KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술

K water 한국수자원공사

물관리기획처
2023-WR-CR-345-2044
G220640
Final Report

국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술

Estimation of Domestic & Industrial Water Demand Patterns and River Water Cycle Analysis for Advanced National Water Resources Balance

2023. 12

K water 한국수자원공사

국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술

Estimation of Domestic & Industrial Water Demand Patterns and River Water Cycle Analysis for Advanced National Water Resources Balance

2023. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 K-water 물관리기획처에서 수행한 “국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술”의 연구보고서로 제출합니다.

2023. 12. 31

연구책임자 :	K-water물관리기획처	기 술 2 급	임 용 규
연구수행자 :	K-water물관리기획처	토 목 3 급	이 문 섭
		토 목 4 급	정 세 원
		선 임 급	오 지 환
	K-water연구원	수석연구원	김 성 훈
		책임연구원	최 영 돈
		선임연구원	주 경 원
위탁연구책임자	중부대학교 산학협력단	교 수	이 주 헌

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물관리번호: 2023-WR-CR-345-2044]</td><td colspan="3">[과제번호: G220640]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water 물관리기획처
물수요공급분석부</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">임용규</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">물관리기획처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2">042)629-3140</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">limyk@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 3 . ~ 2023. 12.
(총 22개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td colspan="2">300,000</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="3">7 명</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">국가 물관련계획 수립시 장래 예측된 물수요와 공급가능한 수자원을 바탕으로 전국단위 물부족여부(부족량, 지역 등) 판단을 위해 물수급 분석을 수행하며, 보다 현실적인 장래 물부족량 및 물부족 지역의 예측을 위하여 고도화가 필요한 실정이다. 이에 본 연구에서는 크게 2개 기술을 구분하여 고도화를 수행하고, 금회 연구결과를 활용하여 수요자 중심 하천유역 내 댐 및 하천관리 활용시 기초 정보를 제공하고, 물수급 분석 평가시 고도화된 기술을 반영하여 체감도 높은 물수급 평가 결과를 제공하고, 물관리 계획 수립과 연계하는데 목표가 있다.</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">□ (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석
◦ 장래 수요 패턴에 영향을 미치는 영향 인자 도출 및 상관성 조사·수집
◦ 기간별, 지역별 등 다양한 요인 간 통계분석 및 상관성 검토(가용 데이터 수집)
◦ 시공간적 가용가능한 자료를 활용한 빅데이터 분석 등 장래 수요 패턴 예측

□ (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토
◦ 국내외 물순환 특성 분석 연구 사례조사, 물관리현황 및 정책활용 문헌 조사
◦ 하천-유역 내 물순환의 영향을 미치는 수문학적 인자별 특성 및 개념 정립</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
						○		

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	생활 및 공업용수 물이용 패턴을 고려한 물수급 전망 비교 및 고찰	한국수자원학회 논문집	대한민국	55(11)	2022.11

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
물수급 분석기술을 이용한 가뭄예측 및 국가계획 고도화	2022한국수자원학회 학술발표회	대한민국	2022

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술

2. 연구기간

2022. 3. 1 ~ 2023. 12. 31

3. 연구목적

국가 물관련계획 수립시 장래 예측된 물수요와 공급가능한 수자원을 바탕으로 전국단위 물부족여부(부족량, 지역 등) 판단을 위해 물수급 분석을 수행하며, 보다 현실적인 장래 물부족량 및 물부족 지역의 예측을 위하여 고도화가 필요한 실정이다. 이에 본 연구에서는 크게 2개 기술을 구분하여 고도화를 수행하고, 금회 연구결과를 활용하여 수요자 중심 하천유역 내 댐 및 하천관리 활용시 기초 정보를 제공하고, 물수급 분석 평가시 고도화된 기술을 반영하여 체감도 높은 물수급 평가 결과를 제공하고자하며 향후 물관리 계획 수립과 연계하는데 목표가 있다.

4. 연구내용

가. (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석

-. 국내·외 연구 동향 검토를 통한 수요 패턴에 영향을 미치는 영향 인자 도출

-. 기간별, 지역별 등 다양한 요인 간 통계분석 및 상관성 검토(기초 자료 수집)

-. 생·공용수 물이용 패턴 도출 및 물수급 적용 결과 비교

나. (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토

-. 국내외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구 사례조사

-. 물관리 현황 진단 및 물관리 개선 필요성 검토

-. 하천 내 수문학적 물순환 인자 특성 분석 및 개념 정립

-. 인자별 특성 및 산정에 대한 이론, 실증 접근법 마련

-. 영향검토와 실증을 위한 시범 조사 지역 선정 기준, 모델 활용방안 검토

-. 하천 내 물순환요소를 고려한 물수급 적용성 검토

5. 연구결과

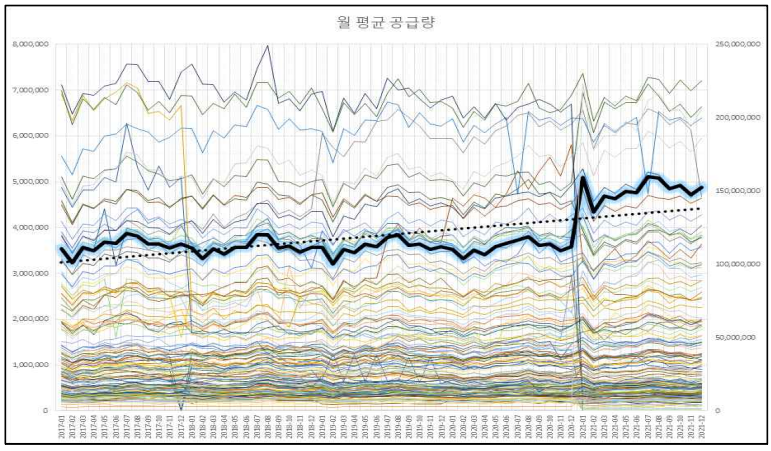
가. (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석

-. (국내외 연구보고서 및 연구 논문 분석 결과) 지역성(인구, 비율 등), 계절성(온도, 습도 등), 사회성(소득, 학력수준 등)에 따라 물이용량 및 물 수요(이용) 패턴 차이 확인

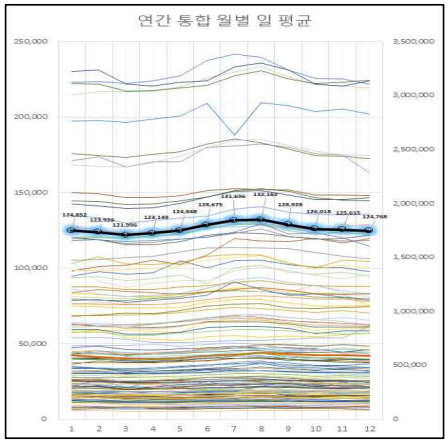
<국내 주요 생·공용수 이용량 패턴 분석 연구>

선행 연구	대상 지역	주요 연구 결과
생활용수 소비패턴 및 실사용량 분석('04)	수도권 10개 가구	시간 오후3시, 요일은 월요일, 월별은 7월의 용수사용량이 큼
공동주택 생활패턴에 따른 시각별 물사용특성 분석('04)	영천시 공동주택 6동	하절기 물 사용량 증가
가정용수 용도별 사용량의 통계적 특성 분석('08)	전국 140개 가구	물 이용은 기온과 상관성이 높음
상수도 원격검침시스템의 현장 적용성 평가 및 가정용수 사용량 분석('12)	인천시 96개 가구	8월 물 이용 증가, 기상요인과 상관성이 높음
세탁기 및 화장실 용수 수요량에 대한 예측모형 연구('19)	55개 시군 140개 가구	계절적 요인, 거주인구가 물이용에 영향

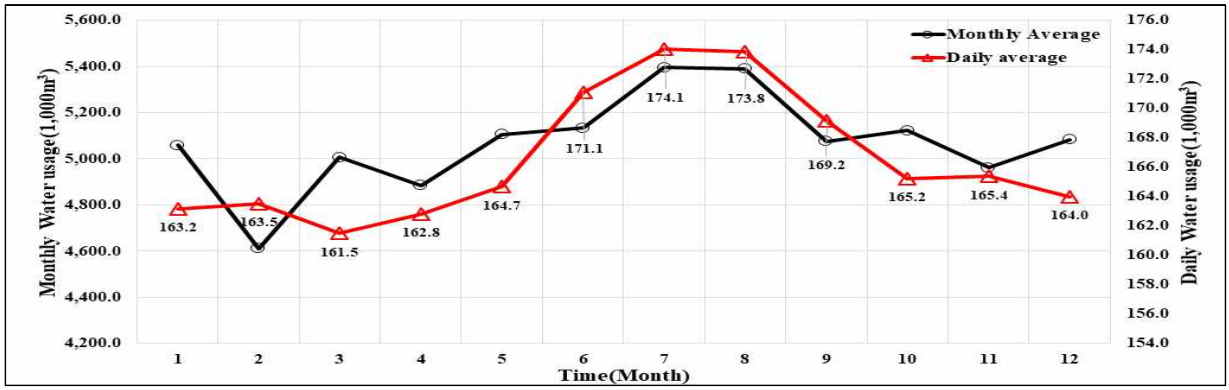
-. (물이용량 자료 수집 및 통계분석 결과) 행정구역별(시군)별로 물이용량 주기성 및 경향성을 확인하고, 과거 자료 기반의 생·공용수 물수요 패턴 산정



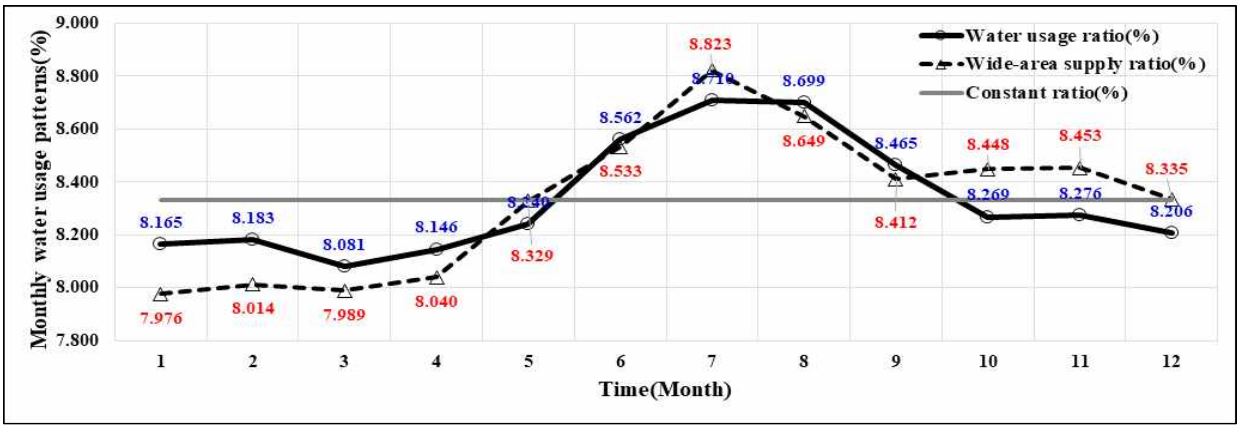
<전국 월평균 공급량 자료(주기성)>



<월별 추이 및 경향 분석>



<한강권역내 65개 지자체 월별 물이용패턴(비율) 산정>

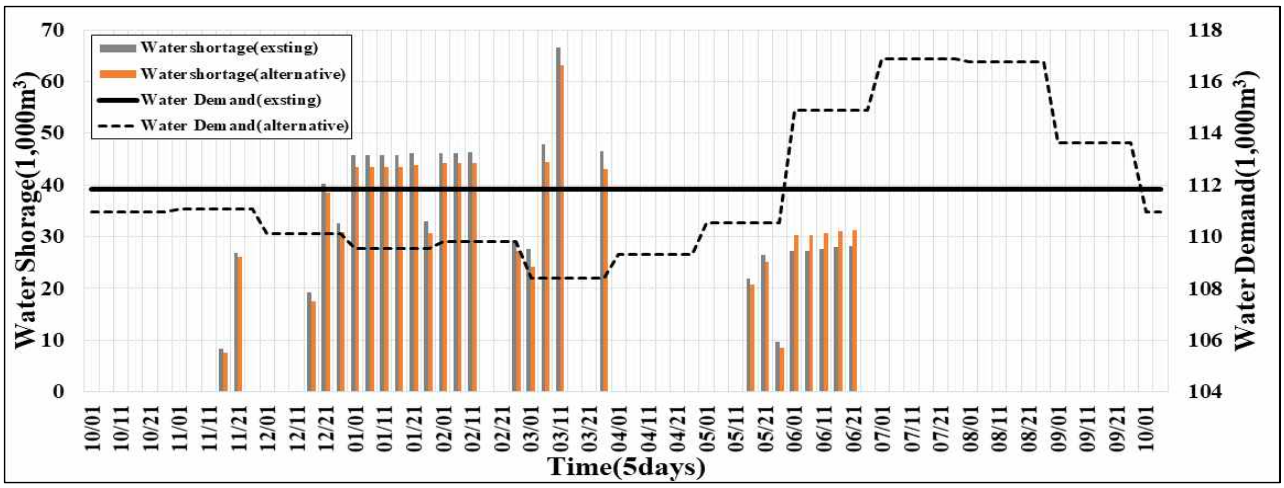


< 한강권역 광역상수도 공급실적과 지방상수도 월별 공급비율 비교(적정성 검토) >

-. (물수급 분석 적용 결과) 한강유역을 대상으로 산정된 패턴의 적용 유무에 따른 물수급 분석 적용시 기존대비 8% 수준의 물부족량이 변화함을 확인

<물이용 패턴 적용 유무에 따른 물부족량 비교 결과>

구분	(당초) 일정 수요패턴			(변경) 월간패턴 적용			물부족량 변화		
	생·공	농업	합계	생·공	농업	합계	생·공	농업	합계
물부족량 (천㎥/년)	1,189	81,663	82,852	1,094	81,488	82,582	95.0↓ (8.0%)	174.9↓ (0.2%)	269.9↓ (0.3%)



< 물이용패턴 적용에 따른 반순 단위별 물부족량 변화 예시(북천통합취수장) >

-. (영향변수 선정) 기존 연구 및 국내·외 논문활용, 물수요 영향변수* 22개 항목 선정 후 시·군별 영향력이 큰 5개 영향변수 선정

* 데이터 확보가 용이한 10개 시·군 선정 및 용수공급량과 상관성 높은 5개 변수 선정

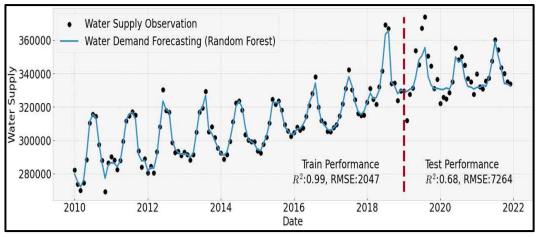
<물수요 영향변수(22개)>

구분	물수요 영향변수
계절성 (7)	평균기온, 월 합 강수량, 평균 상대습도, 일조시간, 평균 지면 온도, 평균풍속, 평균기압
지역성 (10)	총인구수, 세대수, 세대당 인구, 남자 인구, 여자 인구, 65세 이상 고령화 비율, 전력사용량, 산업체 수, 산업체 규모(100인 이상), 산업단지 면적
사회성 (5)	가계소득 주민 1인당 자체수입액, 학력 수준(고등학교 졸업), 인건비, 평균 수입대비 인건비, 취업률

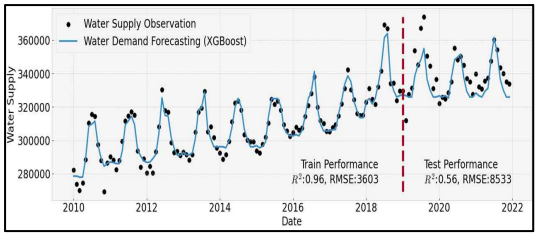
-. (패턴예측) 선정된 영향변수와 AI기반 예측모델(RF, XGB, Prophet)을 활용하여 장래('30) 물수요 패턴 예측(3가지 시나리오 분석)

-. (시나리오①) 전체(22개) 영향변수를 활용한 RF, XGB 분석

* (결과) 학습은('10～'18) 적정하나(R^2=0.96～0.99), 예측은('19～'21) 보통(R^2=0.56～0.68)



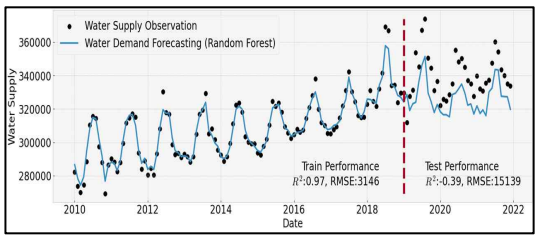
(고양시) RF 적용 (학습 R^2=0.99, 예측 R^2=0.68)



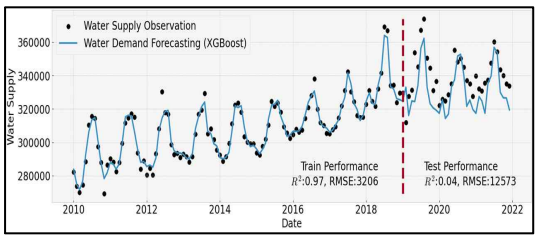
(고양시) XGB 적용 (학습 R^2=0.96, 예측 R^2=0.56)

-. (시나리오②) 상관성 큰 영향변수(5개)를 활용한 RF, XGB 분석

* (결과) 학습은('10～'18) 적정하나(R^2=0.97), 예측은('19～'21) 보통(R^2=0.04～0.39)



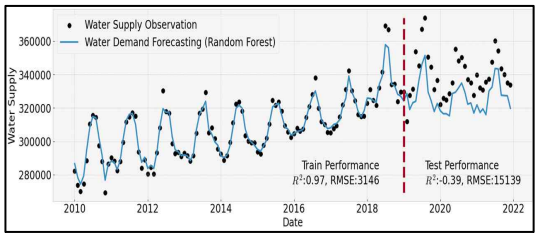
(고양시) RF 적용 (학습 R^2=0.97, 예측 R^2=0.39)



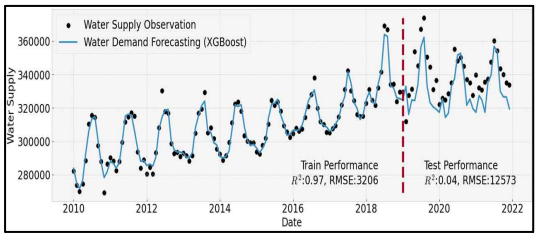
(고양시) XGB 적용 (학습 R^2=0.97, 예측 R^2=0.04)

-. (시나리오③) 용수공급량을 단변량 분석으로 Prophet 모델 적용

* (결과) 학습은('10～'18) 적정하나(R^2=0.86), 예측은('19～'21) 보통(R^2=0.58～0.64)



(고양시) RF 적용 (학습 R^2=0.97, 예측 R^2=0.39)



(고양시) XGB 적용 (학습 R^2=0.97, 예측 R^2=0.04)

-. (분석결과) 장기예측은 여러 요인으로 변동성이 크지만 패턴은 과거와 유사, 과거 월단위 패턴을 물수급 분석에 우선 적용 추진

나. (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토

-. (국내외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구 사례조사) 하천 유역 내 물순환인자 별 특성을 구분하고, 손실량(증발, 침투)을 정량화하기 위한 다양한 연구 사례 존재

* (국내) 과거 연구 및 농업용수로 손실 관련 연구 등 조사(평균 5~20% 손실)
* (국외) 호주 MDB('19), 미국 UNDP('77) 등 2~70% 다양한 손실범위 조사

-. (하천 내 수문학적 물순환 인자 특성 분석 및 개념 정립) 국내·외 손실이론 및 경험식, 실측자료를 활용한 비교·검증 등을 통해 합리적인 증발·침투 손실이론 채택

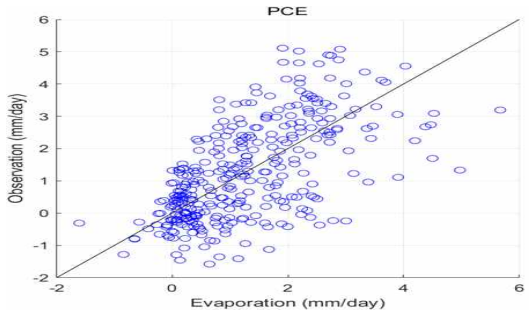


<하천 내 수문학적 물순환>

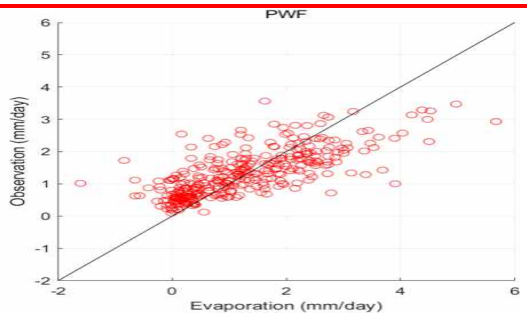
-. (증발량 이론) 증발량 이론식(PWF, PCD)과 실측자료(덕유산, 용담호) 비교검토 결과, PWF 방법과 높은 상관성 확인

이론식	주요내용 및 특징
PWF	- Penman Wind Function : 공기동역학적 방정식 - 수표면의 대기증기압(수온)과 풍속에 따라 증발량 산정 $E = (a + b \times u) \cdot (e_{sat\,at\,water} - e_{air})$
PCE	- Penman Combination Equation : 에너지수지 방법과 공기동역학적 방법을 혼합 - 대기증기압(수온), 풍속, 습도, 잠열 등 다양한 인자 필요 $E = \frac{\delta}{\delta+\gamma} \cdot \frac{R_n}{\rho_w \times L_v} + \frac{\gamma}{\delta+\gamma} \cdot (a + b \times u) \cdot (e_{sat\,at\,air} - e_{air})$

< 이론식별(PCE, PWF) 상관성 분석 결과 >



< 에너지 + 공기동역학적 방법 혼합식>



< 수온, 바람에 따른 증발 이론식 >

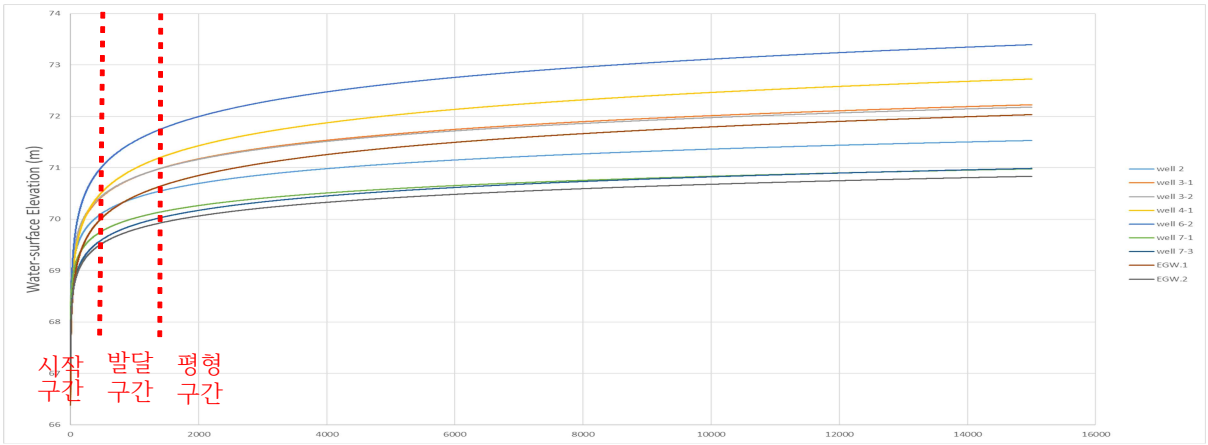
* (PWF) $E = (1.80 \times 10^{-8} + 1.94 \times 10^{-8} \times u) \times (e_{sat\,at\,water} - e_a)$

-. (침투량 이론) 유입, 유출량 차이로 침투에 대한 손실 산성, 과거 USGS 실험 결과로부터 침투속도의 구간(시작, 발달, 평형) 정의

* 침투량 $= Q_{(유입)} - Q_{(유출)} = A \times V$(구간별 침투속도)

<참고> USGS 실험 데이터 분석

- (**목표**) 하천흐름에서 발생하는 침투량의 침투속도 산정
- (**수행**) 미국지질조사국(USGS), 건설기술연구원(KICT) 공동수행 ('17)
- (**방법**) 하천바닥의 침투수가 지하수위까지 도달하는 시간 산정
- (**결과**) 구간별 침투속도 산정(**V=시작 7.15, 발달 0.72, 평형 0.1m/day**)



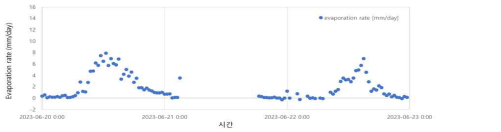
-. (실증적 접근) 실제 하천실험(안동하천실험센터)을 통해 증발 및 침투 이론식과 실측값을 비교·검증하여 손실율 적정성 검토

<참고> 하천실험 개요 및 결과

- 실험기간 / 장소 : 2023.6.20.~6.22 / 안동하천실험센터(건설기술연구원)

(결과①) 증발에 의한 손실

계측 : 에디공분산시스템



구분	개도율	시간	증발 [mm/day]	면적 [m²]	증발 [10^{-3} m³/s]
6.20	70%	10:30	6.16	670.22	0.048
		11:00	5.75	671.74	0.045
		11:30	7.45	672.70	0.058
		12:00	6.46	672.39	0.050
		12:30	7.88	672.25	0.061
		13:00	5.73	672.77	0.045
		13:30	6.93	672.32	0.054
	50%	14:00	6.07	456.05	0.032
		14:30	5.83	456.05	0.031
	30%	15:00	6.86	287.05	0.023
		15:30	3.33	287.05	0.011

구분	개도율	시간	증발 [mm/day]	면적 [m²]	증발 [10^{-3} m³/s]
6.22	70%	9:30	1.19	658.97	0.009
		10:00	1.50	658.97	0.011
		10:30	2.91	661.95	0.022
		11:00	3.50	455.04	0.018
		11:30	3.19	455.04	0.017
	50%	12:00	3.28	455.04	0.017
		12:30	2.87	455.11	0.015
		13:00	3.52	455.67	0.019
		13:30	4.81	342.48	0.019
	30%	14:00	4.93	286.43	0.016
		14:30	5.73	286.42	0.019
		15:00	6.93	286.42	0.023
		15:30	4.52	286.42	0.015

(증발) 1% 이하 손실

(결과②) 침투에 의한 손실

계측 : H-ADCP, ADCP

개도율 70%		6월 20일	6월 21일	6월 22일	평균
상류	평균 유량 (m^3/s)	4.74	4.53	4.65	4.64
하류	평균 유량 (m^3/s)	4.49	4.36	4.41	4.42
유량 손실율 (상류-하류) [%]		5.27	3.75	5.16	4.74

개도율 50%		6월 20일	6월 21일	6월 22일	평균
상류	평균 유량 (m^3/s)	2.47		2.43	2.45
하류	평균 유량 (m^3/s)	2.31		2.31	2.31
유량 손실율 (상류-하류) [%]		6.48		4.94	5.71

개도율 30%		6월 20일	6월 21일	6월 22일	평균
상류	평균 유량 (m^3/s)	1.07		1.07	1.07
하류	평균 유량 (m^3/s)	0.98		1.06	1.02
유량 손실율 (상류-하류) [%]		8.41		0.93	4.67

(침투) 1%(평형구간)~5%(시작구간) 손실

-. (분석결과) 국내·외 연구사례 및 금회 연구결과를 종합적으로 분석할 때 하천유하 중 손실은 증발 1%이하, 침투 1~5% 추정

* 짧은 실험기간과 다양한 조건(시기, 지역, 수로형상 등)을 반영하지 못해 정확한 수치 산정은 어려우나 실제 하천의 평형상태를 고려하면 1% 이하 예상

목 차

제1장. 서론 ····· **1**
1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 3

제2장. 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석 ····· **5**
2.1 개요 ····· 5
2.2 국내·외 연구 동향 검토 ····· 7
2.3 기초자료 수집 ····· 33
2.4 생·공용수 물 이용 패턴도출 및 물수급 분석 적용 결과 비교 ····· 47
2.5 물이용 패턴 예측을 위한 AI 모델 적용성 검토 ····· 55

제3장. 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토 ···· **75**
3.1 개요 ····· 75
3.2 국내외 사례조사 및 물순환 관리체계 개선 필요성 ····· 77
3.3 하천 내 수문학적 물순환 인자별 개념정립 및 산정이론 ····· 96
3.4 수문학적 물순환 인자별 영향관계 도출을 위한 실증적 접근법 ····· 135

제4장. 종합결론 ····· **175**

표 목 차

<표 2.1> 자료수집 목록 현황 ····· 33
<표 2.2> 서울특별시 계절성 관련 자료 예시 ····· 35
<표 2.3> 서울특별시 지역성(인구) 관련 자료 예시 ····· 38
<표 2.4> 서울특별시 지역성(전력, 산업) 관련 자료 예시 ····· 41
<표 2.5> 서울특별시 사회성 관련 자료 예시 ····· 46
<표 2.6> 한강 유역 내 중권역의 연 단위 물 부족량 발생 비교 ····· 54
<표 2.7> 지자체 10개의 용수공급량과 영향력이 높다고 평가된 5개 변수 ····· 60
<표 2.8> 물이용량 패턴을 예측하기 위하여 적용한 시나리오 선정 ····· 61
<표 2.9> 3개 시나리오별 10개 지자체 평가결과 ····· 72
<표 3.1> 국내 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구사례 요약 ····· 92
<표 3.2> 국외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구사례 요약 ····· 94
<표 3.3> 증발현상을 지배하는 인자의 정의 및 특징 ····· 98
<표 3.4> 침투현상을 지배하는 인자의 정의 및 특징 ····· 99
<표 3.5> 증발량 산정 이론식 ····· 105
<표 3.6> 국가하천별 하폭 및 연장 정보 ····· 110
<표 3.7> 하천으로부터 산정한 바람함수의 매개변수 ····· 117
<표 3.8> 침투지표법에 의한 유역의 평균침투능 산정 방법 ····· 126
<표 3.9> 침투량 산정 모형 ····· 127
<표 3.10> 토양 종류에 따른 침투 속도 ····· 129
<표 3.11> 구간별 침투속도 ····· 134
<표 3.12> 대표하천 선정 시 고려사항 ····· 135
<표 3.13> 하천구간의 관측소 정보(후보군) ····· 136
<표 3.14> 상·하류 관측소의 월 유량 손실율 비율 (고령군) ····· 139
<표 3.15> 상·하류 관측소의 월 유량 손실율 비율 (문경시) ····· 141
<표 3.16> 상·하류 관측소의 월 유량 손실율 비율 (영월군) ····· 144
<표 3.17> 상·하류 관측소의 월 유량 손실율 비율 (봉화군) ····· 147
<표 3.18> 실험계획 및 방법 ····· 153
<표 3.19> 수로상 표면적에서 증발 ····· 159
<표 3.20> Ensemble Median, PWF, 관측치의 수로상 표면적에서 증발 ····· 161
<표 3.21> 영월군 동강(관측자료 기반 대상하천) 손실률 산정결과 ····· 164

<표 3.22> 안동 날씨 (2023.06.18.(일) ~ 2023.06.24.(토)) ····· 165
<표 3.23> 개도율 70%에 따른 ADCP 측정 결과 ····· 167
<표 3.24> 개도율 50%에 따른 ADCP 측정 결과 ····· 168
<표 3.25> 개도율 30%에 따른 ADCP 측정 결과 ····· 170
<표 3.26> 침투이론식에 의한 손실 ····· 171

그 림 목 차

<그림 1.1> 유역의 수도공급 시설기반 물공급 체계 반영 ····· 1
<그림 2.1> 월별 정수생산량 및 농업용수 수요변동 ····· 5
<그림 2.2> 수요 일정 가정 및 물이용 패턴시 물부족량 산정 모식도 ····· 6
<그림 2.3> 장래 생·공용수 수요패턴 예측 분석 프로세스 ····· 6
<그림 2.4> 세대 거주 현황 변수에 따른 물 사용량 추이 ····· 7
<그림 2.5> 소득변수 대비 물 수요량 추이 ····· 8
<그림 2.6> 청하리 3사관학교 영내 아파트 거주 및 물 사용 현황 ····· 9
<그림 2.7> 서울시 세대원 수 및 주택유형별 수돗물 사용량(단위: LPCD) ····· 11
<그림 2.8> 수량화 모델 검토 ····· 12
<그림 2.9> 경향성 분석을 위한 조건 ····· 14
<그림 2.10> 가정용수의 소비패턴에 영향을 끼치는 조건 ····· 15
<그림 2.11> 기온변수에 따른 가정용수 사용량 변화 추이 ····· 16
<그림 2.12> 물이용량의 비교결과 ····· 17
<그림 2.13> 인천광역시 B 구 S 동 일대 아파트 단지 내 96가구의 물 사용량 비교 ····· 17
<그림 2.14> All freshwater use and projections for the four South Florida regions ····· 19
<그림 2.15> Public supply (PS) water use coefficients, 2000-2015 ····· 19
<그림 2.16> Employment versus Conditioned Area versus monthly water demand values for sample of nonresidential parcels by subsector ····· 20
<그림 2.17> Fixed effect sizes for explanatory variables specified in LMER subsector model ····· 21
<그림 2.18> Correlation between total sunshine hours(h/day) and average daily consumption for summer ····· 23
<그림 2.19> Correlation between total rainfall (mm=day) and average daily consumption ····· 23
<그림 2.20> Correlation between humidity (%) and average daily consumption ····· 23
<그림 2.21> Correlation between soil temperature (℃) and average daily consumption ····· 23
<그림 2.22> Correlation between air temperature (℃) and average daily consumption ····· 24
<그림 2.23> Accumulated local effect plots for the RF model ····· 25
<그림 2.24> Conceptual frame work for daily water demand modeling ····· 27
<그림 2.25> Water Demand and Population Data for El Paso (2005-2015) ····· 28
<그림 2.26> Meteorological Data ····· 28

<그림 2.27> Modeling results for El Paso, Texas (2006 – 2010)_1 ····· 29
<그림 2.28> Modeling results for El Paso, Texas (2006 – 2010)_2 ····· 29
<그림 2.29> Historical and modeled daily water demand for validation period (2011 –2015) ····· 30
<그림 2.30> Daily water consumption/person vs temperature/AM humidity with standard error shown ····· 31
<그림 2.31> Temperature versus average daily water consumption per worker ····· 31
<그림 2.32> Humidity versus average daily water consumption per worker ····· 32
<그림 2.33> 광역 및 지방 정수장 취합 데이터('17-'21) ····· 34
<그림 2.34> 서울특별시 정수공급실적 데이터 추이('17-'21) ····· 34
<그림 2.35> 용수공급실적 취합 데이터('91-'21) ····· 34
<그림 2.36> 기상청 기상자료개방포털 사이트 ····· 35
<그림 2.37> 서울시_계절성 변수와 정수공급량 추이 비교 예시 ····· 36
<그림 2.38> 행정안전부 주민등록인구통계_주민등록 인구 및 세대현황 조회 화면 ·· 37
<그림 2.39> 서울특별시_주민등록 인구 관련 변수와 정수공급량 추이 비교 예시 38
<그림 2.40> 한국전력공사 전력데이터 개방 포털시스템 화면 ····· 39
<그림 2.41> 서울시_전력사용량과 정수공급량 추이 대조 ····· 39
<그림 2.42> 고용행정통계 시스템 조회 현황 ····· 40
<그림 2.43> 산업입지정보시스템 조회 현황 ····· 40
<그림 2.44> 서울시_산업체 수 및 규모 결과 ····· 40
<그림 2.45> 서울시_산업단지 면적과 정수공급량 추이 대조 ····· 41
<그림 2.46> 행정안전부 지방행정 365 조회화면 ····· 42
<그림 2.47> 서울시_소득과 정수공급량 추이 비교 ····· 42
<그림 2.48> 한국교육개발원_지자체별 졸업자 진학자 진학률 ····· 43
<그림 2.49> 서울시_고등학교 졸업 비율과 정수공급량 추이 비교 ····· 43
<그림 2.50> 서울시_인건비와 정수공급량 추이 비교 ····· 44
<그림 2.51> 서울시_취업률과 정수공급량 추이 비교 ····· 44
<그림 2.52> 한국사회보장정보원 조회화면 ····· 45
<그림 2.53> 서울시_취약계층 가구 비율과 정수공급량 추이 비교 ····· 45
<그림 2.54> 전국 통합 자료_월평균 정수 공급량 ····· 47
<그림 2.55> 전국 통합 자료_월 단위 일 평균 정수 공급량 ····· 47
<그림 2.56> 전국 통합 자료_연간 통합 단위별 평균 정수 공급량 ····· 48
<그림 2.57> 전국 통합 자료_연간 통합 월 단위 일 평균 정수 공급량 백분율 ····· 49

<그림 2.58> 권역별_연간 통합 월평균 정수 공급량 ····· 50
<그림 2.59> 권역별_연간 통합 월 단위 일 평균 정수 공급량 ····· 51
<그림 2.60> 권역 평균_연간 통합 월 단위 일 평균 정수공급 패턴 ····· 52
<그림 2.61> 한강권역 단위별 용수공급량 패턴 ····· 53
<그림 2.62> 물이용량과 영향인자(22종)간 영향력 빈도수 ····· 59
<그림 2.63> 시나리오별 분석결과 도시(고양시) ····· 62
<그림 2.64> 시나리오별 분석결과 도시(과천시) ····· 63
<그림 2.65> 시나리오별 분석결과 도시(광양시) ····· 64
<그림 2.66> 시나리오별 분석결과 도시(광주시) ····· 65
<그림 2.67> 시나리오별 분석결과 도시(논산시) ····· 66
<그림 2.68> 시나리오별 분석결과 도시(대전시) ····· 67
<그림 2.69> 시나리오별 분석결과 도시(음성군) ····· 68
<그림 2.70> 시나리오별 분석결과 도시(장수군) ····· 69
<그림 2.71> 시나리오별 분석결과 도시(화성시) ····· 70
<그림 2.72> 시나리오별 분석결과 도시(횡성군) ····· 71
<그림 2.73> 시군별 물이용 패턴 형태 비교 ····· 73
<그림 3.1> 하천유역 내 물순환인자 특성 검토를 위한 분석 프로세스 ····· 76
<그림 3.2> 시설관리용수의 분류 ····· 79
<그림 3.3> 경안천의 월별 물순환 건전성 평가지수(Jang et al, 2009) ····· 81
<그림 3.4> 관측과 추정 잠열 플럭스의 산점도 ····· 82
<그림 3.5> 하천 유하중 손실과 비교 모델 플롯 예시 ····· 85
<그림 3.6> 하천 내 증발 관측에 대한 국외 연구사례 ····· 86
<그림 3.7> 물순환 강도의 변화(USGS, 2017) ····· 87
<그림 3.8> 하천 개수로 구간의 상부 대기층별 증발량 산정 ····· 88
<그림 3.9> Nashwaak Lake의 평균 일 증발산량 ····· 89
<그림 3.10> Nashwaak Lake의 평균 누적 증발산량 ····· 89
<그림 3.11> 습도 시나리오에 따른 증발산으로 인한 손실 ····· 90
<그림 3.12> 플럭스타워 장비 사진 ····· 93
<그림 3.13> 하천 내 수문학적 물순환 ····· 95
<그림 3.14> 에디공분산 방법에 사용되는 기기 ····· 97
<그림 3.15> 포화수증기압 곡선과 바람 유무에 따른 증발률 비교 ····· 100
<그림 3.16> Penman-Monteith 방법 ····· 102

<그림 3.17> 저수지에서의 물수지 방법 ····· 103
<그림 3.18> 저수지에서의 에너지 수지 방법 ····· 103
<그림 3.19> 증발접시를 통한 증발량 ····· 105
<그림 3.20> PCE방법과 PWF방법을 통해 산정한 현열플럭스와 잠열플럭스 비교 ·· 106
<그림 3.21> PCE와 PWF의 열저장 변화율과 시간단위 표면 에너지 교환의 관계도 ·· 107
<그림 3.22> PCE와 PWF 적용방안 흐름도 ····· 109
<그림 3.23> 증발량 산정 이론식 적용 분석지역 ····· 113
<그림 3.24> 덕유산 플럭스타워내 PCE를 적용한 일일 증발량 ····· 114
<그림 3.25> 덕유산 플럭스타워내 PWF를 적용한 일일 증발량 ····· 115
<그림 3.26> PCE와 PWF를 적용한 상관성분석 결과 ····· 115
<그림 3.27> 용담호 내에서 PWF를 적용하여 도출한 증발량 ····· 116
<그림 3.28> 최적화 후 증발량 비교 ····· 116
<그림 3.29> Copula함수를 이용해 모의된 매개변수의 주변확률 분포의 Histogram 및 산점도 ··· 120
<그림 3.30> Copula함수를 이용한 주변확률 분포의 Histogram ····· 121
<그림 3.31> 침투(infiltration)과 침루(percolation) ····· 122
<그림 3.32> 하천 바닥 아래 지하수위 형상 ····· 123
<그림 3.33> 지하수 흐름 모식도 ····· 124
<그림 3.34> ϕ-지수법에 의한 침투량 결정 ····· 125
<그림 3.35> W-지수법에 의한 침투량 결정 ····· 126
<그림 3.36> 지하수 체계에 따른 하천의 유출 및 침투 ····· 128
<그림 3.37> 하천 시스템에 따른 침투과정 ····· 128
<그림 3.38> 침투속도 산정 모식도 ····· 129
<그림 3.39> 안동하천실험센터 실험장소 전경 ····· 130
<그림 3.40> 각 관정의 지하수위와 지표수위의 시간에 따른 변화 ····· 131
<그림 3.41> 각 관정에서 임의기간을 생성하여 추정한 관측수위 그래프 ····· 132
<그림 3.42> 시작구간의 관측수위 그래프 ····· 133
<그림 3.43> 발달구간의 관측수위 그래프 ····· 133
<그림 3.44> 평형구간의 관측수위 그래프 ····· 134
<그림 3.45> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치(고령군) ····· 138
<그림 3.46> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교(고령군) ····· 138
<그림 3.47> 상·하류 관측소의 월 유량차이(고령군) ····· 138
<그림 3.48> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치(문경시) ····· 140

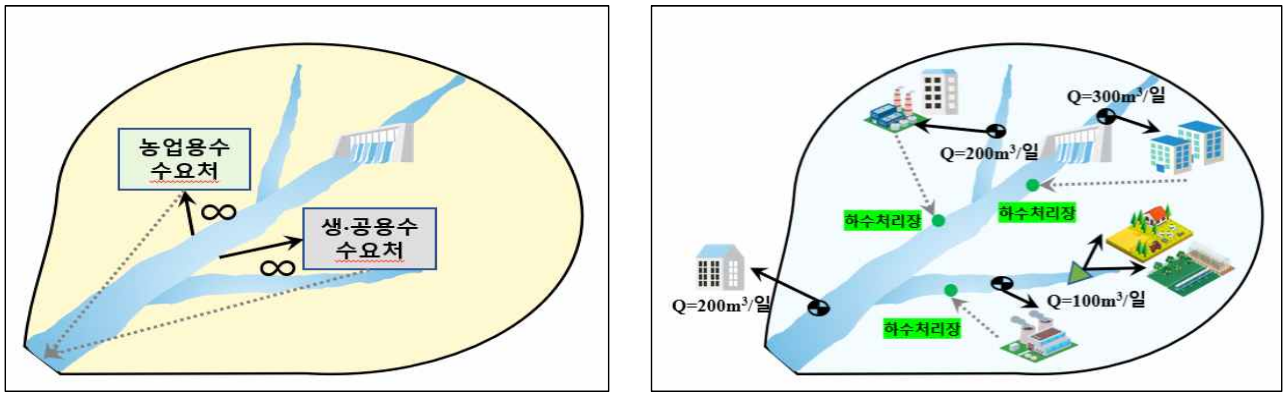
<그림 3.49> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교(문경시) ····· 140
<그림 3.50> 상·하류 관측소의 월 유량차이(문경시) ····· 140
<그림 3.51> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치(영월군) ····· 142
<그림 3.52> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교(영월군) ····· 143
<그림 3.53> 상·하류 관측소의 월 유량차이(영월군) ····· 143
<그림 3.54> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치(봉화군) ····· 146
<그림 3.55> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교(봉화군) ····· 146
<그림 3.56> 상·하류 관측소의 월 유량차이(봉화군) ····· 146
<그림 3.57> 한국건설기술연구원 안동하천실험센터 주요실험시설 ····· 148
<그림 3.58> 초음파 도플러 유속계(ADCP) ····· 149
<그림 3.59> 횡방향 초음파 도플러 유속계(H-ADCP) ····· 150
<그림 3.60> 3차원 음속 풍속계(CSAT3) ····· 151
<그림 3.61> 밀폐형 CO_2/H_2O 분석기 (LI-7200RS) ····· 151
<그림 3.62> 손실량 추청을 위한 시험 수로 선정 ····· 152
<그림 3.63> 현장실험사진 ····· 154
<그림 3.64> 손실량 추정을 위한 실험 구간 ····· 155
<그림 3.65> 실험에 활용된 H-ADCP와 ADCP ····· 155
<그림 3.66> 하천실험센터 부지 내 에디공분산 시스템 설치 장소(★ 표시) ····· 156
<그림 3.67> 하천실험센터 내 에디공분산 시스템이 설치된 사진 ····· 157
<그림 3.68> 에디공분산 시스템을 활용한 증발 측정 ····· 158
<그림 3.69> 관측 증발량에 대한 PWF와 Ensemble의 산점도 ····· 162
<그림 3.70> 안동하천실험센터에서 측정한 증발량과 이론식에 의한 증발량 비교 분석 ···· 162
<그림 3.71> ADCP를 활용하여 측정한 결과 일부 (개도율 70%) ····· 165
<그림 3.72> H-ADCP를 활용하여 측정한 결과 (개도율 70%) ····· 166
<그림 3.73> ADCP를 활용하여 측정한 결과 일부 (개도율 50%) ····· 167
<그림 3.74> H-ADCP를 활용하여 측정한 결과 (개도율 50%) ····· 168
<그림 3.75> ADCP를 활용하여 측정한 결과 일부 (개도율 30%) ····· 169
<그림 3.76> H-ADCP를 활용하여 측정한 결과 (개도율 30%) ····· 169

제1장. 서론

1.1 연구배경 및 목적

전 세계적으로 기후변화에 따른 온난화 속도와 규모에 따라 홍수 및 가뭄 등 자연재해의 발생이 증가할 것으로 예측되고 있으며, 이러한 위기에 대비하기 위해 다양한 분야의 연구가 이루어지고 있다(NIMS, 2020). 우리나라도 지역적으로 홍수와 가뭄을 동시에 겪는 등 양극화가 심화되고 있는 추세로 수자원의 효율적인 관리에 대한 중요성이 매우 커지고 있다. 이에 최근에는 국가 수자원 관리계획 수립체계를 개편하고, 각 분야별 물관리 계획을 아우르는 최상위 계획인 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030)을 공표, 발간하였으며, 이에 맞춰 하위 계획들의 부합성 및 물정책 방향의 구심적 역할을 수행한다. 그리고, 이에 대한 전략·실행계획 성격으로 이수·치수·하천환경 분야를 통합 고려하여 지역적인 현안 및 문제 등을 해결할 수 있도록 대안을 마련하는 하천유역수자원관리계획을 수립 중이다.

수립 중인 계획에는 전국단위의 다양한 물관련 통계 및 수문 기상학적 자료를 활용하여 장래 예상되는 물수요에 대한 물공급 가능 여부를 전망하여 지역별로 물부족에 대한 원인을 제시하고, 이를 해소하기 위한 대책을 마련하고 있다. 그간 국내에서 분석해왔던 물수급 분석의 한계점을 개선하고, 유역별로 물이용 상황을 현실적으로 구현하기 위해 분석단위를 세분화하고, 분석 모델 안에 지역별 물공급시설과 물순환 체계(수원-취수-급수지역-회귀)를 반영하는 등 지속적으로 고도화하는데 노력하고 있다.



(a) 중권역 내 가용수량을 수요처로 제약없이 이동　　(b) 실제 취수위치(수도시설) 기반 물공급

<그림 1.1> 유역의 수도공급 시설기반 물공급 체계 반영

그러나, 미래 물부족 지역을 예측하기 위해서는 시·공간적으로 다양하고 방대한 정보가 필요하므로 아직까지도 일부 현실과는 다른 가정사항을 적용하고 있어, 지속적인 기초조사와 분석 기술개발 등이 필요한 실정이다.

이에 본 연구에서는 크게 두 가지의 분야로 구분하여 가정사항을 조금 더 현실화 하고, 기술 고도화를 수행하고자 하였다.

첫 번째 기술은 물수요량 산정 분야의 장래 생·공용수의 수요패턴을 예측하여 물수급 분석시 적용하는 기술이다. 과거 수자원장기종합계획뿐 아니라 최근 수립된 국가물관리기본계획의 물수급 분석시 생·공용수는 연중 일정하게 소비되는 것으로 가정하였으나, 실제 물이용은 지역특성(인구, 세대수 등), 사회특성(가계소득, 직업, 학력), 계절특성(기온, 강수량, 습도 등)등 다양한 요인에 따라 시기별, 지역별로 차이가 존재하기 때문이다. 본 연구에서는 다년간 수집된 전국단위의 물이용량 자료를 이용하여 과거의 물이용 패턴을 분석하고, 인문사회 통계자료를 수집하여 물이용량과의 상관성 분석을 통해, 관련이 높은 인자를 선정하였으며, 시계열 예측 모델을 이용하여 장래 물이용 패턴의 예측을 시도하였다.

두 번째 기술은 물공급량 산정 분야의 물순환 영향 인자를 구분하여, 유역 내 가용가능한 물량을 정량적으로 추정하기 위해 하천 유하 중 발생하는 손실(침투, 증발)을 정량화하는 것이다. 하천 유역 내 물순환에 영향을 미치는 인자(강수, 유출, 침투, 증발, 지하수 연계 등)별 특성 분석을 수행한 국내 연구사례가 없어, 현재 물관리계획 수립시 과거 ’70년대에 해외 연구 결과를 인용하여 분석 중으로 국내 하천유역의 특성이 고려된 연구결과가 필요하다. 이에 하천 내 수문학적 물순환 요소를 고려한 물수급 체계의 적용성을 평가하고자 인자별 특성 및 산정에 대한 이론과 경험식의 적용성 검토와 실규모급 하천실험을 통한 손실량에 대한 영향 관계를 검토하고자 하였다.

본 연구결과를 활용하여 장래 물부족량 산정에 현실화를 위한 기초자료의 정밀화 및 물수급 분석 모델의 고도화를 수행하고자 하며, 향후 각종 물관리계획 수립시 신뢰도 높은 물수급 평가를 제공하고자 한다.

1.2 연구내용 및 범위

전체 연구기간 중 1차년도에 진행한 주요 내용은 다음과 같다.

□ (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석

○ 국내·외 연구 동향 검토를 통한 수요 패턴에 영향을 미치는 영향 인자 도출

○ 기간별, 지역별 등 다양한 요인 간 통계분석 및 상관성 검토(기초자료 수집)

○ 생·공용수 물이용 패턴 도출 및 물수급 적용 결과 비교

□ (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토

○ 국내외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구 사례조사

○ 물관리 현황 진단 및 물관리 개선 필요성 검토

2차년도에는 1차년도 연구와 연계하여 1기술의 경우, 시범지역 중심 결과를 전국으로 확장하고, AI 기술을 접목하여 기술 고도화를 수행하였으며, 2기술은 개념 정립과 더불어 이론적 검토 및 실증 분석을 수행하였다.

□ (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석

○ 물이용량 기초 조사 자료를 활용한 과거 물수요 패턴 산정

○ 기간별, 지역별 다양한 요인간 통계분석 및 상관성 검토

○ 시공간적 가용 자료 선별 및 AI 분석을 통한 장래 지역별 수요량(패턴) 예측

□ (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토

○ 하천 내 수문학적 물순환 인자 특성 분석 및 개념 정립

○ 유역 내 손실인자(증발, 침투) 산정을 위한 이론적 접근

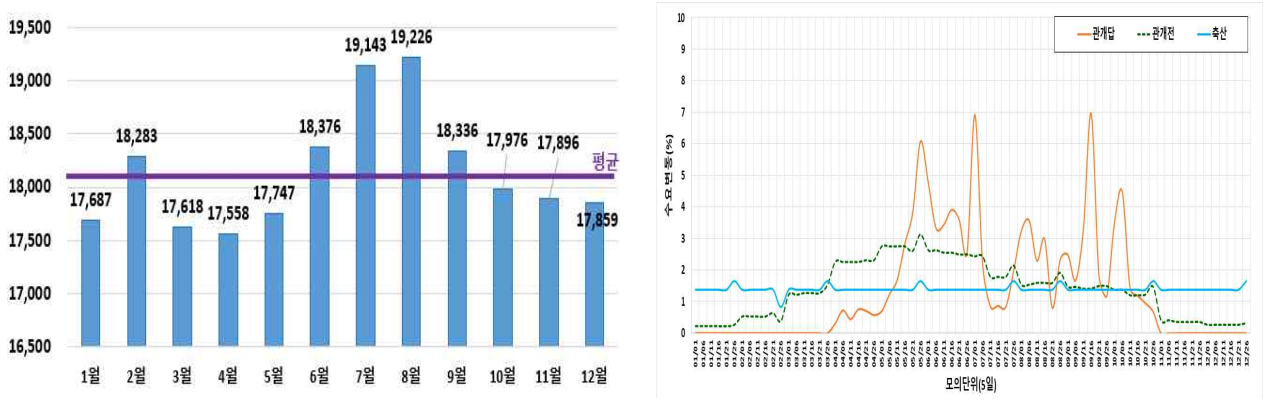
○ 수문학적 인자별 영향관계 도출 위한 실증 접근(실규모 하천실험)

○ 하천 내 물순환요소를 고려한 물수급 적용성 검토

제2장. 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석

2.1 개요

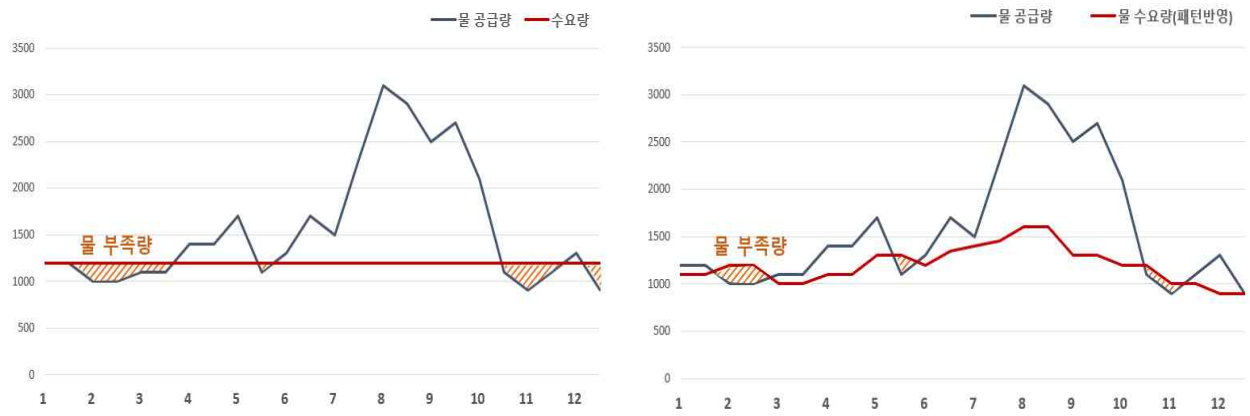
그간 수립된 수자원장기종합계획 뿐 아니라 국가물관리기본계획 내 물수급 분석시 농업용수의 경우는 국내 계절별 특성이 뚜렷하므로 시기별로 관개기/비관개기 등 물수요가 급격히 증가하는 시기가 존재하여 용도별(논, 밭, 축산) 시간(반순)에 따른 물수요 패턴(관개기/비관개기)을 적용하여 분석해왔다. 그러나, 생·공용수의 장래 물수요량은 상수도 수요량 예측편람을 활용하여 과거 지자체별 이용량 기반의 평균개념의 1인 1일 당급수량(Liter Per Capita Day)를 이용하고, 장래인구를 대상으로 수요예측을 수행하기 때문에 연중 큰 변화가 없다는 가정하에 모의기간의 일정한 수요를 적용하여 분석해왔다. 그러나, 과거 용수공급 실적과 정수장 공급실적에 따르면 계절·지역별로 월별 물이용량 및 생산량의 변동성을 가지며, 하절기에 공급량이 다소 많은 것으로 계절적인 패턴이 있는 것으로 분석되었다.



(a) 월별 정수 생산량('18, 전국 473개 정수장) (b) 농업용수 시기별 수요변동(농어촌공사)

<그림 2.1> 월별 정수생산량 및 농업용수 수요변동

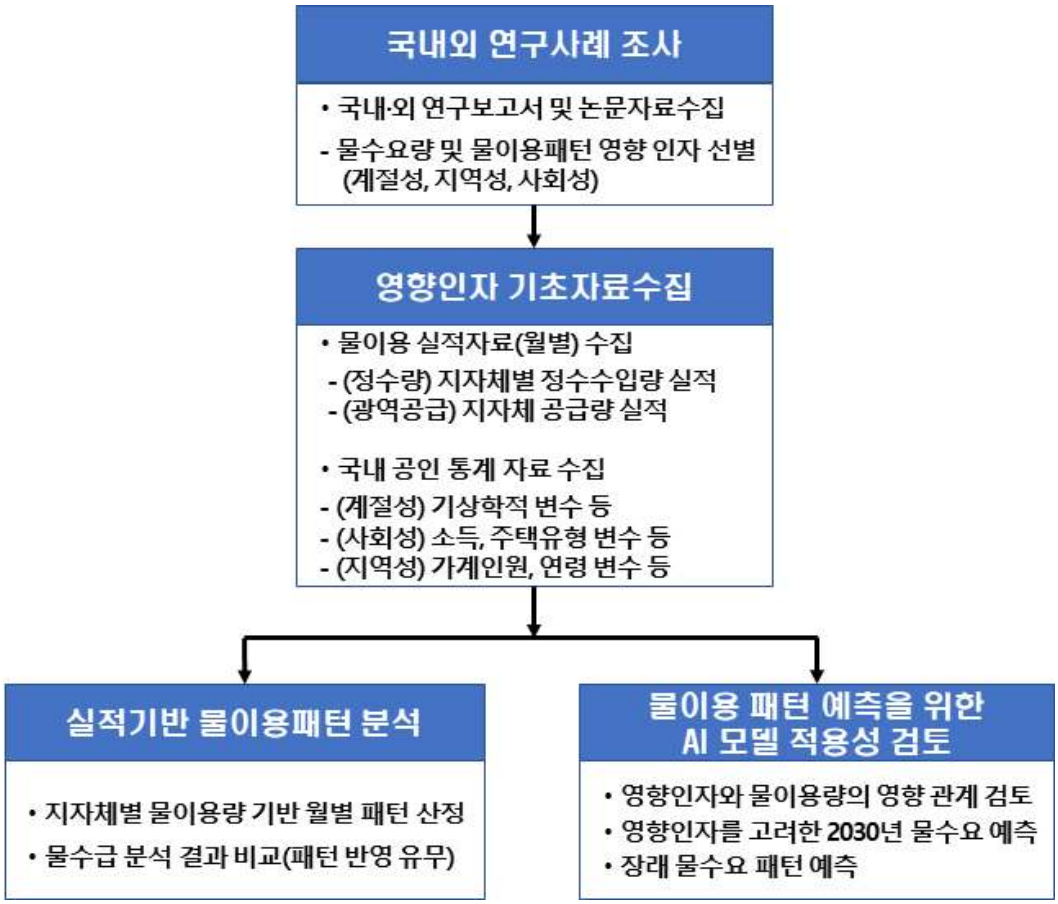
이러한 물이용 패턴의 적용은 물수급 분석시 계절적 강수 편중 등 기상에 따른 물공급량 변화와 연계시 물수요 패턴을 적용함에 따른 모의 단위 기간별 물부족량 결과에도 영향을 미칠 수 있으며, 미래 기후변화 등 주변 조건들이 변화함에 따라 물수요량과 이용 패턴이 변화할 수 있음을 예상할 수 있다.



(a) 기존 물부족 산정(수요 일정 가정)> (b) 물이용 패턴을 반영한 물부족량 산정

<그림 2.2> 수요 일정 가정 및 물이용 패턴시 물부족량 산정 모식도

이에 본 연구에서는 다년간 축적된 전국 물이용량 자료를 이용하여 과거의 물이용 패턴을 분석하고, 인문사회 통계자료를 수집하여 물이용량과의 통계분석과 상관성 분석을 통해, 관련이 높은 인자를 선정하였으며, 빅데이터 기반 시계열 예측 모델을 이용하여 장래 물이용 패턴을 예측하고자 하였다. 분석 프로세스는 다음과 같다.



<그림 2.3> 장래 생·공용수 수요패턴 예측 분석 프로세스

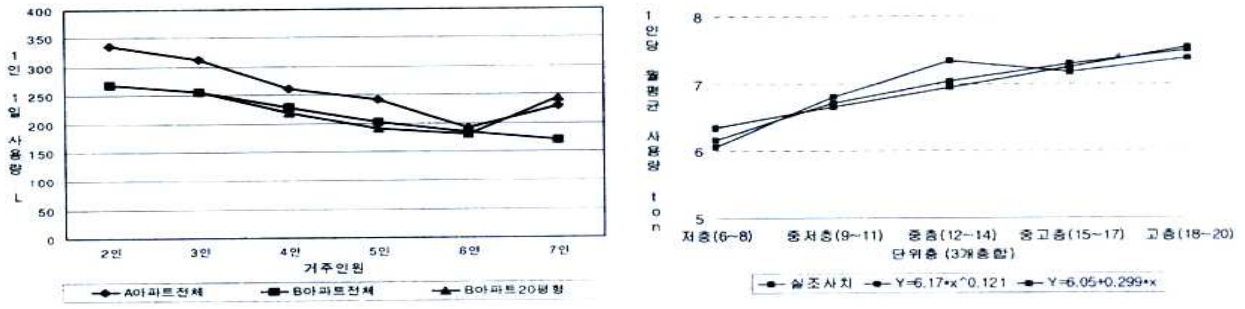
2.2 국내·외 연구동향 검토

2.2.1 아파트의 층수와 주거인구가 생활용수량에 미치는 영향

(현인환, 지병준, 이상준, 이제인, 한국상하수도학회지, Vol. 14, No. 3, 2000, pp217-223)

본 연구에서는 가정 내 생활용수 사용 시 필요 없는 낭비를 줄일 수 있는 요인 중에서 적정 수압 유지 방안은 급·배수 시스템에서 기술적인 접근이 가능하므로, 수압이 총 사용 수량에 미치는 영향조사와 더불어 공급수압에 대한 적절한 조절방법을 검토하였다. 가정으로 공급되는 급수압력이 상수사용량에 어느 정도 영향을 주는지 살펴보고자 공동주택의 고가수조에서 공급되는 생활용수를 대상으로 상수사용량과 각 세대의 인원을 조사하여 주거면적, 거주 인원 및 고가수조와의 거리에 따른 수압 등이 상수사용량에 미치는 영향을 분산분석과 상관분석을 활용하여 조사하였다. 1992년 9월부터 1994년 6월까지 약 22개월의 기간 동안, 서울시 송파구의 A 아파트 1단지 6개 동의 총 576세대와 양천구 B 아파트 8단지 12개 동의 총 1,352세대를 대상으로 아파트별 각 세대 인원(A; 3.9명, B: 3.7명)과 각 세대의 상수 사용량 및 고가수조의 높이를 조사하였다.

본 연구의 결과를 통해, 각 세대에 거주하는 인원이 증가할수록 세대의 물 사용 총량은 증가하는 반면 각 LPCD는 거주 인원 1인이 증가함에 따라 약 10% 감소하며, 평수가 넓거나 세대의 층수가 낮을수록 LPCD가 증가한다는 것을 확인할 수 있고, 거주 인원에 따른 이러한 물 사용량 변화의 특성은 물 사용 용도 중 세탁, 음료, 취사, 청소용수 등 공동 사용하는 물 사용량에서 기인한다는 것을 추측할 수 있다.



(a) 세대 인원 별 LPCD (b) 그룹별 사용량과 회귀모형 (B 아파트, 20평)

<그림 2.4> 세대 거주 현황 변수에 따른 물 사용량 추이

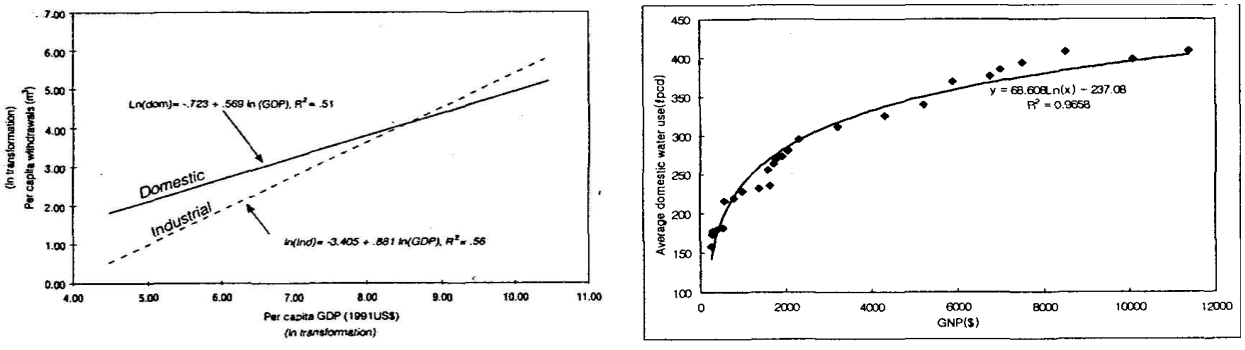
2.2.2 생활용수 수요추정법 개선에 의한 하수 발생량 예측에 관한 연구

(김재윤, 한국환경과학회지, Vol. 11, No. 12, 2002, pp1275-1279)

본 연구에서는 단순 과거의 물 사용량 추이를 기준으로 하는 원단위에 의한 수요예측 방법을 개선하여 물 가격과 소득 등의 사회경제적 요인을 고려한 물 수요 함수식을 개발하고, 하수 발생량과의 관계를 분석하여 용수수요량과 하수 발생량에 대한 회귀식을 구성함으로써 장래의 하수 발생량에 따른 처리시설 계획 시 기초자료로 활용하고, 용수 수요를 정확하고 신속하게 예측하여 용수공급능력의 확대 효과를 목표로 진행되었다. 환경통계와 상수도통계를 이용하여 하수 발생량을 예측하였고 또한, 1988년~1998년 사이에 광역 시군구의 ① 급수인구, ② 소득(GRDP 및 GDP) ③ 수도요금 등 경제관련 변수 조사 및 수요 관리 정책 추진에 따른 물 절약 등 추가요인을 고려하여 상수도 사용량 변화를 적절하게 판단할 수 있는 수요예측 기법을 제시하였고, 새로운 기법의 적정성 검증을 통해 아래의 새로운 함수식을 개발하였다.

예측 함수: $\ln$(상수 수요량) = $\beta 0$ + $\beta 1 \ln$(수도요금) + $\beta 2 \ln$(소득) + $\beta 3 \ln$(급수인구) + ε

반면, 급수량만으로 하수 발생량을 추정한다는 것은 한계가 존재하지만, 급수량이 하수 발생량에 가장 큰 영향을 미친다는 것을 감안하면 급수량에 따른 하수 발생량 추정은 유의미하므로 장래 하수 발생량을 예측할 때, 정확한 생활용수 사용량을 추정하고 이에 따른 하수 발생량을 예측함으로써 하수처리시설의 계획 시 기초자료로 활용할 수 있을 것을 명시하였다.



(a) Relation of GDP and water demand (b) Relation of GNP and water demand

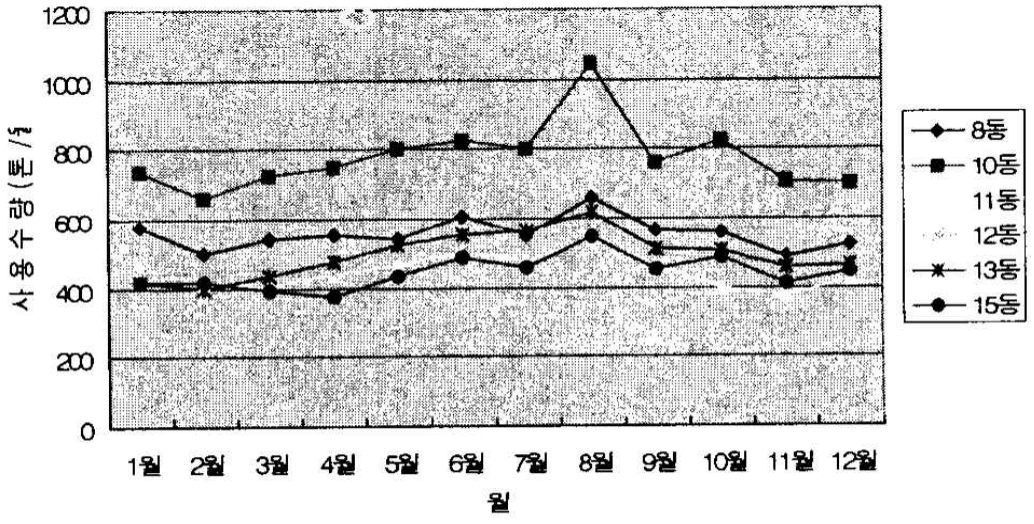
<그림 2.5> 소득변수 대비 물 수요량 추이

2.2.3 공동주택 생활패턴에 따른 시각별 물 사용특성 분석

(이상혁, 최미영, 홍원화, 대한건축학회 학술발표대회 논문집, Vol. 24, No. 1, 2004, pp734-737)

본 연구는 산업화, 국민소득 증가 및 인구의 증가로 인해 물 수요의 급격한 증가추세에 따라 현대의 주 거주공간인 공동주택을 대상으로 물 사용량을 조사하고, 거주자들의 생활패턴에 따른 시각별 물 사용특성을 분석하여, 물 부족 현상 방지를 위한 물 사용량의 적정수준에 대한 기초자료를 제시한 연구로, 2001년부터 2003년까지 경북 영천시 고경면 청하리 3사관학교 영내 아파트의 거주자를 대상으로 동별, 월별 물 소비량을 조사하고, 세대의 오전 및 오후 물 소비 형태와 물 소비량을 시각별로 측정하였다.

연구결과, 각 동의 월별 생활용수 사용량 차이가 적고 경향성이 비슷하지만, 일반적으로 하절기에는 물 사용량이 증가하는 경향을 확인하였고, 현재 거주하는 세대수가 가장 적은 15동의 거주자당 연간 물 사용량이 가장 많으며, 세대별 시간당 생활패턴에 따른 물 소비특성은 오후 시간이 오전 대비 시간당 물 사용량이 적은 것을 명시하였다. 다만, 본 연구는 생활패턴이 비슷한 군인아파트를 대상의 물 소비특성 분석이라는 한계가 있고, 향후 다양한 생활패턴을 가진 공동주택에 관한 연구도 이루어져야 할 것이며, 다양한 시각별 물 소비량 분석 또한 필요하고 지적하였다.



<그림 2.6> 청하리 3사관학교 영내 아파트 거주 및 물 사용 현황

2.2.4 무응답 자료를 고려한 대도시 상수도 사용량의 결정요인 분석

(유승훈, 양창영, 한국경제통상학회 경제연구, Vol. 23, No. 1, 2005, pp223-247)

해당 연구의 처음 목적은 가구 조사 자료를 이용한 대도시의 상수도 사용량 결정요인 분석이었지만, 자료수집 과정에서 조사대상인 804가구 중 213가구가 상수도 사용량 질문에 응답하지 않는 문제가 발생했다. 따라서 무응답 자료를 고려하면서도 무응답 자료의 바람직하지 않은 영향을 처치할 수 있는 표본선택모형을 이용하여 대도시 상수도 사용량의 결정요인 분석을 진행하였다.

본 연구는 2002년 7월 18일부터 8월 3일 사이 7대 광역시 804가구의 상수도 사용량을 설문 조사하여 무응답 자료의 영향을 처치할 수 있는 표본선택모형(Cobb-Douglass 수요함수 상정 후 다중 회귀분석, Lagged dependent 변수모형, 오차수정모형)을 이용하여 대도시 상수도 사용량의 결정요인을 분석하였고, 수돗물이 식수로 부적합하다고 판단하거나 수돗물을 식수로 이용하지 않는 가구일수록, 세대원의 수가 많을수록, 구성원에 65세 이상 고령인이 많을수록, 공동주택보다는 단독주택에 거주할수록, 가구소득이 높을수록 상수도 사용량이 증가한다는 결과를 얻었다.

2.2.5 서울시 자치구별/주택유형별 가정용 수돗물 사용량 비교와 절수대책

(김갑수, 서울연구포커스, No. 31, 2005, pp9-15)

서울시는 생활용수 중에서 수요 관리가 필수적인 가정용수가 상수 소비량의 66.4%를 차지하고 있지만, 공동주택, 아파트, 일반주택에서 수돗물 사용량이 어느 정도인지는 현재까지 조사한 사례가 극히 적어서 통계처리에 대한 신뢰도 평가 측면에서 다소 부족한 점이 있다. 따라서 본 연구에서는 적절한 절수대책 마련과 용수 수요예측을 위해서 지역별/주택유형별/계층별로 수돗물 사용량을 조사하고 가정에서의 물 소비패턴을 분석하였다. 본 연구는 2003년, 서울시 자치구별 공동주택, 아파트, 일반주택 각각 360세대, 총 27,000세대의 표본을 무작위로 추출하여 주택유형별 수돗물의 사용량을 조사한 후, 각 구청의 '주택 유형 비율통계자료'를 이용하여 서울시 전체의 LPCD를 추정하였다. 그 결과로 주택유형별 LPCD는 일반주택이 공동주택과 아파트에 비해 10L 정도 높으며, 자치구별 LPCD는 특히 강남구가 월등히 높은 것을 확인하였고, 이는 오피스텔 등 1인 세대 비율이 많은 거주형태 때문으로 명시하였다. 반면 강서구와 노원구는 가장 낮은 수돗물 사용량을 보였으며, 이는 3인 이상이 거주하는 주택의 비율이 높아

나타난 현상으로 분석하였다. 핵가족화로 인해 1인 세대의 증가는 향후 지속적으로 이어질 사회적 현상으로, 서울시의 LPCD 역시 장래에 지속적으로 증가할 것이 예상되므로, 본 연구에서는 향후 국가 차원의 정확한 용수사용량 예측과 절수대책을 촉구하였다.

거주인 수	1명	2명	3명	4명	5명
공동주택 1인1일 수돗물 사용량 (ℓ pcd)	440	257	203	167	152
아파트 1인1일 수돗물 사용량 (ℓ pcd)	507	266	210	174	155
일반주택 1인1일 수돗물 사용량 (ℓ pcd)	592	349	282	218	206

(a) 거주인수별 1인 1일 수돗물 사용량 비교

주택유형	1~2월	3~4월	5~6월	7~8월	9~10월	11~12월
공동주택	182	189	200	206	196	193
아파트*	175	179	195	200	185	185
일반주택	190	202	214	225	205	196

(b) 주택유형별 격월 평균 수돗물 사용량

<그림 2.7> 서울시 세대원 수 및 주택유형별 수돗물 사용량(단위: LPCD)

2.2.6 실측자료를 이용한 가정용수 수요예측에 관한 연구

(김영상, 김신걸, 구자용, 대한상수도학회·한국물환경학회 추계학술발표회논문집, 2006, pp61-70)

생활양식, 도시 특성, 기상조건 변화 등에 따른 물 소비패턴의 변화로, 급수량을 기준으로 도시 전체에 대한 평균 LPCD를 이용하는 기존의 물 수요예측은 물 사용특성을 충분히 고려할 수 없어 지역별 실제 물 사용량과 큰 오차를 보였다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 지역 특성, 소비패턴, 사용 목적 등을 고려한 수요예측이 필요하므로 실제 물 사용량을 기준으로 도시지역 별 특성(주거, 소비, 생활패턴 등)을 충분히 반영할 수 있어야 한다. 이에 본 연구는 생활용수 중 가정용수에 대한 실측 조사를 중심으로 한 용수사용량 자료를 분석하여 이를 활용한 가정용수 예측모형을 개발함으로써 합리적인 물 수요 관리 정책 수립을 위한 기초자료의 제공을 목표로 진행되었다.

본 연구는 한국수자원공사에서 실시한 2002년부터 2006년까지의 가정용수 실측자료 중 총량 유량의 조사가 정확히 이루어졌다고 판단되는 전국 40가구를 선정 및 활용하여 가정용수의 사용량 실측자료를 바탕으로 실측 대상 가구의 가구 및 주택특성, 물 사용실태, 경제 상황 등을 나타내는 항목들을 조사하여 물 사용량과의 상관분석을 실시하였고, 그 결과에 따라 물 수요에 영향을 미치는 인자들을 선정하였으며, 선정된 인자들을 사용하여 수량화 Ⅰ류 방법을 이용, 가정용수 수요예측모델을 개발하였다.

첫째, 물 수요에 영향을 미치는 인자의 종류로는 '주택 유형, 실거주인 수, 가족 구성

원, 자녀 구성, 맞벌이 여부, 입주형태, 건평, 화장실 수, 목욕탕 수, 정수기 유무, 절수기 유무, 절수기 수, 수입'임을 확인할 수 있었다. 둘째, 선정한 인자들을 사용하여 수량화 I 류 방법 및 상관계수와 수량화 값 범위를 통한 설명변수의 축약을 이용하여 총 22개의 가정용수 수요예측 모델을 개발하였다. 이때, 상관계수는 13개의 인자를 모두 이용하였을 때 가장 높은 0.97902의 값을 나타냈으며, 2개의 인자를 사용하였을 때 가장 낮은 0.708711의 값을 나타냈다. 셋째, 개발된 22개의 가정용수 수요예측 모델들은 설명변수의 개수를 적게 하는 것이 모델의 활용성 측면에서 더욱 바람직하다고 판단하여 설명변수가 6개(주택 유형, 실거주인 수, 자녀의 나이, 건평, 수입, 절수기 수)인 최적의 가정용수 수요예측 모델을 결정하였고, 이 모델의 상관계수는 0.9102로 상당히 유의한 것으로 나타났다.

구분	설명변수	R^2	R
1	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 건평, 화장실수, 목욕탕수, 절수기여부, 절수기수, 정수기여부, 수입	0.958485	**0.97902**
2	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 건평, 절수기여부, 절수기수, 정수기여부, 수입	0.892069	**0.94449**
3	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 건평, 절수기여부, 정수기여부, 수입	0.806329	**0.897958**
4	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 절수기여부, 정수기여부, 수입	0.747318	**0.864476**
5	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 정수기여부, 수입	0.746948	**0.864262**
6	실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 정수기여부, 수입	0.717993	**0.847345**
7	실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이, 정수기여부	0.623942	**0.789899**
8	실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이	0.602069	**0.77593**
9	실거주인수, 자녀연령, 입주형태, 맞벌이	0.581714	**0.762702**
10	실거주인수, 자녀연령, 맞벌이	0.520488	**0.721448**
11	실거주인수, 자녀연령	0.502271	**0.708711**

(a) 상관계수에 따른 수량화 모델의 검토

구분	설명변수	R^2	R
1	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태,건평, 화장실수, 목욕탕수, 절수기여부, 절수기수, 정수기여부, 수입	0.956867	**0.978196**
2	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태,건평, 화장실수, 목욕탕수, 절수기수, 정수기여부, 수입	0.956867	**0.978196**
3	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태,건평, 목욕탕수, 절수기수, 정수기여부, 수입	0.944542	**0.971876**
4	주택유형, 실거주인수, 가족구성, 자녀연령, 입주형태,건평, 목욕탕수, 절수기수, 수입	0.916210	**0.957188**
5	주택유형, 실거주인수, 자녀연령, 입주형태, 건평, 목욕탕수, 절수기수, 수입	0.891807	**0.944355**
6	주택유형, 실거주인수, 자녀연령, 건평, 목욕탕수, 절수기수, 수입	0.864455	**0.929761**
7	주택유형, 실거주인수, 자녀연령, 건평, 절수기수, 수입	0.828493	**0.910216**
8	주택유형, 실거주인수, 자녀연령, 건평, 절수기수	0.733031	**0.856172**
9	실거주인수, 자녀연령, 건평, 절수기수	0.729574	**0.854151**
10	실거주인수, 자녀연령, 절수기수	0.653956	**0.808675**
11	실거주인수, 절수기수	0.575506	**0.758621**

(b) 수량화 범위에 따른 수량화 모델 검토

<그림 2.8> 수량화 모델 검토

2.2.7 서울시 가정에서의 수돗물 사용량과 거주인구 증가에 따른 1인 1일 사용량의 감소변화에 관한 연구

(김갑수, 양지희, 황성환, 대한환경공학회지, Vol. 29, No. 1, 2007, pp89-97)

본 연구에서는 생활용수 중에서 가정용수가 상수사용량 66.4%를 차지하고 있으나, 공동주택, 아파트, 일반주택의 각 수도 사용량이 얼마 정도인지 연구사례가 적고, 조사량이 적어 통계처리에 대한 신뢰도 평가 측면에서 다소 부족한 점이 있다고 판단하여 주택유형별 수도 사용량을 조사함으로써 가정에서의 물 소비패턴과 절수 가능성 진단을 시행하였다. 본 연구는 2003년 5월부터 2004년 4월까지 서울시의 25개 자치구에서

주택 유형, 세대 구성원 수, 주택 평형 등의 요인별 LPCD와 비교를 통하여 결과를 얻었다. 우선 수돗물 사용량이 각 자치구의 재정자립도로 대표되는 경제적 능력과 유의한 상관성이 없는 것을 확인하였고, 수도요금은 서울시 근로자 월평균 가계소득 308만원에 대해 0.22% 비율을 차지해, 이것이 수돗물 사용량과 사용자 경제 능력 사이에서 상관성 결과에 적은 영향을 끼쳤다고 판단하였다. 반면, 세대 구성원 수 증가에 따라 LPCD의 감소가 나타났는데, 이를 선형회귀식을 통해 분석하여 1인 세대에서 다세대로 1인씩 증가함에 따라서 LPCD는 12%씩 감소한다는 것을 확인하였고 이는 1인 세대 경우도 취사, 세탁 등 공통적으로 사용하는 물의 양이 존재하기 때문으로 판단하였다.

2.2.8 상수도 사용량 결정요인 분석 -기초지자체의 요인분석을 중심으로-

(노상환, 환경정책, Vol. 15, No. 1, 2007, pp5-21)

상수도사업 운영은 기초지방자치단체의 주도하에 운용되고 있으므로, 물관리 정책의 효과를 제고 하기 위해서는 시군별 상수도 수요요인과 공급요인을 분석하여 이를 기반으로 정책을 수립해야 한다. 그러나 지금까지는 시군단위의 상수도 관련 기초자료의 수가 절대적으로 부족하여 연구가 이루어지지 못했지만, 현재는 시군단위의 기초자료가 어느 정도 축적되었다. 따라서 본 연구에서는 기초지방자치단체의 자료를 이용한 상수도의 사용량 결정요인을 분석하여 효율적인 물관리 정책을 수립하고자 했다.

따라서 본 연구는 1995년부터~2004년까지 광역지자체 중에서 시군별 지역내총생산(GRDP)을 추계 발표하고 있는 경기도, 강원도, 경상북도, 경상남도 등 4개 광역지방자치단체 92개 시군의 상수도 사용량의 결정요인을 분석하여 진행되었다.

먼저, 수도정책을 적극적으로 시행하고 있는 기초자치단체(시·군)의 자료들을 이용하여 용수 소비량 결정요인을 분석하고 핵심 결정요인을 찾기 위해 정태 모형 분석을 이용했다. 둘째, 용수 소비의 결정요인을 분석하기 위하여 수요요인과 공급요인으로 구분하였다. 주요 조사결과는 요인분석이 사회적 요인(능력, 가계인원, 밀도), 경제적 요인(물가, 생산비), 소득 요인(GRDP)의 세 가지 주요 요인을 도출했음을 나타낸다. 사회, 경제, 소득요인의 탄력성은 각각 0.068, -0.076, 0.047이다. 또한, 패널 분석을 통해 물가격, GRDP, 생산 원가의 역할도 분석하였다. 연구 결과, 기존 연구와 달리 용수요금이 상수도 사용량에 큰 영향을 미치지 못하고 있다고 판단했다. 즉, 전체모형에서는 소득이나 시설용량의 1% 증가는 상수도 사용량을 각각 0.115%, 0.087% 증가시키지만, 에

너지 가격상승이나 인건비 상승 등으로 인한 생산단가 및 강수량의 1% 상승은 상수도 사용량을 각각 0.285%, 0.402% 감소시키는 것을 확인했다. 이 연구의 결론으로, 효율적인 물관리 정책을 위해서는 상수도 사용량을 결정하는 수요요인이나 공급요인만을 고려하는 정책은 효과를 보장할 수 없으므로 지역 특성에 맞는 수요요인(용수가격, 소득, 가계인원 등)과 공급요인(용수가격, 용수 생산단가, 강수량, 시설용량, 인구 밀도 등)을 동시에 고려해야 함을 명시하고 있다.

2.2.9 수돗물 사용특성과 경제적 요인에 따른 가정용수 소비 경향의 분석

(최선희, 김상현, 한국수자원학회 학술발표회 논문집, 2007, pp121-125)

물 수요예측은 사회 및 경제의 장래 동향과 도시의 특성 및 발전 동향을 반영하여 수행하여야 한다. 그러나 지금까지의 관행으로는 수도계획에서 사용할 수 있는 실사용량에 대한 조사와 통계가 이루어지지 않고 있음에 따라서, 본 연구는 실제 현장에서 얻은 자료를 토대로 수도계획 및 설계에 사용할 수 있는 신뢰성 있는 설계 인자를 도출하고자 하였다. 본 연구에서는 급수지역 각 조사 가정의 물 사용량을 실측 조사하여 얻어진 자료를 토대로, 물 수요 구조의 변화를 파악할 수 있는 수단 중에서 가정의 수돗물 사용특성과 경제적 요인에 따른 가정용수의 사용특성 경향을 파악하고자 하였다. 이에 따라 각 가정에서 사용된 용수의 조건별 경향성을 분석하기 위해 한국수자원공사에서 2002년부터 2006년 2월까지 3년여에 걸쳐 표본 집단이 되는 전국 145개 가구에 유량계를 설치하여 유량 자료를 획득하였고, 설문조사를 실시하여 각 가정의 물 사용의 특성 인자들을 선별하였다.

구분		조건
소비 패턴 영향 인자	수돗물 소비 특성	주택 유형, 세대수, 유아·초등생 유무, 중·고·대학생 유무, 맞벌이 유무, 화장실 수, 비데기 설치 유무, 목욕탕유무 및 목욕탕 수, 음용수 종류, 정수기 유무, 주당 세탁기 사용횟수, 일일 가정에서의 식사횟수
	경제적 요인	생필품 및 전기요금 대비 수도 요금에 대한 인식, 세대주 직업, 세대주 학력, 방의 개수, 건평별, 한 달 평균 외식 횟수, 월 수입

<그림 2.9> 경향성 분석을 위한 조건

이 자료를 대상으로, 비교적 자료의 신뢰성을 높이기 위한 자료의 선별과정을 거쳐서 선별된 자료들을 경향성 분석에 사용하는 'Mann-Kendall test'와 'Spearman's Rho test'를 통해 분석하여 그 결과를 바탕으로 가정용수 소비패턴의 증감에 영향을 끼치는 인자들을 추출하였다.

구분			조건
소비패턴	증가	수돗물 사용 특성	유아·초등학생의 유(有), 목욕탕의 유(有), 음용수 종류(기타물), 세대수(多)
		경제적 요인	가정의 입주형태(전세), 세대주의 학력(高), 건평 수(大), 월 평균 외식 수(多), 월 수입(高)
	감소	수돗물 사용 특성	중·고·대학생의 무(無), 맞벌이 무(無), 목욕탕의 유(有), 음용수 종류(수돗물),
		경제적 요인	세대주 학력(低), 세대수(少), 건평 수(小), 월 평균 외식 수(少)

<그림 2.10> 가정용수의 소비패턴에 영향을 끼치는 조건

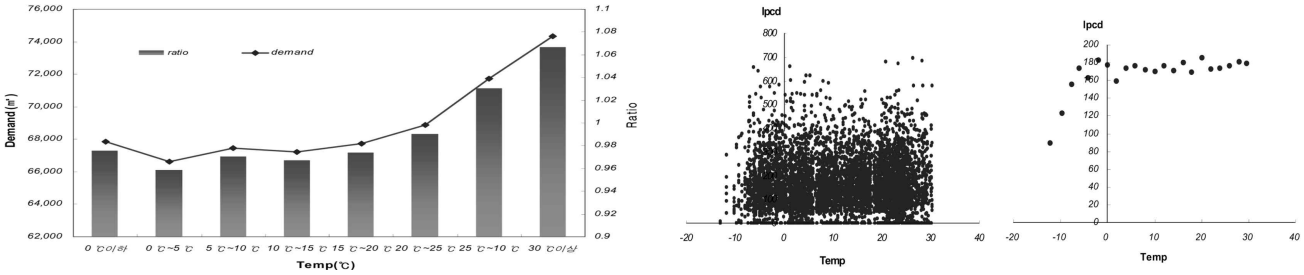
연구 결과, 경향성 분석을 통해 가정용수 소비 경향에 영향을 끼치는 다음의 조건을 도출했다. 해당 연구는 실측 조사 데이터 분석을 통해 도출해낸 결과들을 바탕으로 용수 수요처의 조건별 특성을 분석하였다. 궁극적으로, 연구자는 이를 통해서 생활용수 예측모형을 개발함으로써 합리적인 수요예측에 의한 용수 수요의 과다한 예측에 대한 우려를 해소하고, 경제적 수도시설계획 등 과학적 물 수요 관리 관련 정책 수립을 위한 기초자료를 제공할 수 있을 것이라 명시하였다.

2.2.10 가정용수의 용도별 사용량의 통계적 특성 분석

(김화수, 이두진, 김주환, 정관수, 대한토목학회논문집, Vol. 15, No. 5B, 2008, pp.603-614)

용수 수요에 영향을 미치는 인자에 대한 분석과 이해는 용수사용량 변화의 원인과 경향을 설명해주고, 여러 인자 사이의 상관관계를 분석함으로써 물 사용패턴과 향후 수요를 예측하는 것에 큰 도움을 준다. 따라서 본 연구에서는 가정용수의 용도별 사용량 실측자료를 바탕으로 용수 사용패턴과 사용량에 미치는 영향 인자를 분석하기 위해서 2002년~2006년 사이 전국 140여 개 가구의 내부적 요인(주거형태, 거주자 생활양식, 주택구조)과 외부요인(온도, 날씨, 수도요금)이 LPCD 변화에 미치는 영향을 통계분석(분산분석, 상관분석)과 시계열(요일, 월, 계절) 분석을 통해 사용량을 비교하여 다음의 결과를 명시했다.

1. 기온에 따른 용수사용량: 20℃까지는 물 사용량에 변화가 크지 않으며, 20℃를 넘어서면서 온도가 상승함에 따라 용수사용량이 급격하게 증가한다.
2. 기온과 가정용수 사용량 사이의 상관관계: -14~32℃의 범위에서는 뚜렷한 경향이 나타나지 않지만, 온도를 2도 간격으로 나누어 사용량 평균값을 구한 결과, -14~0℃ 사이에서는 기온이 상승함에 따라서 사용량이 급격하게 증가하는 경향을 보인다. 반면, 0℃를 기준으로는 기온이 상승하더라도 총량 용수에는 변화가 없는 특징을 보인다.



(a) Variation of supplied water to temperature interval(5)　　(b) Variation of total use according to temperature

<그림 2.11> 기온변수에 따른 가정용수 사용량 변화 추이

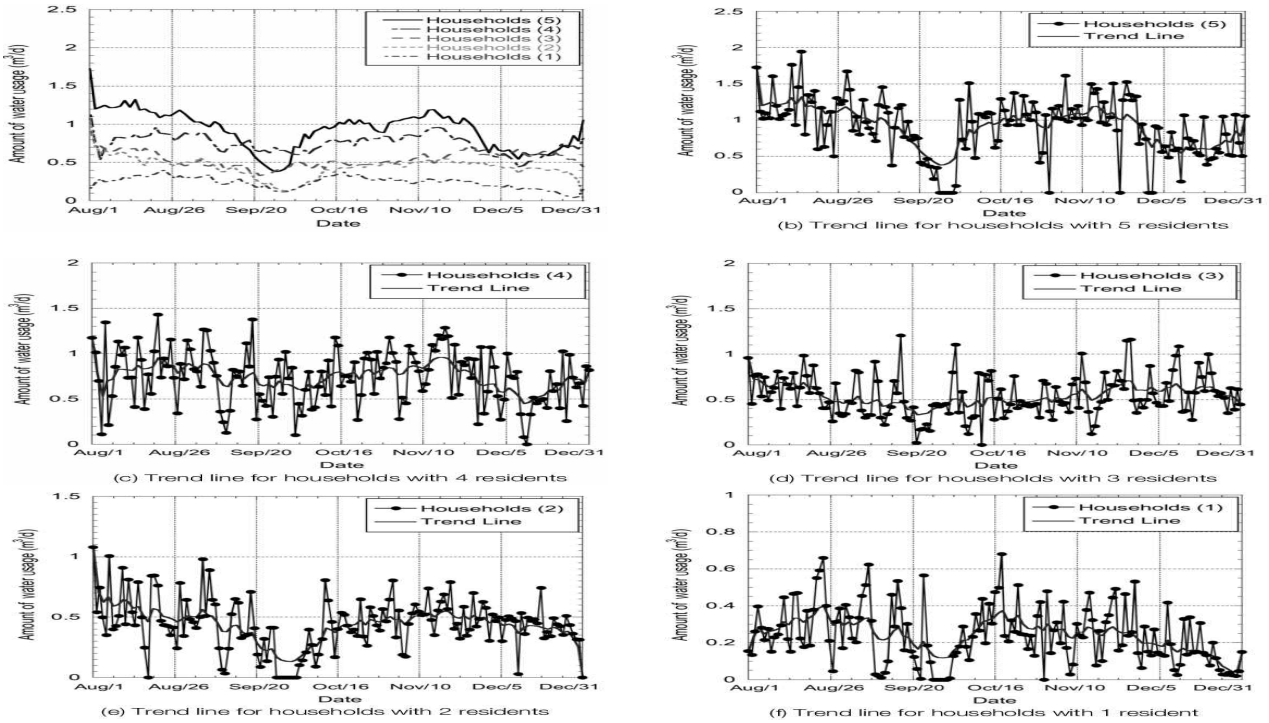
3. 가정용수 용도별 사용량에 영향을 미치는 인자들에 대한 상관관계 분석 시, 실거주인 수, 수도요금, 건평, 방의 개수, 한 달 총수입과 같은 양적 변수는 매우 낮은 상관성을 보이며 변기, 취사 및 총량 용수에서만 음의 상관 결과를 가진다.

2.2.11 상수도 원격검침시스템의 현장 적용성 평가 및 가정용수 사용량 분석

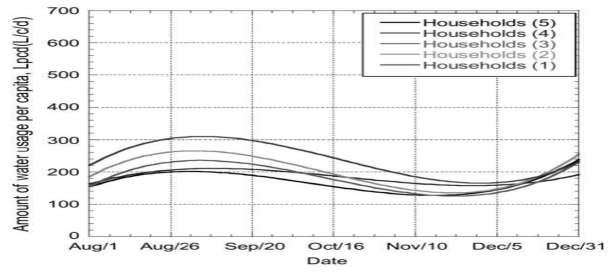
(주진철, 안호상, 안창혁, 고경록, 오현제, 대한환경공학회지, Vol. 34, No. 10, 2012, pp.656-663)

최근 수자원 관리의 차세대 개념으로서 '스마트 워터 그리드(Smart Water Grid)'가 제시되고 있으며, 이는 기존의 수자원 관리 시스템의 한계를 극복하고 다양한 수자원을 효율적으로 배분·관리·수송하는 지능형 물관리 시스템이다. 하지만, '스마트 워터 그리드(Smart Water Grid)'의 지능형 검침 인프라 중 하나인 디지털 수도계량기의 종류나 통신의 방식은 통일되지 않은 상태이며, 원격 검침 데이터를 활용한 가정용수 사용의 실시간 고지 및 계절별·세대별 용수사용량 패턴 분석 사례가 없는 것으로 조사되었다. 따라서 이 연구는 상수도 원격검침시스템의 개발 및 실제 현장에서의 테스트베드

적용을 통해서 현장 적용 시 발생하는 문제점을 도출하여 현장 적응성을 평가하고, 상수도 원격검침시스템을 활용하여 계절별, 세대별 가정용수 사용량 패턴을 분석하는 과정이다. 본 연구는 개발한 자기저항 방식의 디지털 수도계량기를 활용해 인천시 B 구 S 동 일대 아파트 단지 내 96가구에 상수도 원격검침시스템을 설치한 후 현장 성능시험을 하였다. 참여한 수용가 중에서 구성원 수가 각각 1~5명에 해당하는 대표 세대를 층화 추출법(stratified random sampling)으로 추출하였고, 총 10가구의 가정용수 사용량을 분석한 결과, 8월에 가정용수를 가장 많이 사용하며 9월에 가정용수 사용량이 감소했다가 11월에 다시 증가한 후 12월에 다시 감소하는 추세를 보이는 것을 확인했다.



<그림 2.12> 물이용량의 비교 결과



(a) Time series trend line of water use per capita day in terms of number of residents

No. Households	1	2	3	4	5
101 complex	253.1	242.7	215.2	147.1	N.A.[a]
102 complex	N.A.[a]	220.8	204.1	184.2	133.5
103 complex	268.1	261.2	231.7	197.9	148.2
104 complex	231.5	218.5	213.8	168.6	151.0
105 complex	244.4	223.6	201.5	156.0	138.4
Average	249.3	233.4	213.3	170.8	142.8
Total average			201.9		

[a]N.A. : not available

(b) Values of water use (Lpcd) based on number of residents in households

<그림 2.13> 인천광역시 B 구 S 동 일대 아파트 단지 내 96가구의 물 사용량 비교

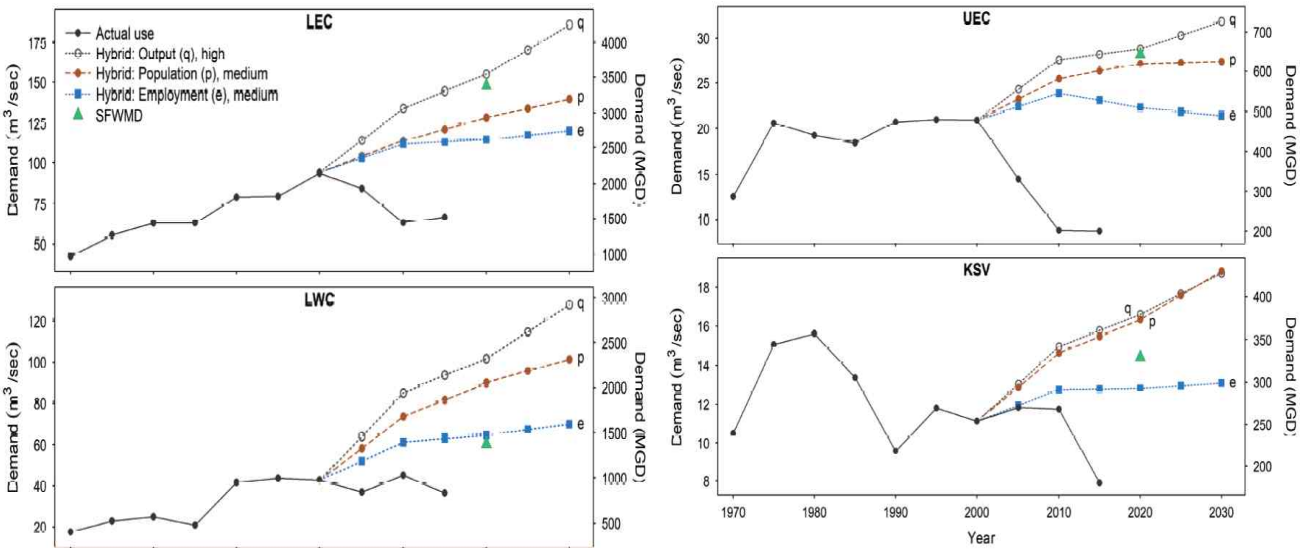
연구에서는 이러한 결과를 계절의 변화에 따른 기상요인(온도, 습도 등)이 가정용수 사용량에 영향을 미치는 것으로 판단하였다. 세대수를 30세대로 재조정하여 도출한 계절별 LPCD를 다항식(polynominal function)을 활용한 회귀곡선으로 추세선을 추출한 결과, LPCD는 세대의 총가정용수 사용량과 유사하게 계절적 주기성을 나타내며, 구성원의 수가 적은 가구(1인, 2인의 구성원)일수록 명확한 계절적 주기성을 나타내는 것으로 확인했다. 또한, 연구에 참여한 96개 가구 수용가 전체의 LPCD를 분석한 결과, 구성원이 1인 증가함에 따라 LPCD는 약 14%씩 감소하는 결과를 얻었다. 이러한 분석결과는 1인이 거주하는 세대에서도 사용할 수밖에 없는 세탁, 음료, 취사, 청소용수 등 생활에필수적으로 요구되는 가정용수 사용량이 있고, 거주 인원이 많은 경우 공동 활용을 통해 이를 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있기 때문으로 추측했다. 비록 본 연구에서는 상수도 원격검침시스템의 도입을 통한 세부 용도별 가정용수 사용량을 측정·분석할 수는 없었으나, 대상 가정에 설치된 디지털 수도계량기로부터 일별, 계절별 가정용수 사용량 자료를 직접 획득하여 분석을 통해 LPCD 산출이 가능하였고, 시계열 예측기법을 통한 추세분석이 가능하므로 향후 가정용수 수요예측이 가능함에 따라 가정용수 공급·수요 관리의 효율성을 크게 증진 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2.2.12 Forecasting Water Demands in South Florida in the Context of Everglades Restorations: Retrospective

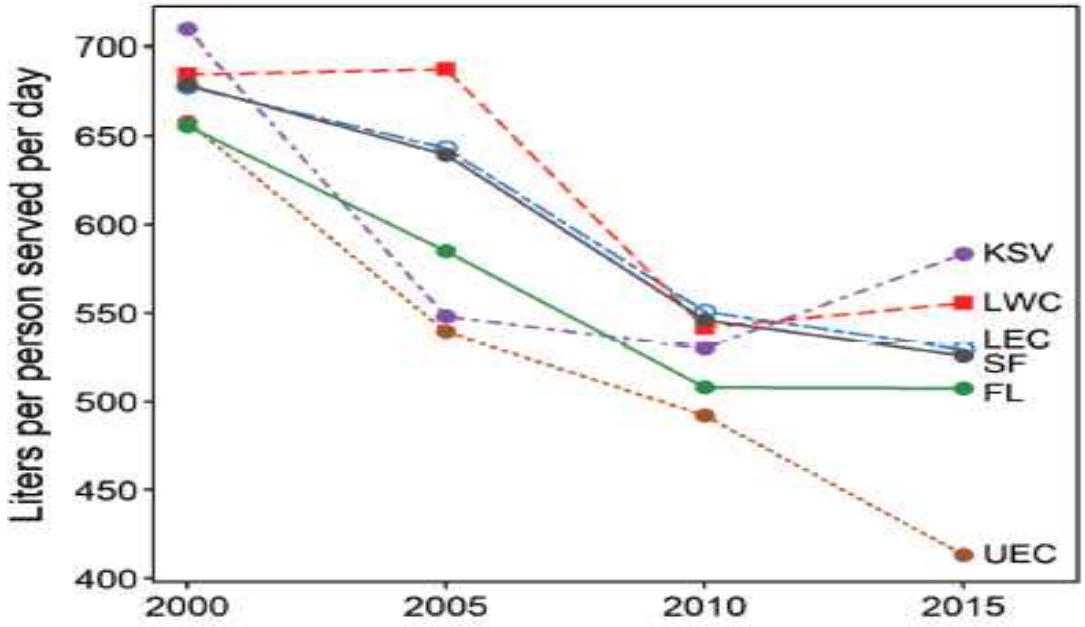
(Richard Weisskoff, Michael C. Sukop, Huong Nguyen, Kaite Glodzik, Journal of water resources planning and management, ASCE, Vol. 146, No. 11, 2020)

그간 경제 예측은 1970년대부터 1990년대까지 Florida 남부의 고도성장과 담수 수요를 과소평가해왔고, 2000년~2030년 사이 도시와 농업용수의 급속한 증가는 Everglades를 복원하려는 노력을 저해할 것이라는 가설이 제기되었다. 따라서 본 연구는 2010년부터 2030년까지의 기간에 인구와 물 사용을 예측하기 위해 현재 학계에서 보편적으로 사용되고 있는 두 가지 지역 경제 모델링 도구를 혼합하여 사용했다. 본 연구에서 기존의 예측과 2010년 및 2015년의 실제 인구 조사와 실제 용수사용 자료를 비교하였다. 이러한 예측값 중 일부는 놀라울 정도로 정확하지만, 이외의 몇몇 예측은 실제와 매우 큰 오차를 보이며, 인구성장률은 용수수요량과 비례 관계가 성립되지 않는다는 것을 확인했다.

예시로, ① 인구성장률이 증가할 때 용수수요량은 감소 ② 인구성장률이 하락할 때 용수수요량은 증가③ 인구성장률이 안정화일 때 용수수요량은 감소하는 현상을 관측했다. 다만, 1982년 예측한 2010년의 인구와 실제의 오차가 크고, 현재의 변수(① 연구기관의 경쟁적인 조사, ② 개인의 조경, ③ 국제정세 등)를 추가로 고려해야 정확한 수요량 추정이 가능함을 명시하였다.



<그림 2.14> All freshwater use and projections for the four South Florida regions, 1970–2030

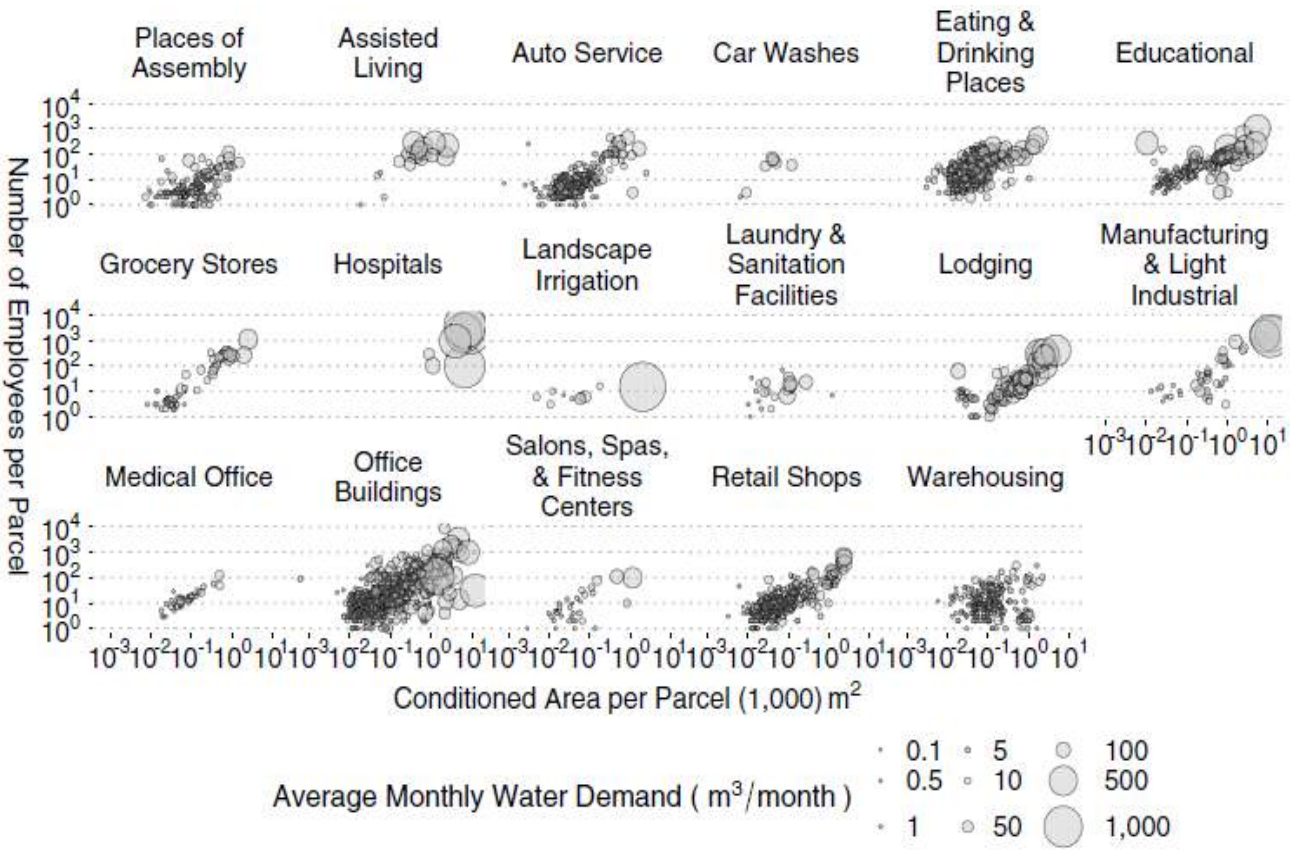


<그림 2.15> Public supply (PS) water use coefficients, 2000–2015

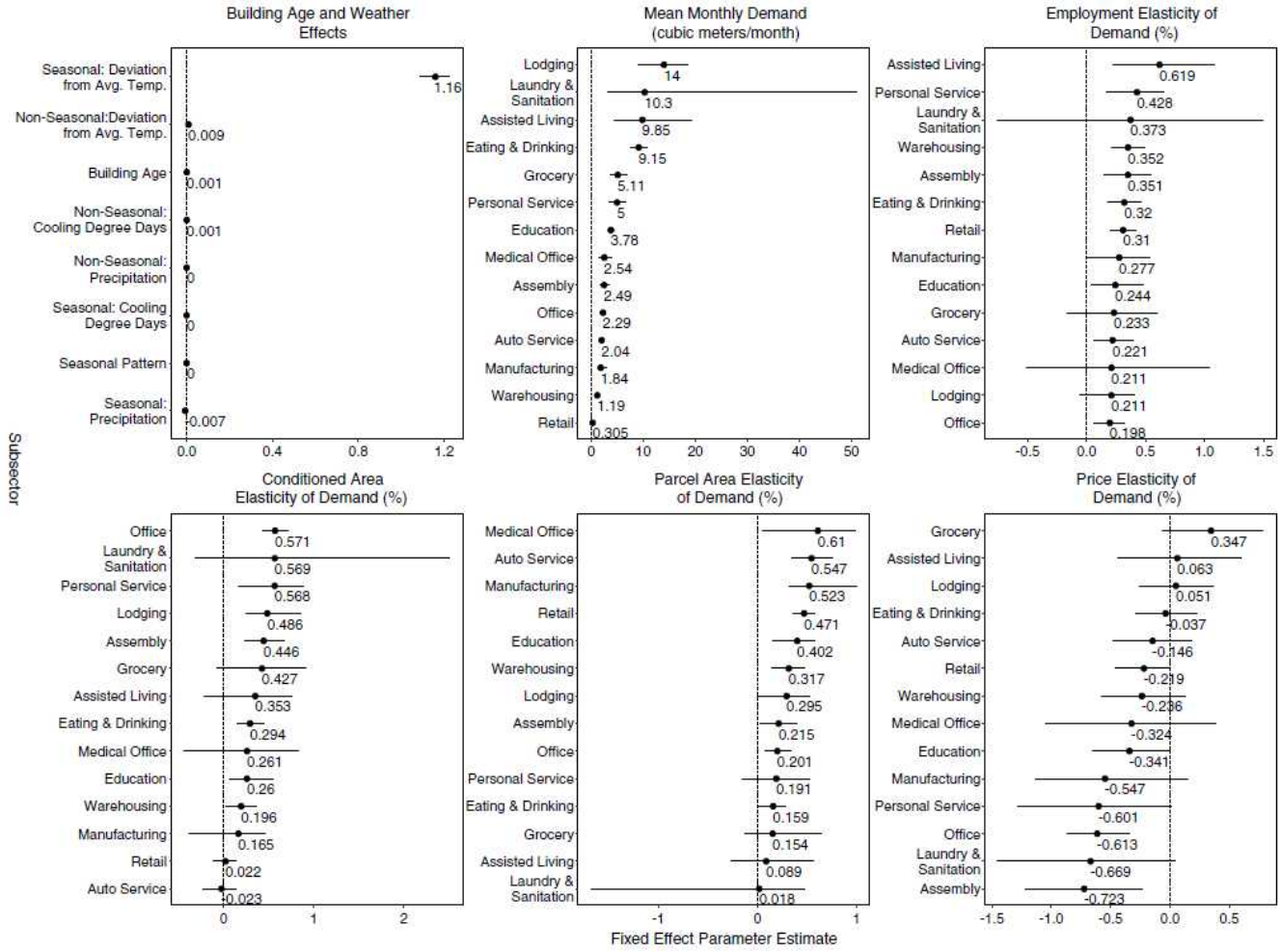
2.2.13 Leveraging Disparate Parcel-Level Data to Improve Classification and Analysis of Urban Nonresidential Water Demand

(Bruk M. Berhanu, Michael E. Webber, Katelyn M. Boisvert, Journal of water resources planning and management, ASCE, Vol. 146, No. 1, 2020)

비주거 지역(산업단지 면적)은 물 수요량, 사용 용도 및 월간 물 사용패턴에서 매우 큰 변수를 가지며, 거주지역과 구별되는 특성을 보인다. 이에 본 연구에서는 비주거 지역 도시의 물 수요량 분류 및 분석 고도화를 위해 2012년~2015년 사이에 Texas 주의 Austin에서 경제적 변수(지역 내 고용된 직원의 수) 및 토지 변수(지역 내 산업단지 면적)를 Austin 지역의 월 단위 용수사용량과의 추이를 비교하고, 그 결과 데이터를 OLS 회귀기법과 LMER 모델(Linear mixed-effects regression modeling framework)을 사용하여 산업단지 면적 및 고용률과의 상관성을 분석하였다.



<그림 2.16> Employment versus Conditioned Area versus monthly water demand values for sample of nonresidential parcels by subsector



<그림 2.17> Fixed effect sizes for explanatory variables specified in LMER subsector model

분석 결과, 2012~2015년 사이 일관된 용수사용 기록이 있는 6,725개 구획의 토지 중에서 2,714개 구획이 비주거용 토지(산업용)임을 확인하였고, 해당 토지가 전체 용수사용량의 37%를 차지하는 것을 확인했다. 비주거용 토지(산업용)의 용수수요량 분석에서 토지(산업분류별) 및 지역 내 고용인원은 조건 지역별로 큰 격차의 값을 나타내기는 하지만 월별 물 수요량의 증가와 모두 비례 관계에 있는 것을 확인하였다.

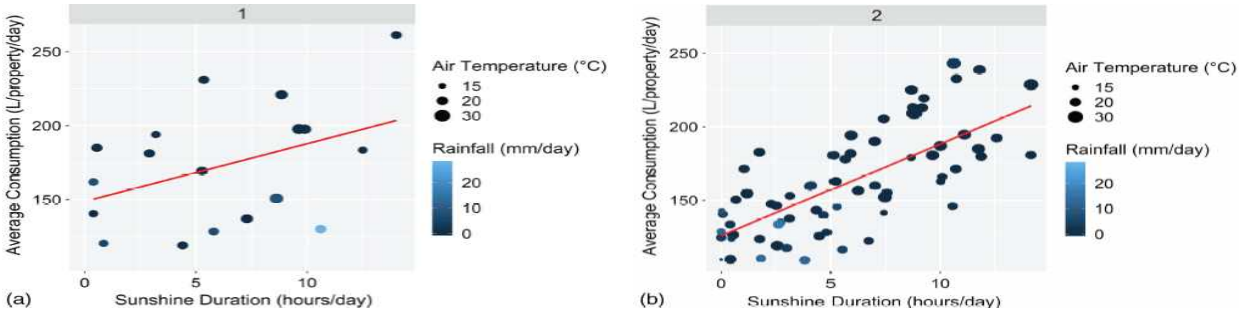
즉, 연구 결과, 토지 이용과 고용인원은 월간 물 수요량에 대한 가장 영향력 있는 예측변수인 것으로 나타나, 물 수요예측의 개선을 위해 정확한 데이터 기록에 더 많은 주의를 기울여야 할 것을 명시한다.

2.2.14 Using Smart Demand-Metering Data and Customer Characteristics to Investigate Influence of Weather on Water Consumption in the UK

(Maria Xenochristou, Zoran Kapelan, Chris Hutton, Journal of water resources planning and management, ASCE, Vol. 146, No. 2, 2020)

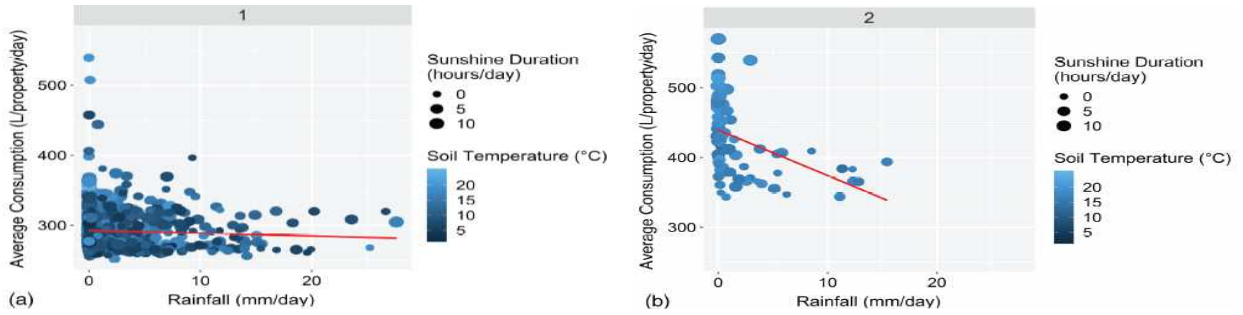
물 수요와 공급의 균형을 유지하는 것은 특히 기후, 인구 및 기타 불확실한 미래 변화의 위협 하에서 점점 더 우려됨에 따라 인구 통계, 재산 및 사회경제적 요인을 고려하여 날씨와 물 소비 간의 연관성을 이해하는 것은 이러한 균형을 유지하는 데 필수적이다. 따라서 본 연구는 스마트 용수 수요 측정 데이터를 사용하여 날씨 변화에 더 민감한 소비 부문과 시간 단위 소비 부문을 식별하는 체계적이고 세분화한 방법을 제안하기 위한 연구이다. 본 연구에서는 가구 및 거주자의 물 사용특성과 시간 패턴을 고려하여 2014년 9월~2017년 8월 사이에 영국 남서부(Dorset, Somerset, Wiltshire and Hampshire) 1,793개 가구의 단위시간 당 물 사용량(스마트 측정 데이터를 활용한 15~30분 간격 데이터)과 5가지 기상 변수(일조량, 습도, 강우량, 기온, 지중온도)를 상관분석하여 다음의 결과를 얻었다.

1. 온화한 기후에서의 물 소비량은 날씨 변화에 대한 영향이 적다.
2. 물 소비량에 대한 영향: 일조시간 >>> 습도 > 온도 > 강우량
3. 습도와 강우량의 증가는 물 소비량의 감소에 영향을 미칠 가능성이 있다.
4. 기온 및 지중온도는 특정 임계치 이상으로 상승한 후에만 영향력이 유의하다.
   (소비 가구의 유형의 따라 임계치 상이)
5. 물 수요는 강우량과 관련성이 적다(다만, 건조한 경우엔 소비량 증가).
6. 근무일, 여름, 저녁 시간 동안의 물 소비량은 다른 기간에 비해 날씨 변화에 매우 민감하다.(시간적 소비 측면의 중요성)
7. 월평균 소비변동이 큰 부유층은 상대적으로 날씨에 대한 민감도가 높다(샤워, 정원관리 등의 이유).
8. 정원 등의 부동산을 가진 가구는 날씨로 인한 수요량이 민감하다. 반면, RV(과세표준과액)의 변수는 날씨와 거의 무관하다.



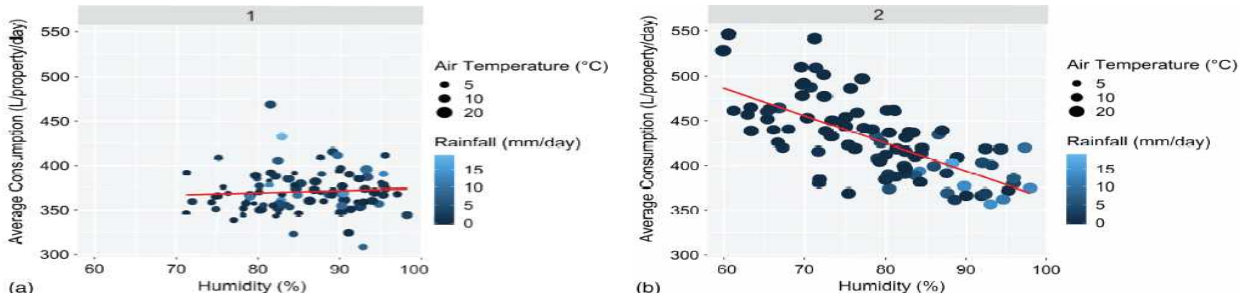
(a) During weekends (b) During work days

<그림 2.18> Correlation between total sunshine hours(h/day) and average daily consumption for summer



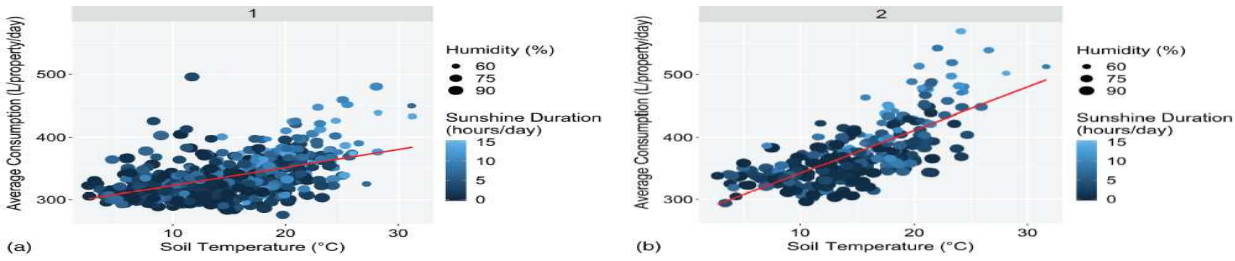
(a) All days (b) Summer work days

<그림 2.19> Correlation between total rainfall (mm=day) and average daily consumption



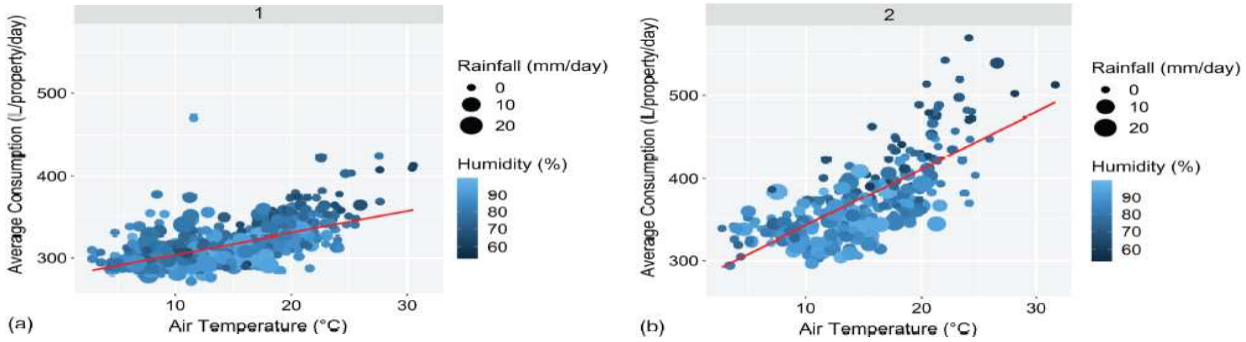
(a) winter months (b) summer months

<그림 2.20> Correlation between humidity (%) and average daily consumption



(a) metered properties (b) unmetered properties

<그림 2.21> Correlation between soil temperature (℃) and average daily consumption



(a) financially stretched residents (b) affluent residents

<그림 2.22> Correlation between air temperature (℃) and average daily consumption

연구의 결론에 따르면 특정 sector에 따라 세분화한 물 사용고객에 대한 개선된 물 수요예측 모델을 개발하고, 정확히 분류된 고객에 대한 물 절약 캠페인 및 입법 등을 목표로 하며, 물 소비에 대한 날씨의 영향을 구체적으로 설명함으로써 수요 관리에 도움이 되고자 하며, 해당 연구에서 사용한 접근 방식들을 소비, 날씨 및 고객 특성과 관련된 데이터를 사용하는 모든 영역에서 인용하길 제안하고 있다.

2.2.15 Urban Water Demand Modeling Using Machine Learning Techniques Case Study of Fortaleza, Brazil

(Taís Maria Nunes Carvalho, Francisco de Assis de Souza Filho, Victor Costa Porto, Journal of water resources planning and management, ASCE, Vol. 147, No. 1, 2021)

최근 물 수요 모델에 머신러닝을 적용하려는 노력에도 불구하고 실용적인 정보를 추출하기 위한 'Black-box nature' 극복은 개발도상국에서는 힘든 상황이다. 따라서 본 연구는 브라질 포르탈레자시의 물 수요패턴을 평가하고 예측 모델을 개발하기 위해 2010년의 포르탈레자시 물 사용분석을 시행하였다. 본 연구는 거시적 규모의 CT(census tract)와 미시적 규모의 CB(census block) 두 가지 척도로 분석을 시행하였는데, CT에서는 인구 조사, CB에서는 사회경제적, 인구통계학적 및 가계 특성에 따라서 모델링하였다. CT에서의 수요 분석은 인구통계변수(남성과 여성의 비율, 고령화 비율, 가구원수, 기대 수명), CB에서의 수요 분석은 아래의 변수 목록을 사용하였다.

① 고용비율(경제 활동 인구, 인간개발지수; HDI)

② 소득수준(1인당 평균 소득, 빈곤 및 취약계층 비율)

③ 교육수준(초중고, 대학 졸업자 수)

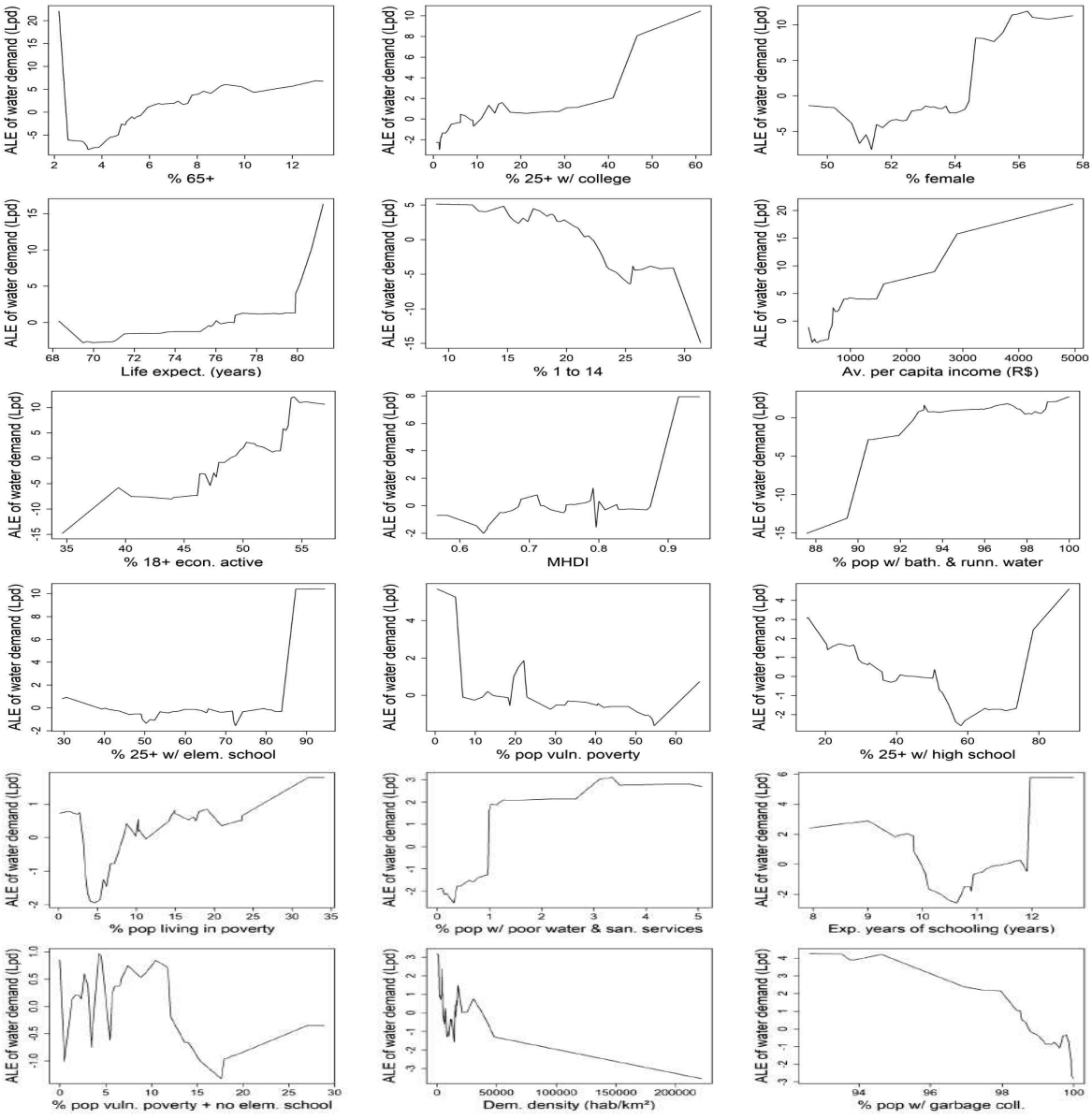
④ 주거형태(욕실의 수, 식수 사용 비율, 위생시설 구비 여부)

또한, 추출한 결과를 활용하여 변수에 따른 LPCD 변화를 아래의 과정을 통해 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

① RF(가변중요도)와 SOM을 이용한 수요 분석

② 사회통계학적 분석(인구 통계를 군집화)과 IIS를 이용한 변수 선택

③ ANN(예측 모델에 대한 입력변수 정의)을 이용한 예측 모델을 구축



<그림 2.23> Accumulated local effect plots for the RF model

1. ‘가구 구성(노인, 여성)과 교육(학위) 변수는 포르탈레자의 물 수요예측에 가장 민감한 변수이다.’

   (가구 구성 > 교육 >> 기대 수명 > 자녀 비율 > 평균 소득 >>> 위생시설)

2. ‘물 수요량이 많은 중부, 동부 지역은 교육과 건강 조건이 좋지만, 수요가 적은 남부, 서부 지역은 1인당 소득과 인간개발지수(HDI)가 낮다.’
3. ‘여성의 비율, 기대 수명, HDI, 대학교와 초등학교를 졸업한 성인의 비율은 임계치에 도달한 뒤에는 수요예측에 매우 큰 영향을 미친다.’
4. ‘인구 밀도, 취약계층 등의 변수는 매우 복잡한 관계거나 영향력이 작아서 해석이 난해하다.’
5. ‘고소득 가구는 절수 및 저수 장치를 설치할 가능성이 있어 물 소비량을 감소시킬 수 있을 것이라 기대되었지만, 고소득 가구는 상대적으로 물 부족을 피하기 위한 소비의 절약을 유지하는 경향이 적고, 절수에 관심이 적다.’
6. ‘수요량은 가구 내 노인의 비율에 따라서는 증가(4% 이상)하지만, 어린이 비율에 따라서는 감소’ (스페인, 포르투갈, 이탈리아 등에서는 반대의 경향)

-> 포르탈레자의 인구 고령화 추세에 따라서 향후 20년간 물 수요의 증가를 암시.

7. ‘교육수준과 경제적 측면의 변수는 물 수요와 직접적 관계를 보였고, CT에서의 분석은 변수 사이 관계에 대한 더 많은 통찰력을 제공했지만, 예측의 성능은 CB가 더욱 우수한 것으로 나타났다.’

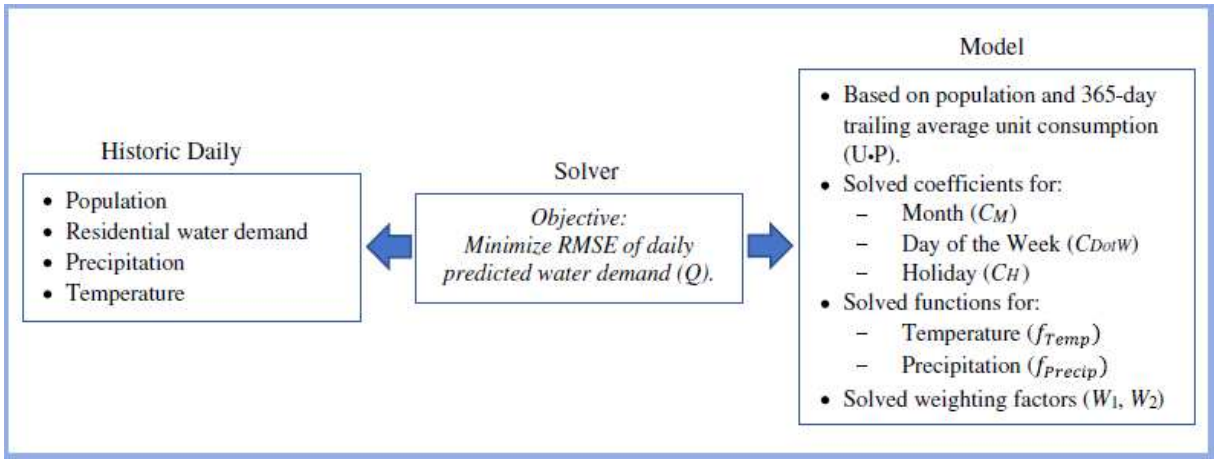
본 연구에서는, 이러한 분석의 결과가 수요예측뿐만 아니라 수자원 보존 또는 가격 정책의 설계에서 중요함을 명시하며, 추가적인 연구를 통해서 물 수요의 시간적 변화와 장기적인 수자원 계획의 지원을 위한 경제 개발 시나리오를 다룰 수도 있다고 예측했다. 또한, 해당 연구는 통합관리가 필요한 사회경제적 불평등이 강한 환경에서 도시 계획 결정 단계에서의 데이터 중심 모델이 물관리에 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여준다.

2.2.16 Urban Water Demand Statistical Optimization Approach to Modeling Daily Demand

(Tallen Capt, Ali Mirchi, Saurav Kumar, W.Shane Walker, Journal of water resources planning and management, ASCE, Vol. 147, No. 2, 2021)

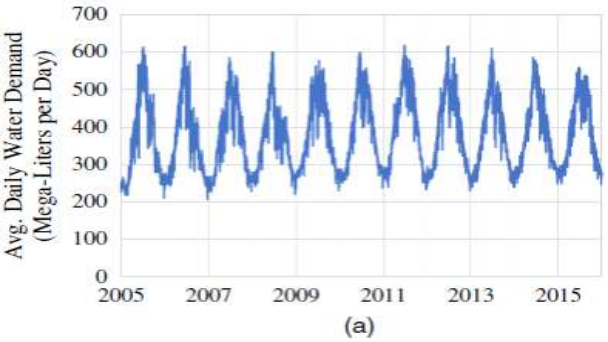
미래 도시의 장래 물 수요를 이해하기 위해서는 수요를 조절하는 요인을 설명하는 신뢰할만한 예측이 필수적이지만, 기상 역학 혹은 사회문화적 환경의 영향을 받는 많은 도시의 물 수요 모델에서 미미하게 표현되어있어 정밀한 도시 물 수요 모델링에 대한 유용성을 제한하고 있다.

이에 본 연구에서는 기상, 계절, 정책 및 문화적 원동력에 대한 기능과 요소를 통합하여 연간 일 단위 1인당 수요의 후행 평균에 기초하여 구축한 일일 도시 물 수요 모델을 제시하고, 2005년~2015년 사이에 일관된 물 보존 정책이 시행된 미국 남서부의 Texas 주 El Paso 시의 데이터를 이용하여 일별 물 수요의 비선형 반복 회귀 모델을 교정하고 검증하였다.

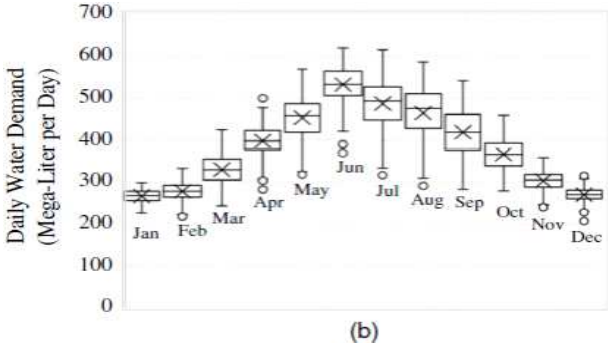


<그림 2.24> Conceptual frame work for daily water demand modeling

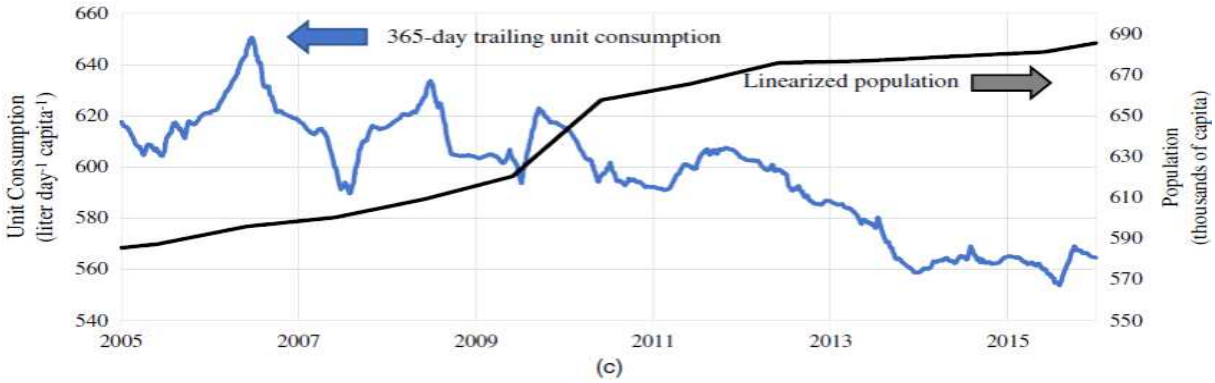
위에서 제시한 물 수요 모델의 개념적 틀을 바탕으로, 일반적인 개요로서 일 물 수요예측은 연간 평균 물 수요(백만 리터/일)를 기반으로 하며, 이는 인구(명/일)와 과년의 연간 물 소비량 후행 평균(리터/일)에 기초하여 계산하였고, 기상학적, 사회적 요인으로는 월, 요일, 공휴일, 일 평균기온, 직전 3일간 강수량의 영향을 분석하였다.



(a) historic water demand for El Paso

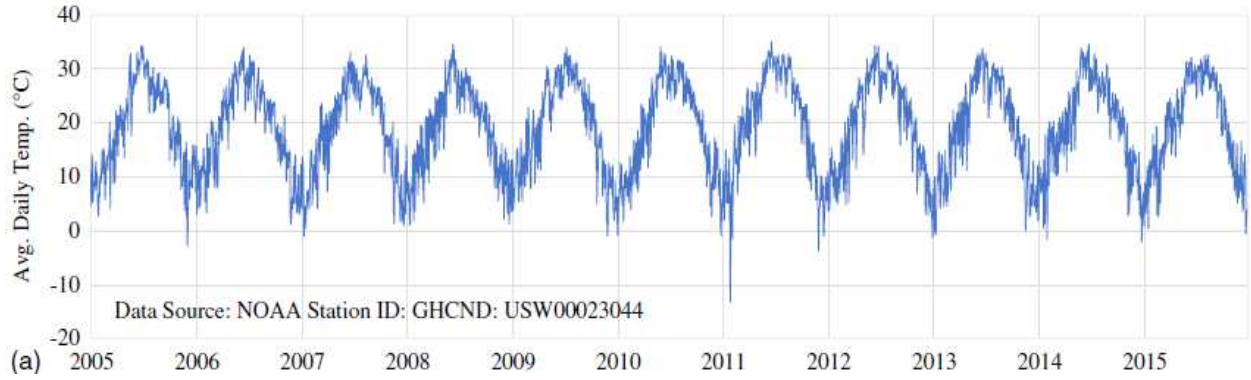


(b) average daily demand by month(box-plot)

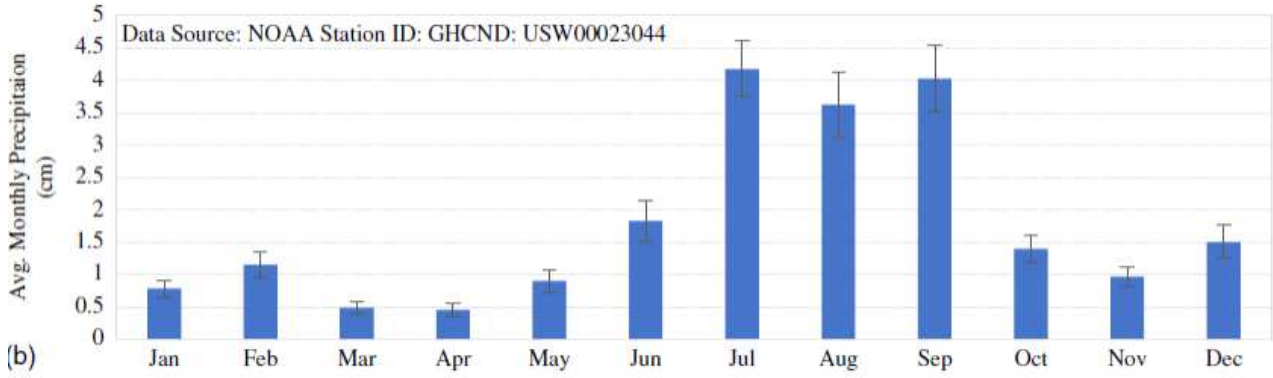


(c) historical unit consumption and population

<그림 2.25> Water Demand and Population Data for El Paso (2005-2015)

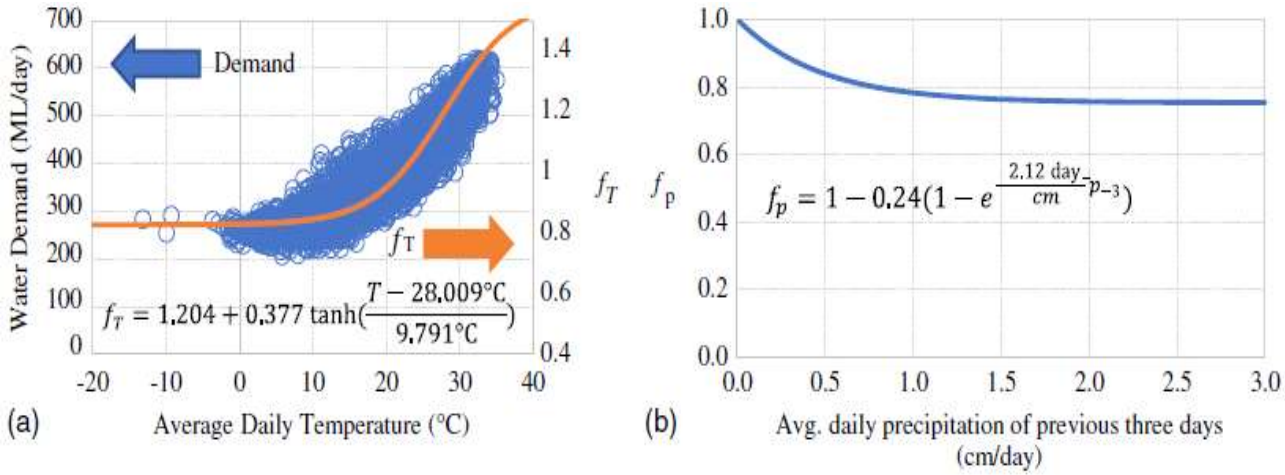


(a) average daily temperature (2005-2015)



(b) average monthly precipitation (2005-2015)

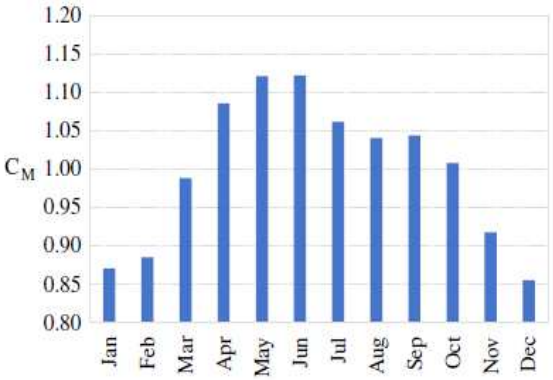
<그림 2.26> Meteorological Data



(a) temperature factor (b) precipitation factor

<그림 2.27> Modeling results for El Paso, Texas (2006-2010)_1

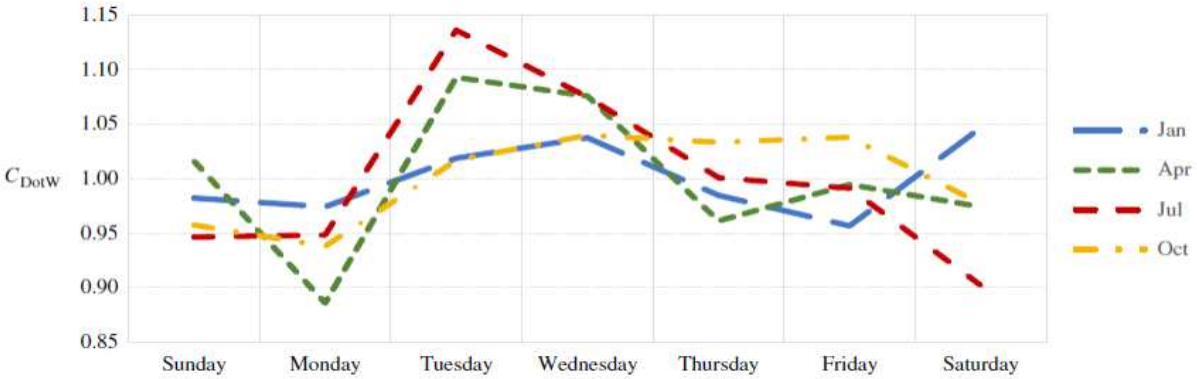
모델 교정은 5년(2006-2010)간의 일별 시계열 데이터를 사용하였고, 다음 5년간의 데이터(2011 - 2015)가 검증에 사용되었으며, 일별 물 수요예측의 RMSE(Root Mean Squared Error)를 최소화하여 개선하였다.



(a) monthly coefficient

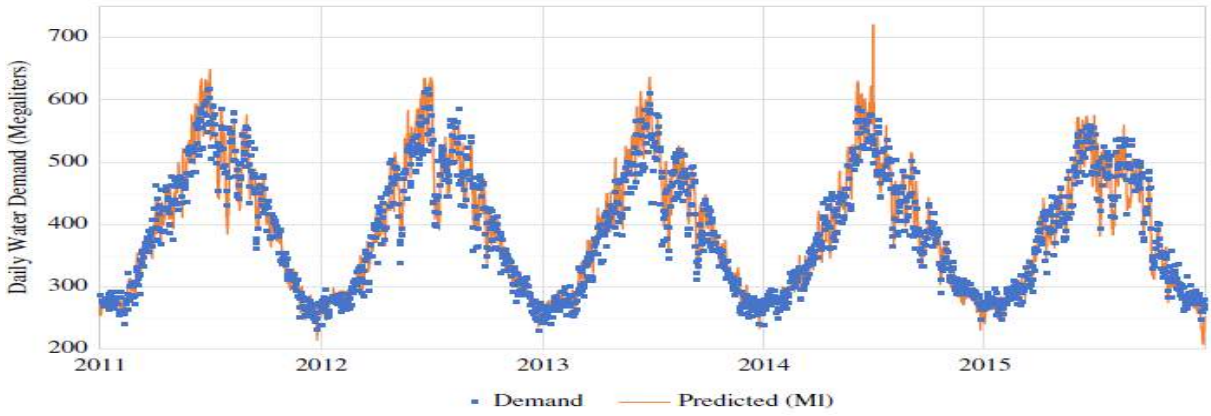
Day of Week	Residential Even	Residential Odd	Commercial
Sunday		✓	
Monday			✓
Tuesday	✓		
Wednesday		✓	✓
Thursday	✓		
Friday		✓	✓
Saturday	✓		

(b) irrigation schedule



(c) day of week coefficient

<그림 2.28> Modeling results for El Paso, Texas (2006-2010)_2



<그림 2.29> Historical and modeled daily water demand for validation period (2011-2015)

모델 분석과정에서 확인할 수 있는 기상과 계절에 따른 물 수요량의 변화는 다음과 같았다.

① '특정 지역(Berkes 등)을 제외하면 El Paso에서 겨울의 물 수요는 온도에 민감하지 않다.'

② 'El Paso에서, 일 평균 온도가 15℃ 미만일 때는 물 수요에 대한 온도의 영향이 거의 없다.'

③ '강수 변수는 통계적으로 물 수요에 큰 영향이 없다.'

④ '계절별 물 수요의 변화는 봄 ≥ 여름 >> 가을 >>> 겨울의 순으로 민감하다.'

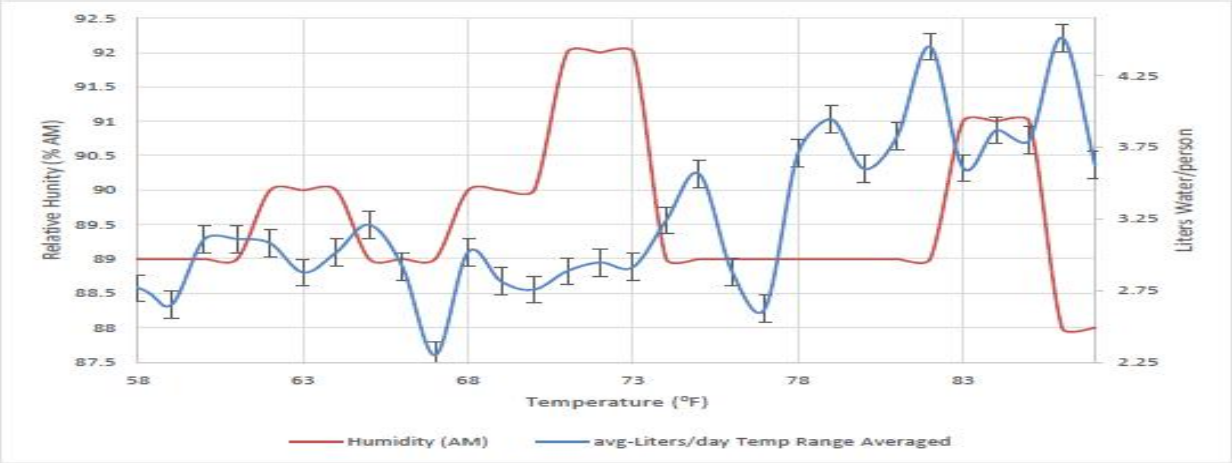
⑤ 'El Paso의 주간 물 공급 제한은 요일별 물 수요 민감도에 영향을 미친다.'
(화, 수의 평일에 가장 민감도가 크고, 주말 및 휴일에 작다)

본 연구의 결과를 통해, 해당 모델을 각 지역의 데이터로 적용하는 지방 수도의 경우, 인구증가를 예측하여 최고치의 수요를 추정하는 방식으로 발전소 확장, 배분 및 시설용량에 대한 자본 개선 계획의 기초자료로써 사용할 수 있으며, 각 도시의 데이터로 적용하면 지방 상수도는 정수 생산 시기를 최적화하기 위해 단기 일기 예보 데이터를 사용할 수 있다.(예를 들어, 단기 일기 예보를 통해 더 시원한 날씨가 예상될 경우, 비수기로 전환하여 더 많은 정수량을 비축하고 소비량을 줄일 수 있다.)

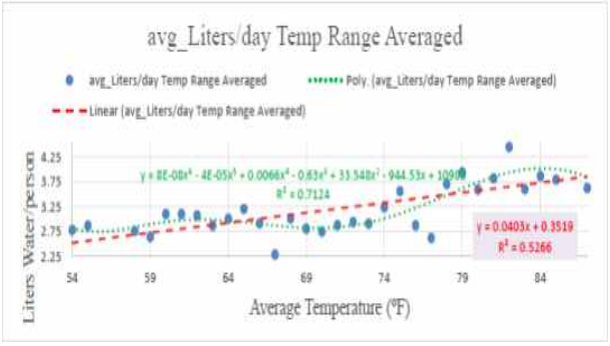
2.2.17 Benchmarking Drinking Water Consumption during Construction Phase

(Jeanette Hariharan, Hashem Izadi Moud, Kenneth Sands, Craig Capano, Kailey Stockinger, Jalen Vowels, Construction Research Congress 2022, 2022)

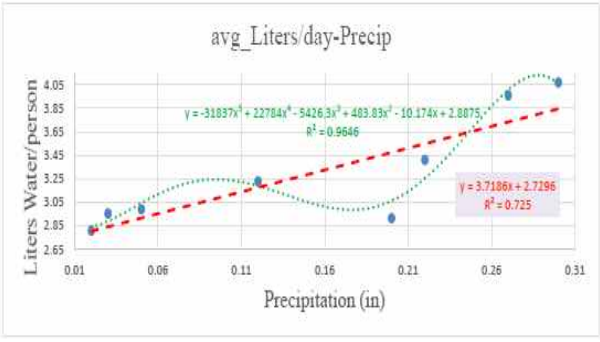
미국의 과도한 더위와 가뭄은 건설 현장의 탈수 문제를 만들었고, 완공 후 건물의 효율적인 물 사용에 관한 연구는 활발함에도, 건설 현장에서의 물 소비에 관한 연구가 부족함에 따라 본 연구에서는 2020년 6월 4일에서 2022년 1월까지 229일의 근무일 동안 미국 플로리다주 Fort Myers 건설 현장의 건설노동자 9,482명을 대상으로 일별 기온, 강수량, 습도에 따른 식수 소비량을 설문 조사하여 회귀분석과 인공신경망(ANN)을 활용해 기상 변수와 물 소비량 간 상관관계를 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다.



<그림 2.30> Daily water consumption/person vs temperature/AM humidity with standard error shown

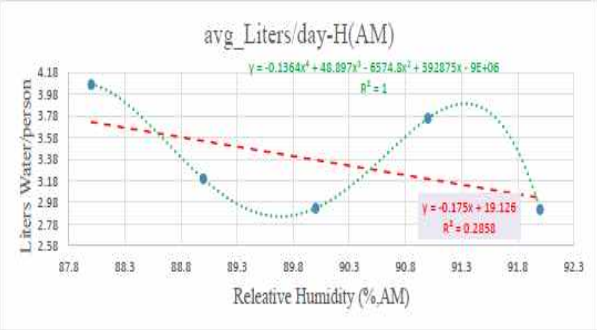


(a) Average temperature vs. average daily water consumption per worker

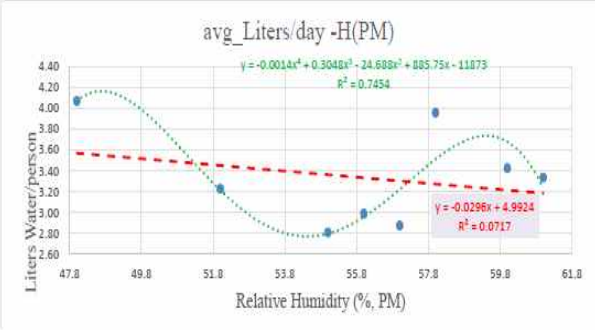


(b) Precipitation vs. average daily water consumption per worker

<그림 2.31> Temperature versus average daily water consumption per worker



(a) Morning Humidity vs. average daily water consumption per worker



(b) Afternoon Humidity vs. average daily water consumption per worker

<그림 2.32> Humidity versus average daily water consumption per worker

1. '일 평균 온도와 일별 식수 소비량 사이의 강한 연관성이 없다.'
2. '일 평균 강수량과 일별 식수 소비량 사이의 강한 연관성이 없다.'
3. '일 평균 습도는 지역의 특성상 변화가 매우 적어서 식수 소비량에 미치는 영향은 미지수다.'
4. '인공신경망 모델 중 하나인 LMNN 모델(Levenberg-Marquardt Neueral Network)을 통한 분석결과, 일 단위를 오전과 오후로 나눌 경우, 기온, 강수량, 습도의 변수는 일별 식수 소비와 밀접한 상관관계를 보인다(즉, 일 평균치와는 가시적인 관련성이 미미하고, 일 단위의 오전과 오후 등 시간대별 변화량과는 연관성을 보인다.).'
5. '한정된 데이터 환경에서도 온도, 강수량, 습도 등의 회귀기를 LMNN에 입력으로 적용하면 모델이 예측 데이터를 정확하게 추출한다는 것을 입증한 결과는 매우 고무적이지만, 이 결과는 고온다습 지역인 플로리다 남서부의 사례 연구로 도출된 국지적 한계가 있으며, 나아가 거시적인 국가 단위의 패턴연구를 위해서는 범위를 넓혀 더 많은 LMNN 적용 가능성 연구가 필요하다.

2.3 기초자료 수집

국내·외 사례조사와 통계 데이터로 활용 가능성 분석 결과, 관련 인자를 계절성 7종, 지역성 10종, 사회성 5종, 총 22개로 분류하고 국내 통계 생산 정보기관의 자료를 수집하여 물이용량과 상관성이 높은 인자를 선별하고자 하였다.

<표 2.1> 자료수집 목록 현황

변수 구분	변수 현황	
과거 영향인자 ('01~'21년)	계절성 (7)	평균기온, 월 합 강수량, 평균 상대습도, 일조시간, 평균 지면 온도, 평균풍속, 평균기압 등
	지역성 (10)	총인구수, 세대수, 세대당 인구수, 남·여 인구수, 남녀 비율, 65세 이상 고령화 비율, 전력사용량, 산업체 수, 산업체 규모(100인 이상), 산업단지 면적 등
	사회성 (5)	가계소득(주민 1인당 자체수입액), 학력 수준(고등학교 졸업자 비율), 인건비, 취업률(고용보험자 비율), 취약계층(장애인 포함 가구)
종속변수 ('17~'21년)	지자체(시군)별 정수공급실적 (월별)	

2.3.1 용수공급실적

물이용 패턴의 분석과 예측을 위해서는 종속변수로 물이용량 자료가 우선적으로 필요하다. 본 연구에서는 월별 시계열 자료를 수집하였다. 첫 번째 자료는 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료이다. 그리고, 두 번째로 K-water에서 정보관리 중인 광역상수도의 30년간('91-'21) 월별 공급실적자료를 활용하여 수집한 지자체별 운영 실적자료의 적정성을 확인하는데 활용하였다.

광역상수도 공급실적은 자료의 길이는 충분한 것으로 파악되었으나, 지자체 기준이 아닌 취수원 단위로 구분되어 있기 때문에 지자체별 공급량을 분리하는데 오류를 범할 수 있어 자료의 적정성 및 품질을 상호 비교하는 용도로 활용하고자 하였다. 5년간 월별 운영 자료는 자료길이가 상대적으로 짧지만, 지자체별로 광역상수도 수입량과 지방정수장 공급실적을 동시에 파악할 수 있고, 국내 모든 시군의 정보를 확인할 수 있어 최근 물이용 패턴의 월별 주기성을 파악하기에는 더 용이할 것으로 판단하였다.

		특광역시							
지자체명	합계	서울특별시	부산광역시	대구광역시	인천광역시	광주광역시	대전광역시	울산광역시	세종특별자치시
공급량	1,245,800,718	192,056,481	65,986,796	53,945,280	63,647,257	29,510,734	34,503,369	26,060,354	6,648,023
2017-01	18,930,599	3,007,799	1,060,027	869,116	992,845	466,281	532,618	549,092	71,077
2017-02	19,082,670	3,029,100	1,059,022	891,206	1,003,291	464,251	539,851	547,782	73,425
2017-03	19,070,353	3,064,747	1,068,665	910,011	992,617	471,359	541,763	548,020	74,141
2017-04	19,280,374	3,117,700	1,060,834	927,456	996,958	482,653	555,743	562,844	73,835
2017-05	19,697,849	3,189,195	1,072,468	943,258	1,008,504	493,876	571,588	563,132	81,845
2021-08	26,929,802	3,399,201	1,109,018	918,559	1,107,563	506,667	609,200	533,954	114,284
2021-09	26,510,204	3,300,085	1,136,517	908,813	1,082,445	502,126	596,875	521,802	110,511
2021-10	26,057,872	3,254,104	1,123,738	904,350	1,067,403	498,903	587,264	517,669	113,669
2021-11	25,784,144	3,251,766	1,134,464	890,844	1,060,453	498,825	582,066	515,393	111,455
2021-12	25,798,592	3,212,158	1,074,209	874,125	1,066,405	489,730	574,615	522,404	117,570

<그림 2.33> 광역 및 지방 정수장 취합 데이터('17-'21)



<그림 2.34> 서울특별시 정수공급실적 데이터 추이('17-'21)

		특광역시							
지자체명	합계	서울특별시	부산광역시	대구광역시	인천광역시	광주광역시	대전광역시	울산광역시	세종특별자치시
공급량	174,574,525,627	26,155,911,110	12,657,436,646	8,321,839,624	12,149,134,791	4,594,344,823	4,551,714,892	15,537,564,917	450,446,006
1991-01	269,270,087	81,060,537	37,757,242	26,300,028	29,418,570	0	155,145	13,054,382	551,213
1991-02	443,838,486	69,783,046	34,866,160	21,383,029	26,648,420	0	115,452	218,350,190	503,895
1991-03	257,497,782	76,338,510	36,913,445	21,749,105	28,197,330	0	81,113	13,549,813	584,119
1991-04	260,073,617	77,152,820	37,547,343	24,158,871	27,937,460	0	121,198	13,201,308	772,991
1991-05	265,698,921	76,516,522	37,181,638	23,215,459	29,388,450	0	177,419	14,140,782	718,105
2021-08	641,836,516	72,429,478	32,979,655	25,392,258	30,465,082	18,009,879	19,742,588	47,834,080	2,137,755
2021-09	598,228,629	65,857,195	32,068,574	23,737,665	28,503,038	16,961,489	18,272,102	42,215,682	2,053,875
2021-10	603,297,791	62,968,217	30,900,326	22,951,433	28,326,439	17,456,969	17,609,898	44,913,095	1,967,750
2021-11	607,501,296	67,368,712	33,323,916	24,198,779	28,791,350	16,128,937	19,424,311	48,940,143	1,893,403
2021-12	617,476,683	64,739,104	31,943,916	23,228,475	29,311,160	17,297,901	18,788,902	55,302,419	1,986,453

<그림 2.35> 용수공급실적 취합 데이터('91-'21)

2.3.2 계절성

계절성은 기상청의 기상자료개방포털의 종관관측기상자료와 방재관측기상자료를 활용하여 데이터를 구축하였다. 데이터의 길이는 2001년~2021년까지 자료를 구축하였으며, 항목은 기압, 강수량, 풍속, 기온, 습도, 지면온도, 일조, 일사량 등으로 구분되어 있다.



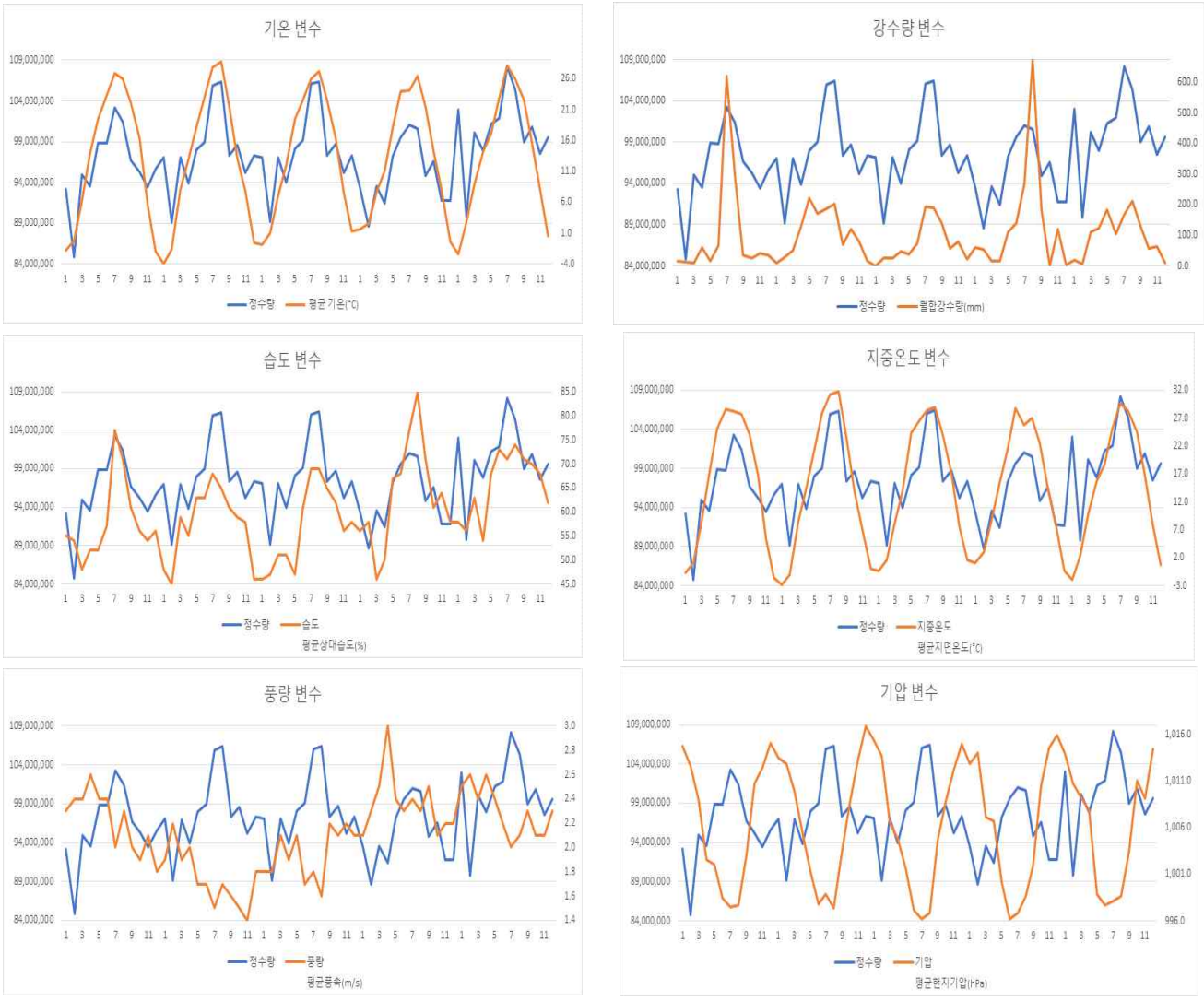
<그림 2.36> 기상청 기상자료개방포털 사이트

<표 2.2> 계절성 관련 자료 예시(서울특별시)

연도	월	평균 기온(°C)	월합강수량 (mm)	습도 평균상대습도 (%)	일조량 합계 일조시간 (hr)	지중온도 평균지면온도 (°C)	풍량 평균풍속 (m/s)	기압 평균현지기압 (hPa)
2017	1	-1.8	14.9	55.0	209.0	-0.7	2.3	1,014.7
2017	2	-0.2	11.1	54.0	210.0	1.0	2.4	1,012.6
2017	3	6.3	7.9	48.0	255.2	8.1	2.4	1,009.0
2017	4	13.9	61.6	52.0	259.7	16.9	2.6	1,002.6
2017	5	19.5	16.1	52.0	301.5	25.0	2.4	1,002.0
2017	6	23.3	66.6	57.0	285.2	28.6	2.4	998.4
2017	7	26.9	621.0	77.0	123.1	28.3	2.0	997.5
2017	8	25.9	297.0	71.0	166.2	27.7	2.3	997.7
2017	9	22.1	35.0	61.0	233.7	24.2	2.0	1,003.1
2017	10	16.4	26.5	56.0	222.7	16.8	1.9	1,010.7
2017	11	5.6	40.7	54.0	163.9	5.4	2.1	1,012.4
2017	12	-1.9	34.8	56.0	176.1	-1.5	1.8	1,015.1
…								
2021	1	-2.4	18.9	58.0	176.4	-2.0	2.5	1,013.9
2021	2	2.7	7.1	56.0	181.0	2.3	2.6	1,010.7
2021	3	9.0	110.9	63.0	213.0	9.7	2.4	1,009.2
2021	4	14.2	124.1	54.0	208.6	15.7	2.6	1,007.9

2021	5	17.1	183.1	68.0	203.7	18.8	2.4	998.9
2021	6	22.8	104.6	73.0	185.5	25.2	2.2	997.7
2021	7	28.1	168.3	71.0	195.2	29.7	2.0	998.1
2021	8	25.9	211.2	74.0	127.3	28.2	2.1	998.6
2021	9	22.6	131.0	71.0	182.0	24.6	2.3	1,003.4
2021	10	15.6	57.0	70.0	168.4	16.7	2.1	1,011.0
2021	11	8.2	62.4	68.0	163.6	7.9	2.1	1,009.1
2021	12	0.6	7.9	62.0	185.4	0.8	2.3	1,014.4

환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간에 대한 주요 변수를 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



<그림 2.37> 서울시_계절성 변수와 정수공급량 추이 비교 예시

2.3.3 지역성

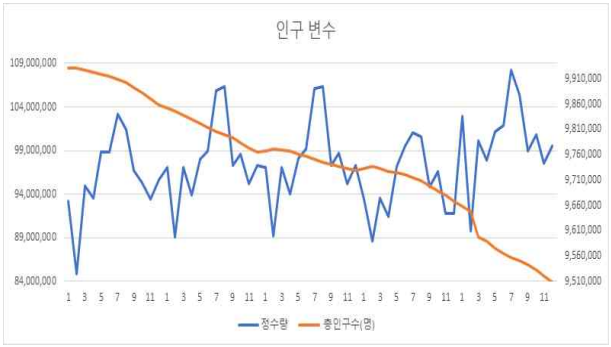
지역성은 인구·세대수·가계인원·성별 인구(남녀 인구 및 비율), 고령화비율, 전력사용량, 산업체 수 및 규모, 산업단지 면적 등으로 구분하였다. 자료는 행정안전부의 주민등록인구 통계, 한국전력공사의 전력데이터 개방 포털 시스템, 고용 행정통계, 산업입지정보센터 등에서 자료를 수집하였다.

가. 인구·세대수·가계인원·성별 인구(남녀 인구 및 비율), 고령화 비율

인구 관련 자료, 고령화 비율 자료는 행정안전부의 주민등록인구통계를 활용하여 지자체별 데이터를 구축하였다. 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간에 대한 주요 변수를 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



<그림 2.38> 행정안전부 주민등록인구통계_주민등록 인구 및 세대현황 조회 화면







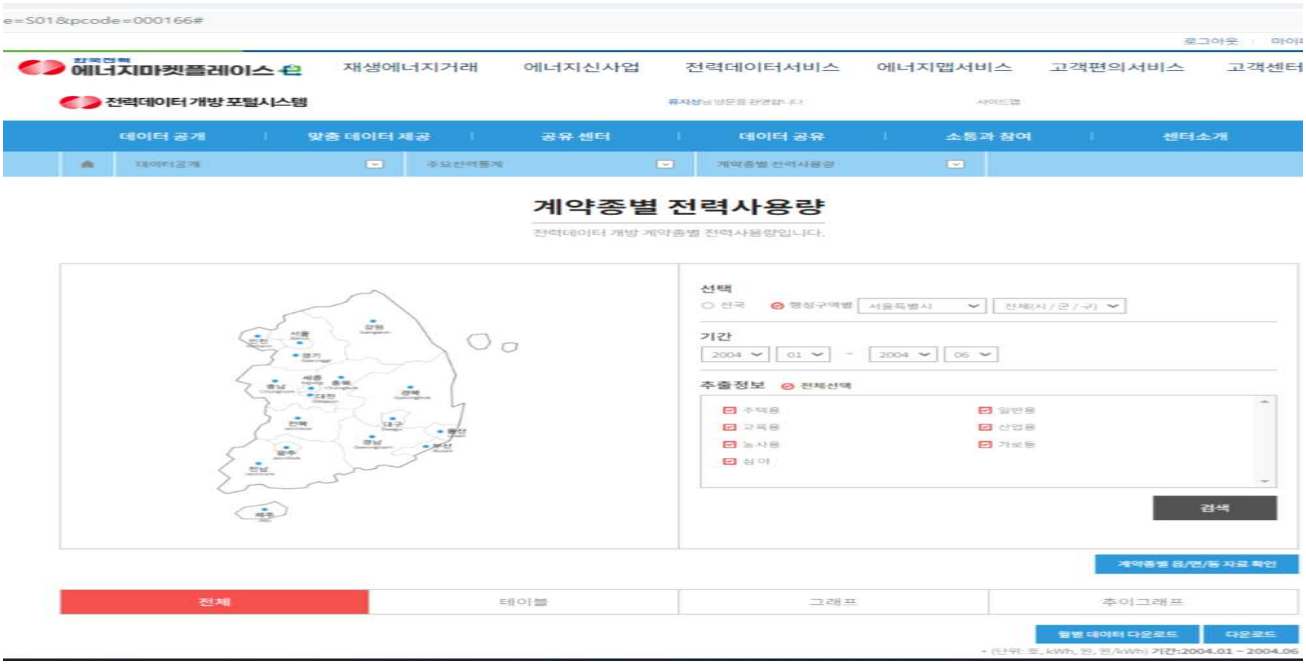
<그림 2.39> 서울특별시_주민등록 인구 관련 변수와 정수공급량 추이 비교 예시

<표 2.3> 지역성 관련 자료 예시(서울특별시)

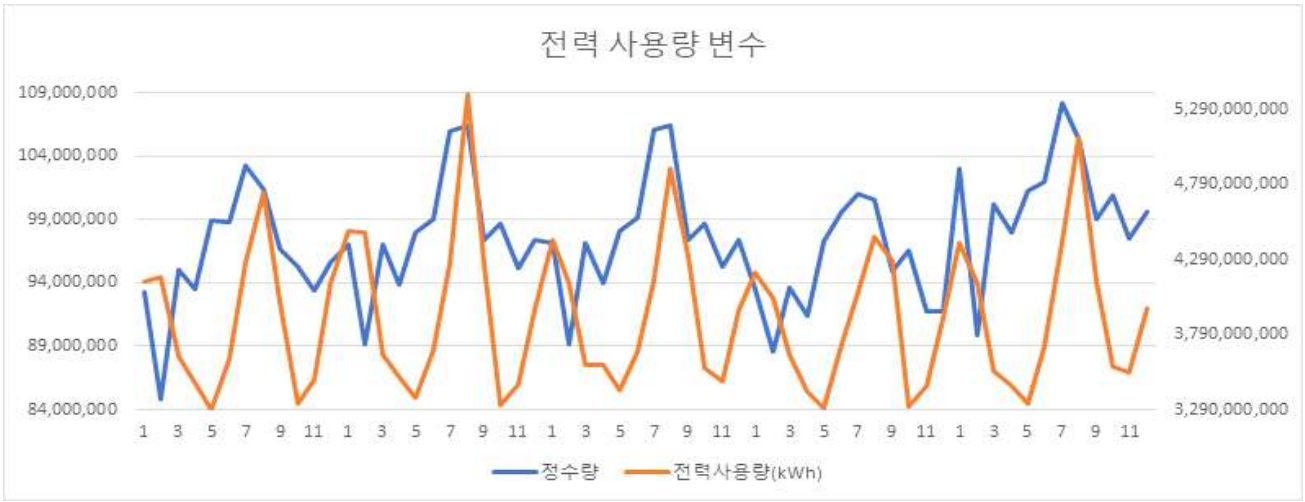
연도	월	총인구수(명)	세대수(개)	세대당 인구(명)	남자 인구수(명)	여자 인구수(명)	남녀 비율(남/여)	65세 이상 고령화 비율(%)
2017	1	9,930,478	4,192,985	2.3684	4,875,745	5,054,733	0.9646	13.10
2017	2	9,931,412	4,200,761	2.3642	4,874,839	5,056,573	0.9641	13.20
2017	3	9,926,968	4,202,888	2.3619	4,871,560	5,055,408	0.9636	13.30
2017	4	9,922,745	4,203,957	2.3603	4,868,367	5,054,378	0.9632	13.30
2017	5	9,919,016	4,207,393	2.3575	4,865,778	5,053,238	0.9629	13.40
2017	6	9,914,381	4,210,933	2.3544	4,862,573	5,051,808	0.9625	13.50
2017	7	9,908,612	4,213,667	2.3515	4,859,039	5,049,573	0.9623	13.50
2017	8	9,902,072	4,217,954	2.3476	4,855,013	5,047,059	0.9619	13.60
2017	9	9,891,448	4,219,001	2.3445	4,849,195	5,042,253	0.9617	13.60
2017	10	9,882,810	4,219,562	2.3421	4,844,555	5,038,255	0.9616	13.70
2017	11	9,870,167	4,219,280	2.3393	4,837,345	5,032,822	0.9612	13.70
2017	12	9,857,426	4,220,082	2.3358	4,830,206	5,027,220	0.9608	13.80
					...			
2021	1	9,657,969	4,421,022	2.1846	4,695,999	4,961,970	0.9464	16.20
2021	2	9,648,606	4,427,814	2.1791	4,690,282	4,958,324	0.9459	16.30
2021	3	9,598,484	4,400,403	2.1813	4,667,524	4,930,960	0.9466	16.20
2021	4	9,588,711	4,403,263	2.1776	4,661,711	4,927,000	0.9462	16.30
2021	5	9,575,355	4,403,381	2.1745	4,654,720	4,920,635	0.9460	16.40
2021	6	9,565,990	4,405,638	2.1713	4,649,442	4,916,548	0.9457	16.40
2021	7	9,558,153	4,409,964	2.1674	4,645,177	4,912,976	0.9455	16.50
2021	8	9,550,227	4,416,816	2.1622	4,640,740	4,909,487	0.9453	16.50
2021	9	9,542,256	4,421,143	2.1583	4,636,069	4,906,187	0.9449	16.60
2021	10	9,532,428	4,422,587	2.1554	4,630,630	4,901,798	0.9447	16.70
2021	11	9,520,880	4,424,222	2.1520	4,624,290	4,896,590	0.9444	16.70
2021	12	9,509,458	4,426,007	2.1485	4,618,040	4,891,418	0.9441	16.80

나. 전력사용량, 산업체 관련 자료

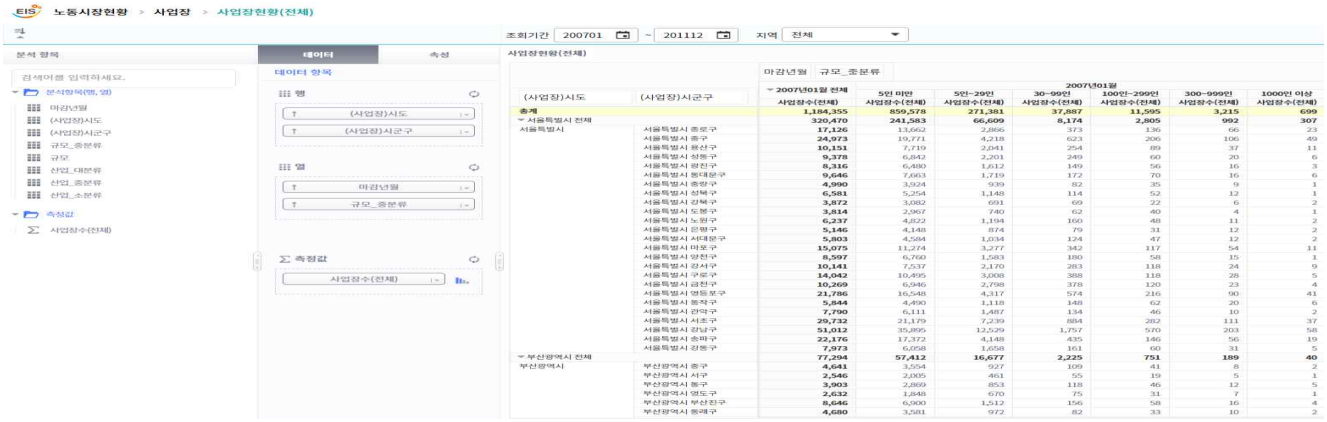
전력사용량은 한국전력공사의 전력데이터 개방 포털시스템, 산업체 관련 자료는 고용행정통계, 산업입지정보센터의 자료를 활용하여 데이터를 구축하였다. 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간에 대한 주요 변수를 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



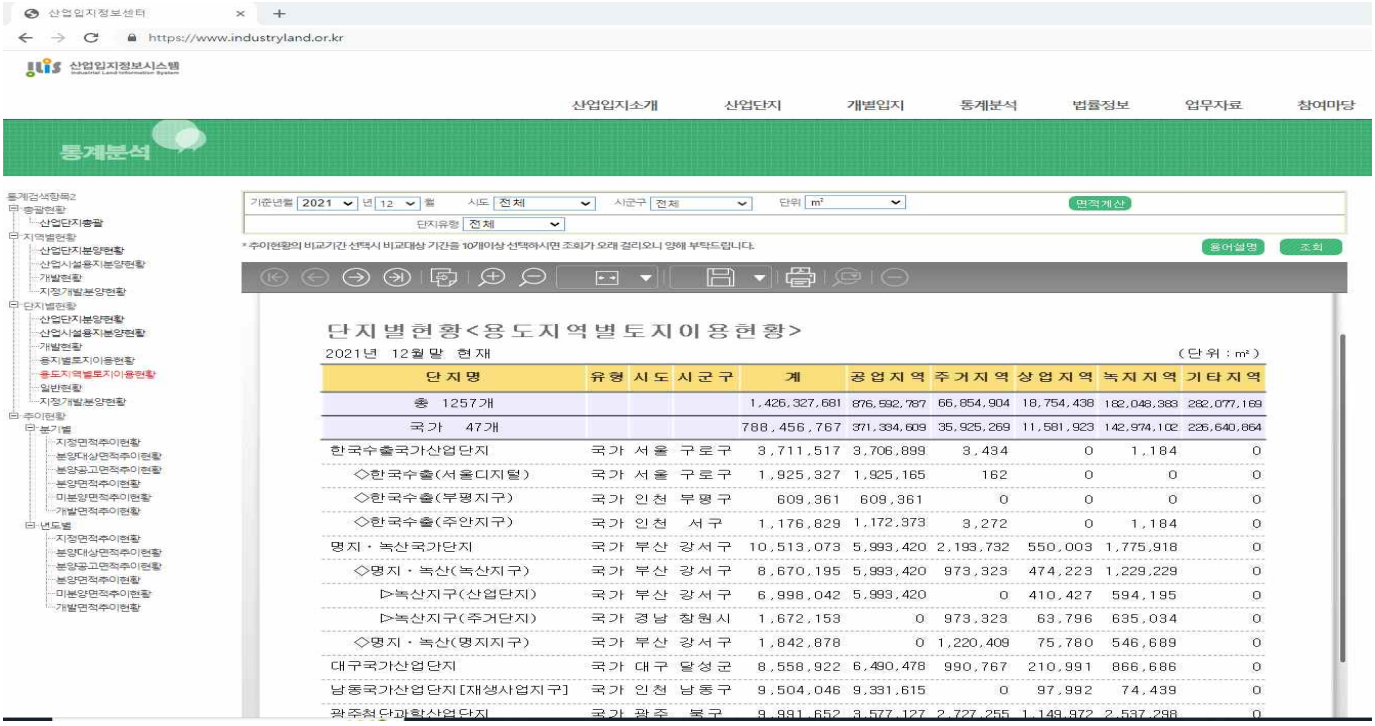
<그림 2.40> 한국전력공사 전력데이터 개방 포털시스템 화면



<그림 2.41> 서울시_전력사용량과 정수공급량 추이 대조



<그림 2.42> 고용행정통계 시스템 조회 현황



<그림 2.43> 산업입지정보시스템 조회 현황



<그림 2.44> 서울시_산업체 수 및 규모 결과



<그림 2.45> 서울시_산업단지 면적과 정수공급량 추이 대조

<표 2.4> 지역성 관련 자료 예시(서울특별시)

연도	월	전력사용량(kWh))	산업체 수(개)	산업체 규모(개) 100인 이상 사업장	산업단지 면적(㎡)
2017	1	4,139,966,592	476,774	5,179	3,193,692
2017	2	4,166,700,122	468,721	5,148	3,193,692
2017	3	3,649,110,741	470,722	5,287	3,193,692
2017	4	3,470,754,838	472,938	5,329	3,193,692
2017	5	3,290,790,532	473,675	5,323	3,193,692
2017	6	3,621,611,905	468,909	5,327	3,193,692
2017	7	4,273,771,254	467,659	5,314	3,193,692
2017	8	4,733,094,973	462,176	5,275	3,193,692
2017	9	3,998,063,712	459,205	5,277	3,193,692
2017	10	3,329,881,829	456,444	5,286	3,193,692
2017	11	3,488,081,998	466,404	5,298	3,193,692
2017	12	4,136,329,428	472,129	5,311	3,193,692
			...		
2021	1	4,400,410,295	500,588	5,338	3,284,821
2021	2	4,134,045,439	502,574	5,300	3,284,821
2021	3	3,550,750,792	512,487	5,329	3,284,821
2021	4	3,449,256,707	510,605	5,323	3,284,821
2021	5	3,324,762,948	516,013	5,316	3,284,821
2021	6	3,701,620,918	527,480	5,307	3,284,821
2021	7	4,406,552,865	523,467	5,268	3,284,821
2021	8	5,103,867,603	518,938	5,260	3,284,821
2021	9	4,145,082,936	509,936	5,260	3,284,821
2021	10	3,578,614,014	520,056	5,266	3,284,821
2021	11	3,537,141,085	524,947	5,267	3,284,821
2021	12	3,963,699,538	514,131	5,269	3,284,821

2.3.4 사회성

가계소득, 학력수준, 인건비, 취업률, 취약계층 가구 등 자료는 행정안전부 지방행정 365, 고용행정통계, 한국사회보장정보원, 등에서 자료를 수집하였다.

가. 가계소득

가계 소득 자료는 지방재정365(지방재정통합공개시스템)에서 자료를 구축하였으며, 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간을 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



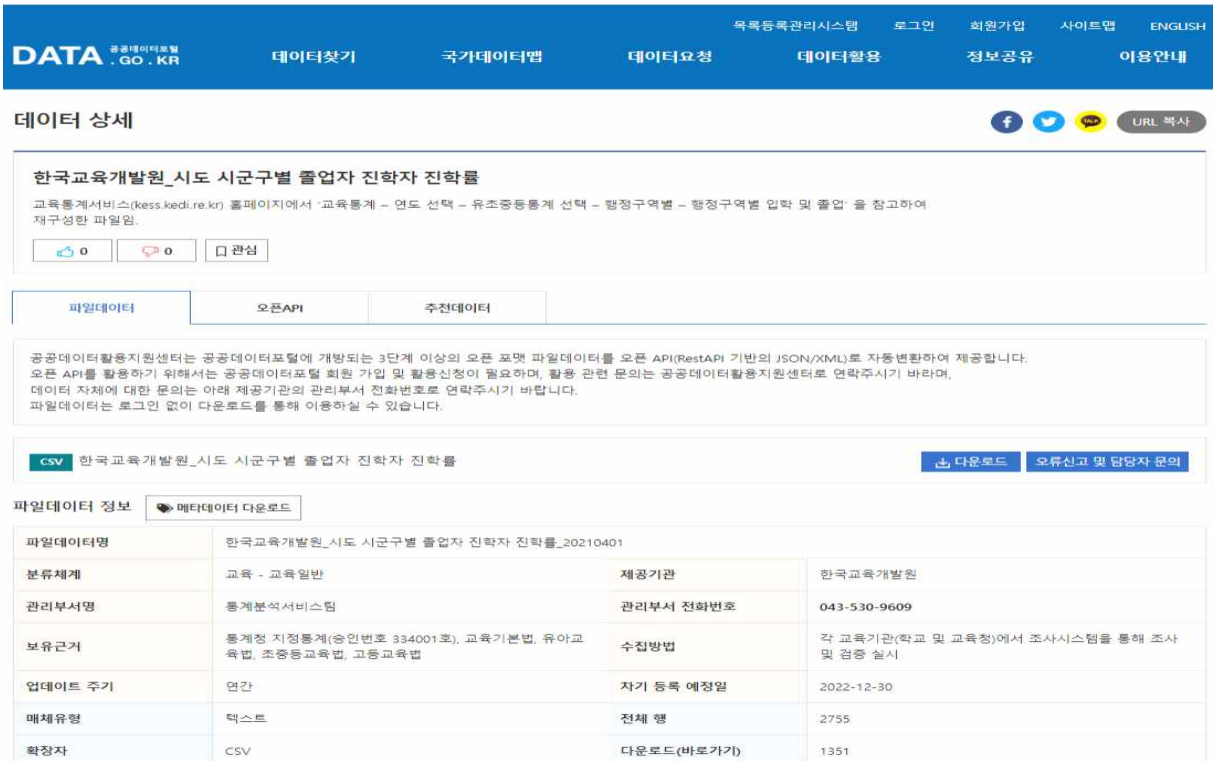
<그림 2.46> 행정안전부 지방행정 365 조회화면



<그림 2.47> 서울시_소득과 정수공급량 추이 비교

나. 학력 수준

학력수준은 공공데이터포털_한국교육개발원의 자료를 구축하였으며, 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간을 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



<그림 2.48> 한국교육개발원_지자체별 졸업자 진학자 진학률



<그림 2.49> 서울시_고등학교 졸업 비율과 정수공급량 추이 비교

다. 인건비 및 평균 수입대비 인건비 비율

인건비와 관련된 자료는 행정안전부 지방재정365(지방재정통합공개시스템)에서 자료를 구축하였으며, 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간을 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



<그림 2.50> 서울시_인건비와 정수공급량 추이 비교

라. 취업률

취업률과 관련된 자료는 고용행정통계에서 자료를 구축하였으며, 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간을 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



<그림 2.51> 서울시_취업률과 정수공급량 추이 비교

마. 취약계층 가구

취약계층 가구와 관련된 자료는 한국사회보장정보원에서 자료를 구축하였으며, 환경부(Ministry of Environment)와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 해당기간을 비교한 결과는 다음 그림과 같다.



<그림 2.52> 한국사회보장정보원 조회화면



<그림 2.53> 서울시_취약계층 가구 비율과 정수공급량 추이 비교

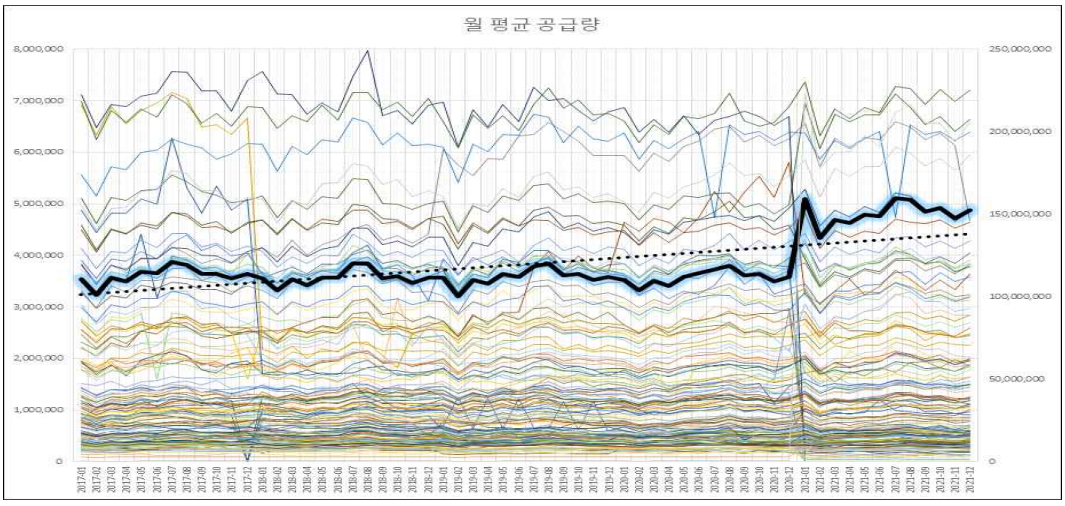
<표 2.5> 사회성 관련 자료 예시(서울특별시)

연도	월	(연간) 가계소득 주민1인당 자체수입액(천원)	(연간) 학력수준 고등학교 졸업자 비율 (졸업자/만18세 인구)	(연간) 인건비(천원)	연간 평균 수입대비 인건비(%)	취업률 고용보험자 비율 (피보험자/총인구)	취약계층(비율) 장애인포함가구
2017	1	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	40.78%	1.4130%
2017	2	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.10%	1.4111%
2017	3	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.14%	1.4126%
2017	4	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.53%	1.4157%
2017	5	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.62%	1.4154%
2017	6	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.68%	1.4160%
2017	7	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.74%	1.4206%
2017	8	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.87%	1.4230%
2017	9	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	41.91%	1.4274%
2017	10	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	42.11%	1.4294%
2017	11	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	42.27%	1.4347%
2017	12	1,943	95.38%	2,774,872,322	62.84	42.34%	1.4333%
				...			
2021	1	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	44.45%	1.7728%
2021	2	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	44.78%	1.7794%
2021	3	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	45.11%	1.8052%
2021	4	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	45.45%	1.8188%
2021	5	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	45.75%	1.8316%
2021	6	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	45.99%	1.8454%
2021	7	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	46.22%	1.8510%
2021	8	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	46.40%	1.8563%
2021	9	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	46.66%	1.8574%
2021	10	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	46.92%	1.8615%
2021	11	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	47.12%	1.8681%
2021	12	2,571	90.67%	3,323,233,368	52.56	47.06%	1.8769%

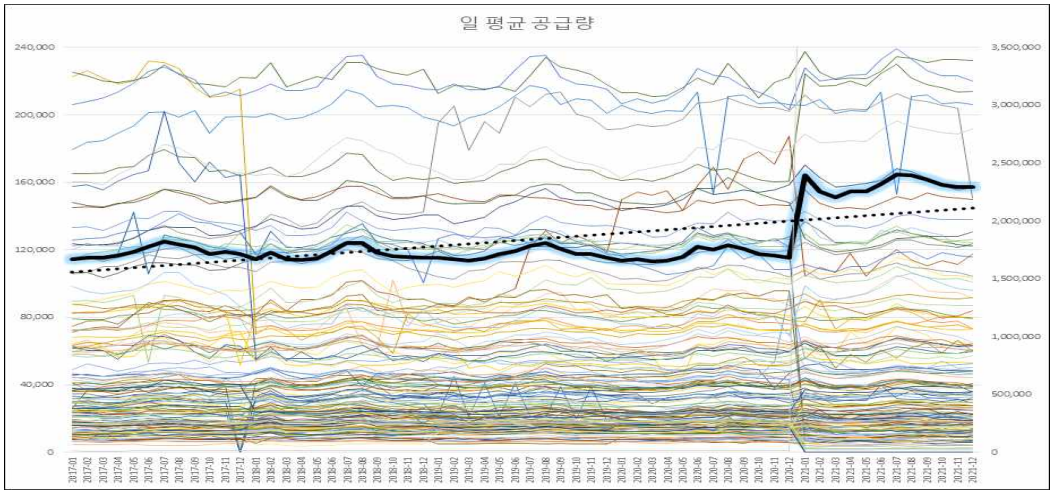
2.4 생·공용수 물 이용 패턴 도출 및 물수급 분석 적용 결과 비교

2.4.1 전국단위 정수 사용량 패턴 도출

기초자료로 수집한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17-'21) 월별 운영 실적자료와 전국단위 시군별 물이용량을 과거의 물이용패턴을 도출하는데 활용하였다. 아래 그림은 5년간의 지자체별 물이용량과 평균 물이용량을 도시하였다. 지자체별로 인구, 면적, 산업규모 등에 따라 물리적인 이용량의 차이가 있으며, 평균적인 물이용량은 점진적으로 증가하는 추세로 나타났다. 평균 물이용량 분석 결과, 선행연구와 동일하게 시기별로 주기성이 있음을 확인하였다.

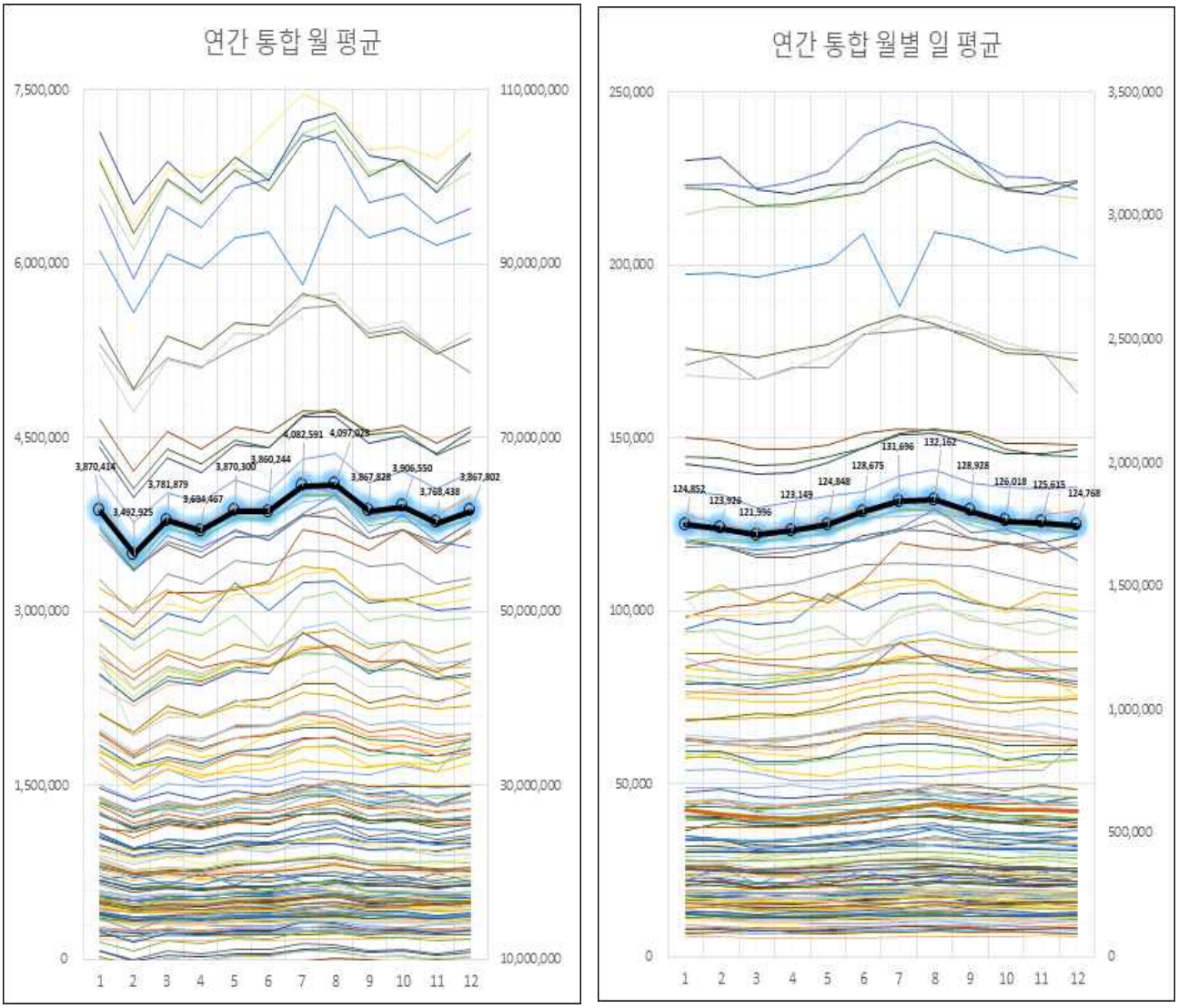


<그림 2.54> 전국 통합 자료_월평균 정수 공급량



<그림 2.55> 전국 통합 자료_월 단위 일 평균 정수 공급량

연간 월별 패턴을 산정하고자 지자체별 자료를 월별 평균을 산정하여 도시한 결과는 다음 그림과 같다. 연간 통합 월평균 결과시 2월달의 경우, 다소 낮아지는 경향이 나타나는데, 이는 각 월의 일수 차이로 인한 것으로 물이용 패턴에 영향을 미치므로 일평균으로 변환하여 적용하는 것이 더 적합할 것이라고 판단하였다.



(a) 연간 통합 월평균 (b) 연간 통합 월 단위 일 평균

<그림 2.56> 전국 통합 자료_연간 통합 단위별 평균 정수 공급량

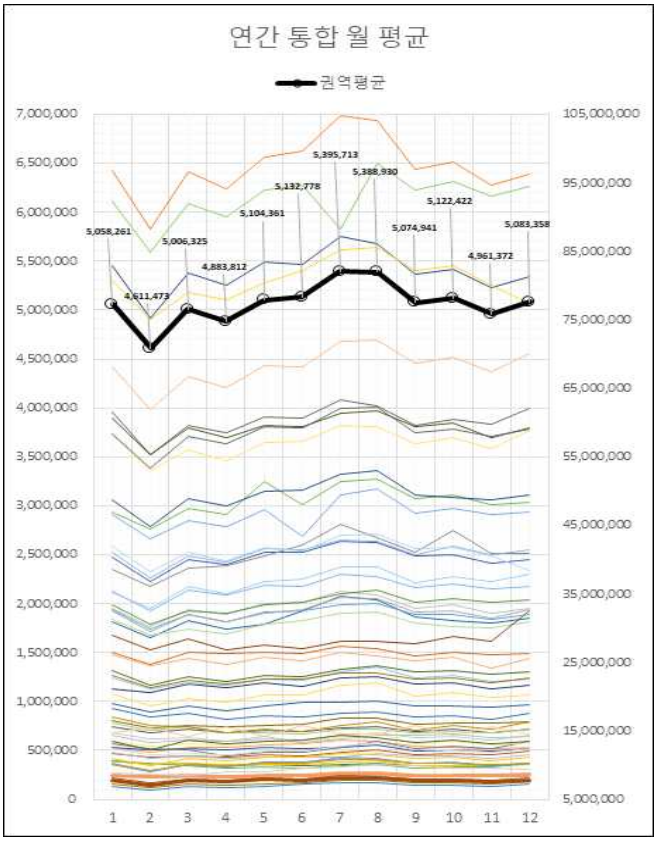
전국단위의 일평균 자료의 합계를 이용하여 월별 비율을 산정하면 아래 그림과 같이 산정된다. 월별 동일 비율인 8.333%를 기준으로 최소 8.044%~최대 8.714%로 3월에 가장 물이용이 낮고, 8월에 물이용량이 가장 많은 것으로 나타났다.



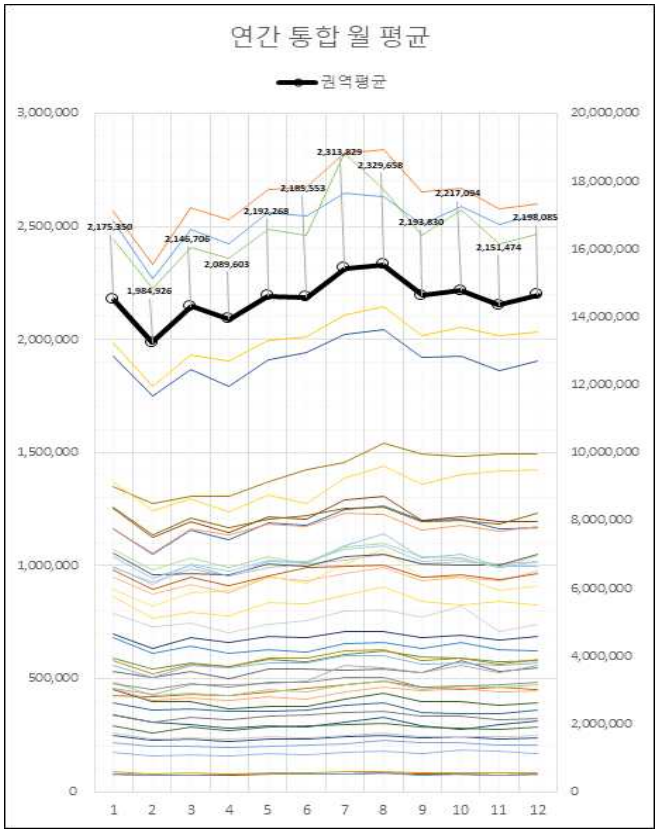
<그림 2.57> 전국 통합 자료_연간 통합 월 단위 일 평균 정수 공급량 백분율

2.4.2 권역별 정수 사용량 패턴

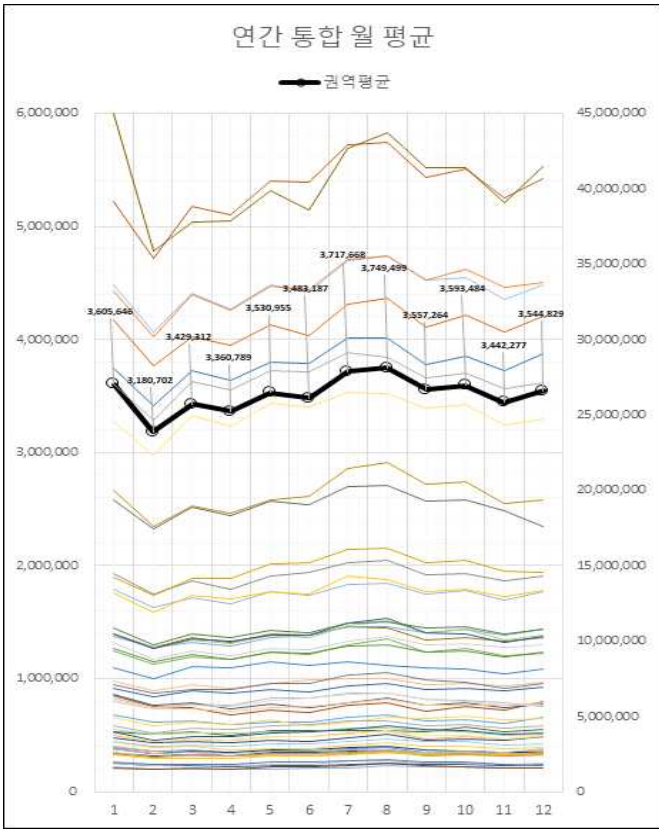
전국 단위의 통합비율을 산정하여 패턴이 있음을 확인하였고, 실제 물수급 분석에는 권역별로 계절적 특성과 관련된 인자를 고려하여 권역별로 구분하여 분석하며, 본 연구에서는 4대 권역(한강, 낙동강, 금강, 영·섬)을 구분하여 동일한 방법을 통해 비율을 별도 산정하였다. 권역별로 지자체를 분류하면, 한강권역은 서울특별시, 인천광역시 외 65개 시군, 낙동강 권역은 부산광역시, 대구광역시 외 56개 시군, 금강권역은 대전광역시, 세종특별자치시 외 45개 시군, 영·섬권역은 광주광역시, 정읍시, 남원시 외 36개 시군을 구분하여 패턴을 도출하고 비교하였다. 다음 그림은 권역별로 구분한 지자체별 월평균자료를 활용하여 도시한 결과이다.



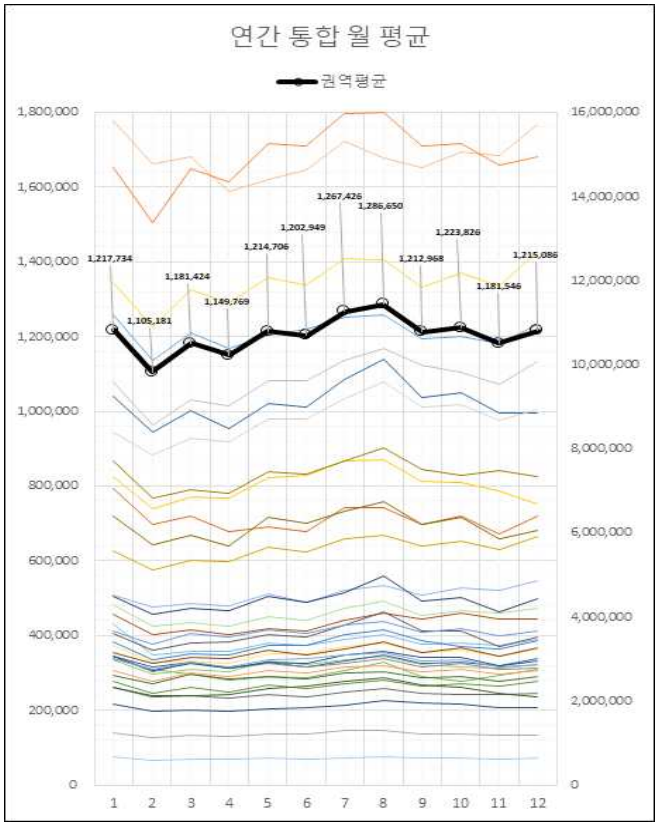
(a) 한강권역



(b) 금강권역



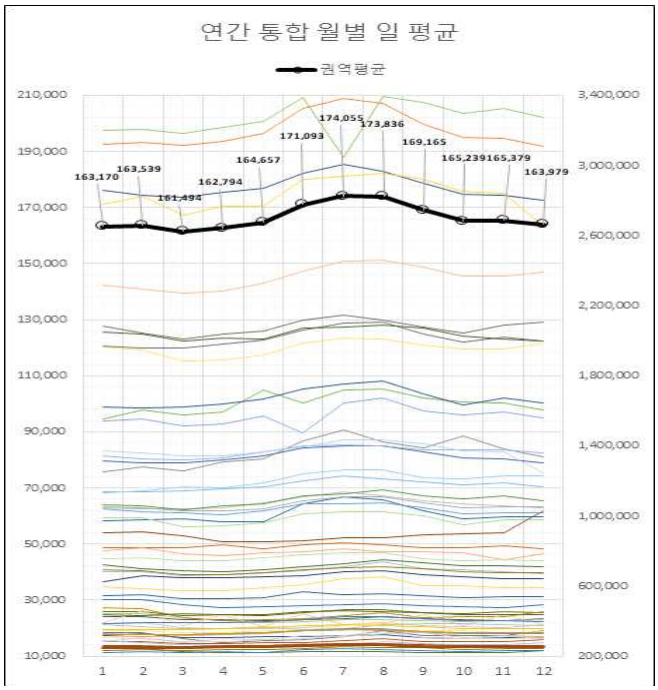
(c) 낙동강권역



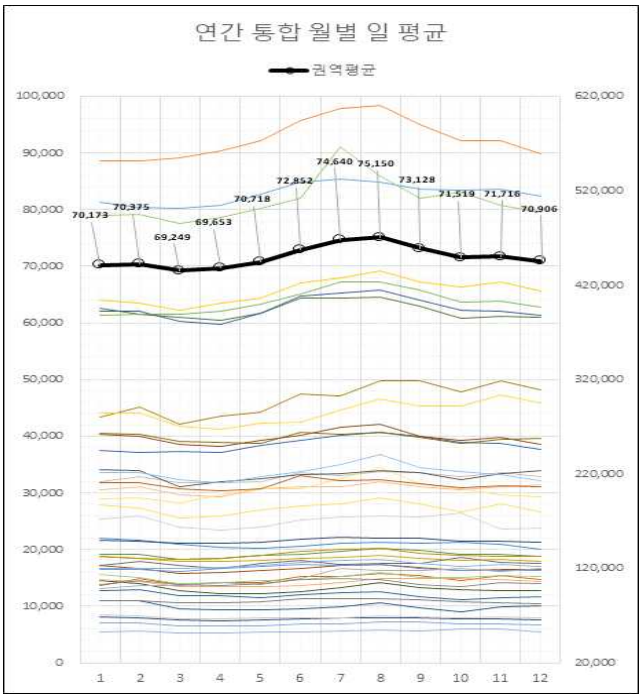
(d) 영섬권역

<그림 2.58> 권역별_연간 통합 월평균 정수 공급량

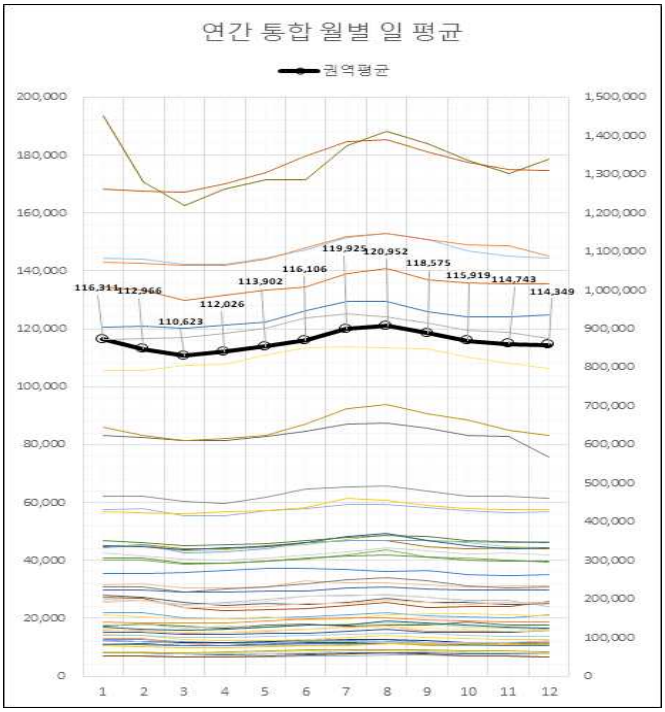
전국단위 결과와 동일하게 연간 통합 월평균 결과시 2월달의 경우, 다소 낮아지는 경향이 나타나는데, 이는 각 월의 일수 차이로 인한 것이다. 이 요인은 물이용 패턴에 영향을 미치므로 일평균으로 변환하여 적용하였고 그 결과는 다음 그림과 같다.



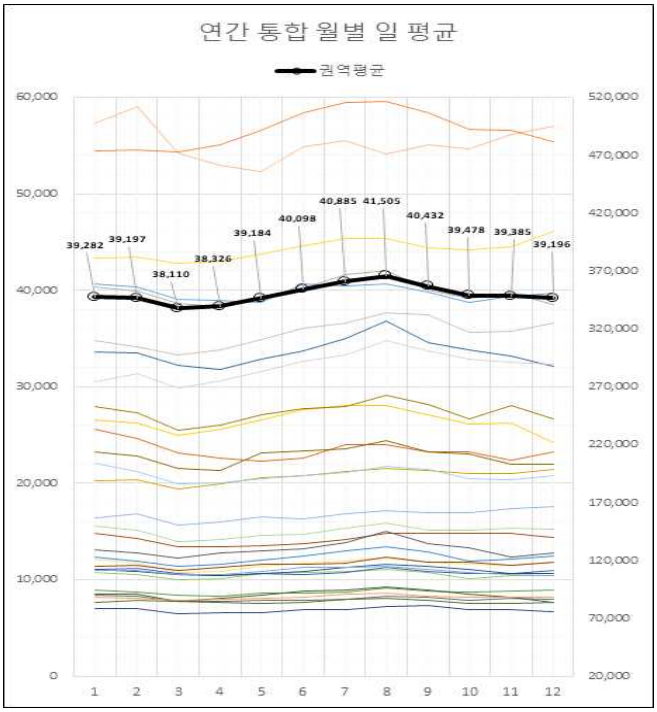
(a) 한강권역



(b) 금강권역



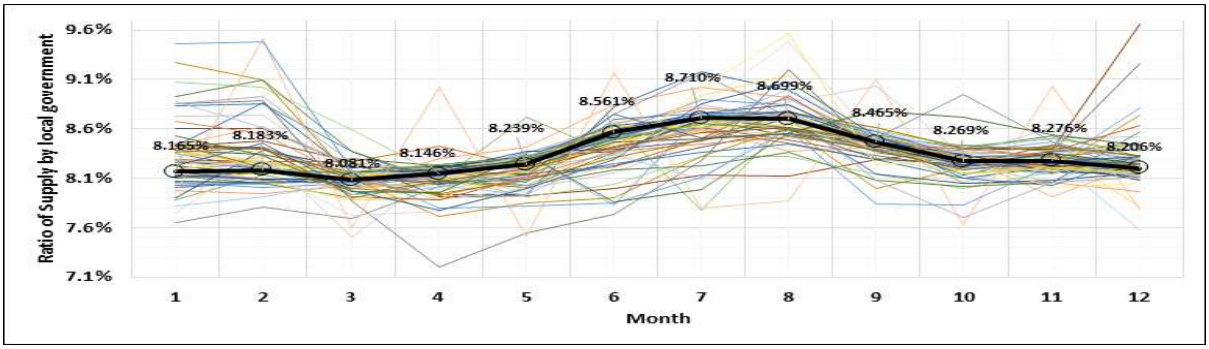
(c) 낙동강권역



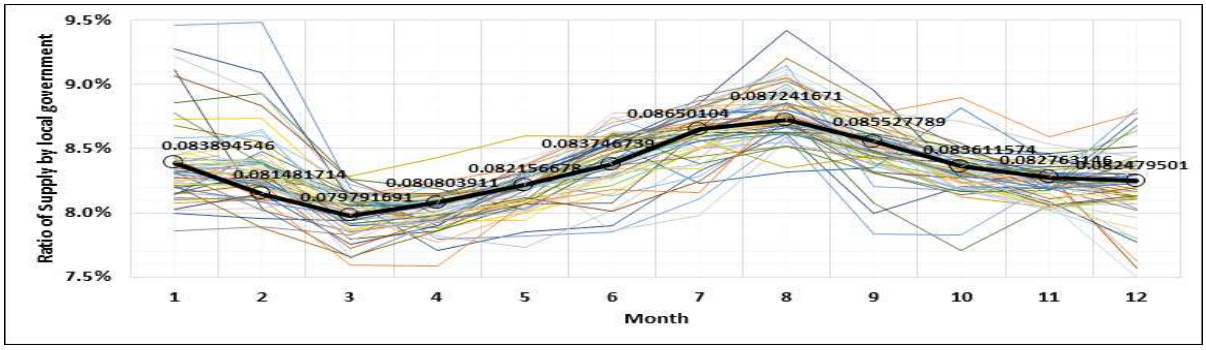
(d) 영섬권역

<그림 2.59> 권역별_연간 통합 월 단위 일 평균 정수 공급량

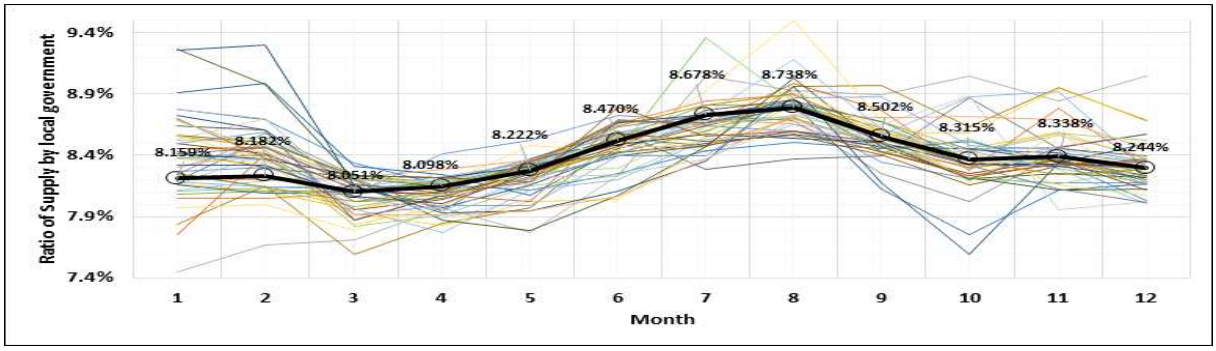
권역별 일평균 자료의 합계를 이용하여 월별 비율을 산정하면 아래 그림과 같이 산정된다. 권역별 비교시 월별 비율에는 조금씩 차이가 있으나, 2~3월달에 낮고, 7~8월달에 증가하는 패턴은 동일하게 나타났다.



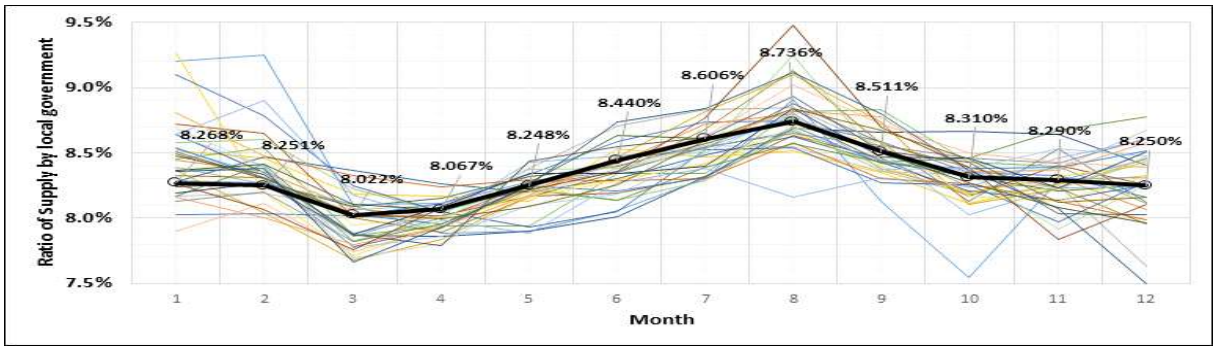
(a) 한강권역



(b) 낙동강권역



(c) 금강권역

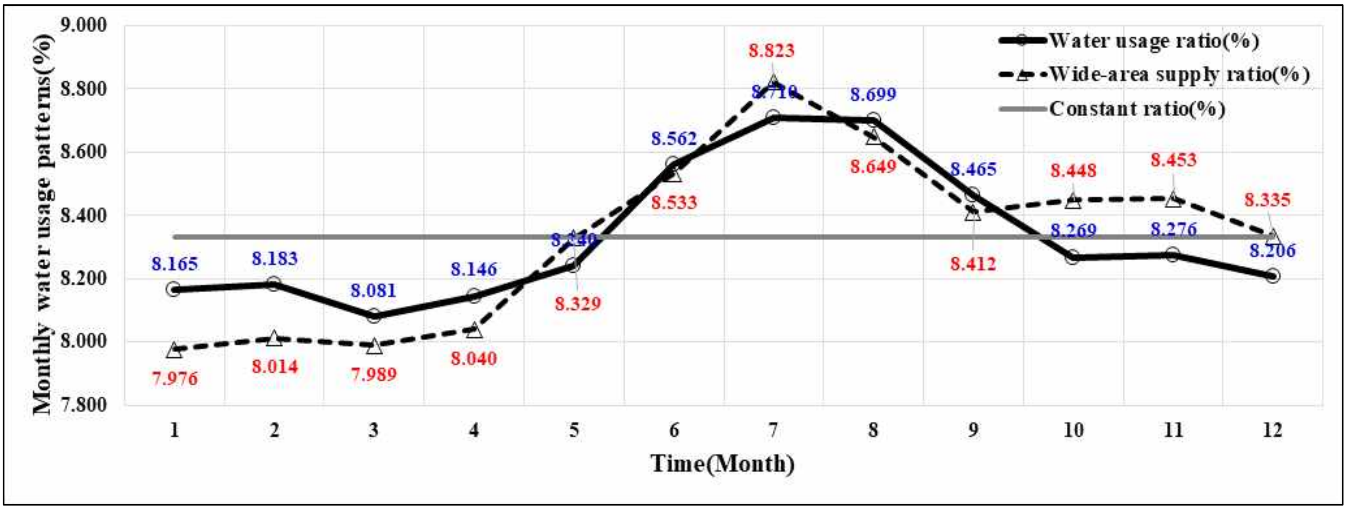


(d) 영섬권역

<그림 2.60> 권역 평균_연간 통합 월 단위 일 평균 정수공급 패턴

2.4.3 월별 물이용 패턴의 적정성 확인

본 연구에서 산정한 5년간 한강권역 65개 지자체의 월별 물이용 패턴과 동일한 방식으로 한강 권역 광역상수도 용수공급 실적('91-'21)을 활용하여 산정한 월별 공급패턴을 도시한 결과는 아래 그림과 같다. 회색 실선은 월별 동일한 비율 8.333%를 의미하며, 검은색 실선은 한강권역 내 지자체별 정수공급량 자료에 의한 비율이며, 점선은 광역상수도 공급실적을 활용하여 산정한 비율이다. 자료 기간과 방법의 차이가 있어 비율이 일치하지는 않았지만, 월별 주기성은 유의하게 나타나 본 연구에서 산정한 물이용 패턴을 적용하는데는 무리가 없을 것으로 판단하였다.



<그림 2.61> 한강권역 단위별 용수공급량 패턴

2.4.4 물수급 분석 적용 결과 비교

본 연구에서는 생·공용수의 물이용 패턴에 따른 물부족량 영향 비교를 위하여 다른 조건은 국가물관리기본계획에서 적용한 방법을 동일하게 적용하되, 본 연구에서 산정한 한강 유역의 대표 생·공용수 수요량 비율을 고려하여 시기별로 변동될 수 있도록 자료를 수정하였다. 국가물관리기본계획에서는 유역별 52개년간 용도별 물부족량을 분석하고, 과거 최대, 10년, 25년 빈도 수준 물부족량을 제시하였으며, 한강 권역의 물부족은 최대 생·공용수 1.2 백만㎥/년, 농업용수 81.7 백만㎥/년으로 총 82.9 백만㎥/년의 물부족을 예측하였다. 금회 생·공용수의 물이용 패턴을 적용한 용도별 물부족량 분석 결과를 중권역으로 산정하여 비교한 결과는 아래 표와 같다. 북한에 해당하는 금강산댐(1008), 고미탄천(1020)을 제외한 28개 중권역 중 5개 중권역은 물부족량이 증가하였고, 12개 중권역은 물부족의 감소하는 등 17개 중권역에서 물부족량의 변화가 나타났

다. 생·공용수의 경우 물부족량이 당초 1,189.2 천㎥ 대비 1,094.2 천㎥으로 약 8.0% 감소, 농업용수는 생·공용수 수요변동 비율이 변함에 따라 물부족이 증가하거나, 감소하는 지역이 있으나 기존의 81,663.1 천㎥ 대비 81,488.2 천㎥으로 0.2% 수준으로 감소하는 것으로 전체 물부족량은 269.9 천㎥ 감소하는 것으로 분석되었다. 과거 물공급 실적을 통해 지역별 생활 및 공업용수 사용량이 시기별로 차이를 나타냄을 알 수 있었다. 이를 국가 수자원 정책에 수반되는 물수급 분석 적용시, 연간 동일한 물수요량임에도 유역 내 발생가능한 물부족량, 물부족 발생 시기 등에 영향을 주어 물부족량을 전망 평가하는데 있어 중요한 요인으로 작용함을 확인하였다.

<표 2.6> 한강 유역 내 중권역의 연 단위 물 부족량 발생 비교

단위 : 천㎥/연

중권역	기존 물부족량(국가물관리계획)			용수공급 패턴 적용(본 연구)			물부족량 차이		
	생·공	농업	합계	생·공	농업	합계	생·공	농업	합계
합계	1,189.2	81,663.1	82,852.3	1,094.2	81,488.2	82,582.4	95.0↓ (8.0%)	174.9↓ (0.2%)	269.9↓ (0.3%)
1001	–	255.9	255.9	–	256.7	256.7	–	0.8↑	0.8↑
1002	–	3,028.0	3,028.0	–	3,065.1	3,065.1	–	37.1↑	37.1↑
1003	–	833.7	833.7	–	827.1	827.1	–	6.6↓	6.6↓
1004	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1005	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1006	–	2,775.1	2,775.1	–	2,777.4	2,777.4	–	2.3↑	2.3↑
1007	–	9,160.8	9,160.8	–	9,154.8	9,154.8	–	6.0↓	6.0↓
1009	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1010	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1011	–	1,114.7	1,114.7	–	1,113.6	1,113.6	–	1.1↓	1.1↓
1012	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1013	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1014	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1015	6.7	96.9	103.6	5.9	96.9	102.8	0.8↓	–	0.8↓
1016	–	336.9	336.9	–	331.9	331.9	–	5.0↓	5.0↓
1017	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1018	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1019	–	609.0	609.0	–	604.0	604.0	–	5.0↓	5.0↓
1021	–	4,547.3	4,547.3	–	4,541.3	4,541.3	–	6.0↓	6.0↓
1022	–	13,727.4	13,727.4	–	13,711.4	13,711.4	–	16.0↓	16.0↓
1023	–	15,189.0	15,189.0	–	15,137.9	15,137.9	–	51.1↓	51.1↓
1024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1101	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1201	–	22,752.5	22,752.5	–	22,764.7	22,764.7	–	12.2↑	12.2↑
1202	–	4,561.5	4,561.5	–	4,407.5	4,407.5	–	154.0↓	154.0↓
1301	1,171.0	2,459.7	3,630.7	1,077.6	2,472.1	3,549.8	93.4↓	12.4↑	80.9↓
1302	11.5	–	11.5	10.7	–	10.7	0.8↓	–	0.8↓
1303	–	214.7	214.7	–	226.0	226.0	–	11.3↑	11.3↑

2.5 물이용 패턴 예측을 위한 AI 모델 적용성 검토

2.5.1 개요

본 연구에서는 2.2.2절에서 수집한 다양한 용수수요 예측에 대한 연구를 통하여 조사된 22개 영향변수와 종속변수인 용수공급량에 대한 데이터를 추가 수집(12년, '10～'21년)하였다. 다음으로 조사된 22개의 영향변수 중 영향력이 큰 영향변수를 선정하여 예측에 활용하기 위하여 12가지 Feature Selection Methods를 적용하여, 시군별로 5개의 영향력이 큰 영향변수를 선정하였다. 마지막으로 3가지 Cases(Case-1: 모든 영향변수와 Random Forest, XGBoost 모델적용, Case-2: 선택된 5개 영향변수와 Random Forest, XGBoost 모델적용, Case-3: 용수공급량 단변량 분석과 함께 Prophet 모델을 적용하여 데이터의 신뢰도와 영향변수의 영향력에 따른 시군별 적절한 미래 용수수요 추정방법을 검토하였다.

2.5.2 활용자료

물이용 패턴의 분석과 예측을 위해서 먼저 환경부와 K-water가 발간하는 '가뭄기초조사 보고서'에서 제시한 지자체 지방상수도 시설의 5년간('17～'21) 월별 공급실적자료를 수집하으나, 데이터가 60개(5년×12개월)로 용수수요예측을 위한 모델의 구축 및 검증에는 데이터가 부족하여 K-water 자체자료로 보완가능한 10개 시·군을 선정하여 17년간('05～'21) 월별 공급자료를 종속변수 데이터로 수집하였다.

그리고 17년간의 자료 활용시 지자체별 공급량에 대한 생활용수와 공업용수의 구분이 어려워 구분없이 합계한 용수공급실적을 데이터로 사용하였다. 단위는 월별자료(㎥/월)로 수집하였으나 월별 일수로 나눠서 ㎥/일로 재산정하여 월별 일수가 달라서 생길수 있는 변동성을 제거하여 모델 적용성을 검토하고자 하였다. 추가로 수집한 지자체 10개는 광주광역시, 대전광역시 경기도 고양시, 과천시, 화성시, 충청북도 음성군, 충청남도 논산시, 홍성군, 전라남도 광양시, 전라북도 장수군이다. 모델 적용성 검토에 사용한 통계기초자료는 1차년도에 '01~'21년까지 데이터를 기구축해놓았기 때문에 추가 수집한 자료와 동일한 '05~'21년까지 자료를 사용하였다.

2.5.3 영향 변수 선정(Feature Selection Method)

Feature Selection Methods는 예측을 위한 다양한 영향변수가 있을 경우 영향변수의 중요도에 따라 영향변수를 선정하여 모델에 적용함으로써 모델의 성능을 향상시키는 방법이다. 예측모델의 개발시 영향력이 없거나 낮은 영향변수를 포함하여 모델을 학습하게 되면 과적합(overfitting)되어서 테스트 단계에 구축된 모델을 예측에 활용시 분산이 증가하여 신뢰성있는 결과를 얻기 어려워진다. 또한, 많은 영향변수를 이용하여 모델을 학습할 경우, Computational Cost도 늘어나게 되는 단점이 있다. 따라서, 본 장에서는 일반적으로 많이 사용되고 있는 Feature Selection Methods인 (1) Filter Selection Methods, (2) Wrapper Selection Methods, 그리고 (3) Embedded Selection Methods 방법들에서 주로 사용되는 몇가지 방법들을 선정하여 영향력있는 변수를 선정하였다.

가. Filter Selection Methods

Filter Selection Methods는 세 가지 방법 중 가장 간단한 방법으로 별도의 모델학습 없이 Feature Selection을 할 수 있어서 다른 Selection Method에 비해 Computational Cost와 시간이 적게 소요되는 장점이 있으나 다른 Selection방법들에 비해 모델성능이 떨어지는 단점이 있다. 대표적인 Filter Selection Methods에는 Variance Method와 Mutual Information Method가 있다.

- Variance Method

Variance Method는 영향변수의 Variance가 특정 Threshold보다 작으면 제외하는 방법이다. 영향변수의 Variance가 너무 작으면 각 영향변수 값의 변화가 종속변수 값의 변화에 미치는 영향이 미비하여 예측하는 성능이 낮아진다고 판단하기 때문이다. Variance Method의 단점은 영향변수의 Variance만 고려하여 만약 어떤 영향변수의 Variance가 작더라도 종속변수와 상관관계가 높으면 용수수요의 예측시 영향을 줄 수 있으나, Variance가 작다는 이유로 제외됨으로써 모델의 성능을 저하시킬 수 있는 우려가 있다. 그리고 Threshold값의 설정이 주관적으로 설정되어 모델의 성능에 대한 안정성이 높지 않을 수도 있다는 단점이 있다.

- Mutual Information Method

Mutual Information Method는 영향변수와 종속변수간의 의존성을 측정하는 방법으로써 대표적인 머신러닝 Python 라이브러리인 Sklearn의 mutual_info_classif 함수를 사용한다. 본 방법은 영향변수와 종속변수간에 Mutual Information 점수를 정량적으로 제공해줌에 따라 좀 더 객관적으로 영향변수를 선택할 수 있다.

나. Wrapper Selection Methods

Wrapper Selection Methods는 모든 영향변수의 Subset 조합에 대해 일정한 하이퍼파라미터 세팅을 이용하여 모델을 실행하고 성능을 평가한 후, 가장 성능이 좋은 조합을 찾아내는 방법이다. 따라서 많은 Computational cost와 time이 요구되는 방법이며, 경우에 따라 과적합되어 예측성능이 저하될 수도 있다. 하지만 일반적으로는 Wrapper Selection Methods는 모든 영향변수의 Subset에 대한 평가를 하기 때문에 Filter Selection Methods에 비하면 성능이 우수하다는 장점이 있다. 평가를 위해서 Random Forest 모델, 성능지표(Performance Metric)는 결정계수(Determination Coefficient, R^2)를 적용하였다.

- Exhaustive Feature Selection Method

Exhaustive Feature Selection Method는 Wrapper Selection Methods 중에서 가장 단순하지만 모든 영향변수의 조합에 대한 성능을 테스트하는 방법으로써 많은 Computation cost를 요구한다는 단점이 있다. 예를 들면, 22개의 영향변수를 이용했을 경우, 2^{22}-1 (4,194,303개)의 영향변수 조합에 대한 성능평가를 해야 한다. 하지만 최적의 영향변수조합을 찾는데 있어서 Local Optimum에 빠지지 않고 Global Optimum을 찾을 수 있다는 장점이 있다.

- Step Forward Feature Selection Method and Step Backward Feature Selection Method

Step Forward와 Backward Feature Selection Methods는 Exhaustive Feature Selection Method의 성능을 최대한 유지하면서 Exhaustive Search에 걸리는 시간을 최대한 줄여주는 방법이다. 먼저 Step Foward Feature Selection Method는 아무런 영향변수가 선택되지 않은 상태에서 개별 영향변수를 하나씩 추가하면서 가장 성능이 좋은 영향변수의 조합을 찾아 가는 방법이다. 반대로 Step Backward Feature Selection Method는 Step Forward Selection Method과 반대로 모든 영향변수를 넣은

상태에서 개별 영향변수를 하나씩 제거하면서 가장 성능이 좋은 영향변수의 조합을 찾아가는 방법이다.

다. Embedded Selection Methods

Filter Selection Methods가 간단한 조건 등을 고려하여 모델의 적용없이 영향변수를 선택하는 방법이었고, Wrapper Selection Methods방법이 다양한 영향변수의 조합을 통해서 특정모델의 성능을 평가한 후 최적의 영향변수를 선택하는 방법이었다면 Embedded Selection Methods는 sklearn의 각 머신러닝모델에서 제공해주는 Feature Importance Methods을 이용하여 중요한 영향변수를 우선 선정하여 모델에 적용하여 성능을 평가하는 방법이다.

- Feature Selection Method using Lasso and Random Forest

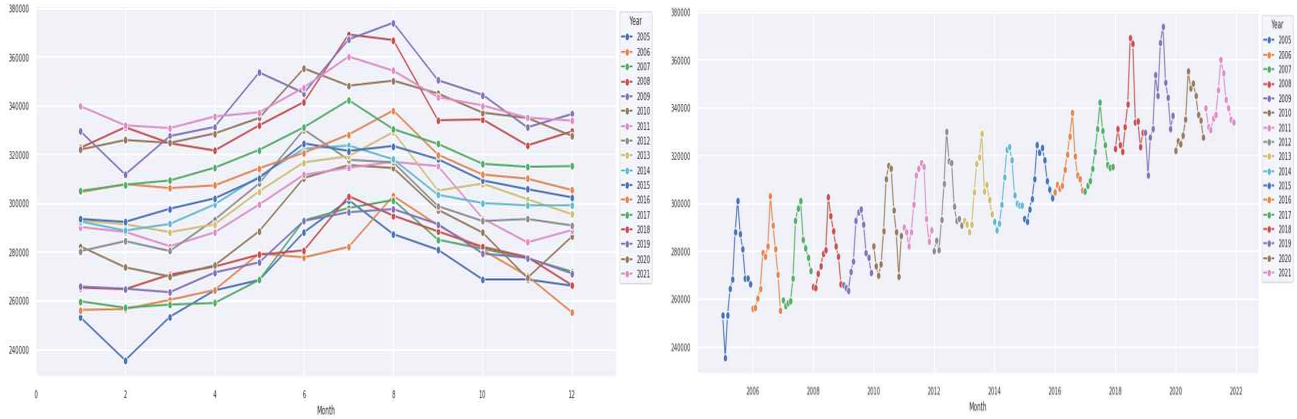
본 방법에서 모델과 연계해서 사용하는 Feature Importance Method는 Random Forest와 같이 트리기반 알고리즘을 사용하는 모델에 적용되는 방법이다. 트리기반 모델을 학습하면 각 영향변수마다 Feature Importance를 추출할 수 있게 된다. 이렇게 추출된 값을 고려하여 주관적으로 특정 개수의 영향변수를 선택하여 모델의 성능을 평가하는 방법이다. 본 연구에서는 Lasso와 Random Forest 머신러닝 모델을 이용하여 Feature Importance를 추출하였다.

- Recursive Feature Selection Method using Random Forests Importance

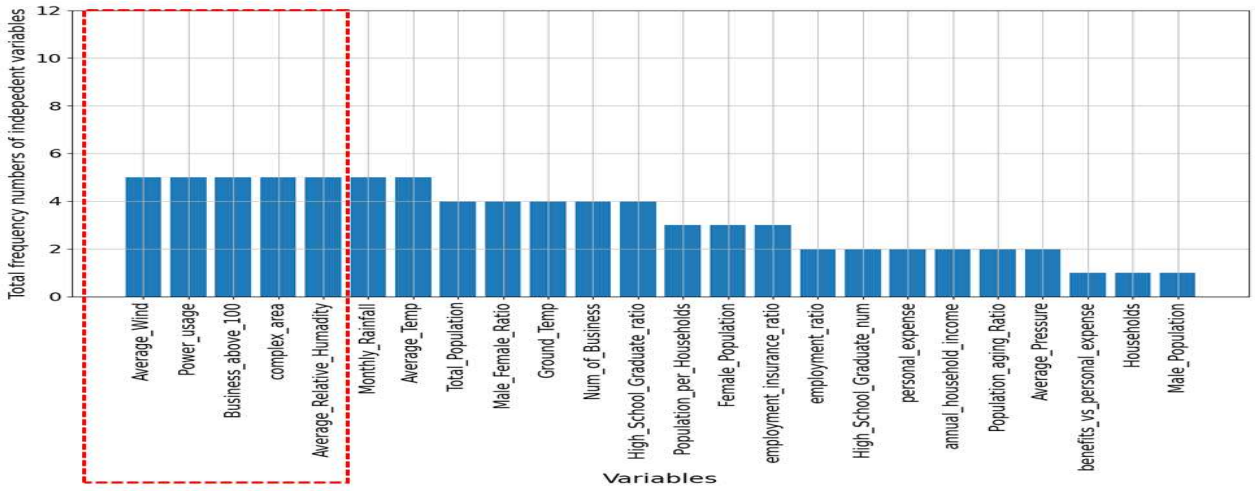
Recursive Feature Selection 방법은 위와 같이 Feature Importance를 적용하는 것은 동일하지만 영향변수를 선정함에 있어서 Embedded 방법과 유사하게 모든 조합의 영향변수 조합을 고려하여 가장 성능이 좋은 영향변수의 조합을 선정하는 방법이다. 차이점은 사용자가 원하는 영향변수의 개수를 지정하게 되고 이에 맞는 영향변수를 선택하면서 최적의 성능을 제공하는 영향변수의 조합을 제공해준다. 본 방법은 적용을 위해 sklearn의 RFE 함수를 활용하였다.

8가지 방법의 Feature Selection Methods를 이용하여 10개 대표 시·군, 각 22개 영향변수에 대해 영향력이 큰 영향변수 5개를 선정하였다. 아래 그림은 경기도 고양시의 예를 보여준다. 영향력이 높은 5개 영향변수의 선정방법은 각 Feature Selecdtion Method별 선정된 영향변수를 모아서 빈도가 높은 순으로 오름차순하여 최종 빈도수가 가장 높은 영향변수 5개를 선정한 결과이다. 고양시의 경우, 계절성과 트랜드를

모두 잘 표현하는 데이터의 특성을 가지고 있음에 따라 계절적 특성을 나타내는 전력사용량(Power Usage)와 평균상대습도(Average Relative Humidity)가 영향력이 높은 독립변수로 선정되었고, 주로 트랜드적 특성을 가지고 있는 100인이상 사업장(Business Above 100)과 산업단지면적(Complex Area)이 영향력이 높은 독립변수로 선정되었다. 하지만 일반적으로 평균 풍속은 계절적 특성이 크지 않음에도 영향력이 높은 독립변수로 선정된 것을 보아 전반적으로 영향변수의 종속변수(용수공급량)에 대한 영향력이 크지 않음을 알 수 있었다.



(a) 월별 물이용량 도시 (b) 연간 물이용량 변화



<그림 2.62> 물이용량과 영향 인자(22종)간 영향력 빈도수

그 외 시군도 횡성군을 제외하고는 모두 평균 풍속(Average Wind)을 포함하고 있어 전반적으로 영향변수의 종속변수(용수공급량)에 대한 영향력이 크지 않음을 짐작할 수 있었다.

<표 2.7> 지자체 10개의 용수공급량과 영향력이 높다고 평가된 5개 변수

도	시·군	영향력이 높다고 평가된 5개 변수
광주광역시		① 총 인구수 ② 전력사용량 ③ 평균풍속 ④ 월 강수량 ⑤ 고용비율
대전광역시		① 월강수량 ② 평균온도 ③ 세대수 ④ 평균 풍속 ⑤ 전력사용량
경기도	고양시	① 평균 풍속 ② 전력사용량 ③ 100인 이상 사업장 ④ 산업단지 면적 ⑤ 평균습도
	과천시	① 고령화 비율 ② 세대당 인구 ③ 월 강수량 ④ 평균 풍속 ⑤전력사용량
	화성시	① 총 인구수 ② 인건비 ③ 여성인구 ④ 평균풍속 ⑤ 평균 상대습도
강원도	횡성군	① 총 인구수 ② 고령화 비율 ③ 전력사용량 ④ 산업단지 면적 ⑤ 인건비
충청남도	논산시	① 가계소득 ② 세대당 인구 ③ 평균 풍속 ④ 남자 비율 ⑤ 전력사용량
충청북도	음성군	① 세대수 ② 학력수준 ③ 평균 풍속 ④ 월 강수량 ⑤ 전력사용량
전라남도	광양시	① 평균 온도 ② 전력사용량 ③ 총 인구수 ④ 산업단지 면적 ⑤ 평균 풍속
전라북도	장수군	① 세대수 ② 총 인구 ③ 산업단지 면적 ④ 평균 상대 습도 ⑤ 평균 풍속

2.5.4 용수수요 추정방법 선정 시나리오

앞 절에서 적용된 Feature Selections Methods을 고려하여 효율적 용수수요 추정방법의 선정을 위해 다음과 같이 3가지 Cases에 대한 용수수요 추정방법 시나리오를 선정하였다. 먼저 본 연구는 시간적으로 월단위자료, 공간적으로 시군단위 공간해상도의 자료를 이용하여 시군별 용수수요 추정을 위한 모델을 선정하는 방법에 대한 연구이다. 하지만 현재 우리나라의 대부분 시군은 성장이 둔화되고 있으며, 특히 인구의 순증가 등으로 인한 용수수요의 급격한 증가는 데이터로 확인하기 어려워 조사된 영향변수가 얼마나 예측성능에 기여할지 판단하기 어려웠다. 따라서 이러한 제약사항들을 고려하여 먼저 CASE-1에서는 조사한 전체 22개 영향변수, CASE-2에서는 Feature Selection을 통해 선정된 영향변수를 적용하였으며 머신러닝 모델로는 Regression모델로 가장 일반적으로 적용되는 Random Forest와 XGBoost(Extreme Gradient Boosting)모델을 적용하였다. 그리고 CASE-3는 최근 대한민국의 시군별 성장상황을 고려시 영향변수의 영향력이 크지 않을 것을 고려하여 단변량 분석방법으로 종속변수인 용수공급량만을 효율적으로 이용할 수 있는 Prophet모델을 적용하였다.

<표 2.8> 물이용량 패턴을 예측하기 위하여 적용한 시나리오 선정

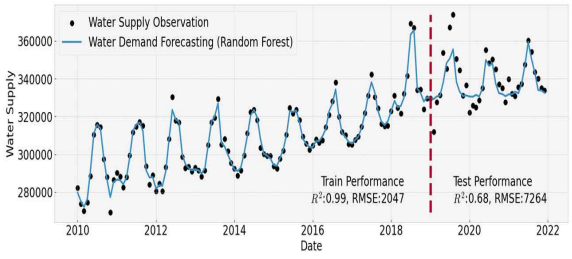
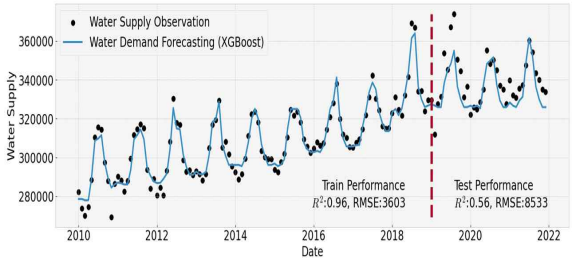
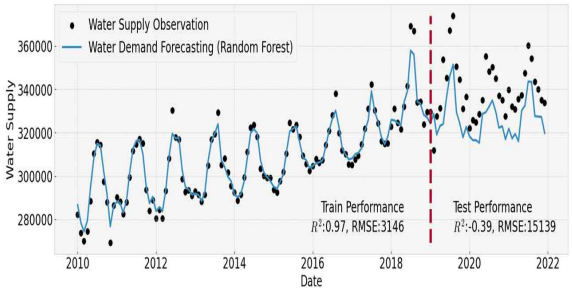
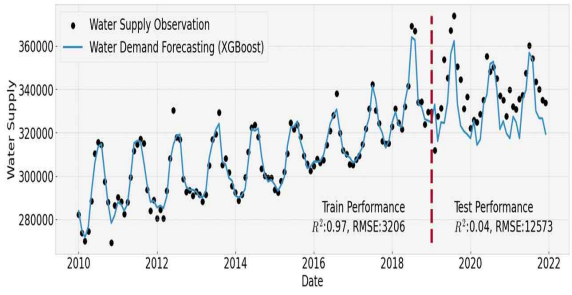
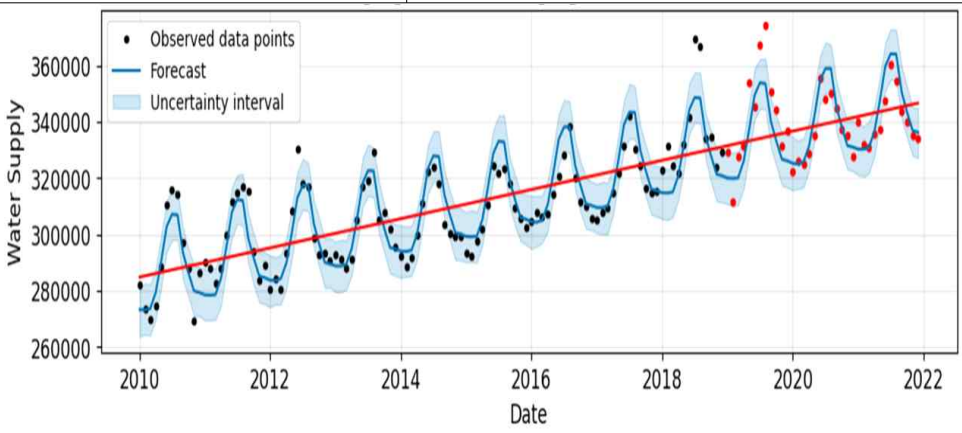
시나리오	독립변수 적용 범위	물수요량 추정 모델
1	독립변수 22종 전체 활용	Random Forest, XGBoost
2	영향력이 높은 5개 변수 적용	Random Forest, XGBoost
3	단변량(물이용량 자료) 분석	Prophet

Random Forest방법은 기존의 의사결정트리(Decision Tree) 모델의 단점을 보완하기 위해서 단일의사결정트리 모델을 여러개로 늘려서 Forest를 만들면서 전체데이터셋에 Bagging방법을 활용해서 Subset데이터를 무작위추출하고 각 분석된 결과를 조합하여 모델의 예측을 하는 방법으로써 기존의 단일 의사결정트리의 Overfitting을 피할 수 있는 장점을 가지고 있다. XGBoost은 기존의 트리 앙상블 구조의 성능을 향상시킨 방법으로 주로 병렬컴퓨팅, 분할탐색알고리즘 등을 통한 속도향상, 결측값 처리방법 등을 통한 데이터 적용의 효율화 등 다양한 부분에서 성능을 개선한 모델이다. 마지막으로 Prophet모델은 Meta에서 개발한 시계열 분석모델로써 간단하게 적용할 수 있음에도 불구하고 정확도가 높고 빠르며 직관적이어서 다양한 분야의 도메인 전문가들에 의해서 많이 사용되는 모델이다. 특히, 데이터의 Trend, Seasonality의 특성을 쉽게 적용할 수 있어 Trend와 Seasonality의 특성을 가진 데이터의 분석에 용이하며, Holiday 이벤트 영향도 적용할 수 있어 불규칙한 이벤트를 시계열분석에 활용할 수 있는 장점이 있다.

3가지 Cases에 대해서 Performance를 분석하기 위해서 먼저 조사된 데이터를 이용하여 2010.1월～2018.12월까지 9년간을 학습 기간, 2019.1월～2021.12월까지 3년간을 테스트 기간으로 설정하여 적정 모델 선정방법을 검토하였다. 결과 분석시 다음과 같이 두가지 관점에서 적정 모델 선정방법을 분석하였다. 첫 번째는 3가지 Cases의 결과에 따라 시군별 조사된 영향변수의 종속변수에 대한 영향력을 판단하고, 이에 따른 적절한 미래 용수수요 추정방법을 선정하였다. 두 번째로는 3가지 Cases에 대해서 적절하게 모델을 선정할 수 있는 성능이 나오지 않는 경우, 데이터의 품질을 확인하고 이에 대해 적정 모델의 선정 가능성 여부를 판단하여 최종결과를 제시하였다.

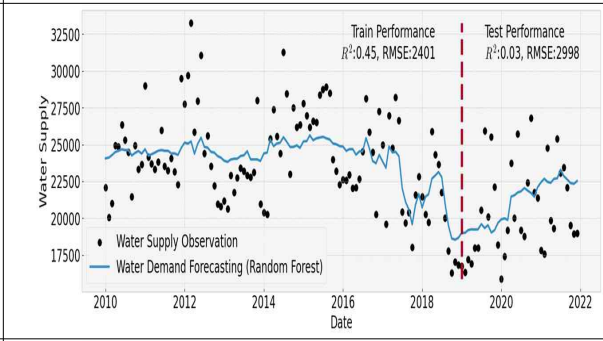
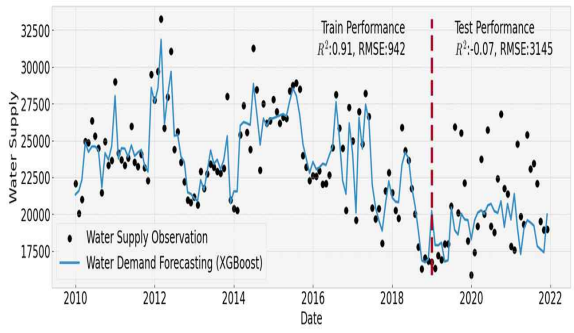
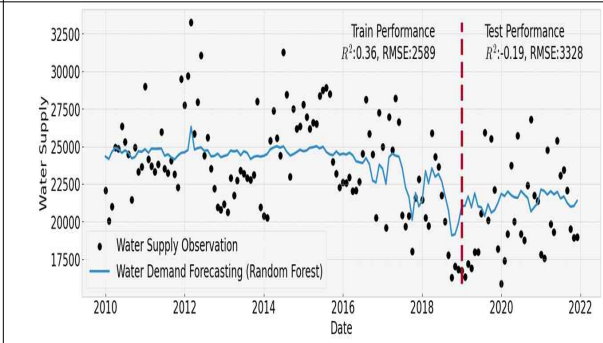
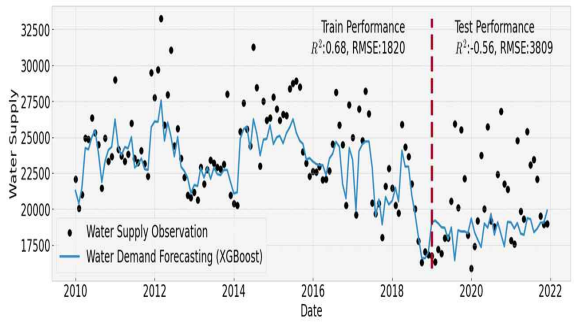
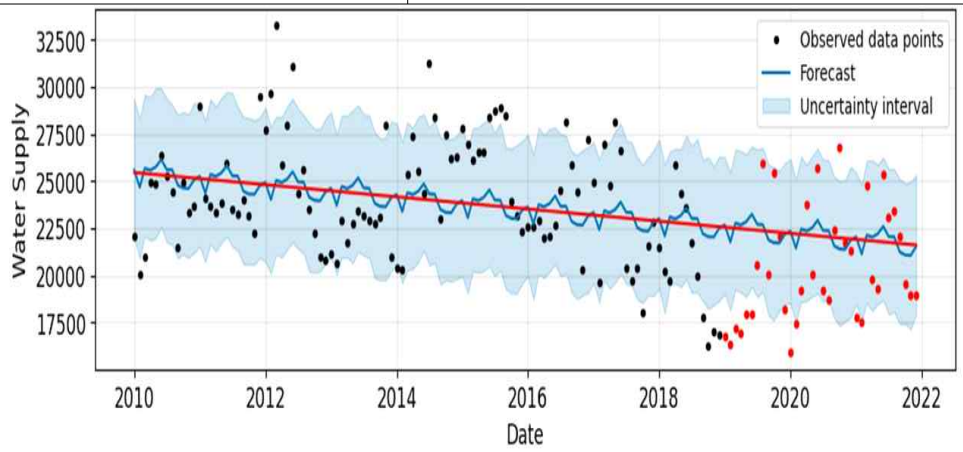
2.5.5 AI 모델 적용성 검토 결과

먼저 고양시의 경우, 데이터의 품질은 타 9개 시군에 비하여 월별 계절성과 년별 트랜드를 잘 나타내고 있고, 데이터의 품질도 양호함을 확인할 수 있다. 시나리오 1과 시나리오 3의 경우, 미래 용수수요 예측모델이 이용가능할 정도의 수준으로 Training(R^2=0.86～0.99, RMSE=2,047～6,365)과 Testing(R^2=0.56～0.68, RMSE=7,264～8,533)의 결과를 얻을 수 있었다. 하지만 시나리오 2의 경우, ① 평균풍속, ② 전력사용량, ③ 100인이상 사업장수, ④ 산업단지면적, ⑤ 평균상대습도 5개의 영향변수를 적용시 Training(R^2=0.97, RMSE=3,146～3,206)에서는 좋은 성능을 보였으나 Testing(R^2=-0.39～0.04, RMSE=12,753～15,139)에서 큰 변동성을 보이면서 실제 데이터를 잘 예측하지 못하여 예측모델로 적합하지 않음을 알 수 있었다.

구분	< Random Forest >	< XGBoost >
시나리오1		
시나리오2		
시나리오3	<Prophet>	

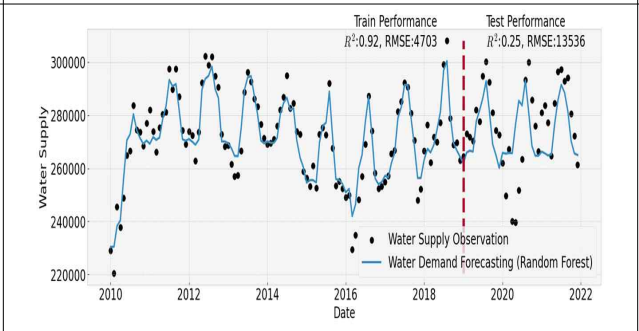
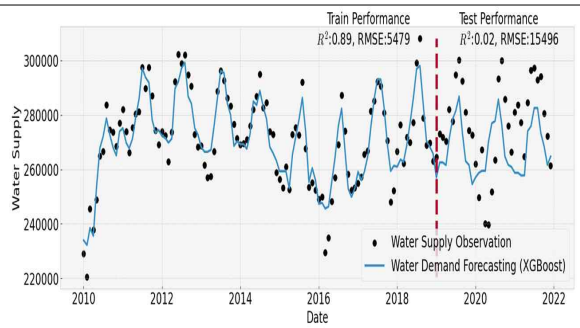
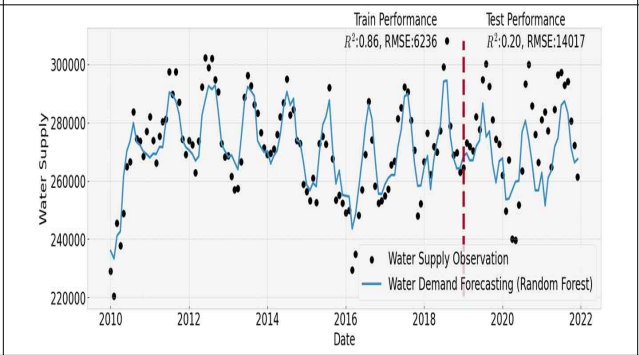
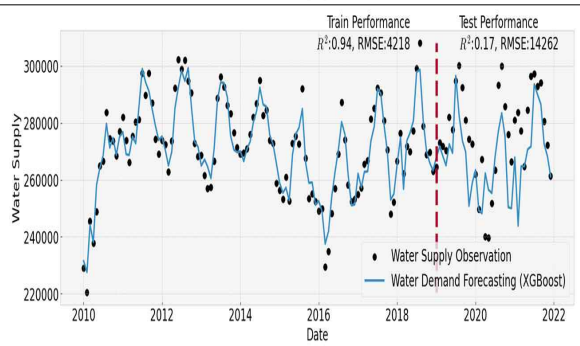
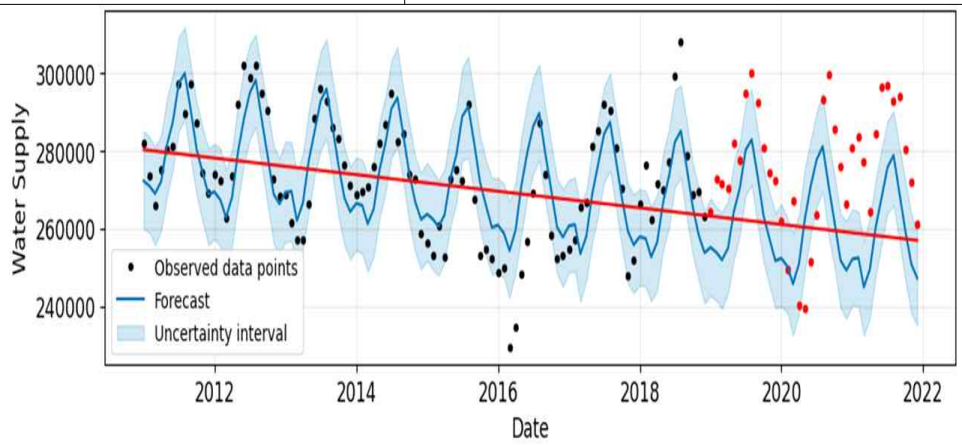
<그림 2.63> 시나리오별 분석 결과 도시(고양시)

과천시의 경우, 3가지 모든 시나리오에 대해서 좋은 성능을 보이지 못했다. 과천시의 경우 월별 계절성(seasonality)을 명확히 구분하기 어렵고, 연도별로도 Trend를 파악하기 어려워 모델을 통한 예측이 어려운 것으로 판단된다. 데이터에 신뢰성 또는 그 외 다양한 이벤트 등으로 인한 과천시 용수공급 변동의 원인을 파악하여야 명확한 용수수요 예측이 가능할 것으로 판단된다.

<table>
<tr><th>구분</th><th><Random Forest></th><th><XGBoost></th></tr>
<tr><td>시나리오1</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오2</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오3</td><td><Prophet></td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

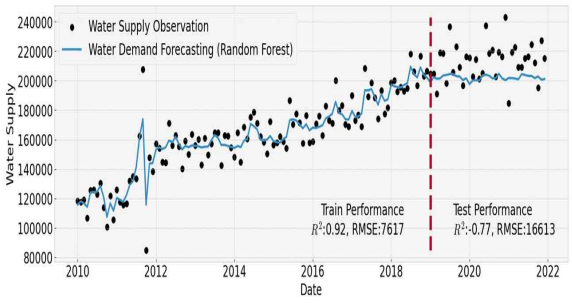
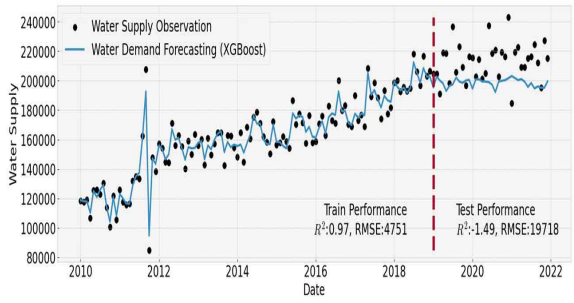
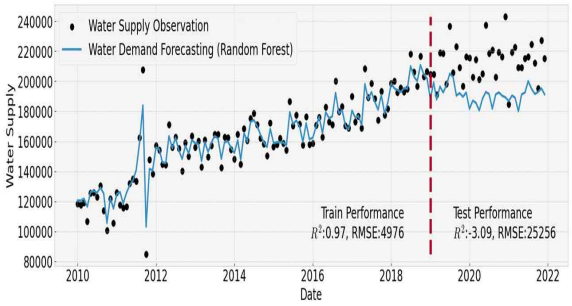
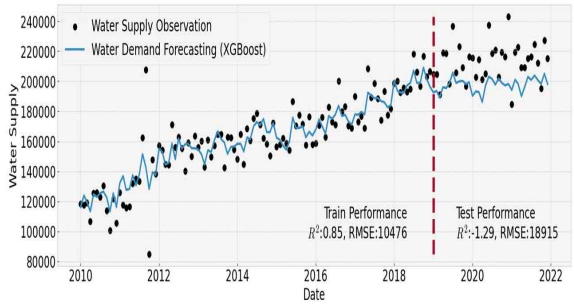
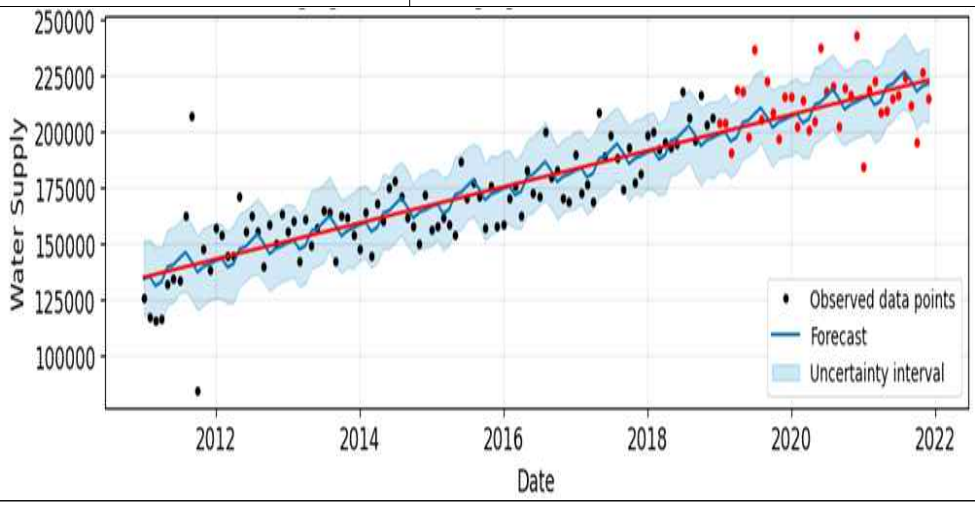
<그림 2.64> 시나리오별 분석 결과 도시(과천시)

광양시의 경우, 계절적 특성은 약하게 보여주고 있으나 트랜드가 불규칙하고 특히 2018~2019년 데이터는 이전기간에 비하여 용수공급량이 일정크기만큼 Shift되어 올라가 있고, 2021년에는 일정크기만큼 Shift되어 내려가 있는 등 최근 데이터의 불확실성이 크고, 또한 데이터의 트랜드도 불규칙하여 적정모델의 선정이 어려운 걸로 판단된다.

<table>
<tr><th>구분</th><th><Random Forest></th><th><XGBoost></th></tr>
<tr><td>시나리오1</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오2</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오3</td><td><Prophet></td><td> 
</td></tr>
</table>

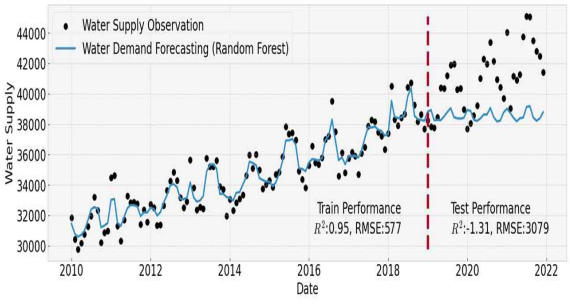
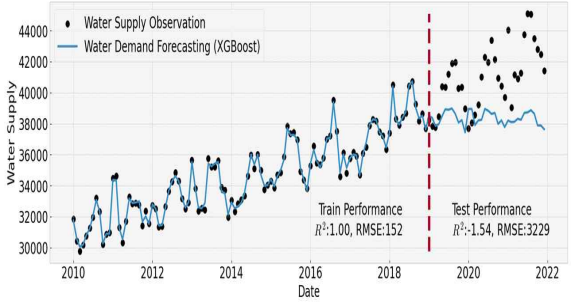
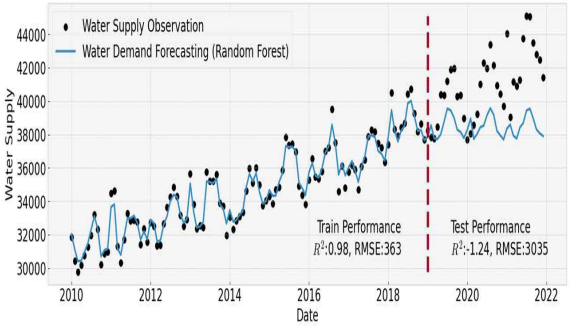
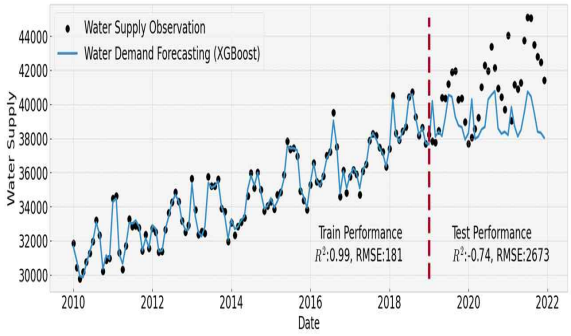
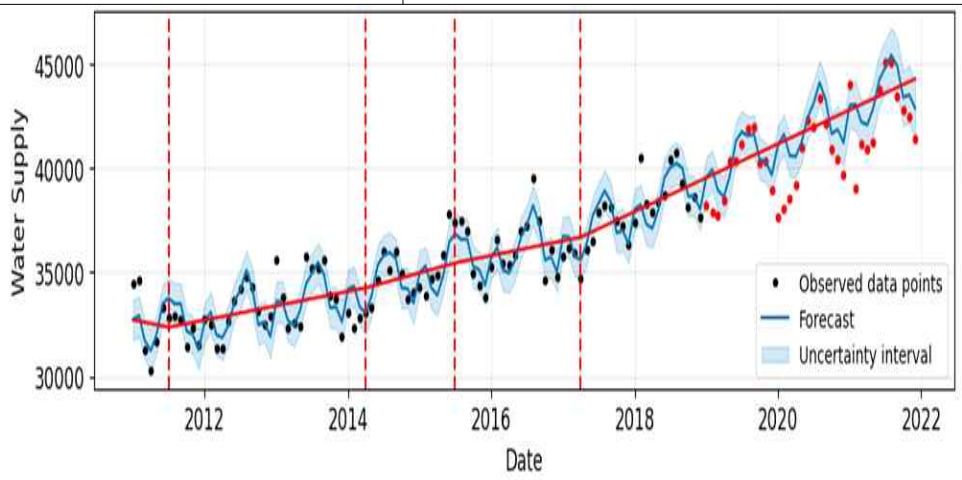
<그림 2.65> 시나리오별 분석 결과 도시(광양시)

광주시의 경우, 일정 트랜드를 가지고 서서히 증가하고 있으나 계절적 특성이 거의 없이 증가함에 따라 월단위 용수수요예측을 위한 적정모델의 선정이 어려운 것으로 판단된다. 특히 각 년의 12월과 1월은 일반적으로 용수공급량의 차이가 크지 않을 것으로 판단되나 대부분 큰 차이를 보임에 따라 광주시 역시 데이터의 품질에 대한 부분이 어느 정도 모델의 선정에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.

<table>
<tr><th>구분</th><th><Random Forest></th><th><XGBoost></th></tr>
<tr><td>시나리오1</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오2</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오3</td><td colspan="2"><Prophet>

</td></tr>
</table>

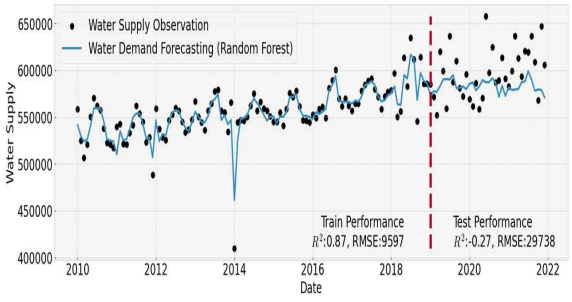
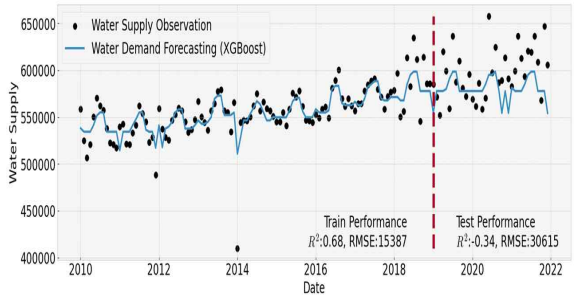
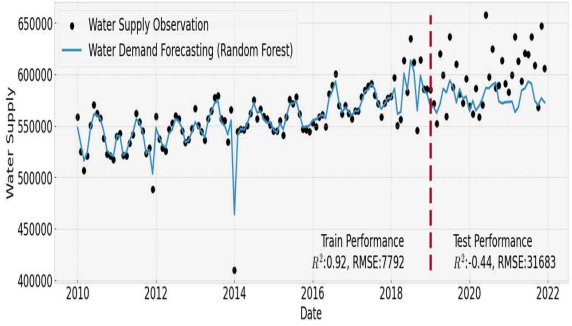
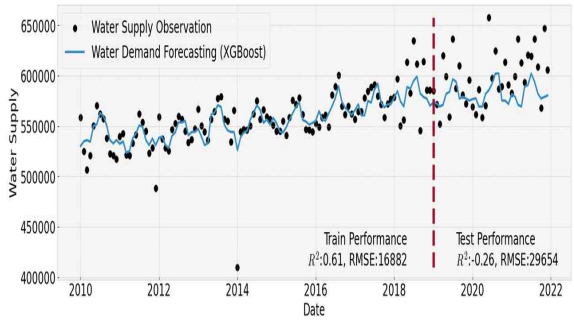
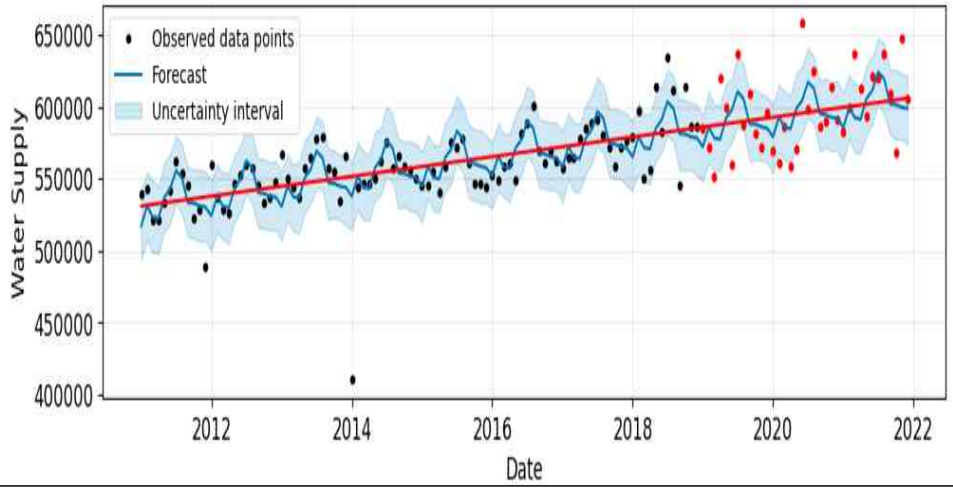
<그림 2.66> 시나리오별 분석 결과 도시(광주시)

논산시의 경우, 일정한 Trend를 가지고 있으며 계절적 특성은 약하게 있지만 크지 않아서 영향변수들의 영향력이 크지 않은 것으로 판단된다. 또한 Testing기간으로 이용되는 2020년 월별자료 중 1월과 12월이 2019년 12월과 2021년 1월과 큰 격차를 보임에 따라 모델의 성능을 저하시키는 요인이 된 것으로 판단된다. 결론적으로 논산시는 데이터의 품질은 다른 시군들에 비하여 양호하나 영향변수의 용수공급량에 대한 영향력이 낮아 시나리오 1과 2에서 낮은 성능을 보이는 것으로 판단되어 Prophet을 활용하여 단변량 분석을 적용한 시나리오3이 가장 적합한 용수수요 추정모델(Training: R^2=0.89, RMSE=759, Testing: R^2=0.48, RMSE=1,456)이라고 판단된다.

구분	<Random Forest>	<XGBoost>
시나리오1		
시나리오2		
시나리오3	<Prophet>	

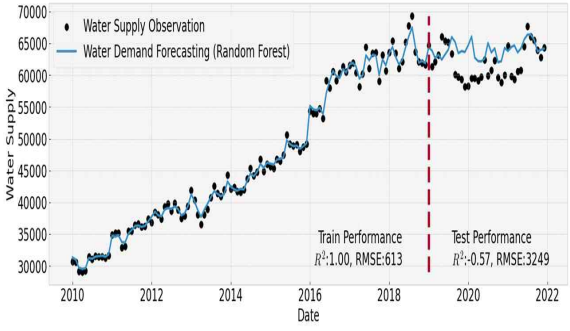
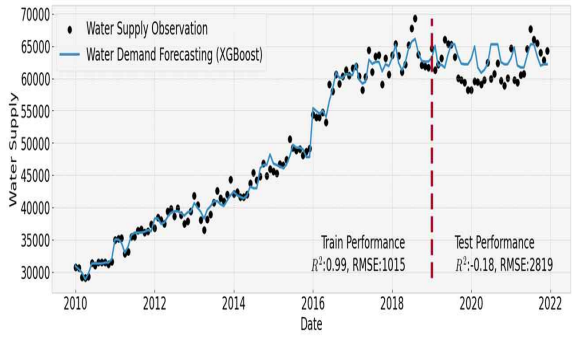
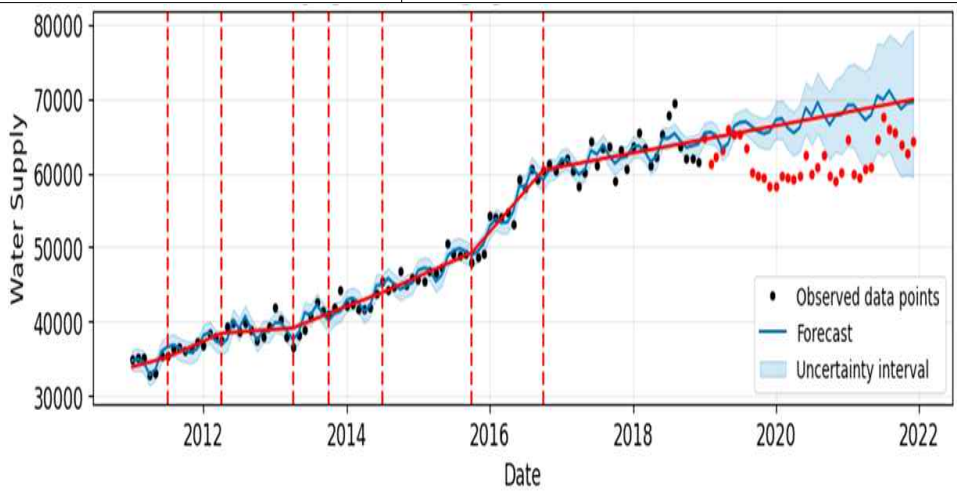
<그림 2.67> 시나리오별 분석 결과 도시(논산시)

대전시의 경우, 데이터가 2014년 1월에 이상치가 있으며, 2017년까지는 계절적 특성을 가지고 서서히 증가하고 있으나 2018년이후로 계절적 특성 없이 매우 불규칙적으로 증가하는 경향을 보임에 따라서 좀 더 신뢰도 높은 용수수요 추정모델의 선정을 위해서는 용수공급량에 영향을 미친 다양한 이벤트들에 대한 이해가 필요할 것으로 판단된다. 이러한 데이터의 품질저하로 인한 영향변수의 영향력이 매우 낮은 것으로 판단되어 시나리오1과 2는 모델의 성능이 매우 낮게 나타났으며, 단변량 분석을 통한 Prophet을 적용한 시나리오 3의 경우, 다른 방법에 비하여 안정적 성능을 보임에 따라 분석 시나리오 중에서는 가장 적합한 방법(Training: R^2=0.54, RMSE=18,283, Testing: R^2=0.23, RMSE=23,114)으로 판단된다.

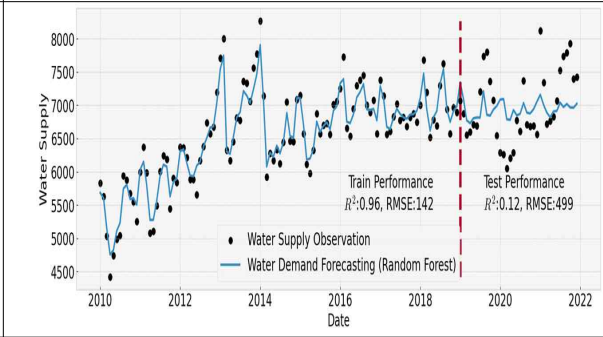
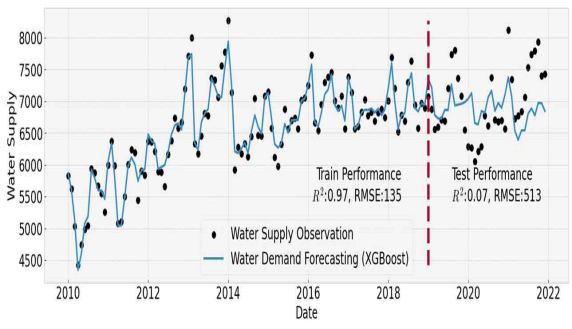
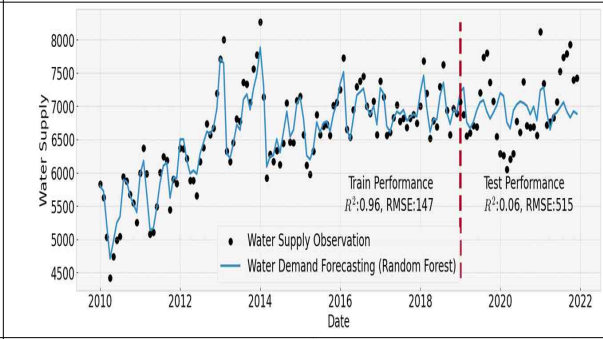
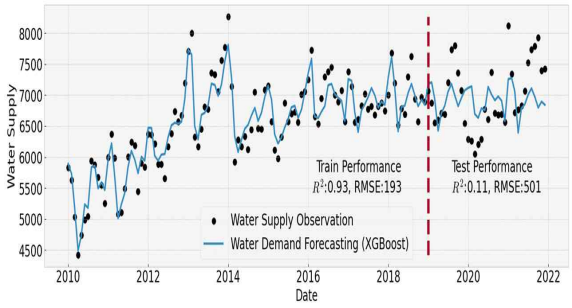
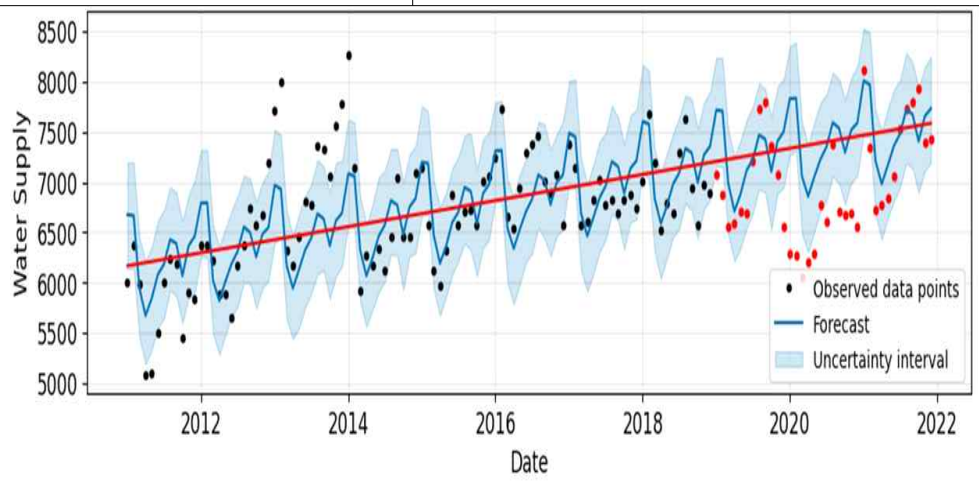
<table>
<tr><th>구분</th><th><Random Forest></th><th><XGBoost></th></tr>
<tr><td>시나리오1</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오2</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>시나리오3</td><td colspan="2"><Prophet>

</td></tr>
</table>

<그림 2.68> 시나리오별 분석 결과 도시(대전시)

음성군, 장수군의 경우, 데이터의 계절적 특성이 거의 없으며, 음성군의 경우 2017년까지 트랜드를 가지고 증가하였으나, 2018년부터 불규칙한 트랜드를 보이고 있고, 장수군의 경우 트랜드가 거의 나타나지 않고 있다. 또한 각 년도별 데이터의 단절이나 단차가 크게 나타나 데이터의 품질도 낮은 것으로 판단된다. 따라서, 음성군과 장수군은 적정 모델의 선정이 어려운 것으로 판단되었다.

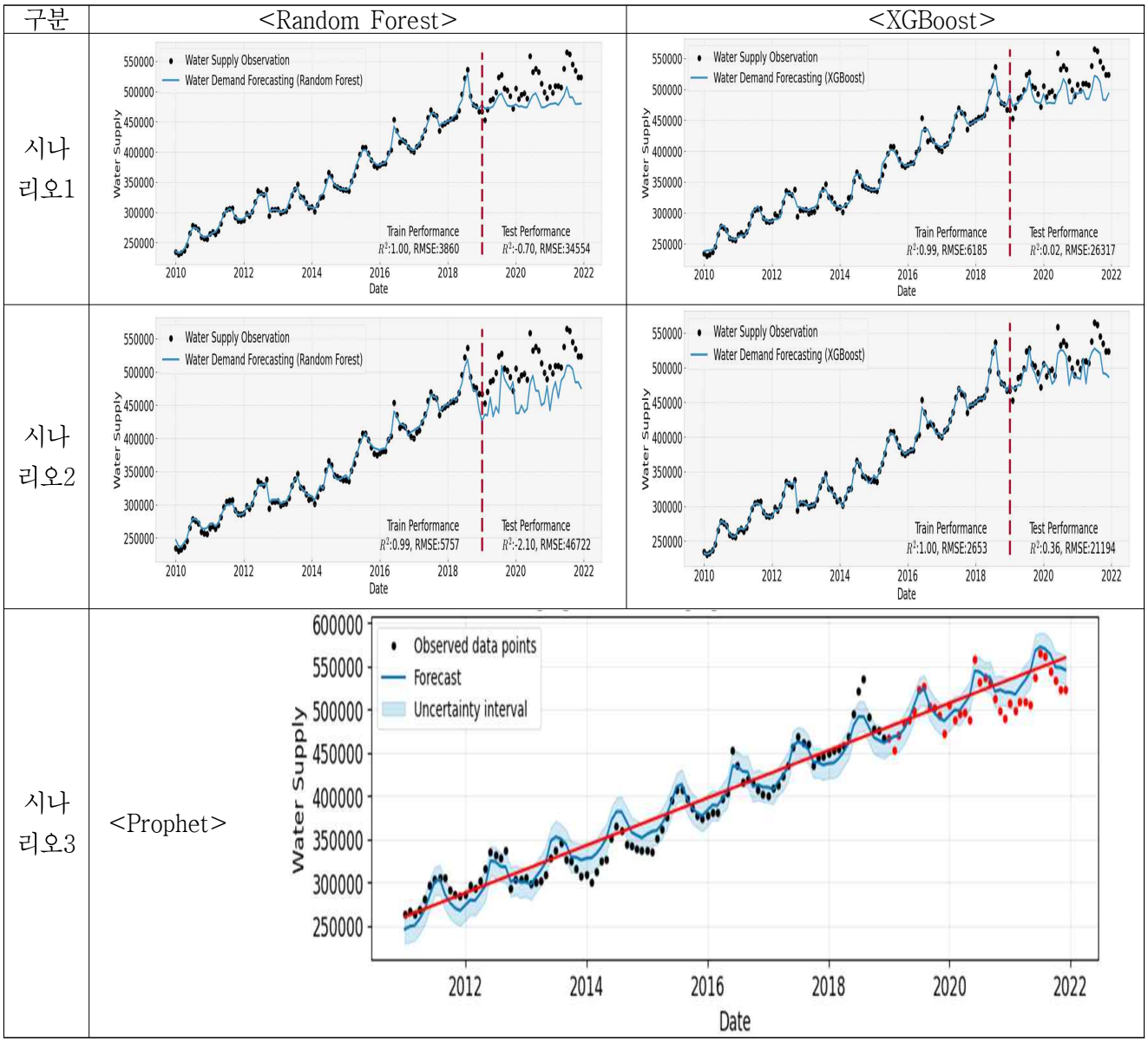
구분	<Random Forest>	<XGBoost>
시나리오1		
시나리오2		
시나리오3	<Prophet>	

<그림 2.69> 시나리오별 분석 결과 도시(음성군)

구분	<Random Forest>	<XGBoost>
시나리오1		
시나리오2		
시나리오3	<Prophet>	

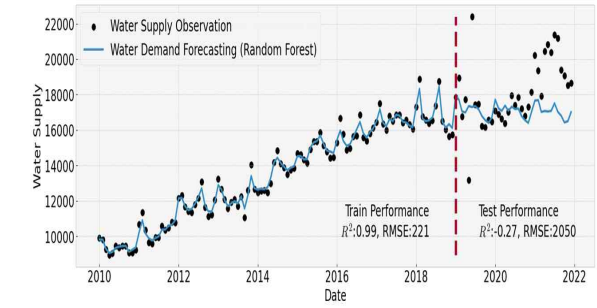
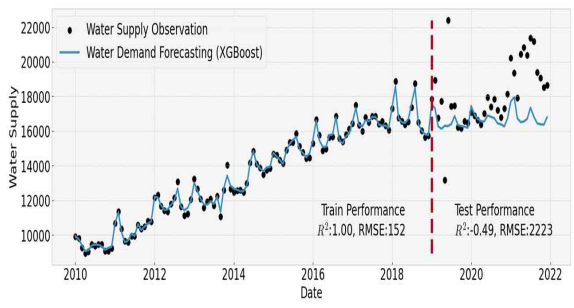
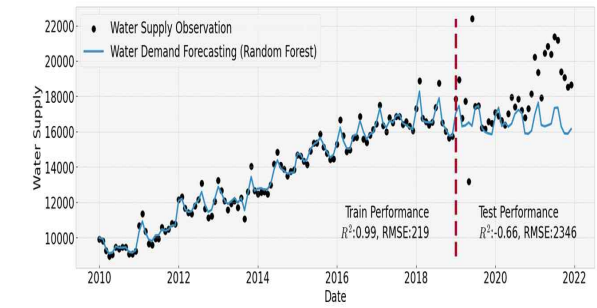
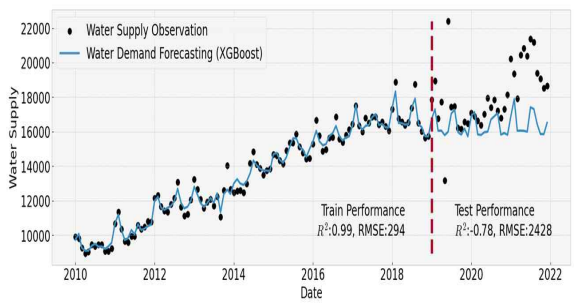
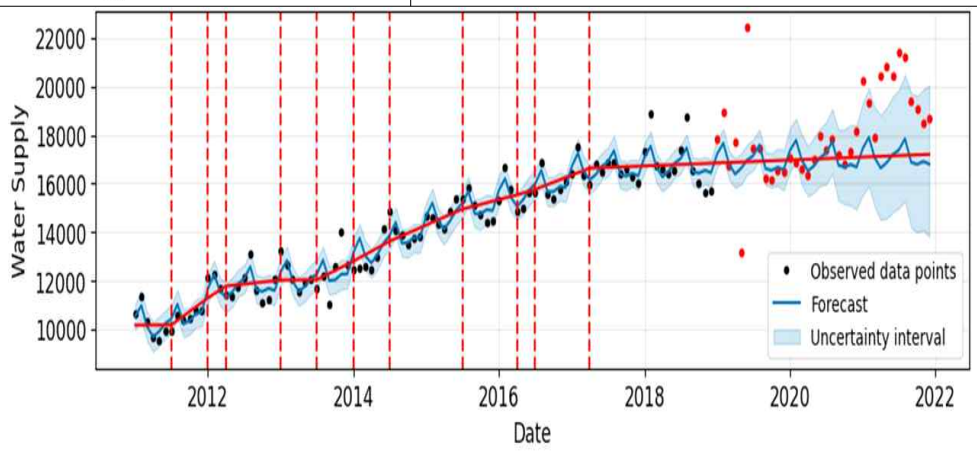
<그림 2.70> 시나리오별 분석 결과 도시(장수군)

화성시의 경우, 약하게 데이터의 계절적 특성을 보이고 있으며, 명확한 트랜드를 보이며 증가하고 있어 데이터의 품질이 타 시군에 비해서 양호하다고 할 수 있다. 하지만 계절적 특성이 크지 않아 영향변수의 영향력이 크지 않게 나타나 시나리오1과 2에서는 모델의 성능이 낮게 나타났으며, Prophet을 적용한 시나리오 3의 경우 좋은 성능(Training: R^2=0.96, RMSE=13,704, Testing: R^2=0.64, RMSE=15,885)을 보임을 알 수 있었다.



<그림 2.71> 시나리오별 분석 결과 도시(화성시)

마지막으로 횡성군의 경우, 일정한 트랜드로 증가하고 있으나 계절적 특성이 거의 없으며 데이터간의 변동성이 심하고 이상치도 일부 확인되어 적정 모델의 선정이 어려운 것으로 판단되었다.

구분	<Random Forest>	<XGBoost>
시나리오1		
시나리오2		
시나리오3	<Prophet>	

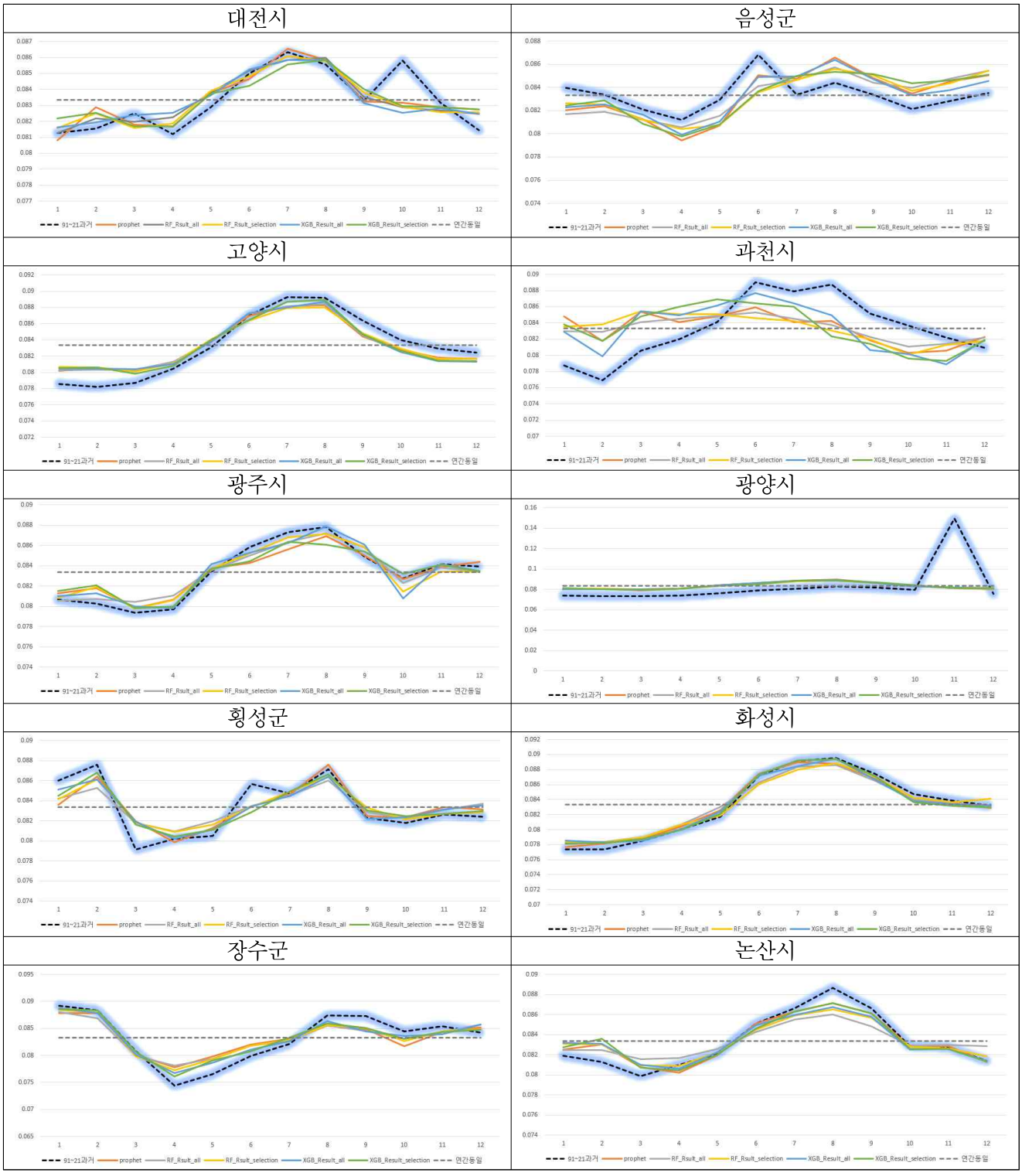
<그림 2.72> 시나리오별 분석 결과 도시(횡성군)

시군별로 용수수요 추정모델의 선정결과를 요약하면, 논산시, 대전광역시, 화성시의 경우는 영향변수를 사용하지 않고, Prophet을 활용하여 단변량예측을 수행하는 시나리오3이 더 좋은 성능을 보임을 알 수 있었다. 고양시는 데이터의 품질이 양호하여 모든 영향변수를 이용한 시나리오 1과 단변량분석을 활용한 시나리오 3이 적합한 방법임을 알 수 있었으며, 시나리오 2가 낮은 성능을 보이는 것으로 보다 영향변수의 종속변수에 대한 영향력이 거의 없음을 알 수 있었다.

<표 2.9> 3개 시나리오별 10개 지자체 평가 결과

시·군	시나리오		학습기간		평가기간		모형의 선정
			R^2	RMSE	R^2	RMSE	
고양시	1	RF	0.99	2,047	0.68	7,264	◎
		XGBoost	0.96	3,603	0.56	8,533	◎
	2	RF	0.97	3,146	−0.39	15,139	
		XGBoost	0.97	3,206	0.04	12,573	
	3	Prophet	0.86	6,365	0.58	8,266	◎
과천시	1	RF	0.45	2,401	0.03	2,998	Lack of Consent
		XGBoost	0.91	942	−0.07	3,145	
	2	RF	0.36	2,589	−0.19	3,328	
		XGBoost	0.68	1,820	−0.56	3,809	
	3	Prophet	−8.47	2,994	−37.16	3,506	
광양시	1	RF	0.92	4,703	0.25	13,536	Lack of Consent
		XGBoost	0.89	5,479	0.02	15,496	
	2	RF	0.86	6,236	0.20	14,017	
		XGBoost	0.94	4,218	0.17	14,262	
	3	Prophet	0.62	9,618	−0.62	19,945	
광주시	1	RF	0.92	7,617	−0.77	16,613	Lack of Consent
		XGBoost	0.97	4,751	−1.49	19,718	
	2	RF	0.97	4,976	−3.09	25,256	
		XGBoost	0.85	10,476	−1.29	18,915	
	3	Prophet	0.69	13,104	−0.09	13,054	
논산시	1	RF	0.95	577	−1.31	3,079	
		XGBoost	1.00	152	−1.54	3,229	
	2	RF	0.98	363	−1.24	3,035	
		XGBoost	0.99	181	−0.74	2,673	
	3	Prophet	0.89	759	0.48	1,456	◎
대전시	1	RF	0.87	9,597	−0.27	29,738	
		XGBoost	0.68	15,387	−0.34	30,615	
	2	RF	0.92	7,792	−0.44	31,683	
		XGBoost	0.61	16,882	−0.26	29,654	
	3	Prophet	0.54	18,283	0.23	23,114	△
음성군	1	RF	1.00	570	0.18	2,354	Lack of Consent
		XGBoost	1.00	123	−13.08	9,739	
	2	RF	1.00	613	−0.57	3,249	
		XGBoost	0.99	1,015	−0.18	2,819	
	3	Prophet	0.99	1,155	−4.48	6,077	
장수군	1	RF	0.96	142	0.12	499	Lack of Consent
		XGBoost	0.97	135	0.07	513	
	2	RF	0.96	147	0.06	515	
		XGBoost	0.93	193	0.11	501	
	3	Prophet	0.51	415	−0.43	637	
화성시	1	RF	1.00	3,860	−0.70	34,554	
		XGBoost	0.99	6,185	0.02	26,317	
	2	RF	0.99	5,757	−2.10	46,722	
		XGBoost	1.00	2,653	0.36	21,194	
	3	Prophet	0.96	13,704	0.64	15,885	◎
횡성군	1	RF	0.99	221	−0.27	2,050	Lack of Consent
		XGBoost	1.00	152	−0.49	2,223	
	2	RF	0.99	219	−0.66	2,346	
		XGBoost	0.99	294	−0.78	2,428	
	3	Prophet	0.96	461	−0.23	2,016	

시군별 수요예측결과 적합성이 다소 미흡하여, 패턴의 형태를 비교해봤으며, 시군별 편차는 존재하지만, 대체적으로 과거 물이용 패턴과 유사함을 확인하였다. 결과적으로 전국단위의 수요패턴을 도출하기 위해서는, 시군별 데이터의 확보가 용이한 과거 물이용 실적을 활용한 패턴도출이 적정할것으로 판단된다.



<그림 2.73> 시군별 물이용 패턴 형태 비교

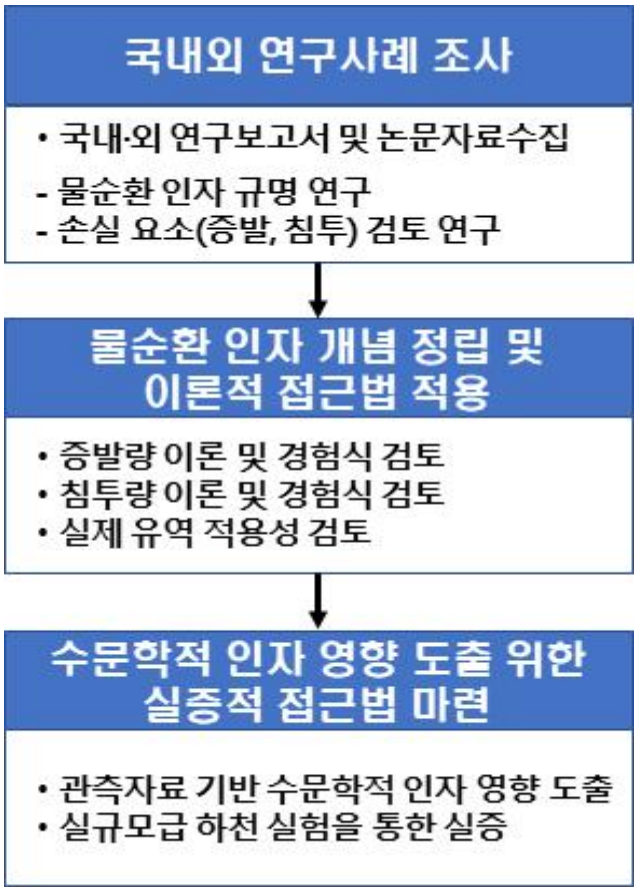
제3장. 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토

3.1 개요

물순환이란 지구상의 자연스러운 현상으로 지표로 떨어지는 강수가 여러 경로를 통해 이동하고 증발 단계를 거쳐 다시 대기 중으로 돌아가는 과정을 뜻한다. 최근 기후변화와 도시화 등의 영향으로 불투수면의 증가, 지구 온난화, 강수의 극치사상 증가 등의 원인으로 물순환의 균형이 깨져 각종 수재해를 야기하고 있다. 세계기상기구(WMO)에 의하면 지난 50년 동안 전 세계 재해 발생 수는 4~5배 증가하였으며 수년간 사회경제적으로 막대한 피해를 발생시킨다. 수재해로 인한 피해를 예방하고 경감시키기 위해서는 국내 물순환에 대한 연구를 강화하고 지속가능한 물순환 체계를 구축해야 한다.

하천유역조사 보고서에 따르면 유역별 강우량, 증발산량, 유출량 등에 대해 분석 및 평가하는데 하천 구역 내 흐름에서의 수문학적 물순환 인자들과 하천유량에 대한 상관성 및 영향에 관한 연구가 미흡한 실정이다. 또한, 하천 구역 내 물순환 인자들에 대한 조사 방법 등이 별도로 마련되어 있지 않아 실제 수자원 손실 요소를 산정하는데 어려움이 있다. 특히 수자원 손실요소 중 증발량과 침투량에 대한 정량적 평가가 어려워 국내 수자원 손실량에 대한 관리가 쉽지 않은 실정이지만, 과거('70년대) 해외사례 및 연구결과를 인용하여 활용 중으로 국내 하천 유역의 특성이 고려된 연구 결과가 필요하다.

이에 하천 유역 내 물순환에 영향을 미치는 인자(강수, 유출, 침투, 증발, 지하수 연계 등) 중 수자원 손실량(특히 하천 유하시)을 정량화하기 위해 하천 내 수문학적 물순환 요소를 고려한 물수급 체계의 적용성을 평가하고자 하였다. 국내·외 물순환 인자의 영향을 검토한 선행연구를 통해 국내 현황을 진단하고, 주요 손실인자인 증발, 침투에 대한 개념 정립과 이론식(경험식)등을 활용하여, 국내 적용성을 검토하였다. 그리고, 관측자료 기반, 실규모급 하천 실험을 통해 이를 실증하고자 시도하였다. 연구 프로세스는 아래 그림과 같다.



<그림 3.1> 하천 유역 내 물순환인자 특성 검토를 위한 분석 프로세스

3.2 국내·외 사례조사

3.2.1. 국내 손실 수량 산정 연구 및 물순환 인자 특성 규명 연구

□ 안동댐다목적개발사업 타당성조사보고서 제1권 유역조사(S.M.E.C, 1971.12)

낙동강과 같이 도달시간이 긴 여건하에서는 하구에서의 물부족을 정확히 공급하기란 불가능하기 때문에 안전한 여유를 두어야 한다고 제시하였으며, 저수지로부터 유량조절로 인한 하천의 평균 수면적 증가, 여유 방류량, 낭비량 및 증발 증가량 등을 총칭하여 "관리상의 물손실"이라고 정의하였다.

본 보고서에서는 두 가지 연구사례를 들어 안동댐의 방류 손실량을 결정한다. 첫 번째로 농업용수 공급 면에서 호주에서 가장 중요한 하천인 Murray 강이 총방류량의 약 10%의 손실을 일으키고 있음을 제시한다. 두 번째로 New South Wales의 Water Conservation and Irrigation Commission에서는 정상적인 기후 조건에서 총방류량의 15%, 이상기후에서는 30%까지 손실량을 고려하고 있음을 밝힌다. 두 사례의 결과를 보아 한국의 기후는 호주의 기후보다 비교적 예측이 쉽기 때문에 총방류량의 20%를 손실량으로 결정하였다고 기술되어 있다.

□ 낙동강 유역 하구조사 기술보고서(Vol. Ⅰ)(UNDP/FAO, 1977.12)

하구와 저수지 사이에서 소요되는 지체시간에 따라 증발손실 등을 초래하며, 본 연구에서는 해당지역까지 이동하는 동안 발생하게 되는 손실을 고려하기 위해 댐으로부터 방류되어야 할 수량은 $Q_0(t) = F \times Q_d(t)$가 된다. 여기서, F는 조작손실계수로서 SMEC 보고서에서는 25%로 가정하는 것으로 제시하였다. 또한 1975년 Nippon Koei에 의해 수행된 "저수지 조작 및 물 이용계획 보고서"에서는 안동댐 방류량을 5~8월은 1.15, 9~4월까지는 조작손실은 담수에 목적을 두어야 하므로 무시한바 있다고 제시하였다. 본 보고서에서는 겨울철은 하천유량이 크게 변동하지 않고, 방류수량이 비교적 적고, 여름철보다 겨울철이 단위수면적에 대한 증발손실이 적으며, 하천유량이 적은 경우, 저수지 조작에 의해 유량이 증가하더라도 전체 수면적은 많이 증가하지 않으므로, 최종적으로 5~9월은 1.25, 10~4월은 1.10으로 결정하였다.

□ 농업생산기반정비사업계획 설계기준(관개편) 기준 및 편람(농림부, 1999.8)

농어촌정비법에 근거한 농업분야 계획, 조사, 설계에 대한 지침을 마련하기 위해 작성된 보고서로서, 논, 밭 관개를 중심으로 기본조사, 용수 및 수원, 시설계획, 수질과 관련된 내용을 제시하였다. 본 편람에서는 지구의 입지조건, 수로의 길이 및 형식에 따른 “송수손실수량”, 수로형식, 관리조직, 관리체제, 시설장치화의 정도, 논의 분산 정도 등을 고려한 “배분관리용수량”, 비관개기 수로의 기능유지를 위한 “시설유지용수”를 고려하여 적절히 계획할 수 있도록 제시하였다. 그 중 하천 방류 중 손실과 개념이 비슷한 송수손실수량의 경우, 수면으로부터의 증발량에 의한 손실은 일반적으로 용수로의 유하거리가 짧아 무시되며, 주로 침투손실로서 수로의 포장형식 및 상태, 수로 주변의 지하수위, 유하거리 등에 크게 좌우된다고 제시하였으며, 수로의 종류에 따라 적용범위를 차등하여 제시하였다. 흙수로의 경우, 간선용수 15~25%, 지선용수로 10~20%, 용수지거 10%, 콘크리트 및 아스팔트 수로의 경우 5~7%를 적용하도록 제시하였다.

□ 수자원장기종합계획(1~4차)(국토부)

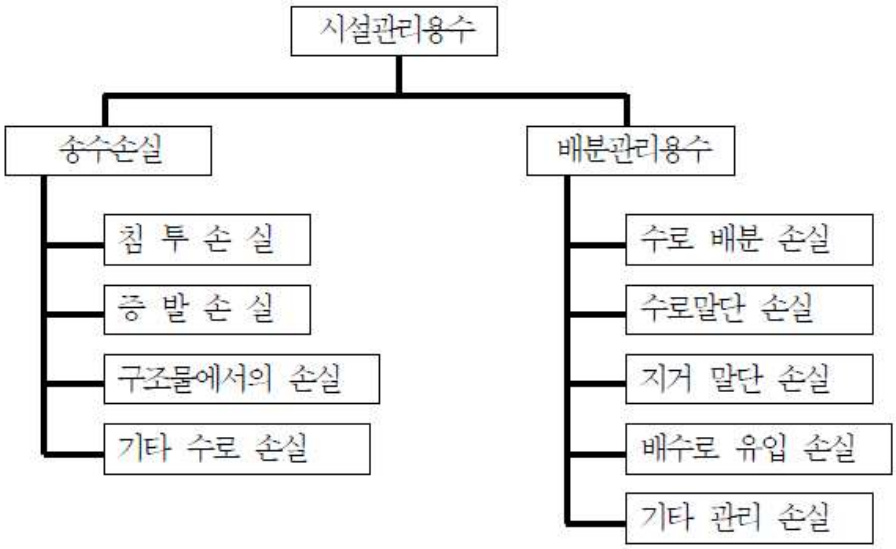
물수지 분석 과정에서 댐에서 하천을 통해 하류로 공급된 물은 이동과정에서 증발로 인해 손실되며, 이를 고려하기 위해 저수지 조작손실 개념을 반영하였으며, 다목적댐에서 광역상수도를 통한 물 공급 수행할 경우에는 고려하지 않고, 그 외 하류부 방류시는 낙동강 유역하구조사(UNDP/FAO, 1977)에서 제시된 값을 적용하였다.

□ 물부족 시대에 대비한 절약형 농업수로 관리기법에 관한 연구(농어촌공사, 2005)

우리나라가 UN에서 지정한 물부족국가에 속해있으며 이 현상이 앞으로도 심화될 전망이므로 국내 전체 수자원 이용의 48%를 이용하고 있는 농업용수량의 절수기술의 개발을 위해 국내 농업용수로의 물손실 원인규명 및 저감기술 개발을 실시하였다. 그 과정에서 농촌용수 종합시험지구를 설정하고 손실률을 확인하였다. 손실률의 산정은 지구의 용수로와 배수로의 시점과 분수령, 종점의 유량을 측정하여 손실량을 계산하였다. 결과적으로 경기도 이동지구는 수로 전체 손실률이 41.9%(송수 손실 13.9%, 배분관리 손실 28%)이며 경기도 고잔지구는 65.7%(송수 손실 29.4%, 배분관리 손실 36.3%), 전북 축산지구는 43.8%(송수 손실 34.2%, 배분관리 손실 9.6%)로 나타났다.

□ 농업용수 물손실 유형에 따른 손실량 재정립(주욱종, 김진택, 오승태, 2005)

농업용수로 설계시 손실량에 대한 비율(손실율)을 제시하고 있으나, 기준값에 대한 명확한 기초자료나 연구가 부족한 점을 지적하였으며, 실제 포장에서 발생하는 손실을 유형별로 분류하여 손실량을 측정하고 설계기준과 비교 분석하였다.



<그림 3.2> 시설관리용수의 분류

대상 시험지구는 지구의 위치, 특성, 시설물관리방법, 물관리방법에 따라 많은 차이가 있을 것으로 예상하여 양수장 지구 2개소, 저수지 지구 2개소, 지선수로지구 2개소를 선정하여 분석하였다. 대상 지역별 2~4회 측정 결과 6개 지구의 송수 손실 비율은 최소 5.7% ~ 최대 21.8%로 평균 13.8% 수준으로 제시하였다.

□ 현장 측정을 통한 관개용수로의 손실량 추정(이용직 등, 2008)

농업용 수로에서의 손실은 상당한 양으로 물관리 계획 및 설계에 있어 중요한 요소로 본 연구에서는 평택시와 안성시에 위치한 4개 지구를 선정하여 토공, 콘크리트수로를 구분하여 조사하였으며 손실량을 측정하고자 수로에서의 시점부와 말단부에 수위계를 설치하여 유입-유출법에 의한 유량차이를 산정하였다. 콘크리트 간선과 지선에서의 총 손실율을 단위길이에 대한 손실율로 정리하였으며 콘크리트 간선에서는 최소 3.37% ~ 최대 7.60%로 평균 6.13%의 손실이 발생하였으며, 지선수로의 경우 평균 4.08%로 총 5.11%인 것으로 산정하였다. 토공수로의 손실율은 최소 2.54%~44.8%로 변화폭이 매우 큰 것으로 나타났다.

□ 농촌수자원 스마트 물관리를 활용한 농업용수의 관개효율 평가(남원호 등, 2013)

기 개발된 농촌수자원의 효율적인 관리와 이용을 위하여 용수 수급 상황의 실시간 모니터링 등, 분석/모의/운영 정보 등 정보화를 구현하기 위해 구축된 동진강 유역의 낙양보로부터 김제간선에서 분기되는 수요 용수 지선을 대상으로 물관리 효율 등을 평가하고자 하였다. 데이터 분석 결과 동진강 유역의 수로손실율은 평균 12%로 제시하였다.

□ 동진지구 관개용수로의 손실률 및 관개효율 분석(홍은미 등, 2015)

농업용수로의 현대화를 위한 기초 연구로 동진지구 김제간선 농업용수로의 손실률 정립을 위한 연구를 수행하였다. 해당 지구는 관개면적에 비해 농업용수가 부족하여 농업용수의 효율화가 필요하고 이에 따라 정확한 손실량의 평가가 필요하다. 손실률 평가 방법은 간단관개모형에 물수지방정식을 적용하였으며 자료의 수집은 동진지구의 스마트물관리시스템이 제공하는 주요 지점의 실시간 수위 모니터링 정보를 이용하였다. 분석 결과 농업용수로의 전체 손실률은 43%였으며, 상류부 25%, 하류부 35%의 용수 손실률을 확인했다. 시기에 따른 손실률은 상류부는 최소 10%(6월)에서 최대 40%(9월)를 나타냈으며 하류부는 최소 25%(5월)에서 최대 40%(4, 6, 8, 9월)의 손실을 보였다.

□ 경천가뭄지역 농업용수 공급량의 수로손실 분석(조건호 등, 2020)

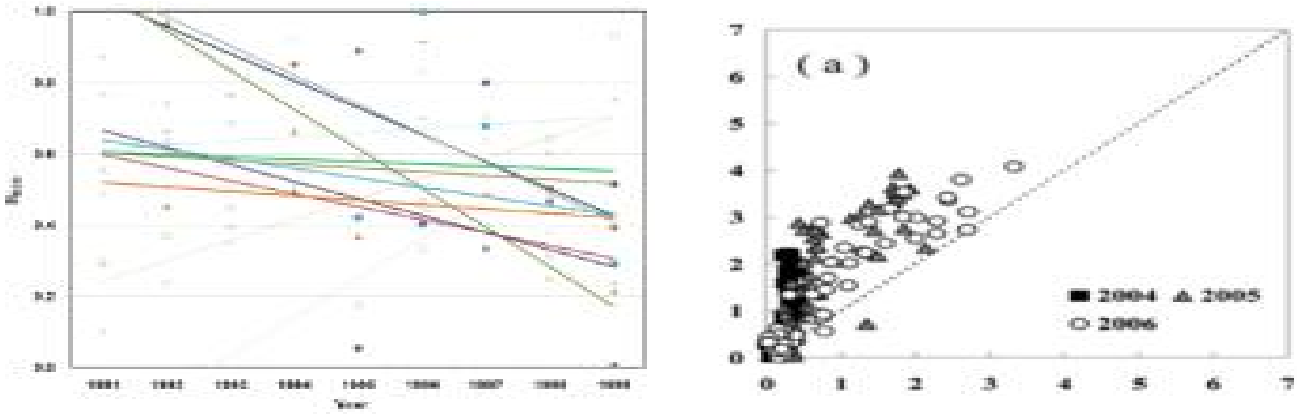
2015년 가뭄특별대책지구로 선정된 경천지구의 농업용수 관리 효율화를 위해 필요용수량과 용수공급량, 수로손실량과 손실요인을 분석했다. 손실 수량의 계산은 수혜 구역의 용수 소모량과 실제 용수공급량의 차이로 산정되며, 송수손실량과 배분관리용수손실량의 합으로도 산정되었다. 특히 연구 지역의 무단 취수공과 양수기를 고려하여 실질 손실량을 산정하였다. 지역 전체 평균 수로 손실률은 36.8%이며 구체적으로 송수손실 15.5%와 배분손실 21.3%로 나타났다. 이는 기존에 연구된 다른 지역에 비해서 적은 손실률로 원인은 잦은 가뭄으로 물손실 저감을 지속적으로 노력하였기 때문으로 생각된다.

□ 동아시아 지역의 플럭스 타워 관측지에 대한 MODIS 위성영상 기반의 증발산 평가 (Jang et al., 2009)

Jang et al., (2009)에 의해 제안된 MODIS 기반 증발산 추정 알고리즘의 성능을 플럭스 관측자료를 이용하여 검증 및 평가하였다. 동아시아 지역에서 다양한 환경 조건을 갖는 플럭스타워를 선정하여 검증 결과가 어느 한 조건에 치우치는 것을 방지했다.

분석에 사용된 자료는 동아시아 지역에 위치한 총 9개의 플럭스타워 관측자료를 이용하여 에디 공분산법을 이용해 증발산을 추정하였으며, Aqua 위성의 Collection5 MODIS 자료를 사용하였다. 분석의 시간 단위는 일 단위이며 이를 위해 DET 방정식을 이용해 일 단위 자료로 변환하여 사용했다.

분석 결과 총 9개의 관측소 중 세 군데(HBG, QYZ, MKL)를 제외한 나머지 플럭스 관측값과 MODIS 값의 R^2 값은 0.38~0.73, ME 값은 -44~+31 Wm^{-2}, RMSE는 48~111 Wm^{-2}로 양호한 일치도를 보였다. 일치도가 낮은 지역은 증발산량이 과소평가 되는 경향을 보였는데, 플럭스 관측과 MODIS의 기상자료나 복사요소 관측의 차이가 계산된 증발산량에 영향을 준 것으로 확인되었다. 그러나 QYZ는 조금 특수한데, 관측자료의 오차는 크지 않았지만 계산된 증발산량의 ME와 RMSE가 큰 것을 볼 때 농업지역의 복잡한 토지피복도와 모형의 파라미터가 영향을 미친 것으로 판단되며 특히 C_c 파라미터 오차의 영향이 큰 것으로 확인되었다.



<그림 3.3> 경안천의 월별 물순환 건전성 평가지수(Jang et al, 2009)

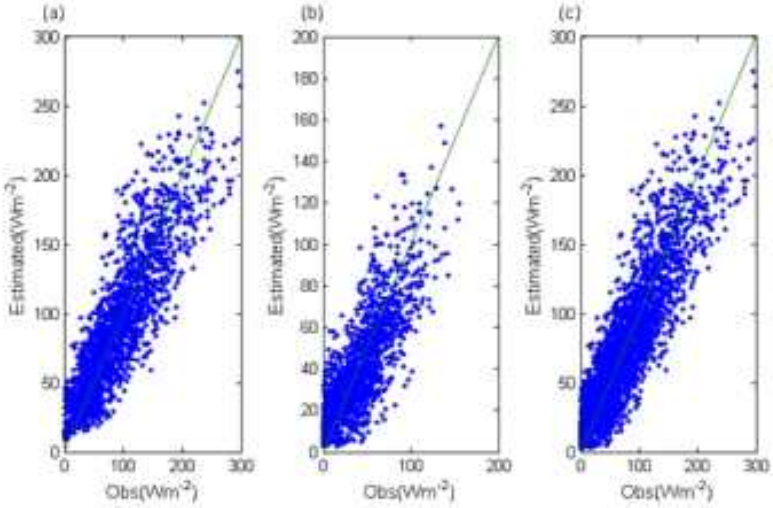
□ 에디 공분산 자료를 이용한 낙동강의 증발량 변동 특성 분석 (Lee et al., 2015)

Lee et al., (2015)은 낙동강 증발량의 변동 특성을 이해하기 위해 에디 공분산 타워를 설치하여 낙동강 증발량 변동특징과 증발에 영향을 미치는 요인을 분석하였다.

또한 총 13개월 동안 플럭스타워를 설치하고 관측을 수행하였으며, 이를 이용하여 자유수면 증발산량 계산을 위한 회귀식을 제작하였다. 해당 연구는 계절별 증발량의 변동에 영향을 미치는 요인들을 분석하기 위하여 자유 수면으로부터 증발량을 산출하는 Penman 방정식(Arya, 2001)에 기초한다.

관측 값의 플럭스 특성을 보면 바람이 강에서 불어올 때 큰 값을 보이고, 반대의 경우엔 작은 값을 보이는 것을 보아 강에서의 증발산이 초지에서보다 큰 것을 알 수 있었다. 시간에 따른 차이는 밤보다는 낮에, 다른 계절보다는 여름에 큰 증발산이 발생했다.

관측 자료의 일부(2013.10.26.~2014.11.30)를 이용하여 회귀식을 제작하고 나머지 기간을 이용하여 회귀식을 검증한 결과, 회귀식을 이용한 추정값은 관측값과 0.9의 상관계수를 보였다. 추가로 전체기간에 대하여 관측된 잠열 플럭스와 회귀식으로부터 산출된 잠열 플럭스의 ME (Mean error)는 0.03 Wm^{-2}이고 RMSE (Root Mean Square Error)는 21.3 Wm^{-2}으로 분석된다. 개발된 회귀식을 이용한 낙동강의 연간 증발량 추정값은 645mm로 강수량의 66%를 차지하는 것으로 나타났다.



<그림 3.4> 관측과 추정 잠열 플럭스의 산점도, (a) 낮, (b) 밤, (c) 전체기간

3.2.2 국외 물순환인자 특성 분석 검토 및 손실량 산정 연구

해외의 몇몇 선진국은 강우유출수 관리, 수요관리, 재이용 등 개별의 물순환 전략을 관리하는 정책으로 운영하고 “Total Water Management(TWM)”라는 개념을 도입하고 있으며, 도시의 주된 수자원인 상하수, 강우유출수를 종합적으로 관리해 도시의 침수 방지, 수질관리, 물자원 확보를 위한 정책을 시행하였다. 아래의 연구는 물순환인자 이해 고도화 과정에서 수행된 연구의 일부를 발췌하여 작성하였다.

□ Water Conservation and Irrigation Commission

호주는 1916년 개정된 관개법(법률 제 22호, 1916)에 따라 수자원 보전 및 관개 위원회를 설립했다. 관개 위원회는 두명의 위원과 의장으로 구성되고, 의장은 농림수산부 장관이 맡았으며 하천 측정, 수자원 보전, 관개 계획 조사 및 시설 건설 등 다양한 분야의 관리 및 허가를 담당한다. 관개 위원회는 기후 조건을 고려하여 하천의 유하중 손실률을 정립하였다. 일반적인 기후 조건에서는 15%, 가뭄 등 이상기후에서는 약 30%의 유하중 손실이 발생하는 것으로 나타났다. 이 결과는 기후가 유하중 손실에 미치는 영향을 강조하며, 다양한 기후 조건에서 유하중 손실을 이해하는데 노력이 필요함을 강조했다.

□ Flow behaviour, suspended sediment transport and transmission losses in a small (sub-bank-full) flow event in an Australian desert stream. (D Dunkerley et al. 1999)

Dunkerley와 Brown(1999)은 사막 지형의 하천에서 유하중 손실을 조사했다. 손실은 상대적으로 높은 1km당 13.2%를 관측했지만, 흐름은 7.6km에 걸쳐 계속되어 뚜렸한 공간적 가변성을 나타냈다. 흐름 손실에 영향을 미치는 요인으로는 웅덩이나 하천 곡선부, 하천 중간의 저지대 등 다양했으며 하상 재질의 영향 또한 존재했다. 이 연구는 하천의 기하학적 성질이 하류의 저수지가 가득 차 있을 때, 흐름 손실에 중요한 역할을 한다는 것을 보였다. 따라서 기존의 모델들의 가정이 비현실적일 수 있음을 경고했다.

□ A summary of published reports of transmission losses in ephemeral streams in the US (J Cataldo et al. 2004)

Cataldo (2004)의 연구에서는 다양한 유역 면적 (10km^2 - 65,000km^2) 과 하도의 길이 (1km - 160km)를 기반으로 하천 유하중 손실을 살펴보았는데 길이 당 최대 11%의 손실이 발생하는 것을 파악하였다.

□ Channel Transmission Loss Studies During Ephemeral Flow Events: ER-5-3 Channel and Cambric Ditch, Nevada Test Site, Nye County, Nevada (J. J. Miller et al. 2005)

J. J. Miller et al. (2005)은 미국 에너지부/국립핵안전청(National Nuclear Security Administration)의 네바다 실험장(NTS)에서 두 차례에 걸친 실험을 통해 수로의 유하중 손실을 조사했다. 실험의 목적은 유출 모델링에 미치는 유하중 손실의 영향을 이해하고 유출량을 추정하는 방법을 평가하기 위해 수행되었다. 실험에서 발생하는 유하중 손실은 침루 손실로 다양한 하상 성분에 스며들어 발생하는 것으로 가정했다. 연구 결과 수로 일부에서 40%에서 70%에 해당하는 상당한 손실이 발생하는 것으로 나타났다. 이 결과는 수로의 지형, 표면, 식물, 지하층 같은 다양한 요소에 영향을 받기 때문에 구체적인 현지 정보 없이 정확한 추론을 수행하는 것은 어려움이 있다는 것을 보였다.

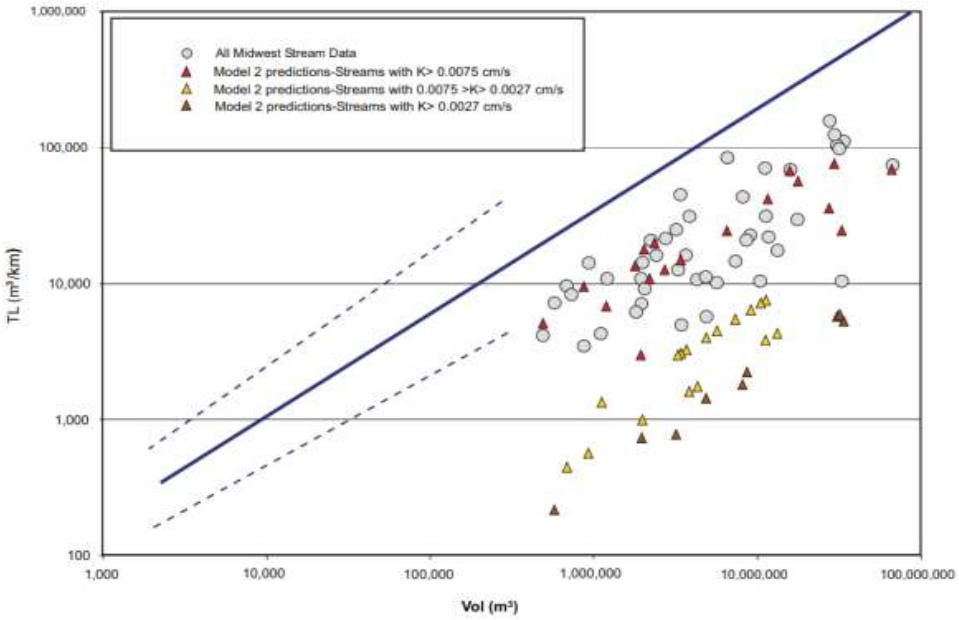
□ Dynamics of transmission losses in a large arid stream channel. (J. Lange et al. 2005)

Lange(2005)는 남아프리카 나미비아의 남부 사하라 지역에 위치한 나미브 사막의 150km 지역에서의 유하중 손실을 조사했다. 기존의 연구는 물수지 방정식과 흐름 경로 분석이 주로 사용되었는데, 이 때 유하중 손실의 영향은 무시되었다. 그럼에도 모델의 유출량 추정치는 측정된 유출을 초과하여 유하중 손실을 일부 식별하는데 도움이 되었다. 특히 유출이 특정 값(100~120 m^3/s)을 초과할 때 상당한 손실이 발생하며, 그 이하에서는 최소화된다. 손실은 상류 유입량의 29~94%까지 발생하는 것으로 나타났다.

□ Prediction of Transmission Losses in Ephemeral Streams, Western U.S.A. (JC Cataldo et al. 2010)

Joseph C. Cataldo et al.(2010)는 애리조나 남동부의 Walnut Gulch Experimental Watershed(WGEW)에서 데이터를 수집하여 하천 유하중 손실 TL(TL/km)를 상류 및

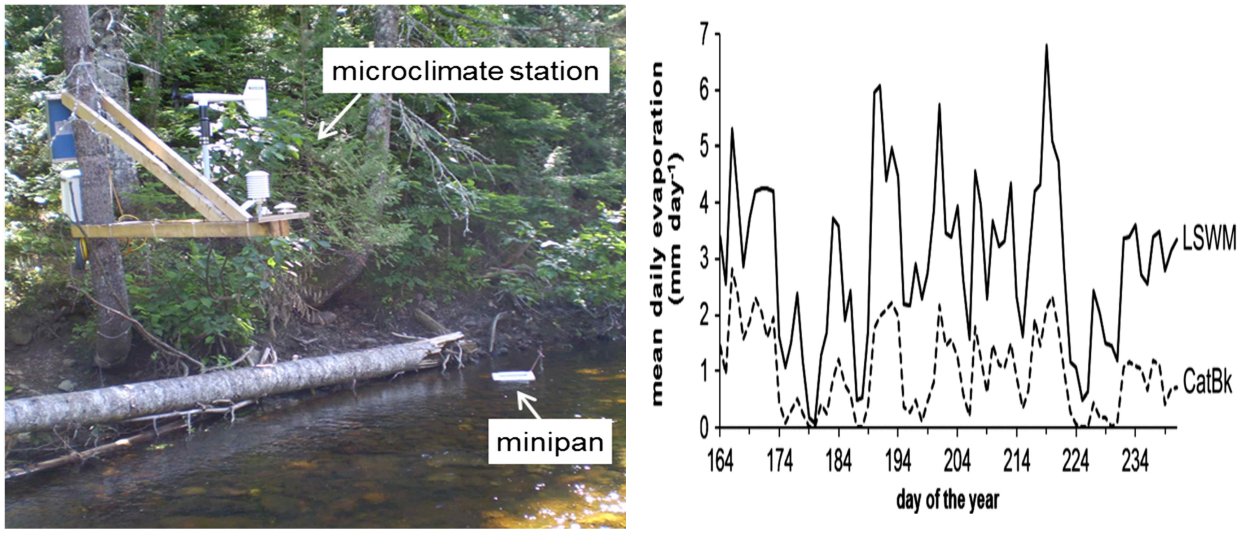
하류 게이지의 유량차이를 게이지 사이의 거리로 나누어 산정하였으며 하천 도달에 대한 유하중 손실이 유입량과 최대 유입량에 대해 플롯한 결과 일관된 패턴을 나타내었다. 총 손실량(TL)의 추정은 WGEW 데이터를 이용한 통계모델을 제작하고 다른 위치의 통계모델로 검증하는 방식으로 제작하였다. 제작된 모델은 하천의 퇴적물 특성을 묘사하는 수리전도도 파라미터에 따라 총 3개로 분류했다(Model 1, 2, 3). 결과는 Model 2의 성능이 가장 우수하였으며 평가지표(% Error)가 27.80으로 실제 TL을 잘 따르는 것으로 나타났다.



<그림 3.5> 하천 유하중 손실과 비교 모델 플롯 예시

□ River evaporation and corresponding heat fluxes in forested catchments. (Maheu, A et al. 2014)

Audrey Maheu et al.(2014)는 서로 다른 규모의 하천(작은 천(CatBK)과 중간 규모의 강(LSWM))에서 증발 플럭스가 갖는 차이를 부유식 미니팬을 이용하여 직접 측정 및 분석하였다. 시간당 증발률의 추정은 Mass transfer 방정식을 이용하였다. 연구 결과 서로 다른 규모의 두 하천은 증발률에서 유의미한 차이를 보였는데, CatBT가 일일 1.0mm/day의 증발을 보이는 반면, LSWM은 3.0mm/day를 보였다. 해당 과정은 하천의 온도 유지를 위한 증발의 중요성 또한 보여주었는데, 증발 과정으로 LSTM은 42%, CatBK는 34%의 열손실을 보였다.



<그림 3.6> 하천 내 증발 관측에 대한 국외 연구사례

□ Tasmanian Irrigation, (2014) Midland Water Scheme Transmission Loss Values

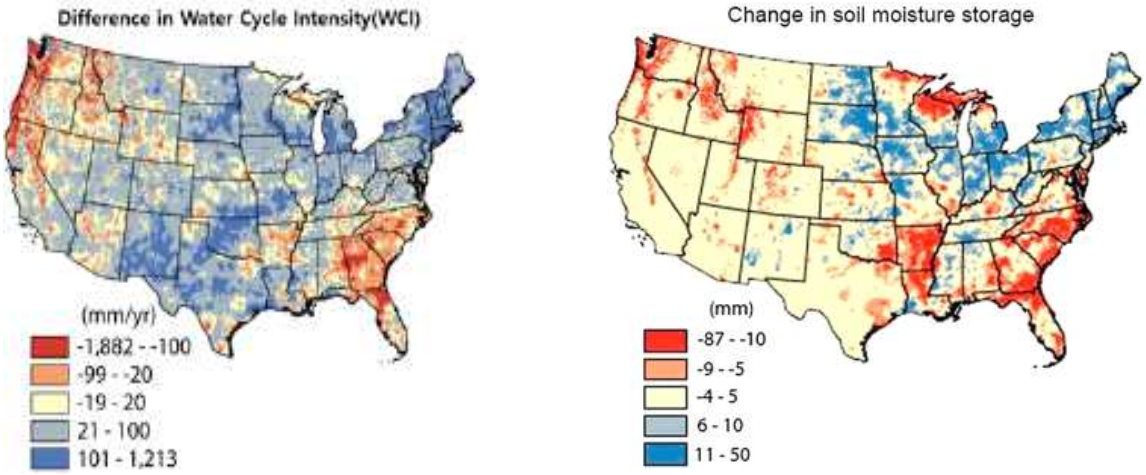
Tasmanian Irrigation은 2014년 9월 시작된 미들랜드 농수 공급체계에 대한 손실률을 발표했다. 이 공급체계는 Tasmanian 중부의 Campbell Town, Ross, Tunbridge, Woodbury, York Plains, Oatlands, Mt Seymour, Jericho, Kempton 지역을 포함한다. 전체 지역의 평균 손실률은 여름 0.4%/km, 겨울 0.7%/km로 나타났다. 해당 값은 용수로의 저수지 손실, 침루, 증발, 증산의 네 가지의 손실요소로 계산되었다. 제한적이지만 증발산에 의한 손실 약 20%와 수로의 면적을 효과적으로 나타냈다.

□ Quantification of transmission loss processes along the Letaba River. (Riddell, E. S et al. 2016)

Riddell et al. (2016)은 Letaba 강의 환경 손실의 불확실성을 해결하기 위해 하천의 송수 손실량을 분석했다. 손실량 정립을 위해 개념 모델을 제작해 변수간 관계를 확인하고 시계열 분석과 Process-oriented Models을 사용하여 강의 송수 손실에 미치는 다양한 과정을 모의했다. 또한 하천 내 증발량을 정량화하기 위해 표면에너지 균형시스템(SEBS)을 구현하였다. 연구 결과 Letaba 강은 전체 유량 중 약 3%가 손실되고 있는 것으로 나타났으며 저자는 해당 결과가 매우 보수적으로 결정한 것을 강조했다.

□ A new indicator framework for quantifying the intensity of the terrestrial water cycle (TG Huntington et al. 2018)

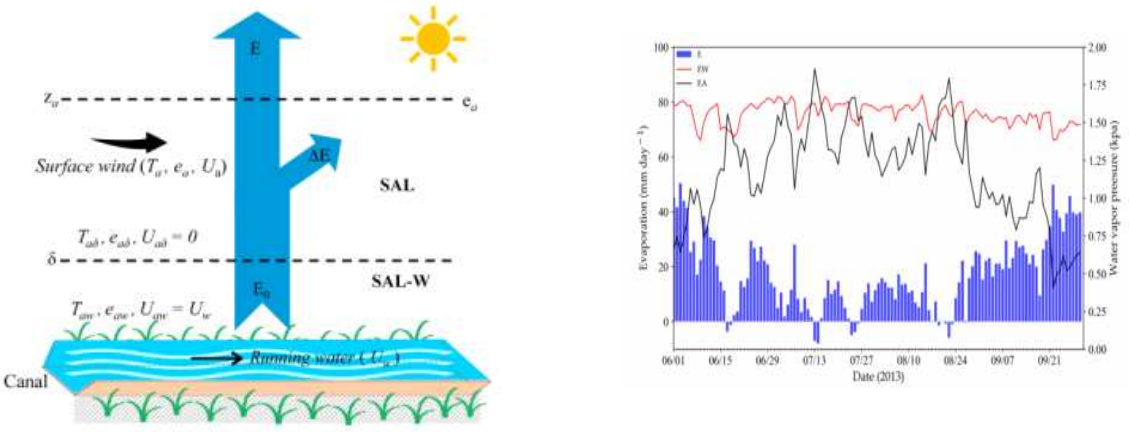
미국의 USGS(US Geological Survey)의 과학자들은 강수, 증발, 토양수분을 분석하여 지난 70년 동안 미국 본토 전역에서 물순환 강도가 증가했음을 제시하였다. 아래의 그림은 미국의 물순환 강도를 나타내며, 체적으로 유출수와 토양수분의 변화에 대한 수학적 관계를 의미한다. 저자는 WCI 지표에 따라 미국 서부는 건조해지며 산림 지역의 화재 위험과 가뭄 위험이 증가함을 경고하고 있으며, 반대로 중부와 같이 습해지는 지역은 홍수, 침식, 해충, 병원균 등의 위험이 증가하는 것을 경고했다.



<그림 3.7> 물순환 강도의 변화(USGS, 2017)

□ Estimating Evaporation from Irrigation Canals in the Midstream Areas of the Heihe River Basin by a Double-Deck Surface Air Layer (DSAL) Model(Weizhen Wang et al. 2019)

Weizhen Wang et al.(2019)는 새롭게 개발한 공기 동역학적 방법을 이용한 이중 층 표면 공기층 모델(DSAL)을 적용하여 하천 개수로에서의 상부 대기층별 증발 손실량 추정을 위한 연구가 진행되었다. 증발량은 시기에 따라 달랐는데 6월과 9월에 20~50mm의 값을 보였고 7월과 8월에는 약 10mm의 값을 나타냈다. 이는 7, 8월의 높은 습도의 영향으로 증발량이 대기 중 습도에 크게 영향을 받는 것을 알 수 있었다. 추정된 증발량을 바탕으로 관개 용수의 증발 손실률 또한 정립하였는데, 두 유역(Yingke, Damn)의 총 관개용수량 대비 증발 손실률은 각 3.2%, 4.8%를 나타냈다.



<그림 3.8> 하천 개수로 구간의 상부 대기층별 증발량 산정

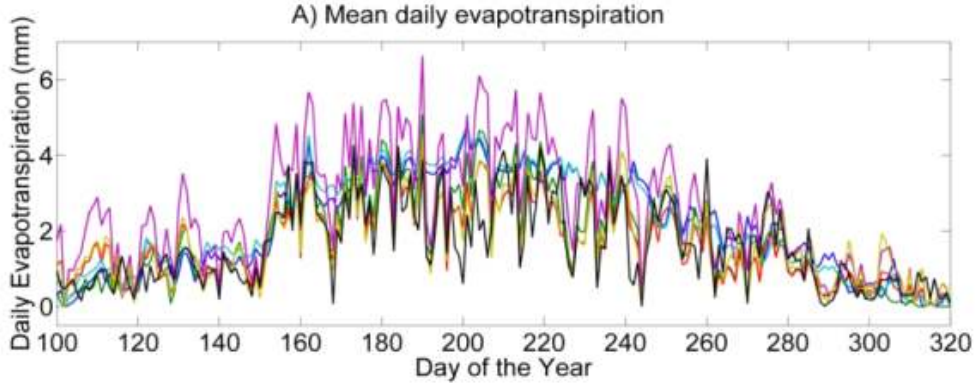
□ Hydrospatial Modelling and Simulations for Assessing the Irrigation Canal Conveyance Losses (AA Kulkarni et al. 2019)

AA Kulkarni et al. (2019)는 개발도상국의 관개 시스템에서 운송 중 일어나는 손실을 분석하였다. 정확한 손실률을 확인하기 위해 유역의 지형 정보를 이용하여 유역 수자원 모의 모델을 제작하였으며 물수지 방정식을 이용하여 전달 손실을 추정하였다. 결과는 수로 총 길이가 24km일 때 다양한 유입량(450, 550, 650, 750, 815cusec)에 대해서 각 39.90%, 35.38%, 32.23%, 29.52%, 28.04%의 운반 손실이 발생하였다.

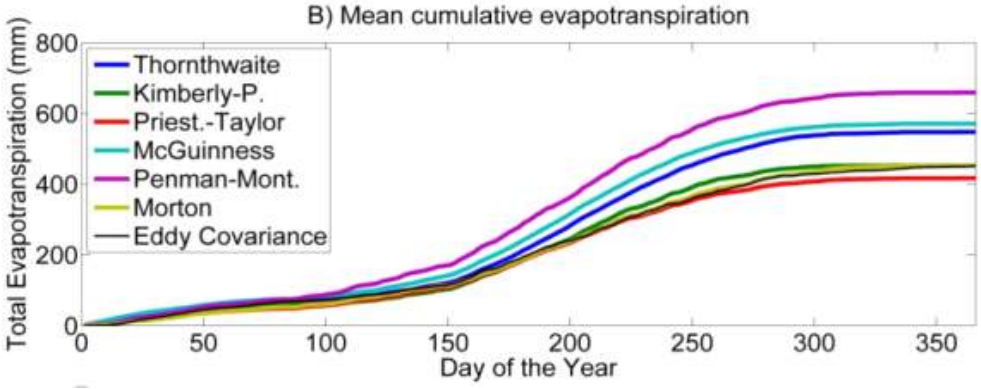
추가로, 관개 시스템의 손실요소로는 균열, 유출, 증발 등이 있었으며 지형 공간 분석을 통해 시나리오를 구축하여, 관개 운송 효율을 52%에서 75%로 개선하는 결과를 도출하였다.

□ Implication of evaporative loss estimation methods in discharge and water temperature modelling in cool temperate climates. (S Ouellet-Proulx et al. 2019)

Sebastien Ouellet-Proulx et al.(2019)는 Nechako와 Miramichi의 두 유역에서 반분산 모델을 이용하여 다양한 증발 측정 방법이 모의 유출 및 수온에 미치는 영향을 평가했다. 각각 서로 다른 바람 함수를 갖는 5가지의 모델이 시험되었으며, 각 모델의 증발 측정 방법이 상당한 차이를 보이는 것을 확인했다. 이 차이는 유출 모의에서도 차이는 보이지만(약 3~25%) 증발 추정에는 더 큰 차이(약 34~48%)를 보였다. 또한 증발량 추정 방식의 차이가 유량에 미치는 영향을 확인하여 유출량 추정에서의 증발량 계산의 중요성을 보였다.



<그림 3.9> Nashwaak Lake의 평균 일 증발산량



<그림 3.10> Nashwaak Lake의 평균 누적 증발산량

□ MURRAY－DARLING BASIN AUTHORITY ANNUAL REPORT (2019)

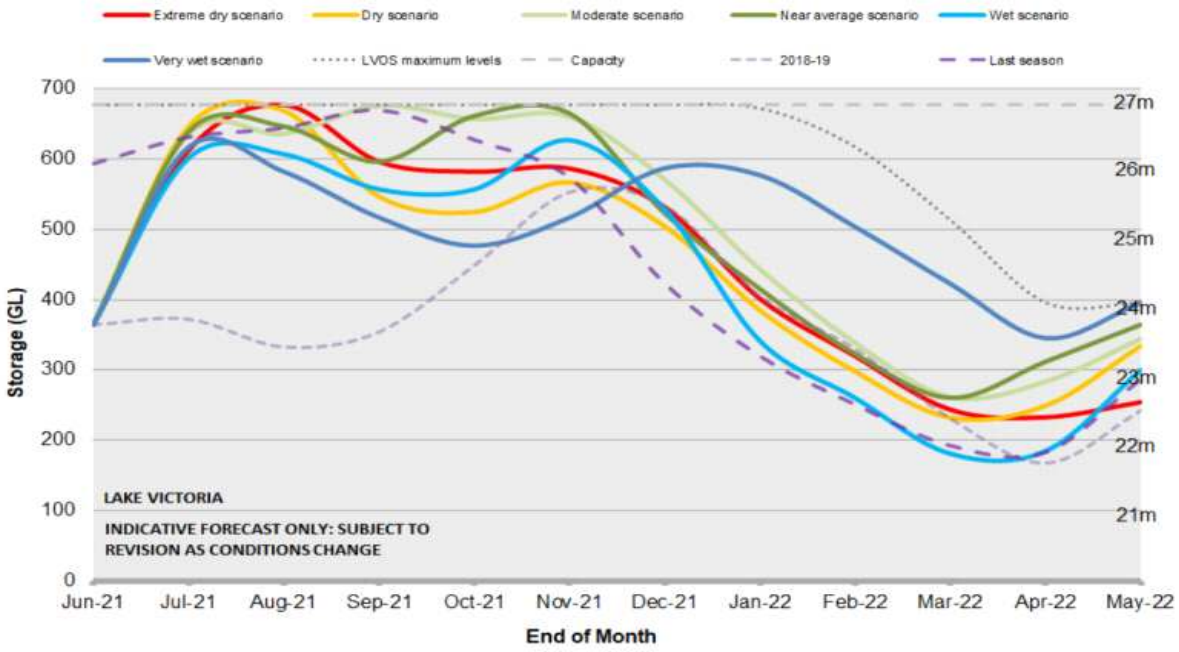
머리-달링 유역 당국(MDBA)은 2019년 3월 Murray River의 손실 보고서를 발표하였다. 보고서는 평년과 비교하여 2018~2019년 Murray 강의 손실량을 확인하고 손실요소를 분석하였다. 또한 이후에도 주기적으로 Murray 강의 손실 보고서를 업데이트했다.

보고서는 하천 내 손실을 자연적 손실인 침루, 증발, 증산과 인적 손실로 분류하였으며 증발에 영향을 미치는 요인을 온도, 습도, 바람, 햇빛, 계절적 특성 등으로 정리하여 손실 양상을 다양하게 정리했다. 또한, Murray 강은 주변 환경이 숲으로 이루어져 식생들에 의한 증발산량에 크게 영향을 받는다고 평가했다.

손실량 산정은 MDBA의 월간 시뮬레이션 모델(MSM)을 사용하여 River Murray Monthly Accounts에서 도출하였다. 시뮬레이션은 습도별로 “매우 습함(930GL)” 단계에서 “매우 건조(660GL)”까지 있어 습도 시나리오에 따라 증발산으로 인한 손실 양상이 상이했다.

보고서의 분석기간 동안 유입량은 평년의 91%이며, 초기 손실 추정값은 800GL이었

으나 연초의 손실 동향을 반영한 최종 손실 추정량은 975GL로 나타났다. 해당 값은 과소추정하게 되면 사용 가능한 수량을 오판하게 되므로 보수적인 추정값임을 강조했다.



<그림 3.11> 습도 시나리오에 따른 증발산으로 인한 손실

□ Evaporation from Lake Mead and Lake Mohave, Nevada and Arizona, 2010–2019. (KJ Earp et al. 2021)

KJ Earp는 네바다주와 애리조나주의 Mead호와 Mohave호의 증발산에 의한 손실량을 분석하는 연구를 수행하고 보고서를 작성했다. 데이터는 각 저수지에 위치한 수상 및 육상 관측소에서 관측한 잠열·현열 플럭스, 기온, 습도, 수온 등을 사용하였다. 구축한 데이터를 기반으로 Eddy Covariance 방법을 통해 Mead호와 Mohave호의 증발량을 추정했다. 추정 결과에 따르면 Mead호와 Mohave호의 연간 평균 증발량은 1,896mm, 1,718mm로 약 10%의 차이를 보였다. 이는 두 호수의 열 에너지 차이에 기인한 것으로 두 호수의 가용 에너지는 약 18%의 차이를 보였다. 시기적으로 Mead호는 8~9월에, Mohave호는 6~7월에 가장 많은 증발이 발생했다.

□ Analyzing temporal trend of unban evaporation using generalized additive models. (Aljoumani et al. 2022)

Aljoumani et al.(2022)는 토지 피복 종류에 따른 계절별 수문인자(증발, 침투, 강수, 유출)를 비교 분석하고 증발의 비정상성 분석을 연구하였다. 특히 독일 보도에 사용되는 피복 종류에 따른 유출 및 침투 특성을 시간 단위로 측정 및 분석했다. 또한 generalized additive models (GAMs)을 통해 다양한 기상변수를 통합하여 증발의 변동을 자세히 평가했다. 연구 결과, 콘크리트 포장은 자갈에비해 유출이 증가하며 증발은 감소하는 것으로 나타났다. 이 특성은 밤에 더 큰 영향을 미치며 낮과 비교하여 자갈은 27%, 콘크리트는 20% 증발이 증가했다. 정리하면 자갈의 증발률은 태양복사와 풍속에 영향을 많이 받았으며 콘크리트는 상대 습도의 영향을 많이 받는 것으로 나타났다.

3.2.3. 사례별 연구 결과 정리

□ 국내 물순환 인자 연구사례 정리

- ○ 연구 지역을 대상으로 소규모 물순환 건전성 평가 연구가 주로 수행하였다.
- ○ 유하중 손실 측정은 주로 수로의 시점과 종점의 유량 실측이 주로 이용되며 실측은 유속-유량 공식과 수위-유량 곡선을 사용하였다.
- ○ 국내 하천 침투량 산정 방법은 주로 미국 토양 보존국의 NRCS 방법이 사용되고 있으나 Green-Ampt나 Horton도 대표적인 산정 방법인 만큼 적용성 평가가 이루어지고 있으며, 최근 포장 재료에 따른 침투량 측정에 관한 연구가 수행되었다.
- ○ 국내 증발산 관련 연구는 대부분 댐이나 저수지에서 추정량과 수면 증발계의 측정량 비교로 이루어져 있어 하천의 유하중 증발산 손실에 관한 실증 연구가 부족하다.
- ○ 유역의 증발산량 산정은 주로 MODIS와 같은 위성 영상을 이용하여 Sinusoidal 모델이나 Priestley-Taylor 공식 등으로 추정하며 유역 내의 수면 증발계나 플럭스타워 측정값과 비교하여 검증하는 방법을 사용하였다.

국내 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구사례를 아래 표에 정리하였다.

<표 3.1> 국내 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구사례 요약

구분	대상지역	연구결과	비고
안동댐 타당성 보고서 (S.M.E.C, 1971.12)	낙동강 안동댐	· (Murray강) 총 방류량의 10% 손실 · (New South wales) 정상적인 기후 15%, 이상기후시 30% · 총 방류량의 20% 손실 적용	–
낙동강 유역 하구조사 기술보고서 (Vol. Ⅰ)(1977.12)	낙동강	· 5월~9월은 1.25 · 10~4월은 1.10 적용	–
농업생산기반정비사업 계획설계기준 관개편(1998.12)	–	· 송수손실수량(증발 무시, 침투영향), 배분관리용수량, 시설유지용구 구분 · (콘크리트 수로) 송수량의 5~7% · (토공수로) 송수량의 10~25%	–
수자원장기종합계획 1~4차	전국	· 낙동강 유역 하구조사 보고서 인용	–
농어촌공사, 2005	경기도 이동지구	· 평균 수로 손실률 41.9% · 송수 손실률 13.9% · 배분관리 용수손실률 28%	–
	경기도 고잔지구	· 평균 수로 손실률 65.7% · 송수 손실률 29.4% · 배분관리 용수손실률 36.3%	–
	전라북도 축산지구	· 평균 수로 손실률 43.8% · 송수 손실률 34.2% · 배분관리 용수손실률 9.6%	–
주욱종 등, 2005	양수장, 저수지, 지선수로, 6개지구	· 송수 손실 13.8% (5.7~21.8%) · 배분관리 31.1% (19.9~45.6%)	수로 길이 0.9~4.5km
이용직 등, 2008	양수장, 저수지, 지선수로, 6개지구	· 송수손실 콘크리트 5.7% · 토공수로 16% (11.7~20.1%) · 배분관리 33.8% (29.8~37.1%)	수로 길이 약 30km
정승택 등, 2009	동아시아	· 플럭스 관측과 MODIS 위성의 관측 자료의 비교로 증발량 산정 공식 검증 · 대부분의 지역에서 위성 자료의 이용이 유효함을 보임	
남원호 등, 2013	김제간선, 대평, 감곡, 죽산, 화호지선	· 34~50%	면적 1.53~10.08㎢
홍은미 등 , 2015	김제간선 전체	· 43% (중앙값 상류25%, 하류부35%)	면적 0.73~20.15㎢
이영희 등, 2015	낙동강유역	· 제작한 회귀식의 추정값이 측정값과 0.9의 상관계수를 보였으며, 이를 이용하여 낙동강의 연간 증발량이 645mm로 추정	
조건호 등, 2020	전라북도 경천지구	· 평균 수로손실률36.8% · 송수손실률15.5% · 배분관리용수손실률21.3%	수로 길이 5.0km

□ 해외 물순환 인자 연구사례 정리

○ 정부 기관의 주도로 유량 손실 및 물순환 건전성에 관한 연구가 수행되어왔으며, 그 결과를 간행물로 발간하였다.

○ Eddy Covariance 방법을 이용하여 통계학적 댐 증발량을 산정하였다.

○ 실제 유역 내 강의 유량 운송 손실을 측정하고 이를 보고하고 있으며 손실을 원인별(침투, 증발산, 운영 등)로 분리하고자 연구를 수행, 또한 다양한 방법(하천 실측, DSAL 모델 등)으로 하천의 증발산량을 산정하여 값을 정량화하였다.

○ 도시화에 따른 물순환 건전성 영향 파악을 위해 지표면 조건(자갈, 콘크리트, 아스팔트)별 물순환 건전성 인자의 변동 파악 연구가 되었다.

□ 해외 물순환 인자 연구 동향 파악 및 국내 도입 검토

○ 미국의 USGS(US Geological Survey)에서 수행한 Eddy Covariance 방법을 이용한 저수지의 증발량 추정을 국내에서도 산정할 수 있으나 한반도의 복잡한 지형적 특성과 위도별 다양한 식생 분포로 인해 일부 플럭스 타워가 대표성을 갖는 것이 어려운 공간적 제약이 따름, 따라서 해당 국외 연구방법을 국내에 도입·적용하기 위한 활발한 연구가 필요한 상황이다.



<그림 3.12> 플럭스타워 장비 사진

국외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구사례를 아래 표와 같이 정리하였다.

<표 3.2> 국외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구사례 요약

국가	구분	대상지역	연구결과	
호주	Water Conservation and Irrigation Commission	–	정상 기후	총 방류량의15%
			이상 기후	총 방류량의 30%
호주	D Dunkerley et al. 1999	호주 서부 NSW	사막 지형에서 하천의 유하중 손실이 1km당 13.2%로 측정	
미국	Cataldo, 2004	–	유역 면적(10~65,000)과 하도길이(1~160)를 기준으로 길이 당 최대 11%의 손실	
미국	J. J. Miller et al, 2005	Nevada 주 (수로 길이 1.6km)	ER-5-3	1~2km범위에서 최대 70% 손실
			Cambric Ditch	1km에서 약 40% 손실
남아프리카	J. Lange et al. 2005	남아프리카 나미비아 남부 사하라	사막 지역 하천의 유출량에 따른 유하중 손실량 확인 특정 임계값을 기준으로 비선형 관계를 보임	
미국	JC Cataldo et al. 2010	Arizona 주 남동부 WGEW	하천의 관측 자료를 이용하여 총 손실량을 모의하는 통계 모델을 제작하고 평가	
캐나다	Maheu et al. 2014	캐나다 CatBK & LSWM	하천 규모에 따른 증발량을 직접 측정 및 정량화	
호주	Tasmanian Irrigation, 2014	–	여름 : 0.4%/km(+-0.2%)~1%/km(+-0.5%) 겨울 : 0.2%/km(+-0.1%)~0.7%/km(+-0.4%)	
남아프리카 공화국	ES Riddell et al, 2016	Letaba River (수로길이 44km)	유입량 0.5일 때 수로 손실은 3.24% 유입량 1.0일 때 수로 손실은 3.18% 유입량 1.5일 때 수로 손실은 3.47% 유입량 23.0일 때 수로 손실은 2.52%	
미국	TG Huntington et al. 2018	미국 전역	미국 전역에서 유의미한 물순환 강도의 변화를 확인	
중국	Weizhen Wang et al. 2019	중국 북서부 HRB	DSAL 모델을 이용하여 하천 상부 대기층별 증발 손실량을 추정 및 평가	
인도	Earp, K. J et al. 2019	인도 Maharashtra 주 (수로 길이 24km)	관개 시스템에서 발생하는 손실률을 유입량에 따라 측정	
캐나다	S Ouellet-Proulx et al. 2019	캐나다 Nechako & Mirarnichi	5가지의 증발량 추정 방법이 유량 추정에 미치는 영향 확인	
호주	MDBA, 2019	호주 Murray River	MSM 모델을 이용하여 습도시나리오에 따른 증발산으로 인한 하천의 손실량 추정 및 평가	
미국	KJ Earp et al. 2021	Nevada & Arizona 주	인접한 두 호수의 연간 증발산량을 추정하고 차이의 원인을 분석	
독일	Aljoumani et al. 2022	–	도로 포장 종류와 환경에 따른 증발산량과 유출량 특성 분석	

3.2.4. 수문학적 물순환 관리체계 현황

물순환은 자연계와 인공계로 구분된다. 자연계 물순환은 강우, 증발산, 지표면 유출 등의 물의 흐름을 말하며 인공계 물순환은 물이 자연적으로 순환하고 인간의 목적에 따라 수자원 관리시설에 따라 저류·방류하고 취수·양수·이송하며 오염된 물은 정화되어 자연적인 물순환으로 돌려보내는 인공적인 물의 흐름을 말한다. 국토개발과 도시화에 따라 물관리 일원화 이전의 물순환은 물순환 왜곡 및 물문제를 일으켜 자연계와 물순환의 통합 관리가 마련되지 않아 우리가 소비하는 가용 가능한 수자원은 확보하기 어려운 실정이다. 물환경보전법에 정의된 기존의 물순환은 협의의 물순환 과정에 초점을 둔 것으로, 지면 정보와 물리적 이론 기반의 강우-유출 모형에 의존하여 산정이 비교적 쉽지만 복잡한 물순환 특성을 효과적으로 반영하지 못하는 한계가 있다. 또한 다양한 물순환 관리기능의 평가체계가 마련되어 있지 않아 현행 법령과 자치법규에서는 물순환을 자연적 물순환만으로 정의한 예도 있으므로 인공계 물순환을 포함하는 전 과정의 물순환을 통합적으로 관리할 필요성이 있다. 이에 따라 물순환 전 과정을 포함하는 통합관리지표 설정 방안을 마련하고 물순환 특성 및 평가 기술 개발을 통해 물순환 통합관리의 기반을 강화할 필요성이 있다. 자연계의 수문학적 순환 기반의 전통적인 물순환 평가뿐만 아니라 물이용, 물환경, 물재해 등 물순환 관리의 다양한 기능적 측면들을 평가·관리하고, 인공계 물순환까지 포함하는 물순환 전 과정을 통합적으로 관리하기 위한 기술 및 정책 마련이 필요하다. 특히, 하천 개수로 유하중 증발, 침투 등으로 인해 수자원 손실이 발생하지만, 이에 대한 정량적 해석 절차 및 기준 부재로 인해 물수지 및 물순환 분석 시 수문학적 손실을 고려한 물순환 관리체계 마련이 필요하다.



<그림 3.13> 하천 내 수문학적 물순환

3.3. 하천 내 수문학적 물순환 인자별 개념정립 및 산정이론

앞서 국내·외 물순환 인자에 관련된 자료 및 다양한 연구사례를 조사한 결과, 하천 내의 수문학적 물순환 인자 중 하나인 증발은 하천의 폭과 넓이, 경사, 하천 체적 등에 따라 상이하게 나타났다. 이러한 하천의 다양한 지형적 특성의 물리적 의미를 고려하여 적용할 수 있는 이론적 접근법을 마련하여 국내 하천에 대한 증발량 이론식을 산정하고자 한다. 침투의 경우 지표면이 투수층일 경우에 토양 속 공극에 의해 물이 지하로 스며들게 되는 현상을 말하며 물의 무게에 미치는 중력에 영향을 받는다. 침투현상을 지배하는 인자로 침투능이 있으며 토양의 종류라든지 함수량, 토양면의 상태 및 기타 여러 가지 인자에 의하여 지배된다.

현재 우리나라는 물순환 관리체계가 정량화되어있지 않으므로 물순환 인자의 정량화된 기준이 필요하다. 정량화 기준의 부재로 관리하던 하천을 통합 관리를 목표로 한 연구가 활발히 진행 중이다. 그러나 하천의 경우 다양한 특성을 가지고 있어 하천에서의 관측값인 하천의 수온이나 일정 높이에서의 풍속, 증발량 및 침투량 등을 직접적으로 측정하기 어려운 상황이다. 따라서 하천 내 수문학적 물순환 인자의 특성 정립 및 산정이론 마련이 필요하며 국외의 하천 내 수문학적 손실 인자에 관한 연구사례를 통해 어떠한 기준으로 연구가 진행되고 있는지 살펴보고 기존의 유역 내의 물손실인자와 비교를 통해 물손실의 기준을 마련하고자 한다. 하천에서는 유역에 내리는 강우에 대해 어느 정도 수준의 손실량(증발, 침투)이 발생하는지 파악하고자 국외 연구사례 중 증발량 산정 이론식과 침투량 산정 이론식을 기반으로 국내에 적용할 수 있는 이론식을 마련하였다. 덕유산 플럭스 타워와 용담호의 기상자료를 활용하여 증발량식을 개발하였고 개발된 식을 통해 장기간의 증발량을 추정한 결과 관측된 증발량과 높은 상관성을 나타냈다.

이론식 마련을 위해 하천 내 수문학적 물순환 인자의 특성을 정립한 후 국외 하천의 온도 모델에 관해 증발량 산정을 한 사례를 참고하였다. 증발량을 산정할 때 하천에서의 증발 관측값이 없기 때문에 열, 수증기 또는 기체의 연직 플럭스를 측정하는 에디 공분산 방법을 활용하여 관측된 증발량을 가진 지역에 한해서 연구를 진행하였다. 증발량 산정을 위해 물(바다, 호수, 강, 하천)에서 증발 또는 숲에서의 증산작용을 통해 발생 된 잠열 플럭스를 계산하였고 증발량과 잠열 플럭스의 관계식을 통해 관측값을 도출하였다. 잠열 플럭스가 크다는 건 곧 증발 및 증산작용이 활발하다는 것을 의미하

며, 실제 관측자료를 활용하여 잠열 플럭스를 통한 증발량과 기존 증발량 산정이론에 대한 값을 비교하여 국내 하천에 적용한 결과 의미 있는 상관성이 나왔다. 따라서 국내 하천에 적용할 수 있을 것으로 판단된다.

잠열의 사전적 의미는 숨은 열을 뜻하며 플럭스는 주어진 방향에서의 그 방향에 수직인 단위면적을 통하여 단위 시간당 지나가는 물리량을 의미한다. 잠열 플럭스는 하천 내에서 물기둥의 단위 시간당 지나가는 온도 변화 없이 상변화에 사용되는 숨은 열 에너지를 의미하며, 현열 플럭스는 보웬비를 통해 잠열 플럭스로부터 계산된다.

$$B = H_S / H_L \qquad (1)$$

여기서, B는 보웬비(Bowen ratio), H_S는 현열 플럭스(Sensible heat flux), H_L은 잠열 플럭스(Latent heat flux)이며, 보웬비는 잠열 플럭스에 대한 현열 플럭스의 비율을 나타낸다. 보웬비를 통해 증발량을 추정할 수 있으며 대기 열 분배를 나타내는 자료에 활용할 수 있다. 이와같은 이론을 활용하여 용담댐 유역 내에 존재하는 덕유산 플럭스 타워와 용담호의 기상자료를 사용해 하천에서의 수문학적 물순환 인자의 특성을 분석하였고 그 영향에 대한 검토를 진행하였다.



<그림 3.14> 에디공분산 방법에 사용되는 기기

3.3.1. 하천 내 수문학적 물순환 인자 특성 분석 및 개념 정립

□ 수문학적 물순환 인자의 특성 분석

○ 하천 유역 내 물순환 인자인 증발과 침투를 산정하기 위해 국외 사례를 검토하였으며, 증발량 산정 관련 인자로 상대습도, 순 복사, 온도에 따른 포화증기압, 잠재증기화열, 기체상수, 공기의 비열, 물의 비열, 습도계 계수, 표준대기압 보정 값 등이 활용되었다.

○ 가용한 수자원 총량을 정확하게 평가하기 위해서는 유역에 내린 강수량이 유출에 기여하지 못하고 손실되는 차단 또는 증발뿐 아니라 지표면의 토양층을 통해 스며들어 하천 수로에 도달하게 되는 하천유출의 특성인 침투량도 산정해야 한다.

<표 3.3> 증발현상을 지배하는 인자의 정의 및 특징

구분	정의 및 특징
포화증기압 e_{sa}	(정의) Tetens equation에 따른 온도에 따른 대기에서의 포화증기압을 나타냄 (산정식) $e_{saturated\,at\,air} = 0.6108 \cdot e^{\frac{17.27\,T}{T+237.3}}$ (특징) 온도 T는 대기에서의 온도이며 0℃를 기준으로 식의 형태가 다름
습도계계수 γ	(정의) 일정한 압력에서의 공기의 비열과 물의 기화 잠열의 비율을 의미함 (산정식) $\gamma = \frac{p_a \cdot C_{pa}}{\epsilon \cdot L_v}$ (특징) 건식 또는 습식 온도계에서 실제 증기압을 보간할 수 있음
기화증발잠열 L_v	(정의) 물이 증발하게 될 때 필요한 열량을 의미하며 액체 상태인 단위 질량의 물질이 기화하는데 필요한 열 (산정식) $L_e = 597.3 - 0.564\,T_0$ (특징) 잠재증기화열과 물의 밀도를 이용해 증발량과의 관계식으로 나타낼 수 있음 잠재증기화열과 증발량과의 관계식은, $E = \frac{Q_e}{\rho \cdot L_e}$로 나타냄
포화증기압 곡선 기울기 δ	(정의) Tetens equation에 따른 포화증기압 곡선의 온도 T에대한 기울기를 나타냄 (산정식) $\delta = \frac{4098.171 \cdot 0.611 \cdot e^{\frac{17.27\,T}{237.3+T}}}{(237.37+T)^2}$ (특징) Penman의 혼합적용방식을 적용한 증발량 산정식의 인자로 온도에 대한 포화증기압의 도함수
증발률, E	(정의) 단위 시간당 면적의 증발량을 의미, mm/day 로 표시됨 (특징) 잠열 플럭스에 대한 기화 잠열의 비로 표현됨

잠열 플럭스, Q_e	(정의) 상태변화시 사용되는 에너지이며 숨은 열이라고 함 (특징) $Q_e = -L \cdot E$ 의 관계식을 가짐
물의 밀도, ρ_w	(정의) 단위 부피당 질량을 나타냄 (특징) $\rho = \frac{m}{V}$의 관계식을 가짐
순 복사, R_n	(정의) 지표면상에 있어서 하향과 상향의 전 복사량의 차를 의미함 (특징) 지구가 받는 복사량은 계절적인 변화가 있음
바람 계수, a, b	(정의) 바람공식의 경험적 계수로 표현됨 (특징) 부지 특성에 따라 다양한 계수로 표현됨

<표 3.4> 침투현상을 지배하는 인자의 정의 및 특징

구분	정의 및 특징
침투능	Horton 정의에 의해 주어진 조건하에서 토양면을 통해 물이 침투할 수 있는 최대의 율을 침투율이라 하며 토양의 종류, 함수량, 토양면의 상태 등의 인자에 의해 지배됨
토양종류	토양 속의 공극 크기, 공극 크기의 분포상태 및 강우시나 관개용수 주입 시 공극의 안정성에 의해 지배됨
지면보류수의 깊이와 포화층의 두께	지면보류수는 토양면 위에 고여있는 물을 의미하며 지면보류수의 깊이와 포화층의 두께의 합은 손실수두를 나타냄
토양 함유수분	건조상태의 토양은 토양공극을 통한 모관력으로 인해 큰 침투능을 가지게 되며 시간에 따라 감소하는 원인임
토양 다짐정도	토양의 다짐은 인간이나 동물에 의해 토양 공극의 크기가 작아지며 토양의 다짐정도에 비례하며 침투능이 감소함
식생 피복	식물은 우수의 마찰력으로부터 토양을 보호하며 토양이 다져지는 것을 방지하여 공극을 크게하는 결과 침투능을 증대시킴
기타 인자	토양의 동결 및 계절에 따라 변하는 온도, 마찰력 등

○ 각 인자는 수문학적 물순환 인자에 영향을 직·간접으로 미치는 관측값으로서 액

체 또는 기체 상태에서 온도의 함수로 여러 다른 형태의 식으로 정의된다.

○ 이외에도 수문학적 물순환 인자에 영향을 미치는 요소는 유역 내 하천의 지형적 특성과 계절적인 요소에 의해 지배받으며 하천은 규모와 공간적 특성에 따라 다른 특징을 갖고 있기 때문에 지역적인 수문 기상자료를 이론적 관계식에 입력자료로 활용하여 물순환 특성을 평가한다.

○ 육지에서 측정한 증발량이 아닌 하천 수로 상에서 직접적으로 증발량을 관측하기에는 어려움이 있으므로 온도, 바람 등 기상인자와 증발량의 관계식을 통해서 증발량을 간접적으로 추정하는 이론적 접근법을 마련한다.

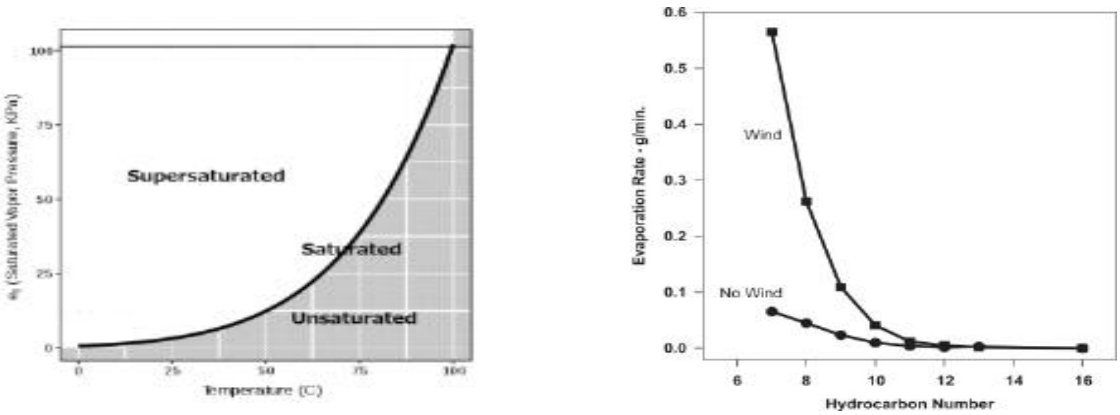
○ 물순환과 관련된 인자들은 수문 시스템을 통해 상호영향을 주고받으며, 최종적으로 하천유량에 영향을 미친다. 따라서 수문순환 및 하천과 관련된 다양한 관측자료를 활용하여 하천 유역 내 수문학적 물순환 관련 인자에 대한 평가를 실시한다.

○ 강우는 수문 시스템에서 입력 요소이며, 유출과정을 통해 하천 유입량에 해당하는 수문학적 인자로서 하천 유역 내 물순환에서 상류 유량과 함께 유입량으로 산정된다.

○ 증발은 강우와 반대되는 현상으로 수자원 측면에서 손실량을 의미한다.

○ 수자원 계획 수립 및 수자원 시스템 운영 시 장기간의 수자원 양적 손실 정도를 추정하기 위해서는 하천구간의 상류로부터 하류까지 물의 이동 중에 발생하는 수문학적 물순환 인자인 증발량과 침투량의 추정이 필요하다.

○ 포화수증기량이 증가한다는 것은 수증기를 담을 수 있는 공간의 크기가 커진다는 의미로서, 온도가 높아지면 포화수증기량이 증가하게 되며 결과적으로 증발량이 증가하는 현상이 나타난다.



<그림 3.15> 포화수증기압 곡선과 바람 유무에 따른 증발률 비교

하천 구역 내에서는 증산보다는 자유표면에서 증발현상이 포화상태에 이를 때까지 지속되므로 수면증발량과 연관이 있으며 플럭스 관측자료를 활용하여 수면증발량을 추정하는 방식이 일반적이다.

- ○ 하천 유역 내 습도는 증발량 산정에 있어 중요한 인자로서 온도에 영향을 받는 인자이며 상대습도와 포화증기압으로부터 현재 증기압을 산정할 수 있다.
- ○ 열 손실 메커니즘 측면에서 풍속, 바람의 유무는 하천 수로에서 증발량을 결정하는 데 매우 중요한 인자이다. 따라서 증발산량 산정을 위한 Dalton 공식에서는 풍속에 대한 영향이 고려되므로 상대적으로 가중치가 크게 고려되었다.
- ○ 풍속과 관련한 Dalton 공식의 계수들은 여러 나라에서 관측값을 기준으로 추정되어 제공되고 있으며, 미계측 유역에서는 하천 특성의 유사성을 기반으로 Dalton 공식의 계수를 간접적으로 추정할 수 있다.
- ○ 기존 바람함수 관련 계수들의 정보들을 이용하여 통계적인 모의 기법 개발이 가능할 것으로 판단되며 불확실성이 고려된 하천 내 증발량 산정에 활용 방향 모색도 필요하다고 사료된다.
- ○ 침투는 지표면의 물이 지표면을 통해 토양 내로 이동하는 것을 의미한다.
- ○ 하천 수량에 영향을 주는 것은 침투과정뿐 아니라 대수층과 지하수의 유동으로 인해 하천으로 유입·유출과정을 통해 하천 수량에 영향을 주므로 정량적 분석이 필요하다.

3.3.2. 주요 손실인자별 특성 및 산정에 대한 이론

앞서 국내·외 물순환인자의 관련자료 및 다양한 연구사례를 통해서 물순환 손실인자에 대한 개념 및 특성을 조사하였다. 이중 하천 내 대표적인 손실인자는 증발 및 침투로 구성된다. 증발과 침투는 일반적으로 기상인자를 활용한 이론식에 의해 추정되고 있으며, 이론식에 의한 정확한 추정치를 위해 다양한 연구가 진행되고 있다. 증발량을 산정하는 방법에는 물수지 방법, 에너지 수지 방법, 공기 동역학적 방법, 에너지 수지 방법과 공기 동역학적 방법을 혼합 적용한 혼합 적용 방법 등이 있으며, 증발 접시에 의한 직접 관측하는 방법이 있다. 침투를 산정하는 방법에는 지하수 유출입량을 통해 산정하는 방법, 운동학적 저류모델, 저류추적법, 지하수 양수의 하천 영향 평가지표 활용 방법 등이 있으며 침투량 산정 모형을 이용해 침투량을 추정하는 방법이 있다. 가장

간단한 방법으로 알려진 하천의 유출입량에 대한 물수지법으로 산정하는 방법이 있다. 본 절에서는 증발과 침투 방법에 대해 집중적으로 기술하고자 하며, 본 연구에서 적용한 증발 및 침투 산정방법 이론에 관하여 자세히 기술하였다.

3.3.3. 증발량 산정을 위한 이론

일반적인 증발량 산정식은 물 수지 방법, 에너지 수지 방법, 공기 동역학적 방법, 혼합 적용 방법, 증발접시를 이용한 직접 측정 방법이 있다.

□ Penman-Monteith

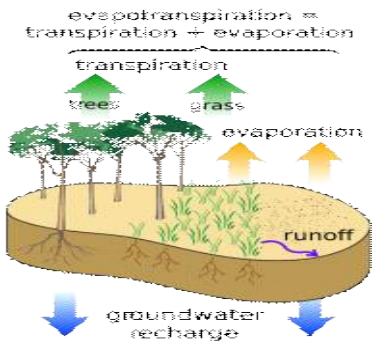
○ 다음 Penman 방정식은 수면으로부터의 증발을 설명하며, 1948년 Howard Penman에 의해 개발된 방정식이다.

○ 국제연합식량농업기구(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), 미국 Mesonet, 일본기상청 등에서 일단위 기준증발산량 산정에 사용되는 방법으로 대표적인 증발산 식이며, 많은 논문들에서 우수함을 증명한 식이다.

○ 다음 식을 사용하기 위해서는 순복사량, 기온, 상대습도, 풍속, 건습계계수 등 많은 기상요소가 요구되므로, 기상 관측자료가 부족한 지역에서는 적용하기 어렵다.

○ 따라서, 기상 선직국의 경우는 기상관측소가 밀접하게 구축되어 신뢰성 있는 자료의 활용에 따른 증발산량 산정이 가능하지만, 개발도상국 또는 미계측 유역에 대한 식의 적용은 어렵다.

○ 과거에는 대기상태에 의한 증발량의 경향을 파악할 수 있는 호수면 또는 수면에서의 증발하는 양을 직접 측정하였으나, 현재는 증발산량 계산식 Penman-Monteith을 사용하여 간접적으로 산정하고 있다.

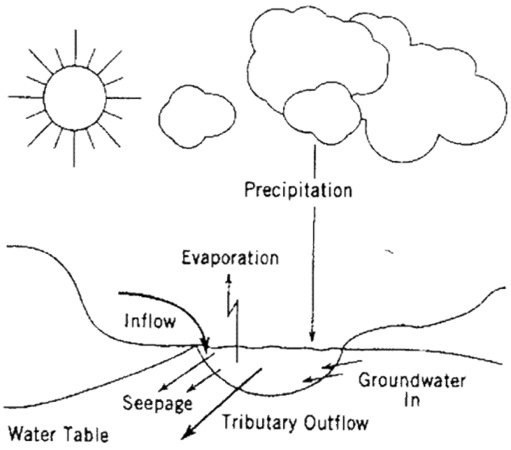


<그림 3.16> Penman-Monteith 방법

□ 물수지 방법

○ 일정기간의 저수지(혹은 호수)로의 물 유입량과 저수지로부터의 유출량을 고려하여 물수지를 따짐으로써 어떤 기간의 증발량을 산정하는 방법이다.

○ 월 혹은 연 증발량의 산정에 적용할 수 있으며 이론은 간단하나 각 항의 측정에서 생기는 오차로 인해 정확한 증발량 산정이 어렵다.

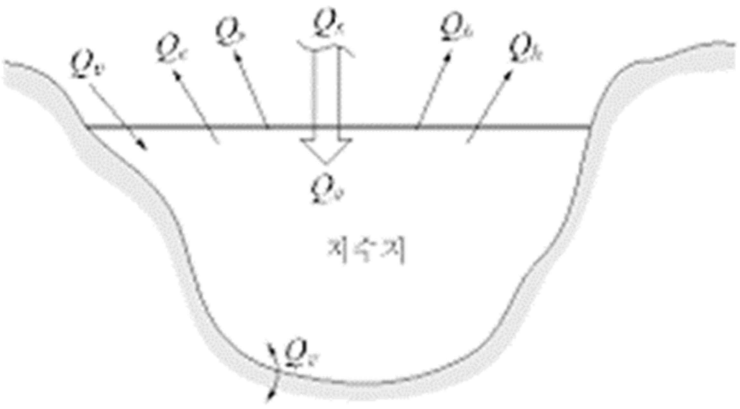


<그림 3.17> 저수지에서의 물수지 방법

□ 에너지 수지 방법

○ 증발에 관련되는 에너지항으로 표시되는 연속방정식을 풀어서 증발량을 산정하는 방법으로 실무에서 많이 사용되고 있는 증발량 산정식이다.

○ 에너지 수지 방법을 활용한 증발량 산정은 저수지 수면부에 저장되어 있는 에너지와 유입 및 유출되는 에너지를 고려한 에너지 보존원리를 적용하여 측정된다.



<그림 3.18> 저수지에서의 에너지 수지 방법

□ 공기 동역학적 방법

○ 난류 이송 공식에 근간을 두고 있으며, 이론적으로 자유표면으로부터의 물 분자 이동이 연직 방향의 증기압 경사에 비례한다는 Dalton 법칙을 기반으로 계산된다.

○ 지표면 및 공기 중 증기압과 풍속의 지역에 따른 경험 계수를 통해 증발률을 산정하는 방식으로 비교적 쉽게 증발률 산정이 가능하다.

○ 경험 계수는 지역적 특성에 따라 보정되어 사용되어 지표면과 공기에서 증기압과 풍속의 특정 조건에 따라 달라진다.

□ 혼합 적용 방법

○ Penman에 의해 정의된 식으로 에너지수지 분석을 통해 산정된 증발 표면의 순 에너지양과 공기 동역학적 수증기 이동 방법을 연계한 혼합적 접근방법이며 Penman Combination Equation(PCE)의 형태로 활용된다.

○ 일반적으로 수면 또는 육지로부터 증발량을 추정하기 위해 개발된 식이다.

○ 이론적 근거가 충분하며 국외 여러 지역에서 적용성이 우수한 것으로 알려졌다.

○ 온도에 대한 포화수증기압 도함수와 건습계 상수를 사용해서 대기 중 기온에 대한 포화수증기압과 공기중 증기압을 통해 물 둥의 열 저장변화율을 계산하여 증발률을 구한다.

□ 증발접시

○ 저수지에 부유식 증발접시를 설치하여 1일(24시간)후의 접시 내 수위차를 통해 일 증발량을 산정한다.

○ 측정방법은 간단하지만, 설치 및 운영이 어려운 단점이 있다. 제시된 이론식의 매개변수를 검보정하기 위해서는 최소한의 정보 취득이 필요하다. 현재 국내에서 활용 가능한 증발량 측정치는 매우 제한적이다.

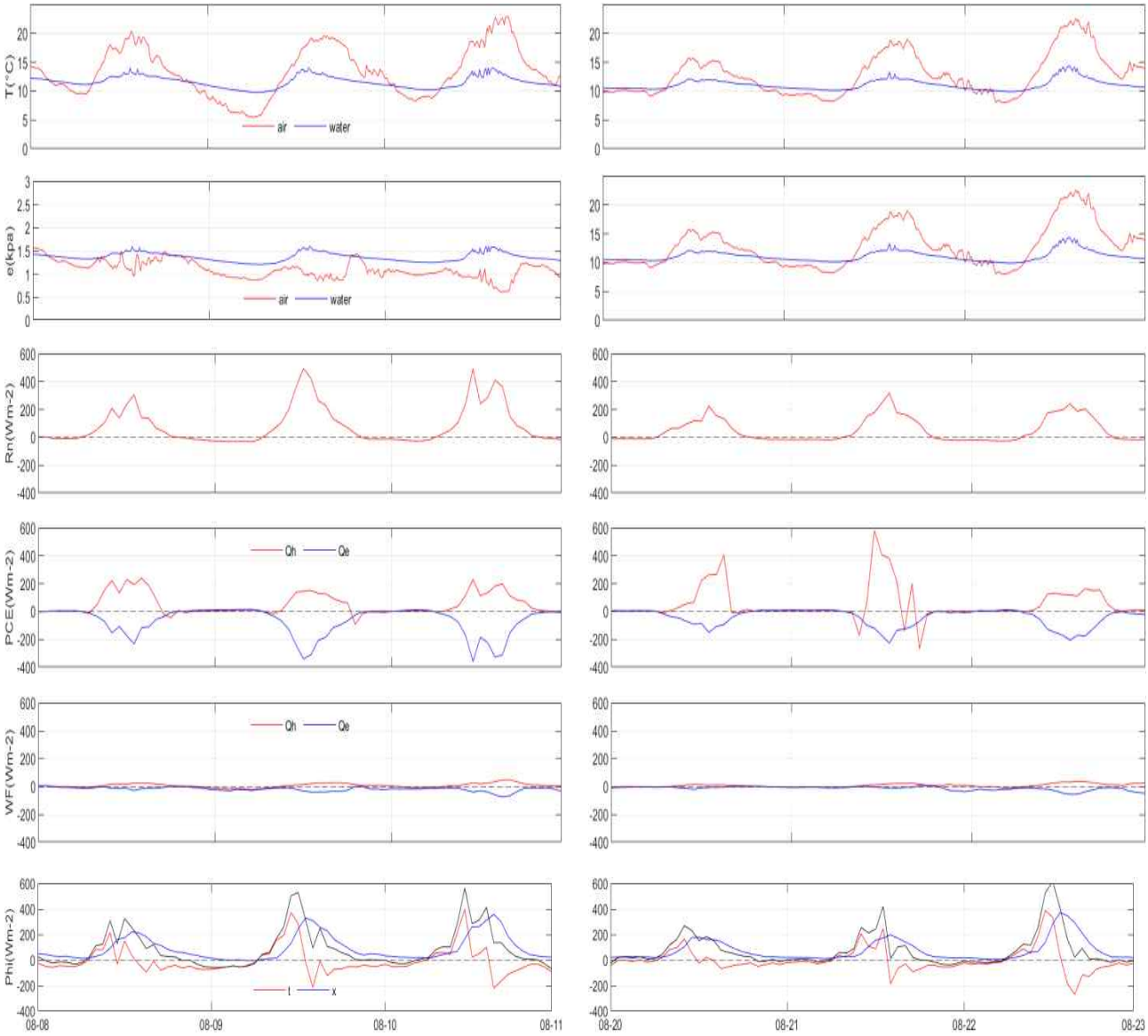


<그림 3.19> 증발접시를 통한 증발량

<표 3.5> 증발량 산정 이론식

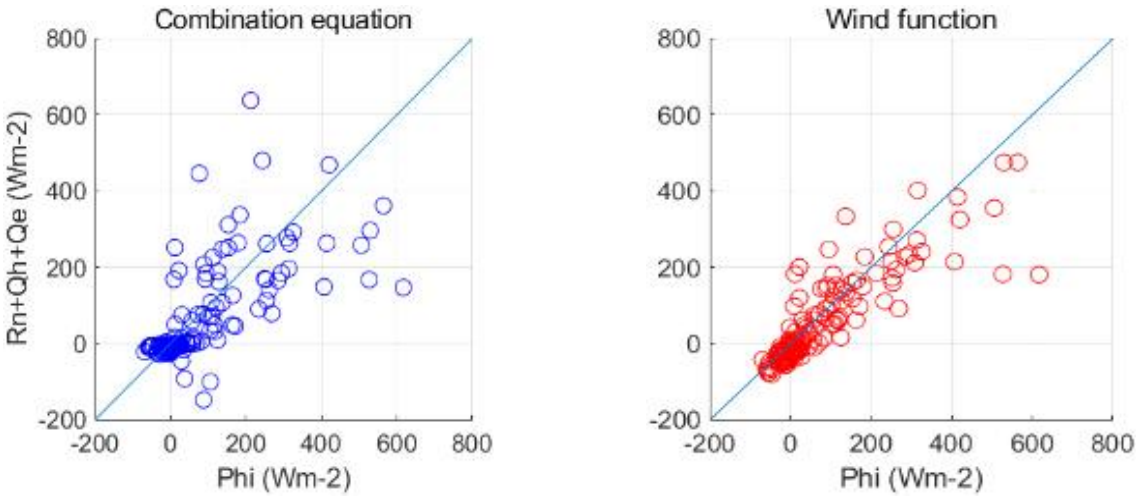
구분	증발량 산정 이론식
Penman-Monteith	$ET_o = \dfrac{0.408\Delta(R_n - G_{hr}) + \gamma \dfrac{C_n}{T_{hr}+273} u_2 (e^o(T_{hr}) - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + C_d u_2)}$
물 수지방법	$E = (S_1 - S_{2)}) + I + P - O - O_g$ E=저수지로부터의 증발량, S=저수지의 저류량, I=저수지로의 지표면 유입량, O=저수지로의 지표면 유출량, O_g=지하로의 침투량, P=강수량
에너지 수지방법	$Q_o = (Q_s - Q_r) + (Q_a - Q_{ar}) + Q_v - Q_{bg} - Q_e - Q_h - Q_w$ Q_o=에너지의 변화량, Q_s=태양복사에너지, Q_r=반사되는 태양복사에너지, Q_a=증입사하는 장파복사에너지, Q_{ar}=반사되는 장파복사에너지, Q_v=순에너지의 변화량, Q_{bg}=방사하는 장파복사에너지, Q_e=증발에 사용된 에너지, Q_h=대기로 전도된 에너지, Q_w=증손실된 에너지
공기동역학적방법 (wind function)	$E = c(e_0 - e_h)(a + bW)$ E=증발량, e_o=수표면 온도에서의 포화증기압, e_h=높이 h에서의 실제증기압, W=특정 높이에서의 풍속, a, b, c=상수
혼합적용방법 (combination equation)	$E = \dfrac{s}{s+\gamma}\dfrac{1}{L}(R_n + Q_b - \phi) + \dfrac{\gamma}{s+\gamma}(a + b \cdot u)(e_a^* - e_a)$

이와 같이 증발을 산정하는 방법에는 여러 가지 접근법이 있다. 앞서 소개된 증발량 산정 이론 중 본 연구에서는 혼합 적용 방법과 공기 동역학적 방법을 적용하고자 한다. 먼저, 증발량은 잠열 플럭스로부터 산정되며, 잠열 플럭스는 수온과 관련성이 크다. 이에 따라 국외 하천 온도 모델 연구사례에서 잠열 플럭스를 계산하기 위해 증발량을 추정한 연구사례를 참고하였다. 국외 연구사례에 따르면 일반적으로 증발량을 추정하기 위해 혼합 적용 방법인 Penman Combination Equation(PCE)과 경험적인 바람 공식(PWF)을 통해 계산된다.



<그림 3.20> PCE방법과 PWF방법을 통해 산정한 현열플럭스와 잠열플럭스 비교(예시)

위 그림은 참고한 하천 온도 모델링에 관한 연구에서 PCE와 PWF를 적용하여 각 기상인자의 기간별 특징과 플럭스에 대하여 도시한 그래프이다. 관측값 그래프의 대상이 되는 하천은 비교적 바닥 열 교환에너지와 이류 열 교환이 표면 에너지 교환보다 상대적으로 적은 곳에서 실행된 실험이며 덥고 습한 계절에 실시되었다. 그래프로부터 열저장 변화율이 다른 열 플럭스 전체에 미치는 영향이 적다는 것을 알 수 있었으며 PCE로부터 계산된 현열 플럭스와 잠열 플럭스는 PWF로부터 계산된 값보다 10배 이상 큰 결과를 나타내고 있는 것을 알 수 있다. 결론적으로 PCE를 통한 현열 플럭스값은 PWF를 통해 측정된 값보다 비정상적으로 과대 추정되는 경향을 보인다. 한편 산정된 현열 플럭스가 순 복사량(R_n, net radiation)을 초과하는 값을 가지는 경우나 계절적 영향으로 증발이 강우보다 많게 측정되는 경우 등 실무적으로 활용하기에는 한계가 있다고 판단되었다.



<그림 3.21> PCE와 PWF의 열저장 변화율과 시간단위 표면 에너지 교환의 관계도

PCE와 PWF의 각 열저장 변화율(ϕ)과의 에너지 교환값을 비교해보았을 때 다른 플럭스 값들이 계산에서 미미한 효과를 보인다는 것을 확인할 수 있었으며, PWF 방법을 통한 접근이 상관성이 더 높다는 결과를 확인할 수 있었다.

이에 따라 본 연구에서는 기존 증발량 산정이론의 개념적 특성에 대해 분석하고 국외 사례의 증발량 추정 접근 방법을 활용하여 각 식의 적용성에 대한 기준을 마련하고자 한다. 결과적으로 효용성이 높은 이론식 PCE와 PWF에 대하여 국내 하천구간 물순환 인자별 실증 접근법으로 적용하고자 한다. 그러나 PCE 또는 PWF를 활용하여 증발량을

추정하는 것은 이론적인 접근법을 통해 하천에서의 증발률을 구하는 것이기 때문에 한계점이 존재한다. 우선 PCE는 선행 연구에서와 같이 PWF에 비해 비교적 증발량을 과대 추정하는 경향이 있으며, PWF는 앞서 언급되었던 하천 중심에서 관측되는 수문 기상자료가 상대적으로 부족하여 이론식의 불확실성이 크다는 문제점을 가지고 있다.

본 절에서는 기존 문헌에서 제시한 다양한 바람 공식과 대상 하천의 폭, 높이, 경사 등 여러 가지 관련 요소들도 같이 검토하였으며 국내 하천의 시공간적 특성을 고려하여 적용할 수 있는 방안에 대해서 검토하였다. 선행 하천 온도 모델링에 관한 연구에서 PCE를 적용해 증발량을 산정할 때 표면 에너지 수지 방법과 공기 동역학적 방법을 연계한 혼합 적용 방법을 사용하는데 이때 포화수증기압과 수온과의 관계를 선형적으로 나타내어 열저장 변화율을 고려한 관계식을 통해 증발률을 산정한다. 이에 대한 증발식의 유도과정은 다음과 같다.

$$\bar{d}\rho_w c_{pw}\frac{\sigma T_w}{\sigma t} = R_n + Q_h - L \cdot E + Q_b - \bar{d}\rho_w c_{pw} v\frac{\sigma T_w}{\sigma x} \quad (2)$$

$$E = \frac{s}{s+\gamma} \cdot \frac{(R_n - \phi + Q_b)}{L} + \frac{\gamma}{s+\gamma} \cdot \frac{\rho_a \epsilon}{p_a} \cdot \frac{e_0 - e_a}{r} \quad (3)$$

$$E = \frac{s}{s+\gamma} \cdot \frac{R_n}{\rho_w L_v} + \frac{\gamma}{s+\gamma} \cdot (a + b \cdot u) \cdot (e_{satatair} - e_{air}) \quad (4)$$

여기서 $\bar{d}$는 평균 수심(the mean flow depth, m), ρ_w는 물의 밀도(the density of water, kg/m^3), c_{pw}는 물의 비열(the specific heat of water, $J/kg/℃$), T_w는 수온(water temperature, ℃), t는 시간(s), R_n은 순 복사량(net radiation, W/m^2), Q_h는 현열 플럭스(sensible heat flux, W/m^2), L은 증발 잠열(latent heat of vaporiztion, J/kg), E는 증발률(the evaporation rate, $kg/m^2/s$), Q_b는 바닥 열 플럭스(the bed heat flux, W/m^2), v는 평균 유속(mean flow velocity, m/s), x는 수로 중 위치(position along the channel, m), s는 온도에 대한 포화수증기압 도함수(the derivative of saturation vapor pressure with respect to temperature, $kPa/℃$), γ는 건습계 상수(psychrometric constant, $kPa/℃$), e는 증기압(vapor pressure, kPa), ϕ는 물기둥의 warm/cool에 관한 열저장 변화율을 나타낸다.

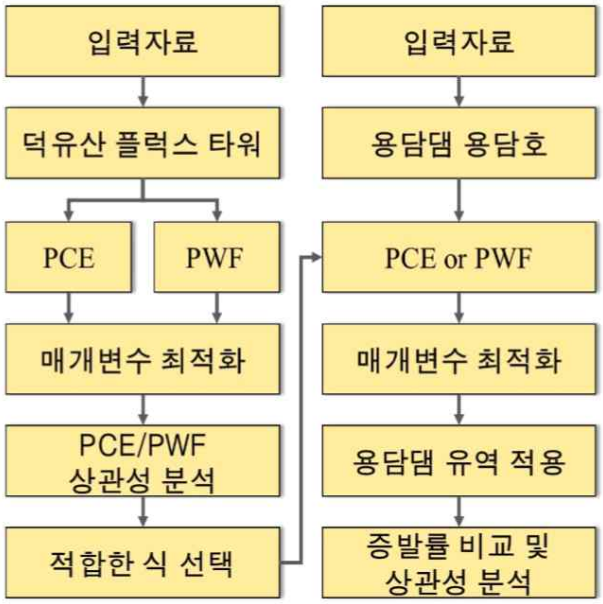
여기서 또 다른 증발량을 산정하는 방법으로 Dalton(1802)법칙을 기반으로 하여 자유표면으로부터 물 분자의 이동이 증기압의 연직 방향 기울기에 정비례하는 것을 나타낸 공기동역학적 방법인 PWF식은 다음과 같은 단계로 유도된다. 일반적으로 수표면의

온도는 그 깊이에 대해 균일함을 가정하여 주변 수온에서의 포화증기압으로 계산된다.

$$E = (a + b \times u)(e_0 - e_a) \quad (5)$$

$$E = (a + b \times u)(e_{sat\,at\,water} - e_a) \quad (6)$$

두 접근방식에 대한 문제를 감안할 때 이론식 매개변수를 추정하기 위한, 직접적인 측정 접근방식이 필요하다고 판단된다. 국외에서는 하천 증발량 측정을 위해 직접 다양한 규모의 하천에서 부유식 미니 팬과 기상학적 관측장비를 사용하여 증발량을 측정하며 이 방식은 시간 단위로 강의 증발을 직접 측정하기 때문에 간단하고 직접적인 방법을 제공한다는 장점이 있으나, 측정을 위해서는 경제적으로 큰 비용이 수반될 필요가 있고 공간적 제약이나 시간적 제약이 많이 따른다는 한계점이 존재한다. 이러한 점에서 본 연구에서 하천에서 적절한 증발식을 적용하는 방안에 대한 접근법을 마련하였고 전체적인 연구 흐름도는 다음 그림과 같이 나타낼 수 있다.



<그림 3.22> PCE와 PWF 적용방안 흐름도

본 연구에서는 국내·외 물순환 인자 중 증발량 산정을 위해서 앞서 국내 하천에 증발량 산정식을 적용할 수 있는 이론법을 제시하였다. Penman이 도출한 증발 방정식으로 잘 혼합된 에너지균형을 가정하여 표현한 Penman Combination Equation(Penman Combination Equation) 방법과 Dalton(1802)식을 기반으로 한 경험적 물질 전달 방정식으로 산정했을 때 가장 이상적인 증발량 추정이라고 판단되어 플럭스 타워와 수면 위

자료를 입력자료로 활용하여 기존 증발량 산정식의 매개변수를 국내 하천에 최적화하였다.

한편 증발량 산정식의 매개변수는 증발량 계측 지역의 지형학적 특성을 반영하고 있으므로 최적화한 매개변수의 하천에 대한 적용성을 검토할 필요가 있다. 국외사례에서는 증발 팬을 활용하여 수면 증발을 직접 측정하여 매개변수를 최적화한 사례가 다수 있다. 이처럼 이론식에 따른 증발량 산정은 실제 하천 수로 상에서 관측된 정보를 기준으로 이루어지는 것이 타당하나, 현실적으로 국내에서 직접적인 관측이 어려워 육지 기반의 기상자료와 관측자료를 활용하여 증발량을 추정하는 사례가 많다. 직접측정을 하지 않고 하천에서 적용할 수 있는 증발량 추정 방안을 도출하기 위해서, 국외사례 중 하천 온도 모델로부터 유도된 증발량식을 사용하였다.

국가하천의 지형적 특성은 각기 하천마다 다양한 하천 폭과 길이를 가지며 경사 등 지형적 특성이 상이하다. 또한 증발량 산정식 중 바람 함수를 이용한 식에서 증발은 풍속에 지배받기 때문에 풍속이 측정된 높이에 따라 다른 증발량을 나타내며 풍속뿐 아니라 다른 기상요소들도 시공간적인 변동성이 크기 때문에 추정되는 증발량에 불확실성도 크다 할 수 있다. 특히 수로 상에서 측정된 관측증발량 자료의 활용은 현실적으로 어려우며, 본 연구에서는 수면증발량 측정이 장기간 이루어진 용담호 내 증발량 및 수문 기상 자료를 기준으로 증발량 추정식을 제시하였다. 한편 용담댐 호수를 기준으로 추정된 증발량 산정식이 하천 수로 상에서 이루어지는 증발량과 차이가 나타날 수 있다는 점에 착안하여 국외에서 개발된 PWF의 매개변수들을 수집하고 이를 참고자료로 활용할 수 있는 방안을 제시하고자 한다. 즉, 결합확률 밀도함수 추정이 가능한 Copula함수를 이용하여 매개변수들의 상관성이 유지될 수 있도록 하였으며 최종적으로 앙상블 개념의 매개변수 산출 절차와 함께 다수의 매개변수 집단을 활용한 앙상블 증발량 추정 및 검증방안을 제안하였다. 먼저 풍속의 함수로 정의되는 증발량 관련 문헌자료를 참고하여 하천마다 추정된 매개변수를 조사 및 수집하였다. 풍속 함수에 적용되는 매개변수는 풍속 강도에 영향을

<표 3.6> 국가하천별 하폭 및 연장 정보

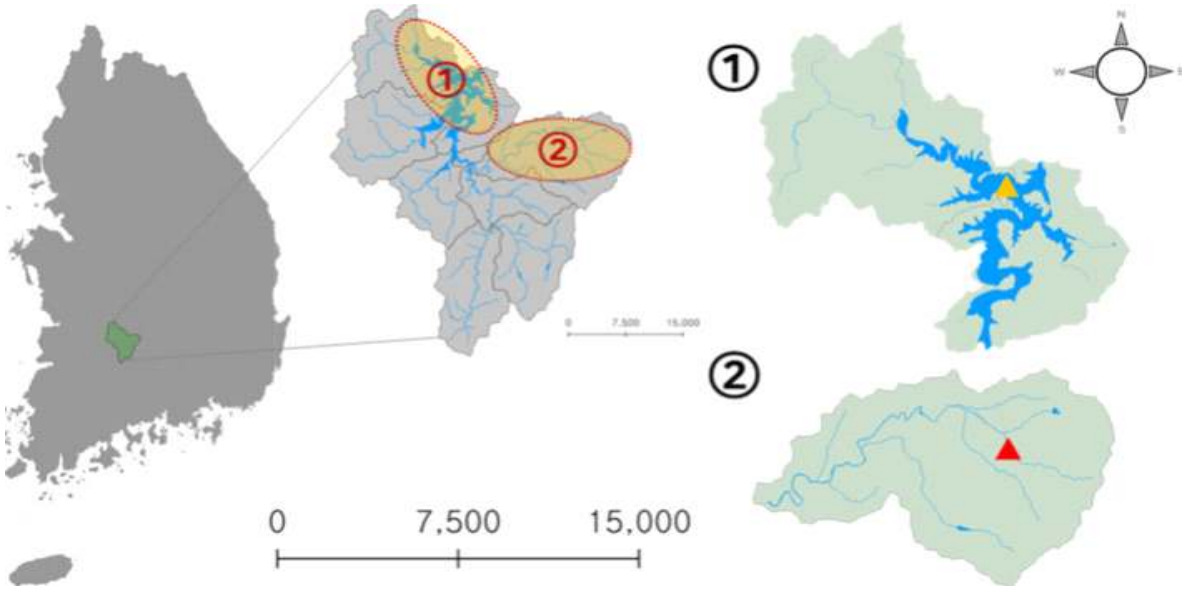
하천명	하천코드	하폭(m)		하천연장 (km)
		기점	종점	
한강	1000010	116	2,336	402.96
평창강	1000170	113	664	93.28
달천	1000870	96	451	80.20
섬강	1001330	201	204	55.41

원주천	1001470	20	239	20.95
청미천	1001630	167	273	24.64
복하천	1002190	154	441	19.80
북한강	1002710	260	740	158.82
양구서천	1002720	151	804	14.75
소양강	1003000	247	558	77.39
홍천강	1003580	67	803	95.70
경안천	1004290	236	1,960	20.83
중랑천	1005090	114	462	20.81
안양천	1005380	141	185	20.47
목감천	1005500	40	43	12.26
굴포천	1005640	65	50	15.31
공릉천	1005810	213	450	16.05
임진강	1005980	351	1,006	91.10
신천	1006430	103	122	26.34
문산천	1006760	108	462	11.60
안성천	1100010	334	2,460	37.46
진위천	1100450	191	755	17.87
오산천	1100590	77	396	15.03
황구지천	1100690	125	349	16.30
아라천	1500321	22	244	18.80
낙동강	2000010	130	2,265	382.97
반변천	2000250	221	488	36.01
내성천	2000830	330	402	27.00
감천	2001550	133	316	39.00
금호강	2001950	309	356	69.30
황강	2002860	131	725	83.52
남강	2004040	205	475	144.59
덕천강	2005160	236	349	4.57
함안천	2006110	120	180	9.33
화포천	2006800	38	75	13.84
밀양강	2006950	430	640	31.50
양산천	2007500	165	238	10.05
형산강	2100010	351	427	36.00
태화강	2200010	18	625	41.01
서낙동강	2400010	191	796	18.55
평강천	2400170	154	67	12.54
맥도강	2400180	275	139	7.84
수영강	2600970		181	9.00
가화천	2701140	200	318	10.40
금강	3000010	90	1,715	360.70

갑천	3001490	176	577	33.53
유등천	3001620	65	805	15.53
대전천	3001710	71	191	7.86
미호천	3001810	95	462	64.51
무심천	3002010	129	306	17.00
논산천	3003970	1,774	480.00	21.45
노성천	3004080	271	207	4.86
강경천	3004230	114	219	6.53
삽교천	3100010	260	3,300	31.90
무한천	3100220	320	477	12.73
곡교천	3100570	62	740	38.89
만경강	3200010	210	1,641	54.52
소양천	3200180	190	254	6.83
전주천	3200330	324	224	7.00
동진강	3300010	259	923	19.20
정읍천	3300350	59	312	18.02
고부천	3300600	68	493	16.20
원평천	3300740	90	265	17.78
섬진강	4000010	215	902	173.30
요천	4001000	132	724	17.83
보성강	4001390	503	286	46.80
영산강	5000010	151	2,285	111.68
광주천	5000230	60	330	12.20
황룡강	5000300	246	563	9.41
지석천	5000600	148	727	34.00
고막원천	5001220	90	415	22.33
함평천	5001350	120	270	13.91
탐진강	5100010		313	34.06

받으며 다양한 하천의 지형학적 형태에 따라 영향을 받을 수 있다.

본 연구에서는 증발량 산정을 위해서 요구되는 최소한의 수문 기상자료가 존재하는 지역인 용담댐 유역을 분석 대상으로 삼았다. 국외 사례에서 인공하천 또는 하천에서 직접 기상자료를 수집하거나 증발접시를 이용해 측정한 것과 달리 하천에서 측정된 자료가 제한적이기 때문에 플럭스 타워 자료와 함께 수면증발 관측기기로부터 측정된 자료를 활용하여 증발량을 추정하였다. 플럭스 타워는 용담댐 유역의 덕유산에 위치하여 있고 30분 단위 순 복사량, 잠열·현열 플럭스, 기온, 풍속, 기압 등의 자료가 활용 가능하다. 용담댐 유역 용담호의 수면증발 관측기기에서는 30분 단위 수온과 풍속자료를 사용하였다.



<그림 3.23> 증발량 산정 이론식 적용 분석지역

위 그림은 증발량 산정 이론식을 적용하여 증발량을 추정하고자 한 분석지역을 나타내며 표시된 1번 지역은 용담호 수면 위의 증발량을 나타내며 2번 지역은 플럭스 타워가 위치한 덕유산을 나타낸다. 덕유산 플럭스 타워는 육지 내에 위치하고 있으며 하천의 직접적인 증발량을 산정할 수는 없지만, 용담호의 수면 위 기상자료를 활용하여 수면증발량을 추정할 수 있다고 판단하여 두 가지 산정 이론식을 덕유산 플럭스 타워 자료를 대상으로 비교 분석하고 용담호에 이론식을 최종적으로 적용하여 수면증발량을 추정하고자 한다.

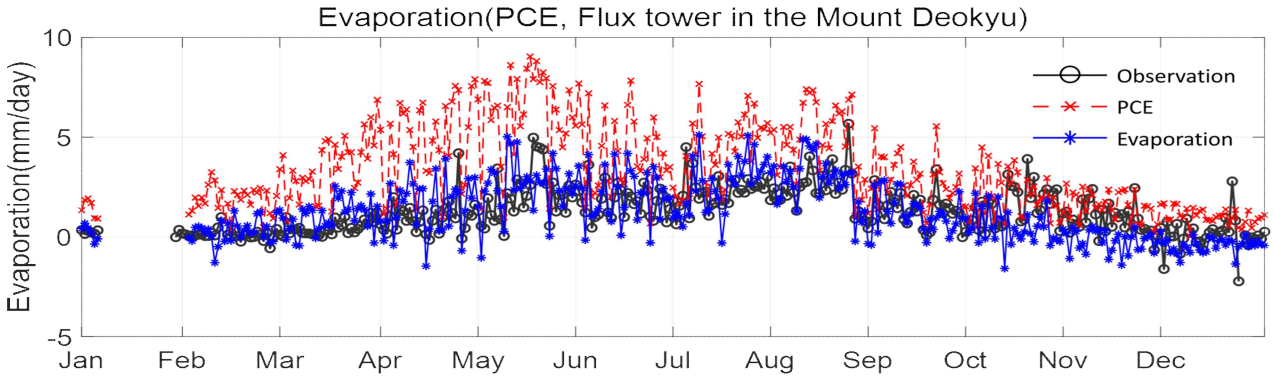
□ PCE 및 PWF 이론적 접근법

하천 유역의 증발량을 산정하기 위해 입력자료로 사용한 덕유산 플럭스 타워의 잠열 플럭스로부터 잠열 플럭스와 증발량과의 관계식을 이용하여 관측증발량을 산정하였다. 플럭스 타워의 기상자료를 각 PCE 이론식과 PWF 이론식의 입력자료로 활용하여 추정된 증발량과 관측증발량의 상관분석을 실시하였다. 이때 PCE 및 PWF의 풍속에 대한 초기 매개변수는 국외 사례에 제시한 매개변수를 같게 사용하였으며 매개변수를 최적화하기 위해 RMSE(root mean squared error)를 최소화할 수 있도록 목적함수를 구성하였다.

Dalton법칙을 기반으로 산정한 일 단위 난류 이송 공식으로 표시되는 PWF 방법은

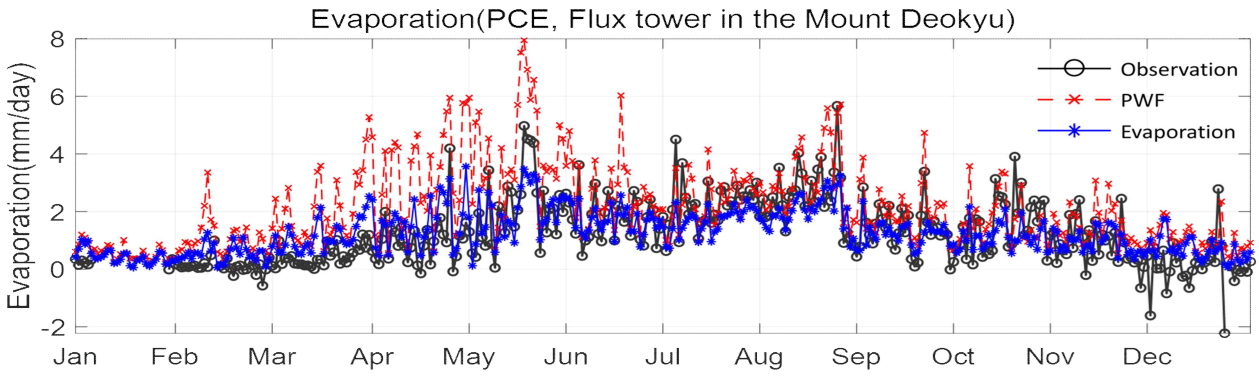
증발률이 자유수면으로부터 물 분자 이동이 연직 방향의 증기압 경사에 비례한다는 가정에 따라 증발률을 산정한다. 앞서 제시된 PCE 공식과 달리 풍속 함수의 반영되는 계수는 a, b로 표현되는 안정성 지수(a)와 풍속에 대한 2차 의존성을 나타내는 지수(b)를 가지며 하천 표면 위 수온에서의 포화증기압으로 산정된다.

덕유산 플럭스 타워 관측자료를 PCE에 적용하여 2017년 용담댐 유역 덕유산 일대의 일 단위 증발량을 산정한 결과는 아래 그림과 같다. 최적화 없이 기존 연구 매개변수를 활용하여 PCE를 적용한 결과 관측된 증발량보다 과대 추정되는 경향을 확인할 수 있다. 반면 관측증발량을 기준으로 매개변수를 최적화한 경우 관측치와 유사한 범위에서 증발량이 추정되는 것을 확인할 수 있다.



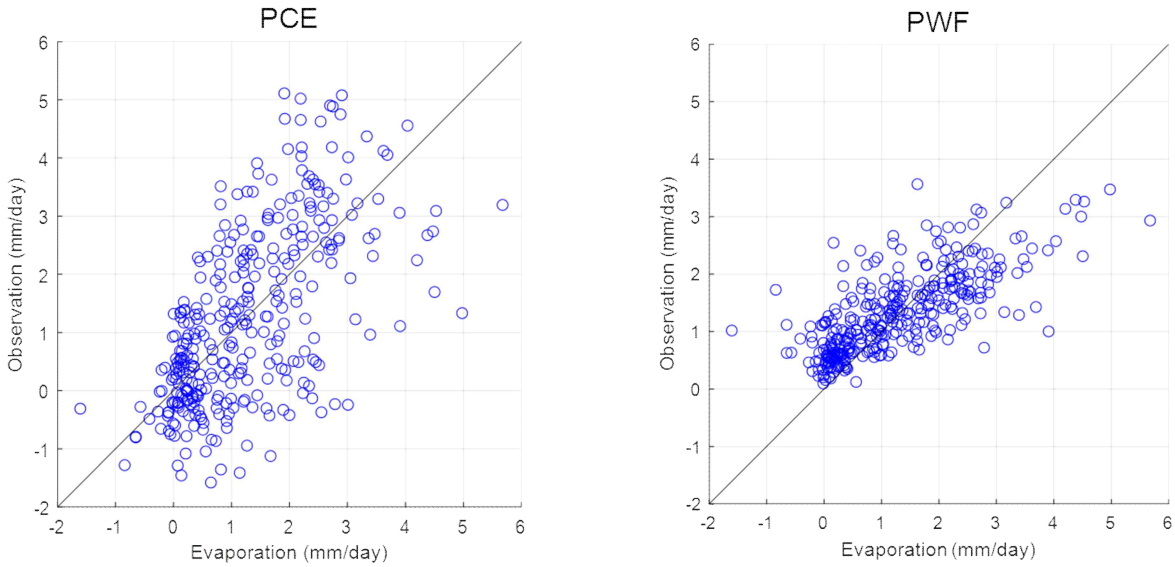
<그림 3.24> 덕유산 플럭스타워내 PCE를 적용한 일일 증발량

덕유산 플럭스 타워에서 산정한 증발량은 하천에서 측정한 관측자료 기반이 아닌 육지에서 관측된 자료를 기반으로 산정되었다. 덕유산 플럭스 타워에서는 PWF를 산정하기 위한 관측자료의 부족으로 수면에서의 증기압이 아닌 육지에서의 증기압으로 대체되어 산정되었음에도 PCE에 비해서 개선될 결과를 보여주고 있다. 1월부터 6월까지의 오차가 상대적으로 크게 나타나고 있지만 7월부터 12월 사이에서는 매개변수 최적화 없이도 비교적 관측값의 특징을 잘 반영하는 것으로 평가되었다. PCE 방법과 동일하게 매개변수의 최적화를 수행한 후 결과는 관측치와 일치도가 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었으며 특히, 상대적으로 모형 적합 결과가 낮았던 1월부터 6월까지의 개선 정도가 두드러지게 나타나고 있다.



<그림 3.25> 덕유산 플럭스타워내 PWF를 적용한 일일 증발량

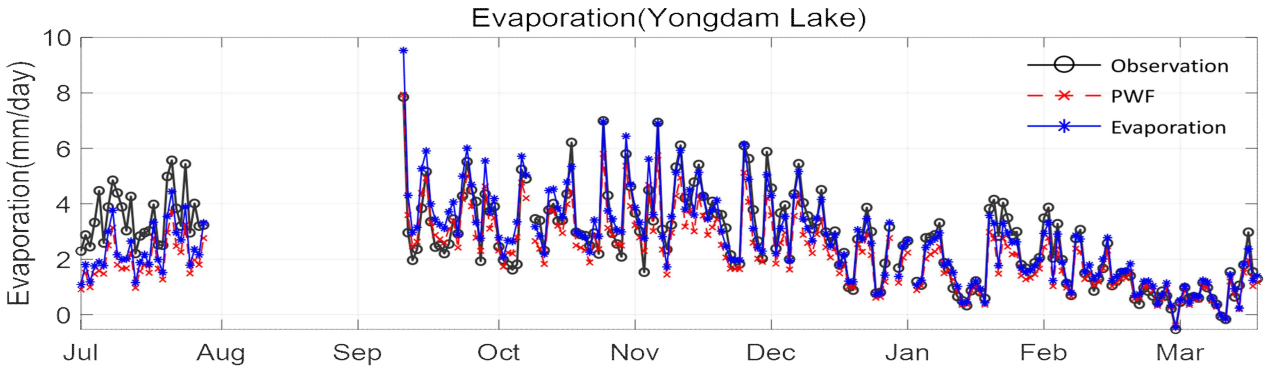
증발량을 산정하기 위한 이론적 접근방법으로 PCE와 PWF를 대상으로 용담댐 유역 내 덕유산 플럭스 타워에서 증발량을 산정하였다. 두 가지 방법에 대해서 관측증발량에 대해 최적화를 진행하였으며 관측값과 모의 값의 산점도를 아래 그림에 나타내었다. 최적화된 증발량의 상관분석 결과 PCE 보다 PWF를 적용하여 추정한 증발량이 관측값과 전체적으로 유사한 특성을 확인할 수 있었으나, 일부 구간에서는 증발량이 과대 추정되는 문제점도 나타나고 있다.



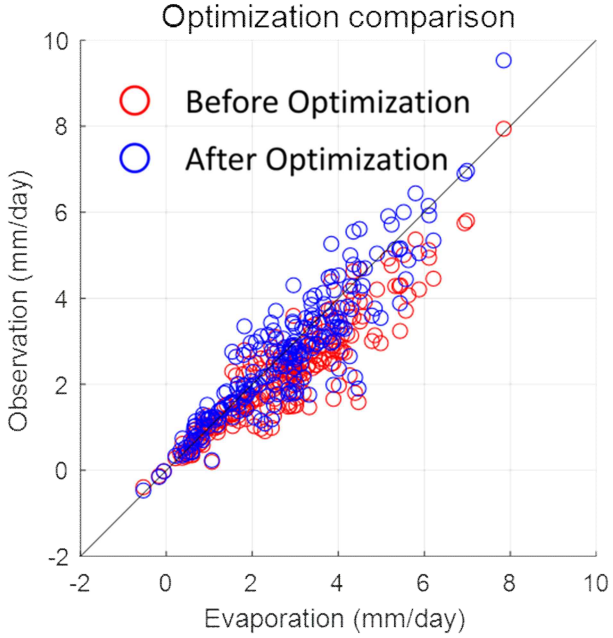
<그림 3.26> PCE와 PWF를 적용한 상관성분석 결과

증발량 산정을 위한 이론적 접근법으로 PWF가 적용성이 우수한 것을 용담댐 시험유역 내 자료를 통해 검토할 수 있었다. 이러한 점에서 용담댐 호수에서 직접 측정한 수면 위의 수온과 풍속자료를 적용하여 용담호의 증발량을 추정하였다. 육상 관측 자

료를 이용한 것과 마찬가지로 매개변수를 추정하기 위해 최적화를 진행하였고 관측증발량과 비교한 결과 매우 우수한 재현성을 확인할 수 있었다.



<그림 3.27> 용담호 내에서 PWF를 적용하여 도출한 증발량



<그림 3.28> 최적화 후 증발량 비교

하천의 수로 상에서 나타나는 증발량이 아닌 용담호 내의 증발량인 점을 감안하여 본 연구에서는 기존 연구에서 제시하고 있는 PWF를 활용한 모의 기반의 앙상블 모형을 제시하고 기존 용담호에서 추정된 매개변수의 확장성을 검토하고자 한다. 즉, 덕유산 플럭스 타워와 용담호에 적용한 PWF에서 최적화한 매개변수는 용담댐 유역 내만 적용할 수 있는 매개변수이다. 용담댐 유역에서 추정한 매개변수를 PWF에 적용하여 국내하천에 적

용할 수 있기 위해서 풍속 함수와 관련된 문헌들을 참고하여 추정된 매개변수들을 취합하였다. 각 문헌의 매개변수들은 인공하천 또는 인위적인 수로에서 증발접시를 사용하여 매개변수를 추정한 것과 실제 하천 유역에서 증발접시를 사용하여 추정한 매개변수들이다. 하천의 폭과 길이 또한 다양하며 풍속의 측정 높이도 서로 상이하다.

<표 3.7> 하천으로부터 산정한 바람함수의 매개변수

Source	wind speed(m/s)	a($ms^{-1}kpa^{-1}$)	b(kpa^{-1})	width(m)
Fulford & Strum (1984)	3.75	3.70E-08	9.26E-09	4.3
Jobson (1980)	3.2	3.49E-08	1.31E-08	3.7
Benner (2000)	-	4.0E-08	2.36E-08	2.7~19.5
Caissie (2016)	-	0	5.28E-08	1.7
Guenther, Moore, & Gomi (2012)	-	0	1.18E-08	1.5
Maheu et al., (2014)	-	3.06E-08	3.39E-08	8
Maheu et al., (2014)	-	3.42E-08	9.72E-09	80
Maheu et al., (2014)	-	1.31E-08	2.06E-08	80
Andras & Robert (2019)	-	1.84E-08 1.94E-08	1.25E-08 1.53E-08	3.1~27.6
Andras & Robert (2019)	-	2.26E-08 1.94E-08	1.21E-08 1.84E-08	3.1~27.6
Webb & Zhang (1997)	-	1.53E-08	1.64E-08	0.8~11.3
Penman (1956)	-	1.5E-08	1.6E-08	-
Anderson (1954)	8.25	0	1.06E-08	-

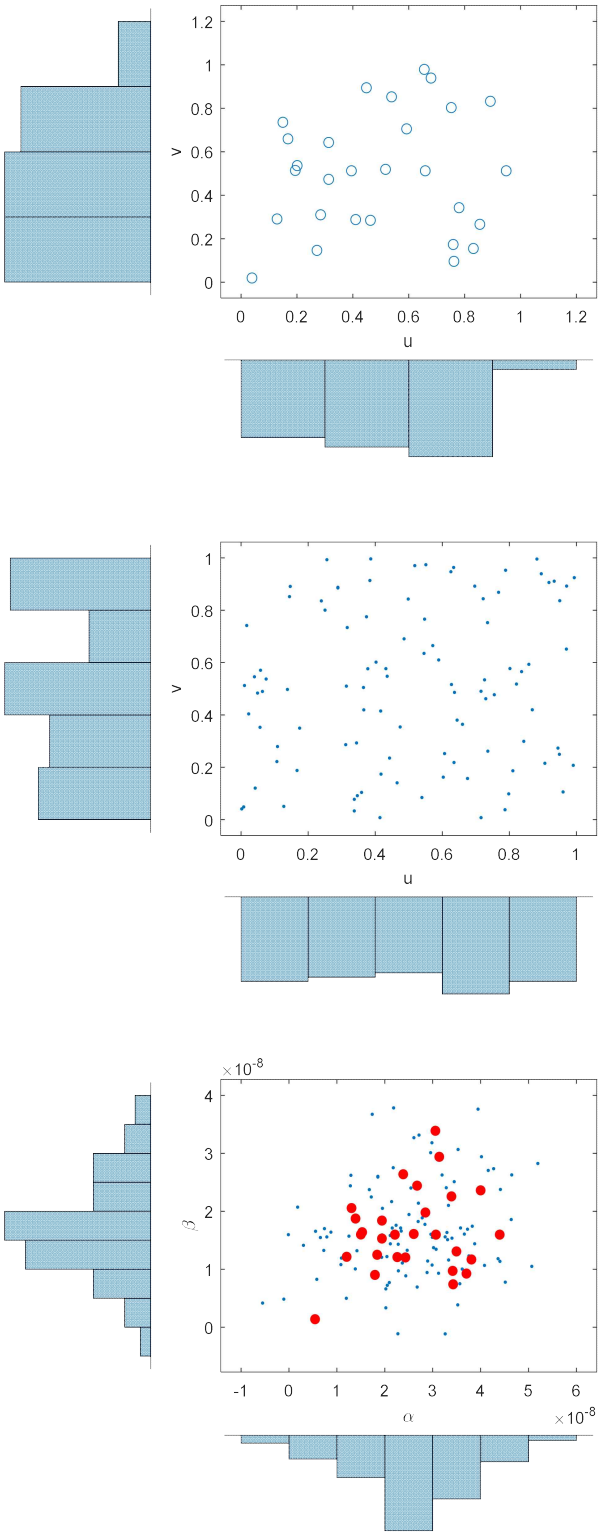
Brutsaert and Yu (1968)	–	2.85E-08	1.98E-08	–
Brutsaert and Yu (1968)	–	2.67E-08	2.44E-08	–
Brutsaert and Yu (1968)	–	3.14E-08	2.94E-08	–
Carpenter (1889, 1891)	–	3.39E-08	2.26E-08	–
Gianniou and Antonopoulos (2007)	–	5.44E-09	1.39E-09	–
Gulliver and Stefan (1986)	5.75	3.43E-08	7.41E-09	–
Guo (2008)	6	2.21E-08	1.60E-08	–
Kyuchukova and Sabev (1964)	–	2.43E-08	1.20E-08	–
McMillan (1971)	12	1.80E-08	9.03E-09	–
Molina et al. (2006)	–	2.38E-08	2.64E-08	–
Penman (1948)	5.2	3.07E-08	1.60E-08	–
Rohwer (1931)	5	3.81E-08	1.17E-08	–
Smith et al., (1994)	3.2	2.60E-08	1.61E-08	–
Thom et al., (1981)	3.7	1.39E-08	1.88E-08	–
Webster and Day (1993)	–	4.40E-08	1.60E-08	–
Webster and Sherman (1995)	5	1.20E-08	1.22E-08	–

용담댐 유역에서 추정한 매개변수를 국내 하천에 모두 적용할 수 있는 물리적 관계를 적용하기 위해 앞서 국외 사례에서 제시된 PWF의 매개변수들을 이용하여 통계적 모의 기법을 마련하는데 활용하였다. 먼저 매개변수 a, b의 확률밀도 분포특성을 분석하였다. 확률밀도 추정하는 방법으로 Kernel Density Estimation(KDE)라 불리는 핵함수를 이용한 확률분포추정 방법으로서 분포함수의 가정 없이 자료의 분포 특성을 효과적으로 묘사할 수 있다. 본 연구에서 고려한 KDE 방법의 확률분포 추정식은 다음과 같다.

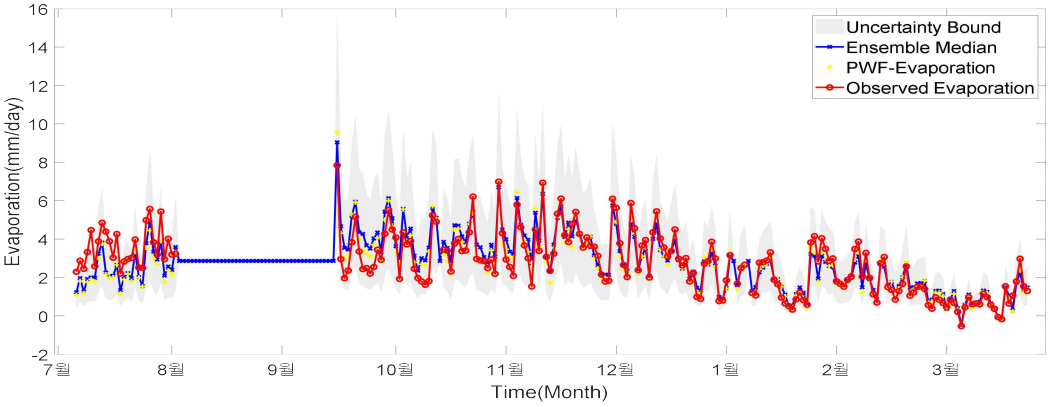
$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} K_h(x - x_i) = \frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n} K(\frac{x - x_i}{h}) \qquad (7)$$

해외에서 추정된 매개변수들을 도시한 결과, 풍속 함수에서 활용되는 두 매개변수 a, b는 서로 종속적인 특성을 가지는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 완벽한 선형관계는 아니지만 a의 값이 증가하면 b의 값도 같이 커지는 특성을 보였다. 이에 따라 두 매개변수의 종속성을 효과적으로 고려하고 모의 시 종속성을 유지할 수 있는 모의 기법이 요구되며 본 연구에서는 Copula함수를 적용하여 결합 특성을 갖는 매개변수를 모의 생성하였다. 모의 생성을 수행하는 목적은 3가지이다. 첫째, 상대적으로 적은 매개변수들로 인해 나타나는 불확실성을 정량적으로 추정하는 데 있다. 둘째, 이러한 불확실성을 고려하여 추정 결과에 대한 값을 분포 형태로 제시하는데 목적이 있다. 셋째, 용담호에서 추정된 매개변수의 검증 및 보완 차원에서 타 연구에서 제시된 매개변수들에 활용성을 재고하는 방법을 찾고자 하였다.

Copula함수란 두 개 이상의 변량에 대한 상호의존관계를 나타내는 방법으로 두 개 이상의 변수가 서로 다른 주변분포를 가지는 경우 결합분포를 통해 변량 사이의 의존구조를 파악하는 방법이다. Copula함수 중 대표적으로 Clayton, Frank, Gumbel, Gaussian Copula함수가 활용된다. 기존 문헌에서 제시된 풍속 함수의 매개변수의 분포를 시각적으로 통계적으로 검토한 결과 Gaussian Copula방법이 가장 적합성을 갖는 것으로 검토되었다. 따라서 Gaussian Copula방법을 적용하여 매개변수를 모의하여 100개의 매개변수를 임의 생성하여 변량 a, b별 주변확률분포를 histogram으로 나타내었다. 결합확률분포로부터 추출된 매개변수 셋을 추가적으로 모의함과 동시에 용담댐 유역 기상자료를 사용하여 동일한 기간 내 증발량을 다수 모의하여 불확실성 구간을 제시하였다.



<그림 3.29> Copula함수를 이용해 모의된 매개변수의 주변확률 분포의 Histogram 및 산점도



<그림 3.30> Copula함수를 이용한 주변확률 분포의 Histogram

○ 증발량 이론식 : $E=(1.80\times10^{-8}+1.94\times10^{-8}\times u)\times(e_{sat\,at\,water}-e_a)$

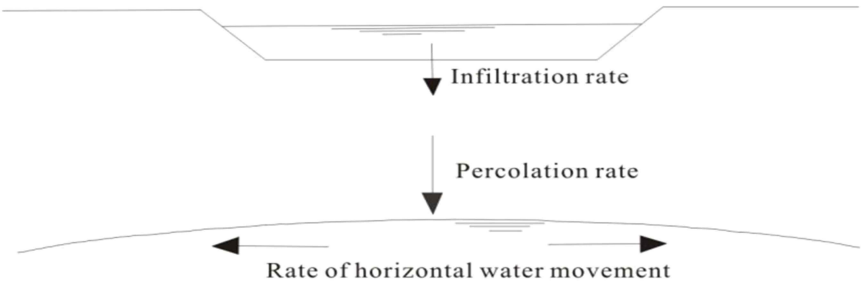
PWF를 적용하여 불확실성 평가를 할 때 적용한 매개변수는 $a=1.80\times10^{-8}, b=1.94\times10^{-8}$. 이며, 히스토그램과 산점도에 나타난것과 같이 본 연구에서 용담호를 대상으로 산정한 매개변수는 적절하다고 보여진다. 또한 PWF와 관련된 국외사례에서 수집한 매개변수를 용담호에 적용하여 증발량의 불확실성 구간을 제시한 결과, 위 그림에서 Uncertainty Bound에 해당하며, 그 중간값에 해당하는 Ensemble Median과 PWF를 통해 추정된 증발량과 유사한 특성을 보인다. 따라서 관측치와 추정치가 의미있는 범위에 있는 것을 확인할 수 있다.

3.3.4. 침투량 산정을 위한 이론

하천에서 발생하는 침투량은 하천 바닥을 통한 침투량을 의미하며 침투량을 산정하기 위해서는 먼저 지하수와 지표수의 복잡한 상호작용을 파악하여야 한다. 지하수와 지표수의 상호작용은 기후, 지형, 지질, 생물학적 요인과 밀접한 연관이 있으며 지하수-지표수(Grond Water-Surface Water) 상호작용을 이해하기 위해서는 모든 측면을 종합하여 검증되어야 한다. 또한 지하수-지표수의 충전 및 방류 과정에 영향을 미치는 메커니즘을 종합적으로 파악할 필요가 있다. 지하수와 지표수는 수문학적 체계에서 고립된 구성요소가 아니라 다양한 생리적, 기후적 경관에서 상호작용한다. 따라서 지하수와 지표수 내의 현상은 공통적으로 다른 하나에 영향을 미치며 수자원의 효과적인 관리를 위해서는 지하수와 지표수(GW-SW) 간의 상호작용의 기본 원리에 대한 이해가 필요하다.

지표수와 지하수 사이의 상호작용은 불포화 토양을 통한 지표수 측면 흐름과 포화

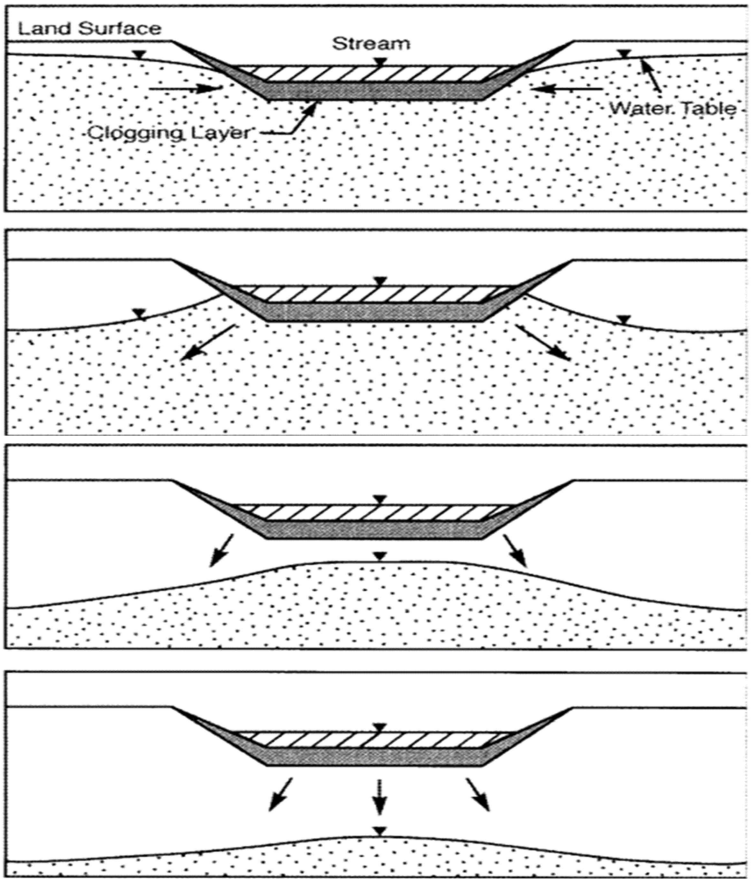
지역으로의 침투 또는 유출로 발생하거나 골절된 지형의 경우 수로의 파괴 및 해수 흐름을 통해 발생한다. 또 다른 경우로 비 또는 눈과 같은 개별적인 유량 유입에 반응하여 지표수로 즉시 들어오는 흐름이 있으며 이는 사건 흐름(event flow), 직접 흐름(direct flow), 폭풍 흐름(strom flow) 또는 빠른 흐름(quick flow)으로 알려져 있다. 이러한 흐름은 기저 흐름(base flow) 또는 지속적이고 천천히 변화하며 하천으로 유입·유지하는 흐름과 구별된다. 비록 일부 기저 흐름은 호수나 습지의 배수 또는 심지어 고지대 언덕 경사지에 있는 비교적 얇은 토양의 느린 배수에서 비롯되지만, 대부분의 기저 흐름은 지하수 흐름으로부터 공급된다. 지표수 흐름 중 충분히 빠르게 하천으로 유입되는 흐름을 지표수 폭풍 흐름(subsurface storm flow) 또는 인터플로우(interflow)라고 하며, Beven(1989)은 인터플로우를 토양 내의 물의 지표면 흐름으로 정의하였다. 인터플로우는 불포화 흐름과 포화 흐름을 모두 포함하며, 후자는 토양 지평선이 수직방향 침루(percolation)를 방해함으로써 발생하는 제한된 수직 범위의 구역에 있는 흐름이 발생한다. 침투의 의미는 물의 중력과 모세관 작용에 의하여 토양표면을 통하여 토양 속으로 스며드는 현상을 의미하고 지표층에서 침투된 물은 횡 방향으로 흐르며 중간흐름을 형성하며 그 중 대부분은 연직으로 이동하여 지하수에 이르게 되는데 이를 침루현상이라 한다. 침투(infiltration)과 침루(percolation)의 의미는 차이가 있으나 일반적으로 토양속으로 물이 스며들어 이동하는 현상을 일컫는다.



<그림 3.31> 침투(infiltration)과 침루(percolation)

비교적 깊은 지하수위 조건의 경우, 포화 구역은 수로 아래에서 발생하지만, 오직 제한된 깊이에서만 발생한다. 수로 아래의 포화 구역의 바닥은 역수상으로 존재한다. 지하수위가 상대적으로 얕은 경우에는 수로와 지하수위 사이에 완전한 포화가 존재할 수 있다. Peterson and Wilson(1988)의 실험결과에서도 지하수 펌핑에 의해 지하수위가 낮

아질 때 발생하는 하천 침투로부터의 재충전은 불포화 흐름을 인식하는 것의 중요성을 보여준다. 이 불포화 흐름 조건은 일반적으로 하천 바닥에 상대적으로 투과가 낮은 막힘층(Clogging Layer)이 존재하는 경우에 발생하며 지하수 자유 표면이 지표수위를 차단하기 위해 얕은 지역 지하수위로부터 상승하면, 하천-대수층 시스템이 유압적으로 연결된다. 반면에, 하천과 지하수위 사이에 불포화 퇴적물이 존재하면, 하천 시스템은 연결되지 않을 수 있다. 연결되지 않은 하천은 불포화 구역에 의해 지하수 시스템으로부터 분리되어 있는 경우 하천 바닥과 불포화 구역을 통한 지하수 충전 속도가 지하수위의 측면에서 흐르는 지하수 흐름속도보다 크면 하천 바닥 아래 눈에 띄는 마운드가 형성되기도 한다.

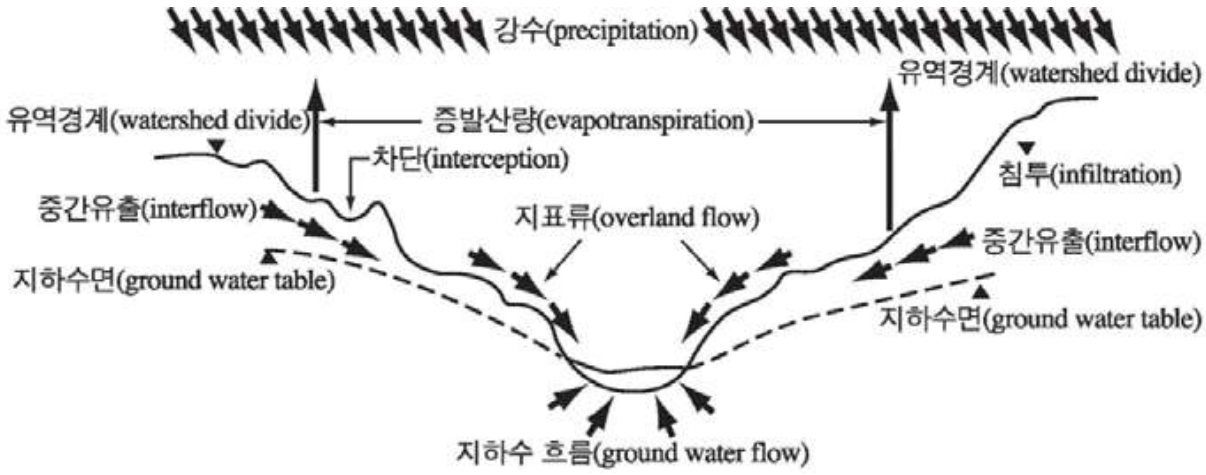


<그림 3.32> 하천 바닥 아래 지하수위 형상

하천의 침투량을 산정하기 위해서는 수문곡선의 해석을 위해 물의 순환과정에 파악하여야 한다. 또한 하천의 환경생태가뭄과 기저유출의 개념에 대해 알아야 할 필요가 있다. 강우가 지표면에 내릴 때 지표면이나 하천으로 흐르는데 유출 형태에 따라서 직접유출과 기저유출로 구분된다. 기저유출의 사전적 의미는 흙 속 깊숙이 침입한 물이

지하수면에 도달하여 지하수위를 상승시키고 더 느리게 하천에 유출되는 유출 또는 지하수 유출과 지표하 유출 중 유출이 지연되어 중장기적으로 하천에 유출되는 유량 또는 대수층 하부에서의 지하수와 지표하 혼합수로 구성된 하천유출을 의미한다. 유출은 다양한 환경요소에 의해 영향을 받는데 아래 그림과 같이 지하로 침투된 물이 다시 하천으로 흘러나오는 것이므로 유역의 특성 및 지질학적 인자와 기후학적 인자 등이 영향을 끼치게 된다. 따라서 도시개발로 인한 불투수층 증가와 과도한 지하수 이용 등 인위적인 인자는 기저유출에 큰 영향을 미치게 된다.

강우 기간 하천의 증발량이 작아 무시할 수 있다면 하천 유역 출구 점의 유출량을 제외한 총 강우량은 총침투량을 의미한다. 유출량을 해당 유역면적으로 나누어주면 깊이 단위의 유출량이다. 총침투량을 강우지속기간으로 나누면 평균 침투능을 나타내며 평균 침투능은 침투지수(Infiltration Index)라고 불리우는 ϕ-지수법과 W-지수법 두 가지 침투지수법에 의해 계산된다. 하지만 강우 기간 유출량 자료가 없는 경우에는 직접 유출량의 결정이 어려우므로 침투지수법으로 구할 수 없다. 유출량 자료가 없는 경우에는 유역의 토양 특성과 식생 피복 상태 등에 대한 기존 자료를 바탕으로 총 강우량으로부터 초과강우량을 산정하는 방법으로 SCS(미국토양보존국)방법에 의해 계산한다. 이외에도 토양의 초기함수 조건에 따라 유출량을 산정하는 방법이 있으며 토양의 초기함수 조건을 양적으로 표시하여 총 강우량에서 유출량을 산정하는 방법이 있다. 다음을 침투량을 산정하기 위한 관련 인자에 대한 방법을 자세히 기술하였으며, 침투 관련 연구에서 활용되고 있는 침투량 산정모델에 대하여 기술하였다.



<그림 3.33> 지하수 흐름 모식도

□ ϕ-지수법

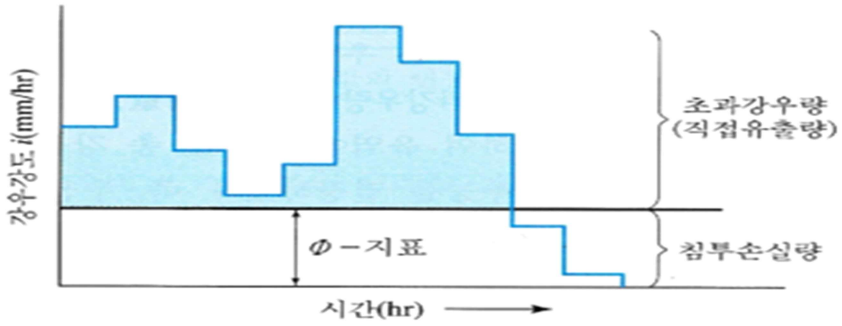
○ 침투능 산정을 위한 가장 간단한 방법으로 유역에 저류된 강우량을 강우지속기간으로 나눈 것이며 우량주상도를 통해 구하는 방법과 산정식으로 계산한다.

○ 우량주상도를 통한 침투능 산정은 우량주상도를 통해 총 강우량을 산정한 후 유역 출구점에서 유출량을 면적으로 나누어 직접 유출량을 산정한다.

○ 우량주상도 위 부분부터 수평선을 그려 수평선 위의 강우량과 직접 유출량이 같은 선을 구하고 이 선에 해당하는 강우강도를 해석한다.

$$\phi = F/T = (P-Q)/T \qquad (8)$$

○ 여기서 F는 유역 총 침투수량, P는 총 강수량, Q는 지표 유출량, T는 유효우량 지속기간을 나타낸다.



<그림 3.34> ϕ-지수법에 의한 침투량 결정

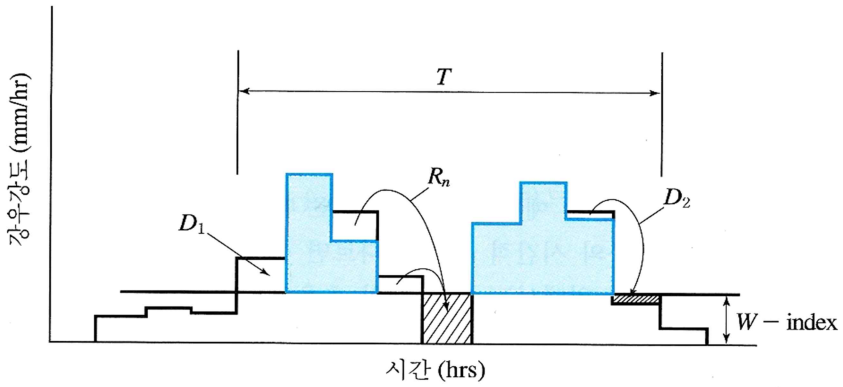
□ W-지수법

○ W-지수법은 강우강도가 침투능보다 큰 호우기간동안의 평균 침투능으로 ϕ-지수법과 동일한 산정방법이며 ϕ-지수법을 개량한 방법이다.

○ ϕ-지수법과 달리 지면 보류 또는 요면 저류 등을 고려한 침투지수법이다.

$$W = F/T = (P-Q-D-Rn)/T \qquad (9)$$

○ 여기서 P는 총 강수량, Q는 지표 유출량, D는 지면보류 또는 요면 저류량, Rn은 짧은 무강우 시간에 해당하는 면을 나타낸다.



<그림 3.35> W-지수법에 의한 침투량 결정

□ SCS 초과강우량 산정방법

○ 미계측 유역의 유효우량을 산정하는 방법으로 유출 곡선 지수(CN)와 총 우량과 유효우량 관계를 이용하여 유효우량을 산정하는 방법이다.

○ 대상 유역에 토양 군별 분포도와 토지이용 상태를 이용해 분포 면적별 CN값을 결정한 후 분포면적의 가중 인자를 적용하여 유역 전체에 걸쳐 평균하면 AMC-Ⅱ조건에 대한 평균 CN값을 구한 후 대상 호우 이전의 5일 선행강우량을 계산하여 AMC를 조건에 맞게 CN값으로 환산 후 총강수량 P와 최대 잠재 보유 수량 S를 구한 후 총 우량-유효우량 관계식에 대입하여 직접 유출량 Q를 산정한다.

<표 3.8> 침투지표법에 의한 유역의 평균침투능 산정 방법

구분	침투능 산정 이론식
ϕ-지수법	$\Phi = \frac{F}{T} = \frac{P-Q}{T}$
W-지수법	$W = \frac{F}{T} = \frac{P-Q-D}{T}$
SCS 초과강우량 산정방법	(총우량-유효우량 관계식) $Q = \frac{(P-0.2S)^2}{P+0.8S}$
	(CN-S 관계식) $CN = \frac{25,400}{S+254}$ or $S = \frac{25,400}{CN} - 254$

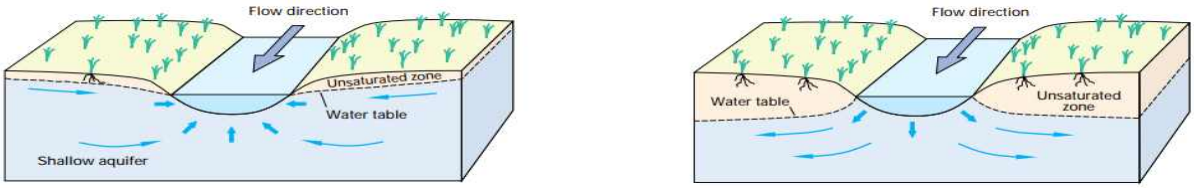
침투현상을 지배하는 인자 침투능(Infiltration capacity)은 Hortond의 정의에 의해 주어진 조건하에서 토양면을 통해 물이 침투할 수 있는 최대의 율을 나타낸다. 침투능을 결정하기 위해서는 앞서 설명된 표와 같이 침투지표법에 의해 결정되거나 아래 표와 같이 침투모형에 의해 결정할 수 있다.

<표 3.9> 침투량 산정 모형

구분	침투량 산정 모형
Kostiakov model	Kosiakov(1932)은 누적 침투량을 계산하기 위해 다음과 같은 식을 제시하였음 $F = at^b$ F는 누적 침투가능량을 뜻하며, 매개변수 a와 b는 $a > 0$, $0 < b < 1$인 상수로 이루어져있음. $\log(F)$와 $\log(t)$의 플롯 기울기가 b이고 절편이 $\log(a)$임.
Horton model	Horton(1938)은 침투력의 감소 시간은 침투율에 정비례함을 다음과 같은 식으로 제시하였음 $f = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$ f는 시작시간부터 시간 t까지의 침투 용량이며, f_0은 초기 침투 용량($t = 0$)을 f_c는 시간 $t = c$일 때의 최종 침투 용량을 뜻함.
Philip's model	Philip(1957)은 누적 침투와 토양 특성 사이의 관계를 유도하기 위해 Richard 방정식의 무한 급수 방법을 다음과 같이 제안하였음. $F = st^{0.5} + Kt$ f는 시작부터 임의의 시간 t에서의 침투 용량이며, s는 토양의 흡창성을. k는 Darcy 공식의 수리 전도도를 뜻함.
Green Ampt's(GA) Model	Green Ampt(1911)은 Darcy 공식을 적용하여 균일한 초기 수분 함량을 가진 균일 토양으로의 수분 침투를 산정하기 위해 간략화된 모형을 제안하였음. $f_p = m + n/F_p$ f_p는 침투용량이며 m과 n은 Green Ampt 모형의 매개변수임.
NRCS-CN model	1950년부터 미국 농림부의 토양보존국이 개발한 방법으로 현재 NRCS-CN법으로 정착되었음. NRCS-NC법은 미계측 유역에도 적용이 가능하다는 장점이 있음. $\frac{Q}{P - I_a} = \frac{F}{S}$ Q는 지표 유출량, P는 강수량, I_a는 초기 손실량, F는 실제 저류량, S는 최대 잠재 저류량을 뜻함.

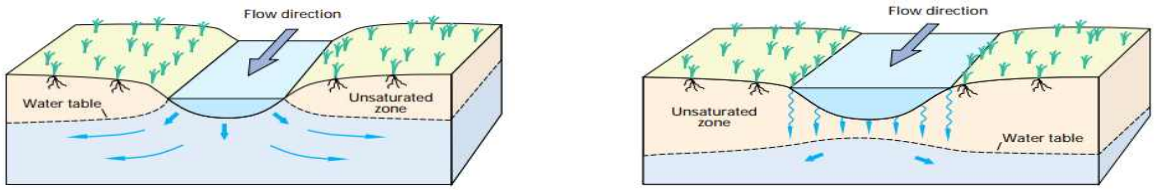
□ 유출입량에 따른 침투량 산정방법

침투량 산정에 관한 연구는 매우 다양한 각도에서 이루어져 왔다. Fox(1997)는 실험을 통해 사면의 경사에 관해 연구를 시행하였고 Surendra와 Vijay(2004)는 NRCS-CN 모형을 이용한 침투량 산정 방법을 사용하여 연구를 진행한 바 있다. 국내에서는 김현기 등(2003)은 강우 재현 사면침투실험을 시행하여 강우강도 및 사면의 경사각에 대한 강우 침투깊이 제안식을 개발하였다. 이처럼 강우에 대해 사면 안정도를 확보하기 위한 침투량 산정 연구는 다각도로 진행됐지만, 물순환 인자 중 침투량을 산정하여 하천 유하 중 손실에 고려하는 연구는 미비한 실정이다.



<그림 3.36> 지하수 체계에 따른 하천의 유출 및 침투

하천은 하천 바닥을 통한 지하수 유입으로 물을 얻거나, 하천 바닥을 통한 침투로 물을 잃거나, 또는 두 가지 현상 모두 발생하여 일부 하천에서는 지하수로부터 유입 되고 다른 하천에서는 지하수로 침투된다. 이때 지하수가 하천수로 유출되어 하천수위가 높아지는 현상을 기저유출(base flow)이라고 하며 지하수가 하천수로 유출되기 위해서는 하천근처의 지하수위가 지표수위의 높이보다 높아야 한다. 본 연구에서는 하천 흐름 내 손실량을 파악하기 위한 목적이므로 지하수가 토양을 통해 하천으로 유출되는 기저유출에 의한 하천 유입량은 고려하지 않았으며 하천에서 지하수로 유출되는 침투 현상만 고려하였다. 침투는 하천 근처 지하수위가 지표수위의 높이보다 낮을 때 발생하며 상류에서 하류방향으로 하천손실이 발생한다.



<그림 3.37> 하천 시스템에 따른 침투과정

손실되는 하천구간에서 지하수위는 하천바닥 내 포화구역과 연결되있거나, 하천 바닥 아래의 불포화 구역에 의해 지하수위와 연결되있지 않을 수 있다.

본 연구에서는 하천흐름 내 손실량 중 침투량은 하천바닥을 통해 침투되는 양을 고려하며 침투속도(infiltration rate)에 의해 영향을 받는다. 일반적인 다양한 토양 상태에 따른 침투속도는 아래 표에 정리된 바와 같다.

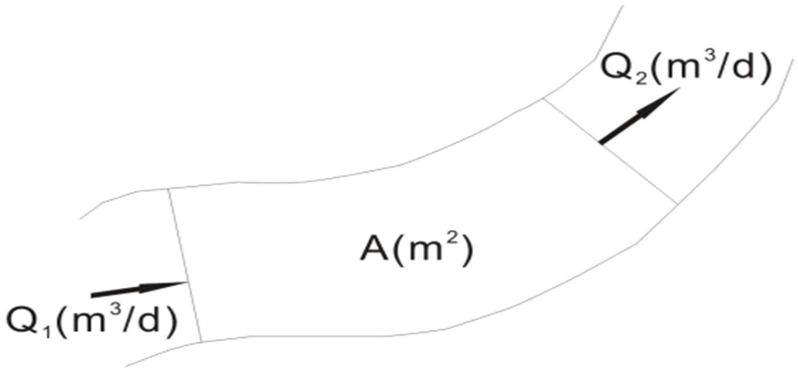
<표 3.10> 토양 종류에 따른 침투 속도

토양 종류	기본 침투 속도 (mm/hour)
모래(sand)	30 이하
모래 롬(sand loam)	20-30
양토	10-20
점토 롬	5-10
점토	1-5

하천흐름에서 하천바닥을 통한 침투속도는 침투구간의 유속측정에 의한 방법으로 산정할 수 있으며, 이는 깊이가 서로 다른 위치에서 유입속도와 유출속도의 차이로 침투량을 산정할 수 있다. 하천바닥의 침투속도는 다음과 같은 식을 통해 산정한다.

$$V = (Q_1 - Q_2)/A \qquad (10)$$

여기서 V는 하천바닥의 침투속도(infiltration rate of river bed, m/d), Q_1은 하천 유입량(inflow water quantity per day, m^3/d), Q_2는 하천 유출량(outflow water quantity per day, m^3/d), A는 침투 면적(infiltration area, m^2)을 나타낸다.



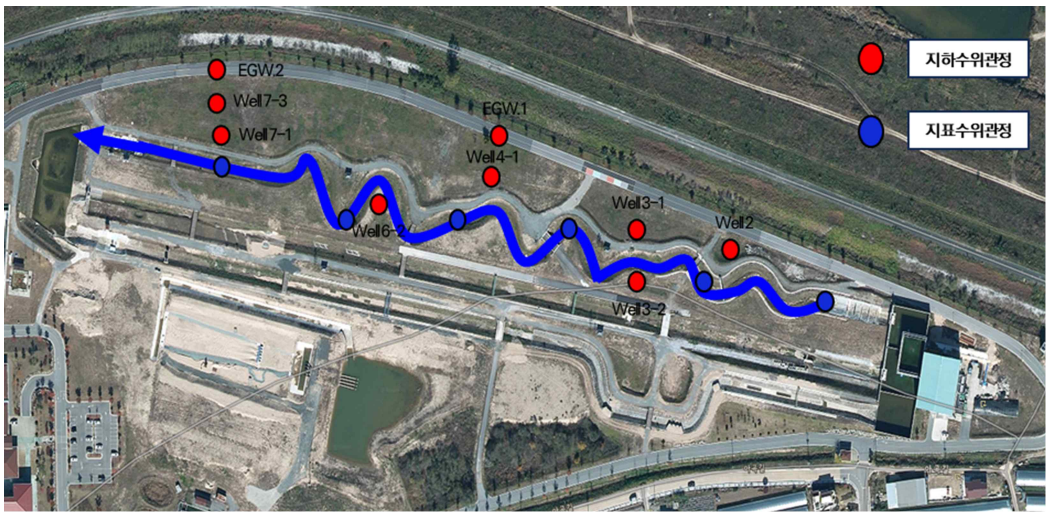
<그림 3.38> 침투속도 산정 모식도

본 절에서는 다양한 침투량 산정이론에서 현실적으로 가장 접근하기 쉬우며 간단한 방법을 적용하고자 하였다. 침투속도 V에 대하여 침투면적 A를 곱하면 유출입량의 차

이가 나오며 이는 침투량을 의미한다. 따라서, 침투량을 정량화하고자 하는 대상 유역에 대하여 침투속도를 구할 수 있다면, 침투량을 산정할 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 방법을 통해 침투량 산정은 다음과 같이 단계적으로 접근하고자 한다.

1. 침투속도 산정사례를 참고하여 시간에 따른 지하수위 변동으로부터 침투속도를 산정한다.
2. 침투시간 경과에 따른 구간별 침투속도를 정의하여 초기 침투에 대한 구간을 구별한다.
3. 침투량을 구하고자 하는 유역을 대상으로 침투 면적에 대해 침투량식을 적용한다

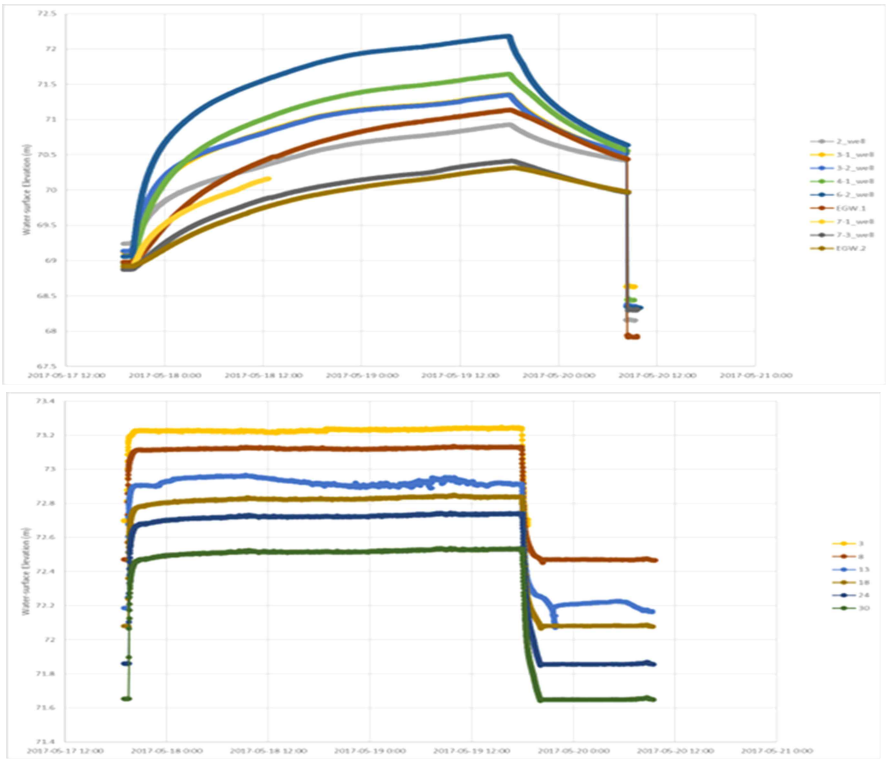
먼저, 침투속도 산정사례를 참고하여 미국지질조사국(USGS)와 건설기술연구원(KICT)의 지표-지하수 결합에 관한 공동 실험 결과로부터 안동하천실험센터에서 실험한 결과를 활용하여 침투속도를 산정하고자 한다. 식(10)에서 침투속도는 침투량과 비례관계를 갖으며 하천 바닥에서 침투된 물이 지하수위까지 도달하는 시간을 산정하면 하천흐름에서 발생하는 손실량 중 침투량을 파악할 수 있을것으로 판단된다. 실험에서는 수로와 지하수간의 침도속도의 보정 및 검증, 지표수위와 지하수위가 동일해지는 침투시간을 산정하고자 하였으며 종·횡 방향의 침투속도를 추정하고자 하였다. 수로 내의 측정된 지점은 총 6개 지점(그림의 파란색)이며 수로 근처의 관정은 총 10개(그림의 빨간색)가 설치되어있다.



<그림 3.39> 안동하천실험센터 실험장소 전경

각 수로와 수로인근 관정에서는 Ott sensor를 이용하여 시간에 따른 수위 변화를 측

정하였다. Ott sensor는 지표수와 지하수의 수위 측정을 위한 통합 압력 센서 및 데이터 로그로서, 모든 측정을 관리 및 저장하는 기기이다. 아래 그림에서 각 그래프는 지하수위와 지표수위를 나타낸다. 지하수위가 떨어지기 시작하는 지점은 더 이상 침투가 일어나지 않아 수위가 감소하는 모습을 보여준다. 지하수위 그래프를 통해 시간에 따른 수위변화를 산정하여 침투속도를 산정하였다.

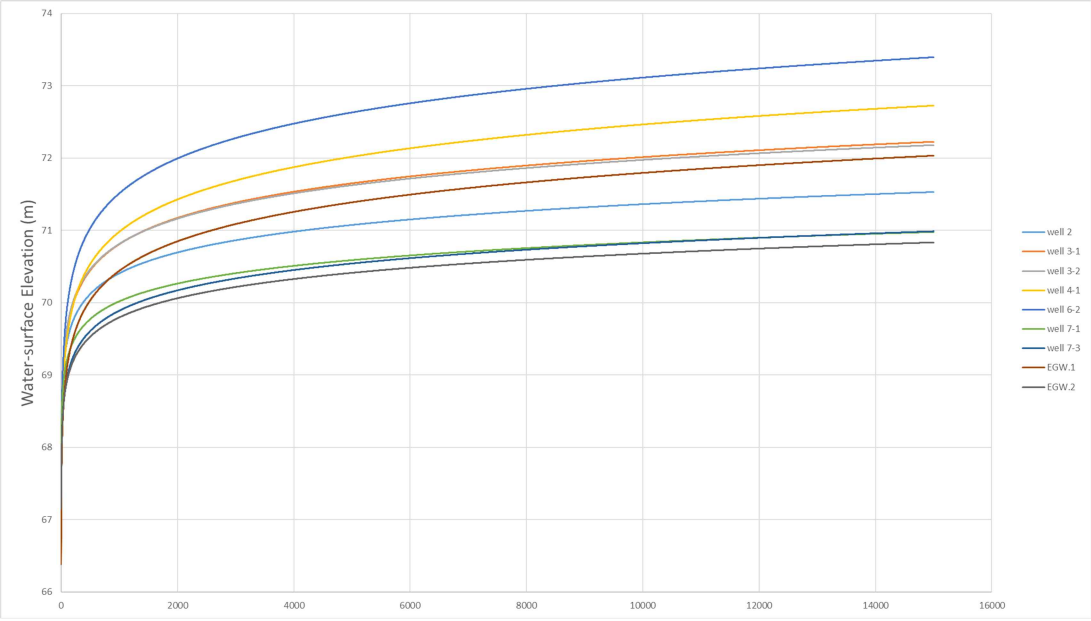


<그림 3.40> 각 관정의 지하수위와 지표수위의 시간에 따른 변화

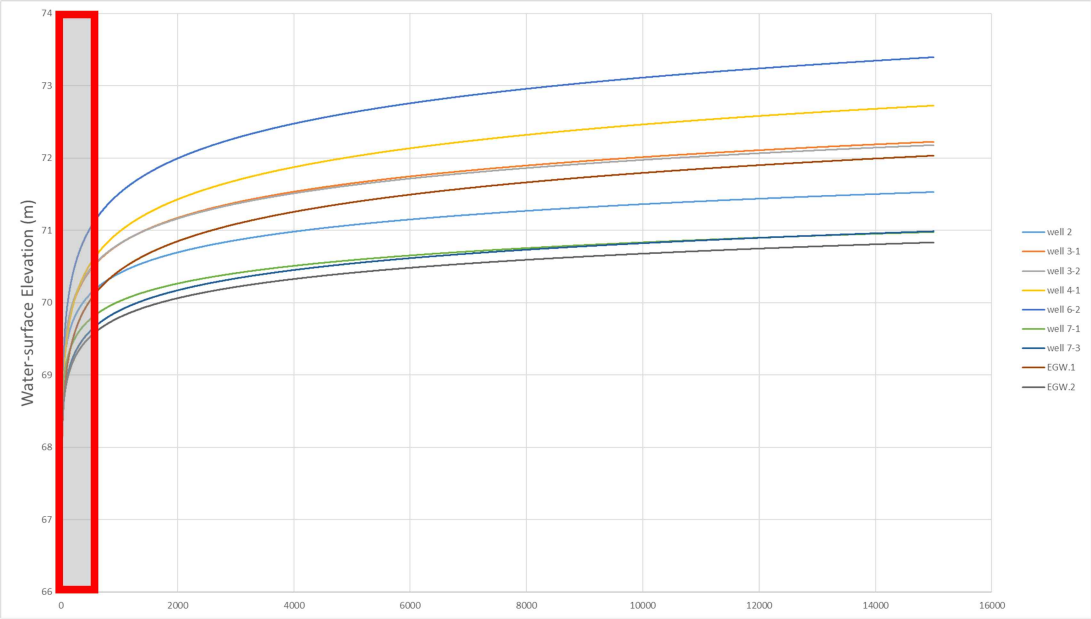
본 연구에서 침투속도를 산정하기 위해 안동하천실험센터에서 실험한 가정사항은 세 가지이다. 첫째, 실험기간 동안 지하수위는 지표수위를 넘지 않으며 하천바닥을 통해서 침투하는 과정만 고려한다. 둘째, 침투는 하천 바닥면과 맞닿아 있는 면을 침투면으로 고려하며 침투는 지하수위에 수직방향으로 침투한다. 셋째, 강우발생 시 유출량을 산정하기 어려우므로 강우가 발생한 시기는 제외한다. 안동하천실험센터에서 지하수-지표수 관계를 통해 산정한 침투속도는 0.3~41.4cm/hr의 범위에 있는 결과를 확인하였다.

실제하천은 본류구간과 지류구간이 연속적으로 연결되어있는 형태로 하천의 한 구간에서 침투한 침투수가 주변 다른 하천으로 회귀하는 경우가 빈번하게 발생하기 때문에 물수지 측면에서 손실로 보기 어렵다. 따라서 안동하천실험센터에서 유량의 유출·입량으로부터 산정한 손실량은 초기 침투와 수로유형을 고려하지 않은 손실량이다. 본 연

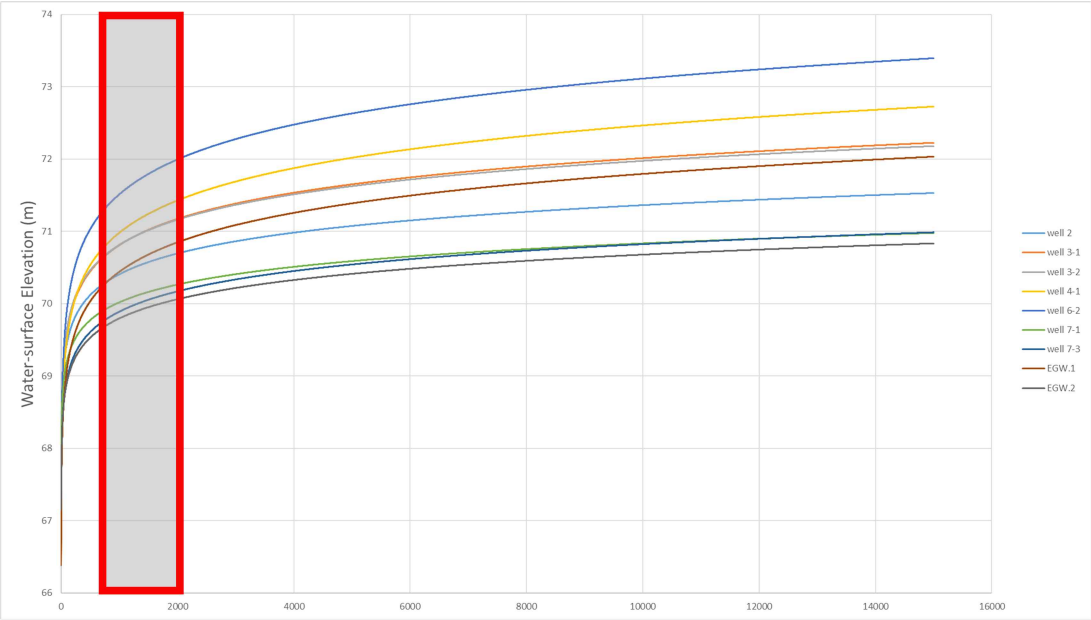
구에서는 실험기간이 짧았단 점과 한 개의 수로에서 실험한 상황을 고려하여 시간의 흐름에 따른 손실량 중 침투량의 비율을 파악하고자 하였다. 지하수-지표수 실험자료를 활용하여 침투속도를 산정하였으며 지하수-지표수 실험결과에서 침투량이 변화하는 구간을 총 세 구간으로 나눴다. 첫 번째 구간은 실험시작으로부터 5시간이 경과하기까지 초기침투로 상대적으로 빠른 속도로 지하수위가 상승하여 가파른 침투속도를 보이며 이 구간을 시작구간으로 정의하였으며, 시작후 5~24시간 동안 침투속도가 일정하게 작은 값으로 상승하는 구간을 발달구간, 지하수위가 충분히 차서 흐름이 안정적이게 되며 침투속도가 수렴에 가깝게 작은 값으로 완만해지는 구간을 평형구간으로 정의하였다. 기존의 지하수-지표수 실험기간에서 임의기간을 생성한 후 생성된 임의기간에 대한 수위관측값은 log함수를 적용하여 생성하였다. 생성한 그래프를 앞서 언급한 세 구간으로 나누었으며 아래 그림에서 각 구간 별 침투속도를 다음 표로 정리하였다.



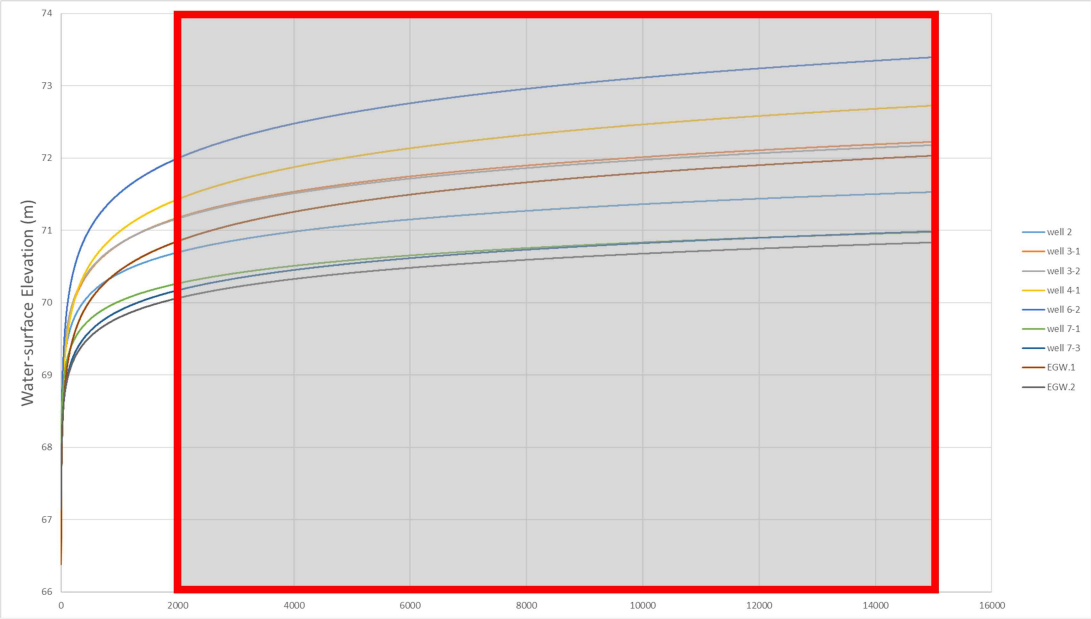
<그림 3.41> 각 관정에서 임의기간을 생성하여 추정한 관측수위 그래프



<그림 3.42> 시작구간의 관측수위 그래프



<그림 3.43> 발달구간의 관측수위 그래프



<그림 3.44> 평형구간의 관측수위 그래프

<표 3.11> 구간별 침투속도

구분	well 2	well 3-1	well 3-2	well 4-1	well 6-2	well 7-1	well 7-3	EGW.1	EGW.2	평균 (m/day)
시작 구간	5.904	7.488	7.2	9.216	9.936	5.04	5.76	8.352	5.472	7.152
발달 구간	0.576	0.72	0.72	0.864	1.008	0.576	0.576	0.864	0.576	0.720
평형 구간	0.086	0.101	0.101	0.130	0.130	0.072	0.086	0.115	0.072	0.099

침투속도 결과를 살펴보면 시작구간에서는 7.152 m/day, 발달구간에서는 0.720 m/day, 평형구간에서는 0.099 m/day의 침투속도를 나타낸다.

3.4. 수문학적 물순환 인자별 영향관계 도출을 위한 실증적 접근법

3.4.1. 국내 하천구간(본류)의 관측자료 기반 실증적 접근방법

하천유량과 수문학적 인자별 영향관계를 살펴보기 위해 실제 관측자료를 활용하여 하천 손실량을 추정하고자 하였다. 하천 내 손실량을 추정하기 위해 대표 하천을 선정하기 위해서는 외부 영향을 배제한 상황에서 검토가 필요하기 때문에 몇 가지 고려해야할 상황이 있으며, 고려사항은 다음과 같다.

<표 3.12> 대표하천 선정 시 고려사항

순번	대표하천 선정 시 고려사항
1	상·하류 지점에 수문 관측소가 있는 하천구간
2	합류점이 없고, 인공계 물순환 요소의 개입이 적은 하천구간
3	수문학적 인자 자료취득이 용이한 하천구간

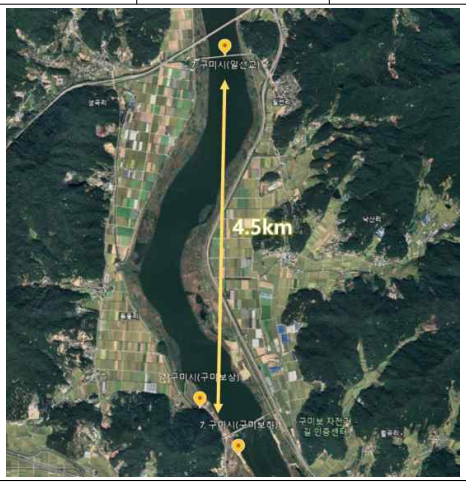
위의 조건을 고려하여 선정한 하천은 한강, 낙동강, 회천, 수입천으로 조사되었으며, 조사된 하천에서 후보군으로 선정된 하천 구간은 총 여섯 곳으로 고령군(사촌리-도진교), 양구군(각시교-남전교), 문경시(이목리-말응리), 영월군(거운교-삼옥교), 구미시(일선교-구미보상·하), 봉화군(분천교-현동교)이다. 선정된 하천 구간의 관측소 정보는 다음 표와 같다.

<표 3.13> 하천구간의 관측소 정보 (후보군)

구분	고령군		양구군	
관측소	고령군(사촌리)	고령군(도진교)	양구군(각시교)	남전교
수계명	낙동강	낙동강	한강	한강
하천명	회천	회천	수입천	수입천
측정기관	환경부	낙동강홍수통제소	K-water	한국수력원자력
경도	128-19-19	128-20-16	127-55-32	127-55-00
위도	35-42-02	35-40-45	38-11-25	38-11-17
관측소 위치 및 상·하류 거리차이				

구분	문경시		영월군	
관측소	문경시(말응리)	문경시(이목리)	영월군(거운교)	영월군(삼옥교)
수계명	낙동강	낙동강	한강	한강
하천명	낙동강	낙동강	한강	한강
측정기관	환경부	환경부	한강홍수통제소	K-water
경도	128-15-41	128-17-46	128-30-44	128-30-37
위도	36-32-33	36-33-20	37-14-04	37-12-26
관측소 위치 및 상·하류 거리차이				

<표 3.13> 하천구간의 관측소 정보 (후보군) (계속)

구분	구미시			봉화군	
관측소	구미시 (일선교)	구미시 (구미보상)	구미시 (구미보하)	봉화군(현동교)	봉화군(분천교)
수계명	낙동강	낙동강	낙동강	낙동강	낙동강
하천명	낙동강	낙동강	낙동강	낙동강	낙동강
측정기관	낙동강홍수통제소	낙동강홍수통제소	낙동강홍수통제소	K-water	낙동강홍수통제소
경도	128-20-34	128-20-32	128-20-53	129-00-41	129-03-24
위도	36-16-23	36-14-13	36-14-11	36-55-55	36-55-49
관측소 위치 및 상·하류 거리차이					

수문자료를 활용하여 상·하류의 유량차이에 따른 손실량을 추정하기 위해서는 관측된 수문자료가 필요하다. 수문자료의 경우 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)에서 제공되는 가능한 많은 자료를 취합하였다.

취합한 수문 자료 중 유량자료가 없는 양구군과 구미시를 제외한 고령군, 문경시, 영월군, 봉화군에 위치한 관측소를 바탕으로 손실량을 추정하였다.

3.4.2. 유입-유출 관측자료 기반의 인자별 손실량 추정

□ 고령군(고령군(사촌리) - 고령군(도진교))

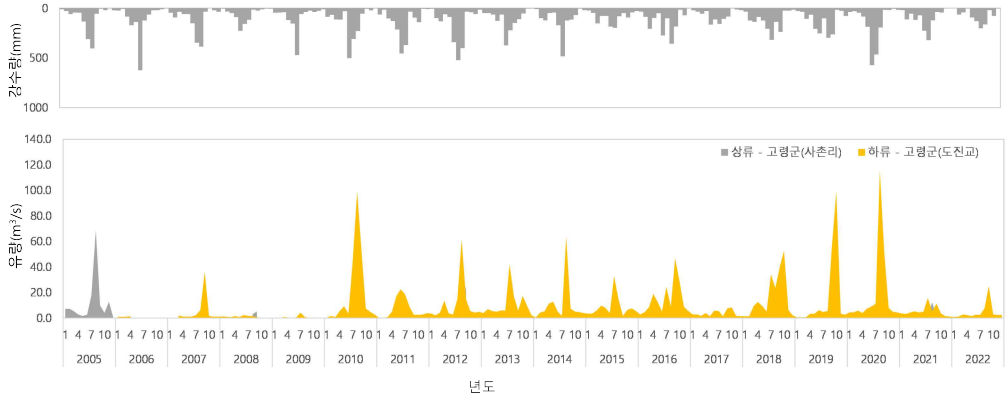
고령군에 위치한 두 개의 수위-유량관측소는 고령군 우곡면에 위치하고 있으며, 두 관측소의 거리 차이는 약 3km 이다. 위성지도 상 두 관측소 사이에 유입되는 하천이 없으며, 인근에 취수장이 없는 것으로 나타났다. 국가지하수관측망 자료 검토결과 지하수 관측소의 위치가 멀어 분석에서 제외하였다.



구분	고령군	
관측소	고령군(사촌리)	고령군(도진교)
수계명	낙동강	낙동강
하천명	회천	회천
측정기관	환경부	낙동강 홍수통제소
경도	128-19-19	128-20-16
위도	35-42-02	35-40-45
관측시점	2003-12-30	2002-01-01

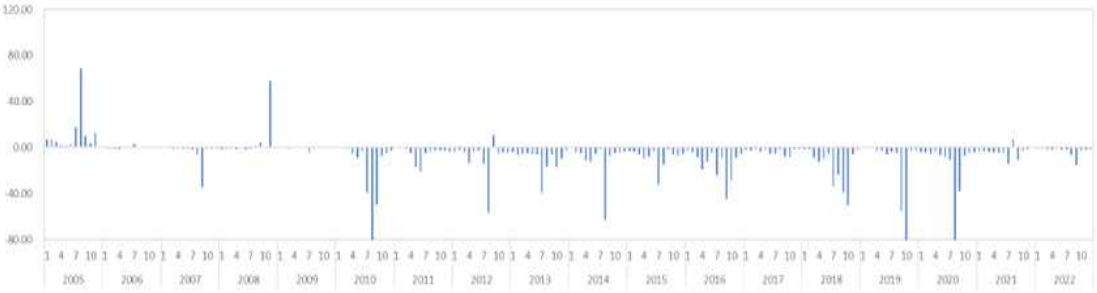
<그림 3.45> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치 (고령군)

가용 가능한 자료를 활용하여 상·하류의 유량 차이를 통해 손실량을 추정하였다.



<그림 3.46> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교 (고령군)

상·하류 관측소의 월 유량 차이를 살펴본 결과, 고령군의 경우 대부분 하류의 유량이 상류보다 많은 것으로 나타났다.



<그림 3.47> 상·하류 관측소의 월 유량 차이 (고령군)

하지만, 상류 쪽 고령군(사촌리)의 관측소의 결측이 많아 결측된 날짜를 제외 2021년부터 2022년까지 상·하류의 차이를 비교한 결과, 상·하류의 월 유량 차이 평균은 -3.84m3/s, 평균 손실율이 -1.163.4%로 나타났다.

<표 3.14> 상·하류 관측소의 월 유량 손실율 비율 (고령군)

년도	월	상류 – 고령군(사촌리)	하류 – 고령군(도진교)	상류-하류	
				차이	비율(%)
2021	1	0.14	3.58	-3.43	-2,409.7
	2				
	3	0.44	4.36	-3.91	-882.1
	4	0.73	5.18	-4.45	-611.8
	5	0.13	4.39	-4.26	-3,165.4
	6	0.14	4.98	-4.84	-3,387.7
	7	1.34	15.65	-14.31	-1,065.5
	8	12.39	5.36	7.03	56.7
	9	0.49	11.16	-10.67	-2,169.7
	10	0.25	3.66	-3.41	-1,363.2
	11	0.11	1.50	-1.38	-1,219.0
	12	0.56	1.15	-0.59	-104.3
2022	1				
	2	0.15	1.17	-1.03	-688.6
	3	0.54	2.77	-2.24	-416.8
	4	0.16	2.41	-2.26	-1,420.8
	5	0.67	1.56	-0.88	-131.6
	6	0.48	2.64	-2.16	-448.7
	7	0.13	2.48	-2.35	-1,812.4
	8	0.81	7.51	-6.70	-823.6
	9	9.26	24.88	-15.62	-168.6
	10	0.16	2.81	-2.65	-1,642.9
	11	0.28	2.43	-2.15	-775.5
	12	0.24	2.52	-2.28	-943.4
평균				-3.84	-1,163.4

□ 문경시(문경시(이목리) - 문경시(말응리))

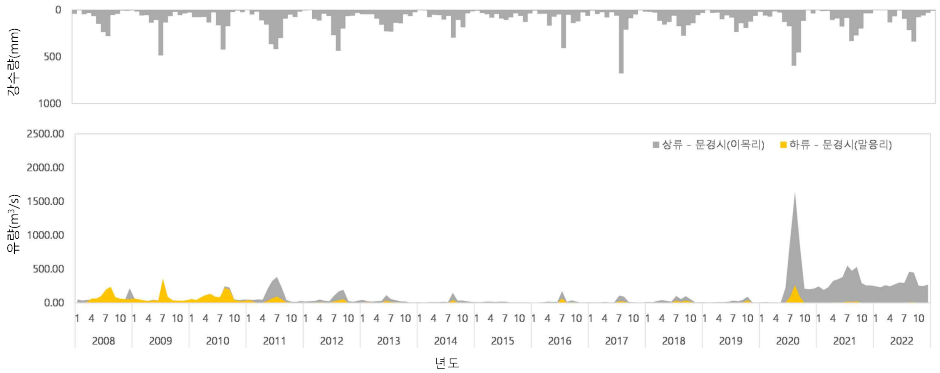
문경시에 위치한 두 개의 수위-유량관측소는 문경시 영순면에 위치하고 있으며, 두 관측소의 거리 차이는 약 4km 이다. 위성지도 상 두 관측소 사이에 유입되는 하천이 없으며, 인근에 취수장이 없는 것으로 나타났다. 국가지하수관측망 자료 검토결과 지하수 관측소의 위치가 멀어 분석에서 제외하였다.



구분	문경시	
관측소	문경시(이목리)	문경시(말응리)
수계명	낙동강	낙동강
하천명	낙동강	낙동강
측정기관	환경부	환경부
경도	128-15-41	128-17-46
위도	36-32-33	36-33-20
관측시점	2000-09-12	2007-01-26

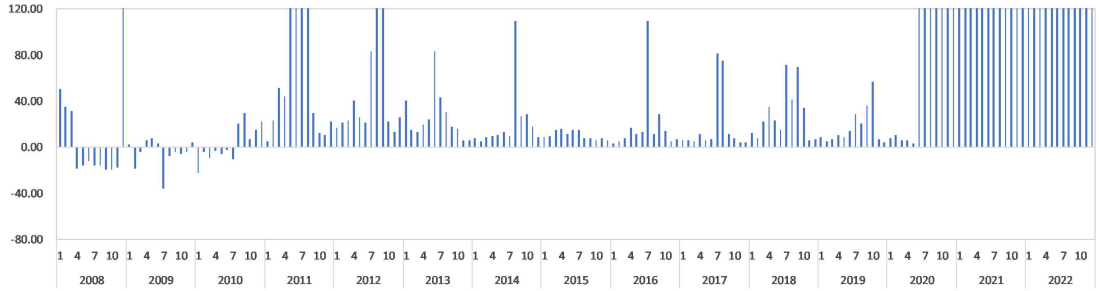
<그림 3.48> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치 (문경시)

가용 가능한 자료를 활용하여 상·하류의 유량 차이를 통해 손실량을 추정하였다.



<그림 3.49> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교 (문경시)

상·하류 관측소의 월 유량 차이를 살펴본 결과, 문경시의 경우 대부분 상류의 유량이 하류의 유량보다 많은 것으로 나타났다.



<그림 3.50> 상·하류 관측소의 유량차이 (문경시)

2018년부터 2022년까지 5년간 상·하류의 차이를 비교한 결과, 상·하류의 월 유량 차이 평균은 23.11m3/s, 평균 손실율이 82.3%로 나타났다.

<표 3.15> 상·하류 관측소의 유량 손실율 비율 (문경시)

년도	월	상류 – 고령군(사촌리)	하류 – 고령군(도진교)	상류-하류	
				차이	비율(%)
2018	1	13.75	1.64	12.11	88.1
	2	8.52	0.80	7.73	90.7
	3	25.50	3.18	22.32	87.5
	4	40.59	5.14	35.45	87.3
	5	27.28	3.58	23.70	86.9
	6	17.65	2.46	15.19	86.1
	7	102.39	31.22	71.16	69.5
	8	55.55	13.69	41.86	75.4
	9	99.31	29.43	69.88	70.4
	10	52.10	17.49	34.61	66.4
	11	7.74	1.51	6.23	80.4
	12	8.48	1.62	6.86	80.9
2019	1	9.67	0.93	8.74	90.4
	2	5.71	0.65	5.06	88.6
	3	8.57	1.17	7.40	86.4
	4	11.99	1.76	10.24	85.4
	5	10.59	1.50	9.08	85.8
	6	16.46	2.59	13.86	84.2
	7	33.15	4.72	28.43	85.8
	8	23.66	3.35	20.31	85.8
	9	42.87	6.99	35.89	83.7
	10	91.33	34.73	56.60	62.0
	11	8.91	1.57	7.34	82.4
	12	5.37	0.79	4.58	85.3
2020	1	9.72	1.66	8.06	82.9
	2	12.38	1.79	10.59	85.5
	3	7.01	1.09	5.92	84.4
	4	6.32	0.63	5.69	90.1
	5	5.31	2.16	3.15	59.3
	6	223.68	3.46	220.22	98.5
	7	944.06	87.86	856.20	90.7
	8	1,645.72	262.07	1,383.65	84.1
	9	863.74	88.62	775.13	89.7
	10	208.91	1.24	207.67	99.4
	11	201.32	0.92	200.40	99.5
	12	211.11	0.87	210.24	99.6

2021	1	243.17	0.86	242.31	99.6
	2	191.36	0.77	190.59	99.6
	3	230.71	1.46	229.26	99.4
	4	323.70	5.39	318.31	98.3
	5	349.03	4.87	344.16	98.6
	6	380.22	4.85	375.38	98.7
	7	549.99	20.25	529.74	96.3
	8	473.13	12.13	461.00	97.4
	9	530.66	22.25	508.41	95.8
	10	292.19	2.50	289.68	99.1
	11	256.92	1.52	255.39	99.4
	12	257.01	1.34	255.67	99.5
2022	1	244.31	1.27	243.05	99.5
	2	230.70	0.90	229.80	99.6
	3	262.02	1.92	260.10	99.3
	4	245.38	1.34	244.03	99.5
	5	273.41	1.65	271.76	99.4
	6	301.67	2.47	299.20	99.2
	7	293.66	2.33	291.34	99.2
	8	459.39	10.31	449.08	97.8
	9	448.17	9.32	438.85	97.9
	10	253.60	1.50	252.10	99.4
	11	249.29	1.28	248.01	99.5
	12	269.44	1.85	267.59	99.3
평균				23.11	82.3

□ 영월군(영월군(거운교) - 영월군(삼옥교))

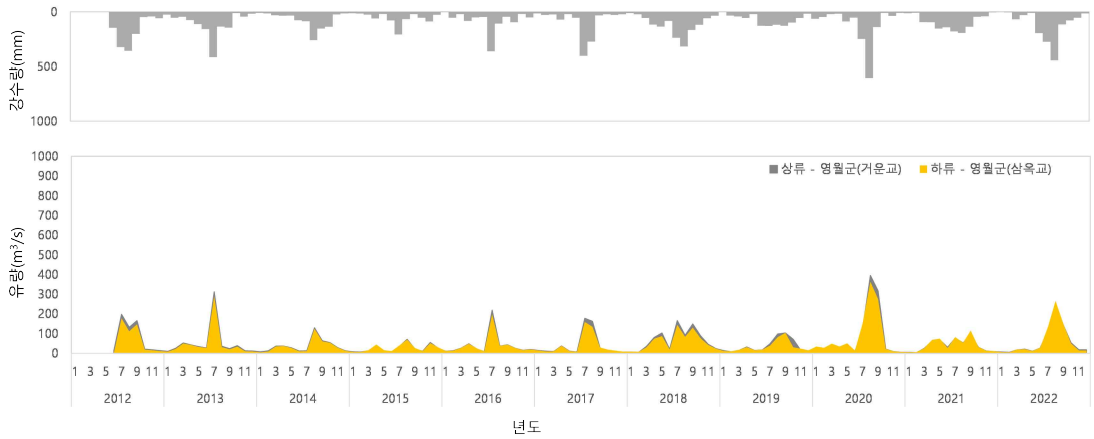
영월군에 위치한 두 개의 수위-유량관측소는 영월군 영월읍에 위치하고 있으며, 두 관측소의 거리 차이는 약 5.5km 이다. 위성지도 상 두 관측소 사이에 유입되는 하천이 없으며, 인근에 취수장이 없는 것으로 나타났다. 국가지하수관측망 자료 검토결과 지하수 관측소의 위치가 멀어 분석에서 제외하였다.



구분	영월군	
관측소	영월군(거운교)	영월군(삼옥교)
수계명	한강	한강
하천명	한강	한강
측정기관	한강홍수통제소	K-water
경도	128-30-44	128-30-37
위도	37-14-04	37-12-26
관측시점	2007-05-09	2015-0709

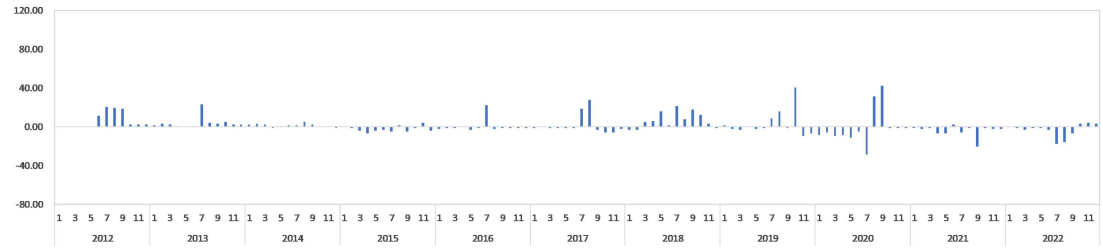
<그림 3.51>지하수위관측소 및 수문관측소 위치 (영월군)

가용 가능한 자료를 활용하여 상·하류의 유량 차이를 통해 손실량을 추정하였다.



<그림 3.52> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교 (영월군)

상·하류 관측소의 월 유량 차이를 살펴본 결과, 영월군의 경우 2013년, 2014년 2018년에서 상류의 유량이 하류의 유량보다 많은 것으로 나타났으며, 그 외의 기간에서는 하류의 유량이 상류의 유량보다 많은 것으로 관측되었다.



<그림 3.53> 상·하류 관측소의 유량차이 (영월군)

2018년부터 2022년까지 5년간 상·하류의 차이를 비교한 결과, 상·하류의 월 유량 차이 평균은 5.51m^3/s, 평균 손실율이 -3.8%로 나타났다.

<표 3.16> 상·하류 관측소의 유량 손실율 비율 (영월군)

년도	월	상류 – 영월군(거운교)	하류 – 영월군(삼옥교)	상류-하류	
				차이	비율(%)
2018	1	5.82	8.69	-2.87	-49.3
	2	5.31	7.85	-2.54	-47.8
	3	35.66	30.19	5.47	15.3
	4	80.88	74.78	6.10	7.5
	5	103.65	87.08	16.57	16.0
	6	20.55	19.29	1.26	6.1
	7	165.95	144.56	21.39	12.9
	8	91.82	83.65	8.17	8.9
	9	148.67	130.76	17.91	12.0
	10	88.59	75.97	12.63	14.3
	11	46.08	42.31	3.77	8.2
	12	23.42	23.75	-0.33	-1.4
2019	1	14.03	12.02	2.02	14.4
	2	7.76	9.91	-2.15	-27.7
	3	15.57	18.29	-2.72	-17.5
	4	32.19	31.41	0.78	2.4
	5	14.35	16.29	-1.94	-13.5
	6	17.30	18.35	-1.05	-6.0
	7	47.96	39.22	8.74	18.2
	8	98.64	82.10	16.54	16.8
	9	103.25	103.81	-0.56	-0.5
	10	71.21	30.23	40.97	57.5
	11	14.26	23.93	-9.67	-67.8
	12	8.90	15.09	-6.19	-69.6
2020	1	26.09	34.78	-8.69	-33.3
	2	21.78	27.83	-6.05	-27.8
	3	39.83	48.93	-9.10	-22.8
	4	26.21	34.67	-8.46	-32.3
	5	39.42	50.74	-11.31	-28.7
	6	9.30	14.36	-5.06	-54.4
	7	122.90	151.28	-28.38	-23.1
	8	395.09	363.14	31.94	8.1
	9	316.95	274.84	42.11	13.3
	10	20.94	22.07	-1.13	-5.4
	11	8.89	10.24	-1.35	-15.2
	12	5.60	7.15	-1.55	-27.7

2021	1	5.11	6.12	−1.00	−19.6
	2	3.72	5.66	−1.94	−52.2
	3	25.83	26.04	−0.21	−0.8
	4	61.50	68.51	−7.01	−11.4
	5	68.39	74.57	−6.18	−9.0
	6	30.26	27.34	2.92	9.7
	7	77.50	83.04	−5.54	−7.1
	8	52.30	53.11	−0.81	−1.5
	9	96.24	116.12	−19.88	−20.7
	10	30.63	32.00	−1.36	−4.5
	11	11.85	13.76	−1.91	−16.1
	12	8.88	10.81	−1.92	−21.7
2022	1	6.49	6.25	0.24	3.6
	2	4.86	5.62	−0.76	−15.7
	3	17.01	19.57	−2.56	−15.1
	4	20.91	21.46	−0.55	−2.6
	5	10.20	11.25	−1.05	−10.3
	6	26.78	29.79	−3.01	−11.2
	7	115.18	132.90	−17.72	−15.4
	8	251.09	266.53	−15.45	−6.2
	9	142.00	148.92	−6.91	−4.9
	10	53.52	49.90	3.62	6.8
	11	18.10	14.21	3.89	21.5
	12	18.03	14.62	3.41	18.9
평균				5.51	−3.8

□ 봉화군(봉화군(분천교) - 봉화군(현동교))

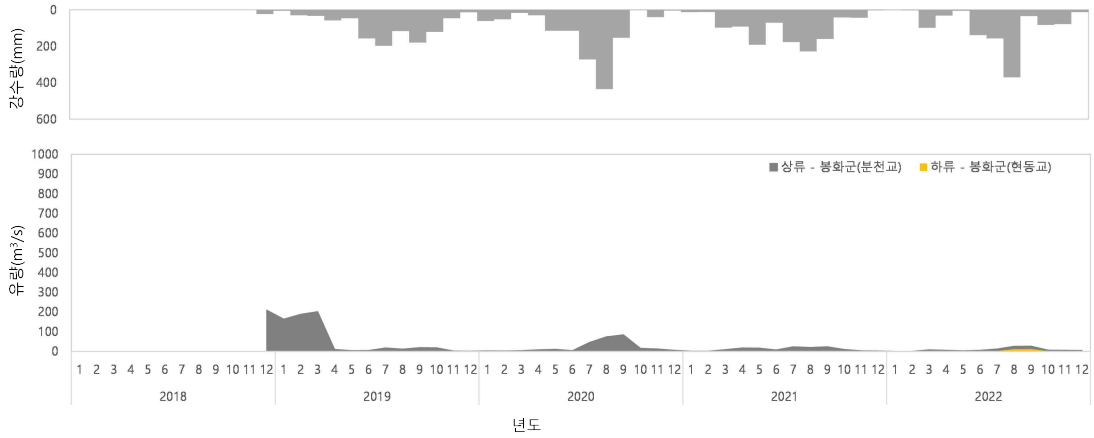
봉화군에 위치한 두 개의 수위-유량관측소는 봉화군 소천면에 위치하고 있으며, 두 관측소의 거리 차이는 약 10km 이다. 위성지도 상 두 관측소 사이에 유입되는 하천이 없으며, 인근에 취수장이 없는 것으로 나타났다. 국가지하수관측망 자료 검토결과 지하수 관측소의 위치가 멀어 분석에서 제외하였다.



구분	봉화군	
관측소	봉화군(현동교)	봉화군(분천교)
수계명	낙동강	낙동강
하천명	낙동강	낙동강
측정기관	K-water	낙동강홍수통제소
경도	129-00-41	129-03-24
위도	36-55-55	36-55-49
관측시점	2019-07-18	2009-10-27

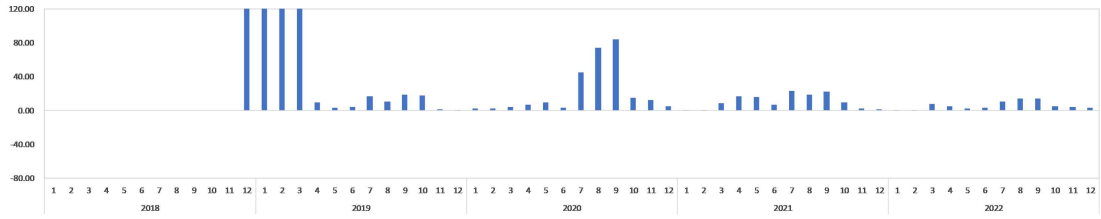
<그림 3.54> 지하수위관측소 및 수문관측소 위치 (봉화군)

가용 가능한 자료를 활용하여 상·하류의 유량 차이를 통해 손실량을 추정하였다.



<그림 3.55> 관측지점 상·하류 유량자료와 지점의 강수량 비교 (봉화군)

상·하류 관측소의 월 유량 차이를 살펴본 결과, 봉화군의 경우 상류의 유량이 하류의 유량보다 많은 것으로 나타났다.



<그림 3.56> 상·하류 관측소의 유량차이 (봉화군)

봉화군(분천교)의 관측일수가 적어 결측된 날짜를 제외하여 2022년의 상·하류의 차이를 비교한 결과, 상·하류의 월 유량 차이 평균은 7.13m^3/s, 평균 손실율이 80.27%로 나타났다.

<표 3.17> 상·하류 관측소의 월 유량 손실율 비율 (봉화군)

년도	월	상류 - 봉화군(현동교)	하류 - 봉화군(분천교)	상류-하류	
				차이	비율(%)
2022	1				
	2				
	3				
	4	5.30	0.13	5.17	97.6
	5	2.55	0.26	2.29	89.7
	6	5.10	1.84	3.26	64.0
	7	12.17	1.64	10.54	86.6
	8	25.48	11.08	14.39	56.5
	9	26.09	11.61	14.47	55.5
	10	6.24	0.68	5.56	89.1
	11	5.05	0.32	4.73	93.7
	12	4.15	0.43	3.72	89.7
평균				7.13	80.27

3.4.3. 국내 하천구간(본류)의 관측자료 활용검토

국내 하천구간(본류)의 상-하류 유량차이에 따른 손실량을 추정하고자 하였으나, 하천구간의 유량의 편차가 하류가 더 크게 나타나 손실량이 대부분 (-) 값으로 추정되어 관측자료 기반의 손실량의 추정이 어려움에 있어, 실규모 하천실험을 통해 손실량을 추정하고자 하였다.

3.4.3 실규모 하천실험을 통한 실증적 접근법

□ 실규모 하천실험장(안동하천실험센터)

하천유량과 수문학적 인자별 손실량을 파악하기 위해 실규모 하천실험을 통해 접근하고자 하였다. 실제 하천규모의 대형 실험을 위해 한국건설기술연구원에서 운영하는 하천실험센터(River Experimnet Center, REC)에서 실험을 진행하였다. 하천실험센터는 경상북도 안동시에 위치하고 있으며, 국내 최대 규모로 세계적으로도 독보적인 규모와 우수한 인프라를 보유한 것으로 알려져 있다. 길이 560~680m, 폭 11m, 깊이 2m 규모의 3개 실규모 대형수로(급경사수로, 직선수로, 사행수로)가 있으며, 최대 $10m^3/s$의 유량을 방류할 수 있다.



출처 : 한국하천협회 (2015), “하천실험센터 및 실험연구 소개”

<그림 3.57> 한국건설기술연구원 안동하천실험센터 주요실험시설

□ 실험기자재

○ 유량측정장비

본 과업에서는 유량측정을 위해 두 가지 장비를 활용하였다. 도플러 효과를 이용하여 유속과 유량을 측정할 수 있는 초음파 도플러 유속계(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP)와 횡방향 초음파 도플러 유속계(Horizontal Acoustic Doppler Current Profiler, H-ADCP)를 활용하였다.

ADCP는 횡단을 운항함에 따라 3차원 유속을 매우 신속하게 측정한다는 장검이 있으며, 약 200 kHz~3 MHz 분포의 초음파를 발사하여 하천의 부유물질에 반사된 음파의 도플러 편차를 이용하여 일정간격의 깊이 단위로 빔 진행방향의 유속을 측정하고 각각의 빔에서의 유속을 수학적으로 계산하여 3차원 유속을 측정할 수 있다(RDI, 1996; SonTek, 2000). ADCP는 4개의 빔에서 쏘아진 초음파의 도플러 효과를 이용하여 유속을 측정하며, 이때 4개의 빔을 통해 초음파를 한번 쏘아 반사파를 받은 후 위상차로 유속을 산정하는 비간섭성 맥동 대 맥동(pulse to pulse incoherent) 방식과 4개의 빔을 통해 초음파를 두 번 연속으로 발사한 후 수신된 2개의 초음파의 위상차를 통해 유속을 산정하는 간섭성 맥동 대 맥동(pulse to pulse coherent) 방식이 있다. 일반적으로 pulse to pulse coherent 방식이 동일한 수심에서 보다 많은 수의 유속 분포를 얻을 수 있으며, 일반적으로 수심이 10m 이하의 중소규모 하천에서는 간섭성 맥동 대 맥동 방식이 많이 사용되고 있다(김종민 외, 2015).



출처 : KICT 장비공동활용서비스, https://rems.kict.re.kr/

<그림 3.58> 초음파 도플러 유속계 (ADCP)

H-ADCP는 도플러 방식을 이용한 유속 측정장비로서, 횡방향으로 초음파를 발사하여 한 수심에 대한 유속분포를 측정하며 수심측정장비가 내장되어있어 수심과 유속자료를 동시에 획득 가능하다. 또한 자체 알고리즘을 통해 입력된 지형자료를 계산하여 단면의 유량을 계산해낸다.

H-ADCP는 간섭성 맥동 대 맥동 방식을 도입하여 수평으로 5m까지 유속의 공간분포를 측정할 수 있는 최신장비이며 셀의 크기는 최소 4cm까지 설정 가능하고 단면 내 유속 측정 가능 지점수는 최대 128개까지 설정 가능한 중·소하천용 유속 측정 장비이다. 보통 하안에 고정되어 운용되며 실제 측정 빈도는 초당 1회이다(서강현 외, 2016).



출처 : KICT 장비공동활용서비스, https://rems.kict.re.kr/

<그림 3.59> 횡방향 초음파 도플러 유속계 (H-ADCP)

○ 증발산 측정 장비

본 과업에서는 증발산 측정을 위해 두 가지 장비를 활용하였다. 3개의 직각 바람 성분과 음속을 측정하는 3차원 음속풍속계(CSAT3)와 비분산 적외선 분광법을 사용하여 공기 중 CO_2 및 수증기 밀도를 측정하는 밀폐형 CO_2/H_2O 분석기 (LI-7200RS)를 활용하였다.

먼저, CSAT3는 3개의 직교 바람 성분(u_x, u_y, u_z)과 음속(c)를 측정하여 최대 60Hz의 속도를 출력하며, 아날로그 출력과 두 가지 유형의 디지털 출력이 제공된다.



출처 : Campbell, https://www.campbellsci.com/csat3

<그림 3.60> 3차원 음속 풍속계 (CSAT3)

LI-7200RS는 비, 눈, 안개 속에서도 연속 측정이 가능하여 데이터 격차를 최소화하는 장비이며, 비분산 적외선 분광법을 사용하여 공기 중 이산화탄소 및 수증기 밀도를 측정한다. 온도제어 광학 필터를 통해 적외선 복사를 전송한 다음 경로를 통해 열 제어 셀레나이드 납 검출기로 전달하고, 일부 적외선 샘플은 경로에서 이산화탄소와 수증기에 의해 흡수된다. 가스 밀도는 기준에 대한 흡수된 방사선의 비율로 계산된다.

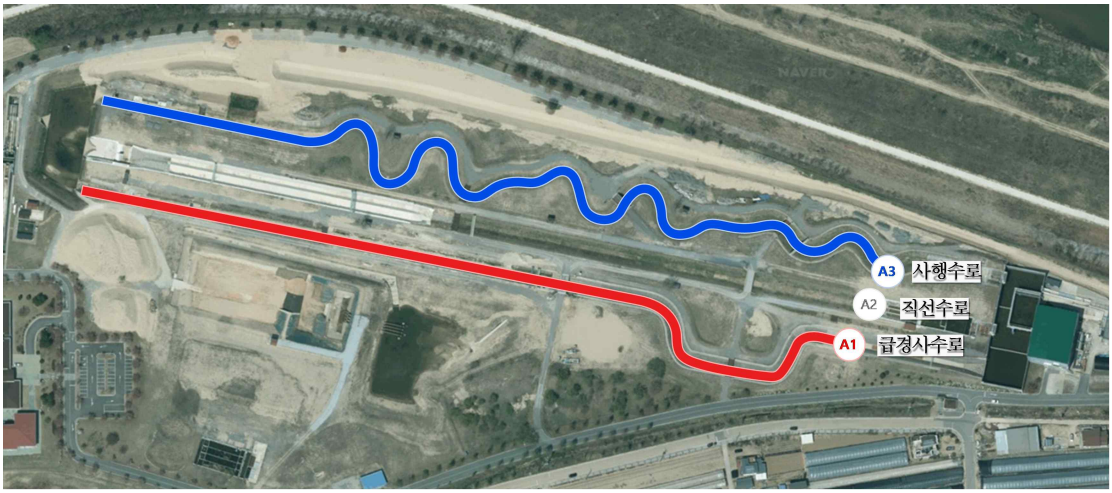


출처 : LI-COR、https://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/LI-7200RS

<그림 3.61> 밀폐형 CO_2/H_2O 분석기 (LI-7200RS)

□ 실험방법

하천 내 증발, 침투에 따른 수문학적 인자의 손실량 추정을 위해 실규모 하천 실험을 통한 물순환 인자 특성을 분석하였다. 경상북도 안동에 위치한 한국건설기술연구원 하천실험센터에 설치되어 있는 3개의 수로 중 급경사수로(A1)의 직선구간에서 실험을 진행하였다.



출처 : 네이버 지도, “https://map.naver.com/”

<그림 3.62> 손실량 추정을 위한 시험 수로 선정

하천 손실량 추정을 위해 초기의 실험은 아래 표와 같이 수행하였다.

<표 3.18> 실험 계획 및 방법

[실험계획]			
구분	날짜	시간	내용
준비	Day 1	09:00 ~ 14:00	안동하천실험센터 도착
		14:00 ~ 18:00	• 전체 구성원 회의 • 장비설치 – 횡방향 초음파 도플로 유속계 설치 – 에디공분산 장비 설치 – 지하수위계 설치 • 펌프 및 유량 체크 • 초음파 도플러 유속계 장비
실험	Day 2	09:00 ~ 18:00	• (급경사 수로, A1)개도율(70%, 50%, 30%)별 ADCP를 활용한 상·하류 구간의 유량 측정 / H-ADCP 연속 측정 • 지하수위, 증발량 측정(계속)
	Day 3	09:00 ~ 18:00	• (급경사 수로, A1)우천으로 개도율 70%에서 ADCP를 활용한 상·하류 구간의 유량 측정 / H-ADCP 연속 측정 • 지하수위, 증발량 측정(계속)
	Day 4	09:00 ~ 18:00	• (급경사 수로, A1)개도율(70%, 50%, 30%)별 ADCP를 활용한 상·하류 구간의 유량 측정 / H-ADCP 연속 측정 • 지하수위, 증발량 측정(계속)
마무리	Day 5	09:00 ~ 12:00	• 유량, 지하수위, 증발량 등 데이터 수집 • 논의 및 마무리

[실험 방법]
유량방류조건 : 개도율 70%, 50%, 30%로 변경하여 방류 (고유량 -> 저유량 순)
유량측정방법 : 상·하류 H-ADCP, ADCP를 활용하여 유량 측정
증발량측정방법 : 에디공분산시스템 설치 후 실험 기간 내 연속 측정
지하수측정방법 : 지하수위계 설치 후 실험 기간 내 연속 측정

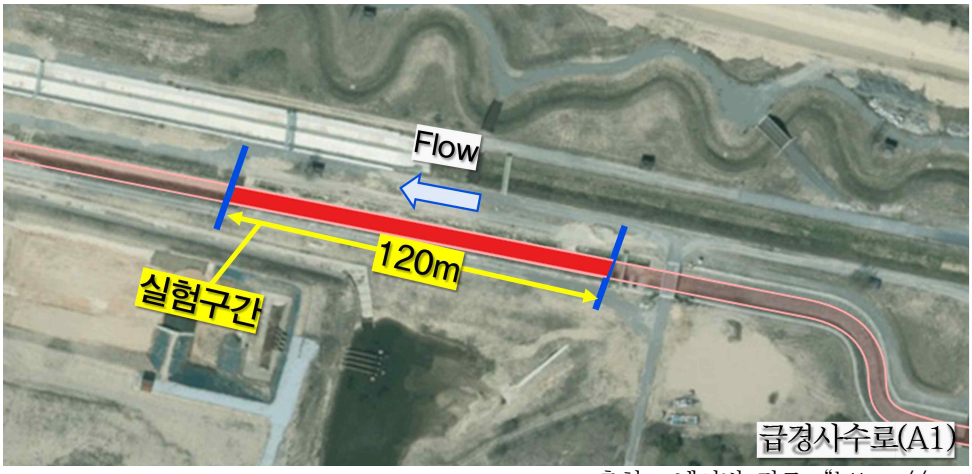
유량에 따른 손실율의 변화를 측정하기 위해 개도율을 30%, 50%, 70%로 설정하였다. 또한 유량이 안정화되는 시간, 하상재료의 포화상태 등을 고려하여 고유량으로부터 저유량으로 변화시켜 유량을 측정하였다.

<table>
<tr><td>Day 1</td><td>[하천 실험 준비] : 실험 방법, 실험 유량 등 전체 구성원 회의
  
[장비 설치 및 교육]
   </td></tr>
<tr><td>Day 2</td><td>[ADCP를 활용한 상·하류 구간의 유량 변화 측정]
   </td></tr>
<tr><td>Day 3</td><td>[ADCP를 활용한 상·하류 구간의 유량 변화 측정]
   </td></tr>
<tr><td>Day 4</td><td>[ADCP를 활용한 상·하류 구간의 유량 변화 측정]
   </td></tr>
</table>

<그림 3.63> 현장 실험 사진

□ 유량 측정 구간

급경사수로(A1)의 직선 구간에서 실험을 진행하였으며, 상류의 이동교(Movable bridge)와 하류에 위치한 목교 사이의 120m를 실험 구간으로 설정하였다.



출처 : 네이버 지도, “https://map.naver.com/”

<그림 3.64> 손실량 추정을 위한 실험 구간

상·하류에 횡방향 초음파 도플러 유속계(H-ADCP)를 설치하여 10초에 한번씩 유량을 측정하였으며, 초음파 도플러 유속계(ADCP)를 활용하여 H-ADCP의 유량을 검증하였다. ADCP의 수심 측정은 자갈, 식생 등과 같은 교란의 영향이 상대적으로 적은 하상 추적(Bottom tracking) 방식으로 설정하였다.



(a) H-ADCP (b) ADCP

<그림 3.65> 실험에 활용된 H-ADCP와 ADCP

□ 증발량 측정 지점

증발량 측정을 위해 하천실험센터 부지 중 급경사수로(A1) 인근이며, 일정량 물이 저류되고 있는 저류지 인근에 에디공분산 시스템을 설치하고자 하였다.

해당 지점에서 동쪽으로 13km 떨어진 안동기상대에서 측정된 낮 시간 동안의 주 풍향은 평균 207°로 나타났으나 그 범위가 100°~270°까지 다양하게 나타났다. 관측지에서 확인한 당일 주 풍향은 동풍이 주로 발생하여 저류지의 남서쪽 지점에 설치하기로 결정하였으며, 에디공분산 시스템 설치 장소는 아래 그림과 같다.



<그림 3.66> 하천실험센터 부지 내 에디공분산 시스템 설치 장소(★ 표시)

동풍을 고려하면 저류지의 서쪽 방면이 저류지의 증발량을 확인하기에 적합한 위치이나 다른 지점들과 비교하면 상대적으로 높이가 높아(1.5m 이상) 증발 영향을 제대로 관측하지 못할 것으로 판단되어 최종 선택에서 제외하였다.

에디공분산 시스템이 설치된 방면의 경사는 15° 정도로 나타났으며, 저수지 남쪽 방면 경계로부터 설치 지점까지의 거리는 수평 기준으로 16.5m 정도로 계산된다. 3차원 음속 풍속계(CSAT3)는 지면으로부터 161cm 높이, 방향은 북동 45° 방향으로 향하게 설치하였다.

하천실험센터 내 에디공분산 시스템이 설치된 사진은 아래 그림과 같다.



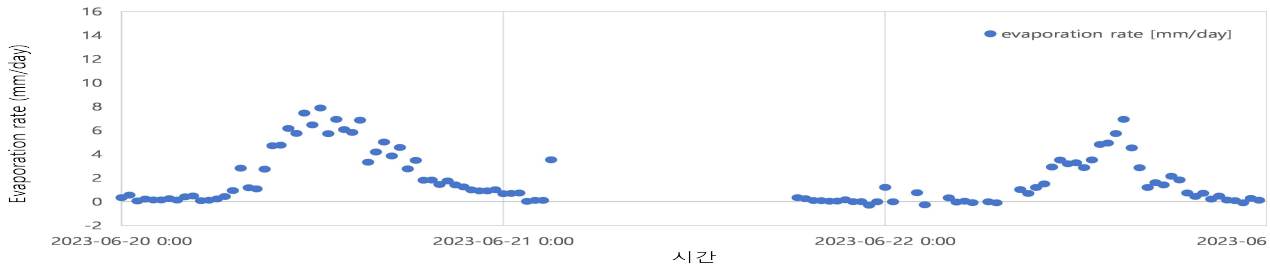
<그림 3.67> 하천실험센터 내 에디공분산 시스템이 설치된 사진

3.4.4. 실규모 하천실험에 의한 수문학적 인자별 손실률 (증발량/침투량)

□ 증발에 의한 손실률

하도에서의 증발에 의한 손실률을 파악하기 위해 에디공분산 시스템에서 측정한 결과를 분석하였다. 실규모 하천실험이 시작된 6월 20일부터 22일까지 나온 결과를 아래 그림과 같이 도시하였으며, 비가 온 6월 21일과 22일 일부 시간대는 증발량이 관측되지 않았다.

에디공분산 시스템이 설치된 인근에 초목이 없어 증산량을 무시한 증발만 발생한다고 가정하였다.



<그림 3.68> 에디공분산 시스템을 활용한 증발 측정

수로상 수표면적의 변화에 따른 증발 변화를 확인하기 위해 유량공급장치의 개도율에 따라 증발량을 정리하였다.

수로상 표면 증발을 확인한 결과 0.84~7.03 $10^{-5}m^3/s$로 증발에 의한 손실은 상류유입량 대비 약 0.001% 수준으로 미비한 것으로 나타났으며, 3장에서 개발한 증발 이론식(PWF)을 활용하여 추정한 손실은 아래 표와 같다.

<표 3.19> 수로상 표면적에서 증발

구분	개도율	시간	상류유량 (m^3/sec)	증발 (mm/day)	면적 (m^2)	증발 (10^{-5} m^3/sec)	증발손실율 (%)
전체평균			2.70	4.66	569.9	3.27	0.001
6.20	70%	10:30	4.73	6.16	714.0	5.09	0.001
		11:00	4.68	5.75	746.4	4.97	0.001
		11:30	4.61	7.45	714.0	6.16	0.001
		12:00	4.70	6.46	746.4	5.58	0.001
		12:30	4.90	7.88	770.4	7.03	0.001
		13:00	4.83	5.73	778.8	5.16	0.001
		13:30	4.83	6.93	804.0	6.45	0.001
		평균	4.75	6.62	753.4	5.78	0.001
	50%	14:00	2.47	6.07	652.8	4.58	0.002
		14:30	2.50	5.83	667.2	4.50	0.002
		평균	2.49	5.95	660.0	4.54	0.002
	30%	15:00	1.09	6.86	566.4	4.50	0.004
		15:30	1.04	3.33	566.4	2.18	0.002
		평균	1.07	5.10	566.4	3.34	0.003
6.21	우천으로 인해 측정되지 않음						
6.22	70%	9:30	4.62	1.19	610.8	0.84	0.000
		10:00	4.53	1.5	588.0	1.02	0.000
		10:30	4.01	2.91	651.6	2.20	0.001
		평균	4.39	1.87	616.8	1.35	0.000
	50%	11:00	2.44	3.5	508.8	2.06	0.001
		11:30	2.43	3.19	518.4	1.92	0.001
		12:00	2.44	3.28	517.4	1.96	0.001
		12:30	2.44	2.87	513.6	1.71	0.001
		13:00	2.41	3.52	513.6	2.09	0.001
		평균	2.43	3.27	514.4	1.95	0.001
	30%	13:30	1.07	4.81	434.4	2.42	0.002
		14:00	1.07	4.93	446.4	2.55	0.002
		14:30	1.08	5.73	45.1	2.99	0.003
		평균	1.07	5.16	308.6	2.65	0.002

동 실험에서 활용된 증발 이론식의 매개변수는 앞서 개발된 $a=1.80\times10^{-8}, b=1.94\times10^{-8}$을 적용하여 관측치에 대해 최적화 한 결과로, 각 매개변수는 $a=2.52\times10^{-8}, b=0.65\times10^{-9}$를 나타냈다. 동 실험센터에서 활용된 기상인자(풍속, 수온 등)들은 자료의 기간이 짧아 불확실성이 크다. 불확실성이 큰 기상인자를 입력자료로 사용함에 따라 이론식에 의해 추정된 증발량과 계측값의 오차가 크게 발생한다. 따라서 실험기간이 짧기 때문에 단순 시뮬레이션을 통한 정확한 증발량 추정을 위해 용담호 매개변수를 한번 더 최적화했다.

○ 증발량 이론식 :

(최적화 전) 증발 이론식 : $E=(1.80\times10^{-8}+1.94\times10^{-8}\times u)\times(e_{sat\,at\,water}-e_a)$

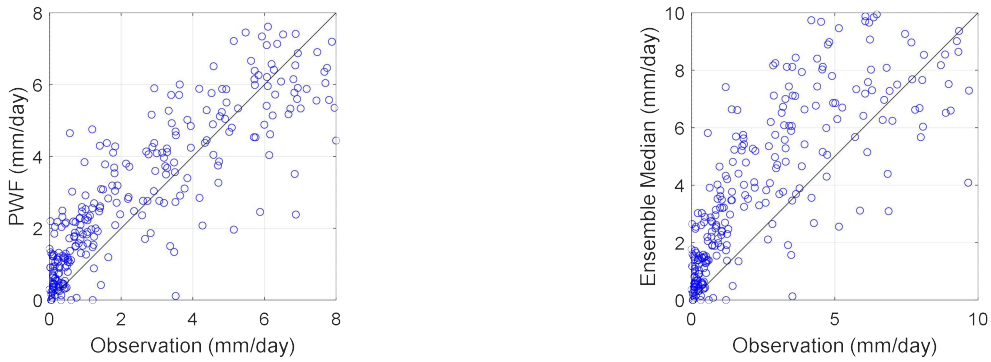
(최적화 후) 증발 이론식 : $E=(2.52\times10^{-8}+0.65\times10^{-9}\times u)\times(e_{sat\,at\,water}-e_a)$

또한, Ensemble Median은 PWF관련 문헌으로부터 수집한 매개변수를 동일한 기간, 동일한 유역에 적용하였을 때 불확실성 구간 0~100% 중 50%에 해당하는 값으로 실험으로부터 관측한 값, PWF 방법으로부터 구한 추정값의 상관성을 분석한 결과 PWF에 의한 추정치는 0.862, 불확실성구간에 의해 제시된 값은 0.841을 나타내어 유사한 특성을 보였다. 이러한 점에서 증발손실을 산정하기 위해 본 연구에서 제시한 접근법의 신뢰성이 있다고 판단되며, 결과를 정리하면 다음과 같다.

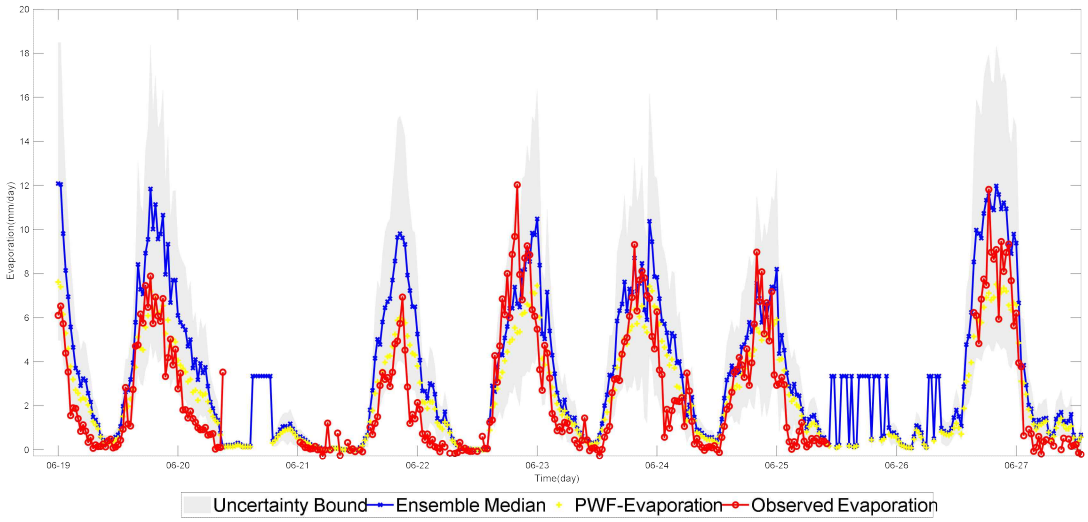
수로상 표면 증발율은 평균 0.001%, 이론식(PWF)를 통한 증발율은 평균 0.001%로 상당히 유사한 것으로 나타냈다. 즉, 유수중인 하천 흐름에서 증발에 의한 손실율은 약 0.001%로 볼 수 있다.

<표 3.20> Ensemble Median, PWF, 관측치의 수로상 표면적에서 증발

구분	개도율	시간	상류유량 (m^3/sec)	증발량 (10^{-5} m^3/sec) / 증발율(%)		
				Ensemble Median	PWF	관측값
전체 평균			2.70	5.01 (0.002)	3.01 (0.001)	3.27 (0.001)
6.20	70%	10:30	4.73	5.88 (0.001)	3.58 (0.001)	5.09 (0.001)
		11:00	4.68	5.71 (0.001)	3.52 (0.001)	4.97 (0.001)
		11:30	4.61	7.21 (0.002)	4.33 (0.001)	6.16 (0.001)
		12:00	4.70	7.74 (0.002)	4.73 (0.001)	5.58 (0.001)
		12:30	4.90	9.75 (0.002)	5.60 (0.001)	7.03 (0.001)
		13:00	4.83	8.12 (0.002)	4.97 (0.001)	5.16 (0.001)
		13:30	4.83	9.02 (0.002)	5.35 (0.001)	6.45 (0.001)
		평균	4.75	7.63 (0.002)	4.58 (0.001)	5.78 (0.001)
	50%	14:00	2.47	5.21 (0.002)	3.28 (0.001)	4.58 (0.002)
		14:30	2.50	5.38 (0.002)	3.31 (0.001)	4.50 (0.002)
		평균	2.49	5.30 (0.002)	3.30 (0.001)	4.54 (0.002)
	30%	15:00	1.09	3.70 (0.003)	2.17 (0.002)	4.50 (0.004)
		15:30	1.04	2.70 (0.003)	1.75 (0.002)	2.18 (0.002)
		평균	1.07	3.20 (0.003)	1.96 (0.002)	3.34 (0.003)
6.21	우천으로 인해 측정되지 않음					
6.22	70%	9:30	4.62	3.30 (0.001)	1.95 (0.000)	0.84 (0.000)
		10:00	4.53	3.99 (0.001)	2.35 (0.001)	1.02 (0.000)
		10:30	4.01	3.81 (0.001)	2.32 (0.001)	2.20 (0.001)
		평균	4.39	3.70 (0.001)	2.21 (0.001)	1.35 (0.000)
	50%	11:00	2.44	3.19 (0.001)	1.88 (0.001)	2.06 (0.001)
		11:30	2.43	3.54 (0.001)	2.09 (0.001)	1.92 (0.001)
		12:00	2.44	3.69 (0.002)	2.22 (0.001)	1.96 (0.001)
		12:30	2.44	3.75 (0.002)	2.25 (0.001)	1.71 (0.001)
		13:00	2.41	4.28 (0.002)	2.47 (0.001)	2.09 (0.001)
		평균	2.43	3.69 (0.002)	2.18 (0.001)	1.95 (0.001)
	30%	13:30	1.07	3.56 (0.003)	2.07 (0.002)	2.42 (0.002)
		14:00	1.07	3.37 (0.003)	1.95 (0.002)	2.55 (0.002)
		14:30	1.08	3.42 (0.003)	1.98 (0.002)	2.99 (0.003)
		평균	1.07	3.45 (0.003)	2.00 (0.002)	2.65 (0.002)



<그림 3.69> 관측 증발량에 대한 PWF와 Ensemble의 산점도



<그림 3.70> 안동하천실험센터에서 측정한 증발량과 이론식에 의한 증발량 비교 분석

실규모 하천실험을 통해 추정된 하천유하 중 증발에 의한 손실율은 유량의 0.001%로 추정되었다. 이는 하천 실험구간이 120m로 매우 짧아 손실에 의한 영향이 거의 나타나지 않은 것으로 판단되어 실제 관측된 자료를 바탕으로 증발량을 추정하였다.

관측된 자료를 활용하기 위해 인근에 유입되는 하천이 없는 영월군에 위치한 두 개의 수위-유량 관측소인 영월군(거운교), 영월군(삼옥교)를 대상으로 분석하였다. 두 개의 수위-유량 관측소 사이에는 강우와 지하수유입이 없다고 가정하고 유입·유출량의 차이를 통해 손실량(증발)을 산정하였다.관측 시점 2018년 1월 1일부터 관측종료 시점 2021년 12월 31일까지 영월군 동강을 대상으로 증발량을 추정하기 위해 증발면적을 산정하였으며, 하천에 대한 폭은 Rating Curve(수위-유량관계곡선)를 이용해 기존 유량에 대한 정보를 기반으로 연도별 하폭을 아래 그림과 같이 산정하였다. Rating Curve는

인근 관측소에서 수위와 유량에 대해 유도하였으며, x는 유입량(m^3/s)을 나타내며, y는 하폭(m)이다. 하폭은 평균적으로 5.0~6.0m로 추정된다. 하천의 연장은 하천 모형을 참고하여 산정한 결과, 약 5,500m로 추정된다. 지하수유입과 하천유입이 없다는 전제로 분석을 수행하였기 때문에 관측 기간 중 하천유역 내 손실량인 상-하류 유량 차이에 대해 증발량이 더 높게 산정된 경우 관측자료 상 오류로 판단하여 해당 시점은 분석 기간에서 제외하였으며, 손실량이 음의 값(-)으로 산정된 경우도 제외하였다. 이를 기반으로 연도별 2~6일내의 흐름을 대상으로 증발량 분석을 수행하였다.



각 년도의 유량에 따른 Rating Curve	
2018년 하폭	Y =0.0328x^2 - 2.4531x + 111.33
2019년 하폭	Y=-0.0004x^2 + 0.3271x+ 86.247
2020년 하폭	Y=0.3497x^2 - 20.242x + 446.83
2021년 하폭	Y=-0.0049x^2 + 0.8884x + 42.246

증발량 이론식은 앞서 우수한 재현성을 나타내는 PWF를 적용하였으며, 침투량은 상-하류 유량 차이에 대한 손실량은 증발과 침투에 의해서만 발생한다는 가정에 따라 손실량에서 증발량을 제외한 값으로 산정하였다. 손실률 산정결과를 아래 표에 나타내었다. Inflow는 유입량을 나타내며, Loss는 상-하류 유량차이, Evaporation은 증발량 이론식에 따른 증발량, Evaporation ratio는 유입량 중 증발량 비율을 의미한다. 이론식에 의해 추정된 증발량 비율은 최대 0.59%로 인공하천에서 추정된 증발량보다 더 높게 추정된 결과를 나타냈다.

<표 3.21> 영월군 동강(관측자료 기반 대상하천) 손실률 산정결과

Datetime	Inflow [m^3/day]	Loss [m^3/day]	Evaporation [m^3/day]	Evaporation ratio [%]
2018-03-26	3,278,376	399,060	634.0	0.02
2018-03-27	3,675,132	462,456	593.8	0.02
2018-03-28	4,193,424	634,716	970.1	0.02
2018-03-29	5,110,596	925,236	1,021.5	0.02
2018-03-30	5,867,424	1,138,752	2,319.5	0.04
2018-03-31	5,589,756	1,057,788	1,369.6	0.02
2019-08-21	5,294,124	963,504	852.4	0.02
2019-08-22	4,265,208	604,980	916.8	0.02
2019-08-23	3,539,808	325,944	1598.6	0.05
2019-08-24	2,866,608	101,916	1137.8	0.04
2020-08-25	8,048,448	2,195,388	4,316.8	0.05
2020-11-20	969,300	46,908	5,687.8	0.59
2021-05-03	3,890,988	459,756	918.1	0.02
2021-05-04	4,973,832	84,780	646.6	0.01
2021-05-05	4,663,692	32,256	2,322.9	0.05
2021-05-06	4,087,296	19,152	1,305.4	0.03
2021-05-07	3,565,800	80,280	1,475.9	0.04
2021-05-08	3,296,772	85,068	1,496.6	0.05
평균 값				0.06

□ 침투에 의한 손실률

침투에 의한 손실률을 파악하기 위해 상·하류 유량 차이를 비교하였으며, 하천실험센터의 급경사수로(A1)의 경우 하상이 사질토 이므로 안정화를 위해 고유량에서 저유량으로 개도율을 변화하여 측정하였다. 유량의 변화에 따른 흐름의 안정화 여부는 H-ADCP에서 측정된 수심으로 파악하였다.

실험은 2023년 6월 20일부터 22일까지 진행되었으며, 우천으로 인해 실험이 중지된 날을 제외하고 개도율을 70%, 50%, 30%로 변화하여 상·하류의 유량을 측정하였다(비가 온 날은 개도율 70%에서만 실험을 진행하였음). 개도율에 따른 측정은 2시간 내에서 측정하였으며, 트랙 참조와 수심 참조 방법은 Bottom-Track을 적용하였다.

<표 3.22> 안동 날씨 (2023.06.18.(일) ~ 2023.06.24.(토))

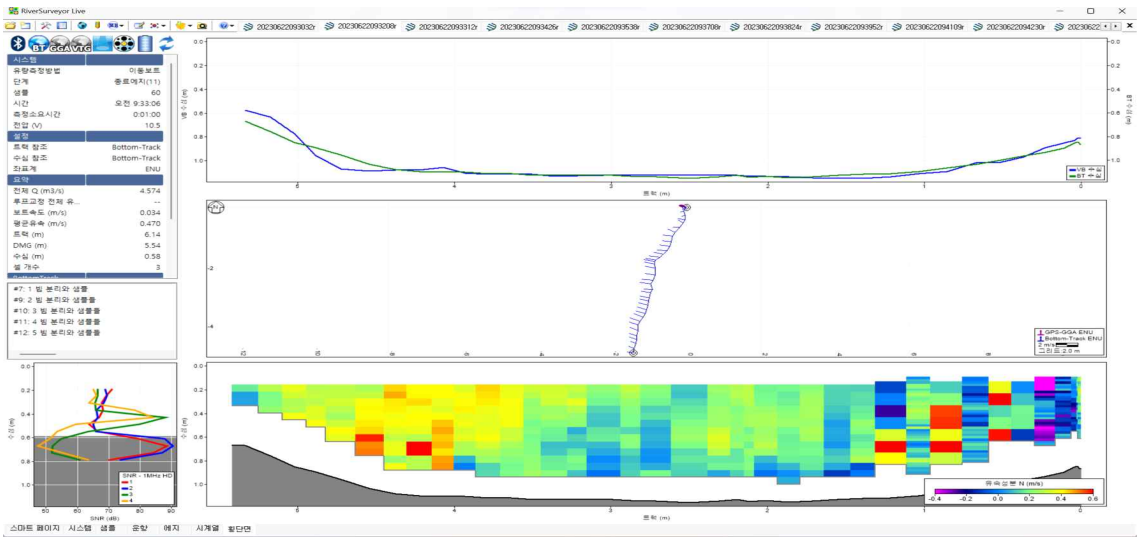
※괄호'()'안의 값은 해당일의 평년 값임

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일
평균기온(℃):25.6(22.3)	평균기온(℃):24.7(22.5)	평균기온(℃):22(22.5)	평균기온(℃):19.7(22.5)	평균기온(℃):22.1(22.4)	평균기온(℃):23.8(22.3)	평균기온(℃):24.7(22.3)
최고기온(℃):33.7(28.5)	최고기온(℃):31.8(28.4)	최고기온(℃):26.9(28.4)	최고기온(℃):21.4(28.3)	최고기온(℃):26.9(28.1)	최고기온(℃):30.3(27.9)	최고기온(℃):31.4(27.7)
최저기온(℃):19.2(16.9)	최저기온(℃):18.6(17.3)	최저기온(℃):18(17.5)	최저기온(℃):17.6(17.6)	최저기온(℃):18.2(17.6)	최저기온(℃):17.1(17.7)	최저기온(℃):18.3(17.8)
평균운량:3.8(6.1)	평균운량:3.5(6.2)	평균운량:6.9(6.3)	평균운량:9.1(6.4)	평균운량:7.3(6.5)	평균운량:4.1(6.8)	평균운량:4.4(7)
		일강수량(mm):0(5.5)	일강수량(mm):23.5(4.8)			

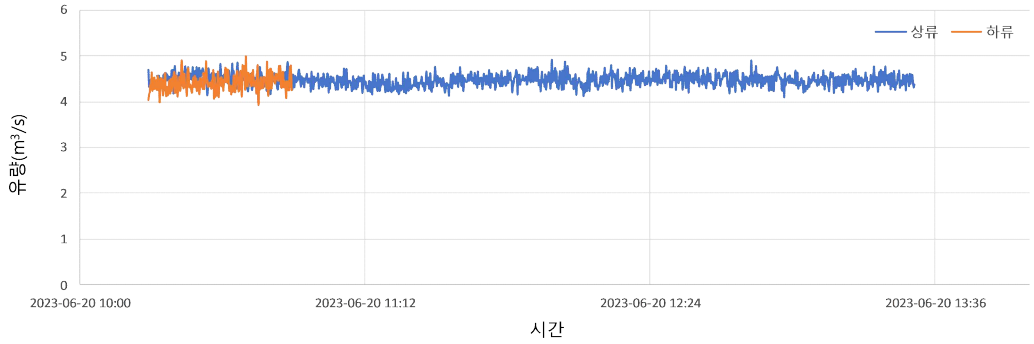
출처 : 기상청 기상자료개방포털, "https://data.kma.go.kr/"

○ 개도율 70%

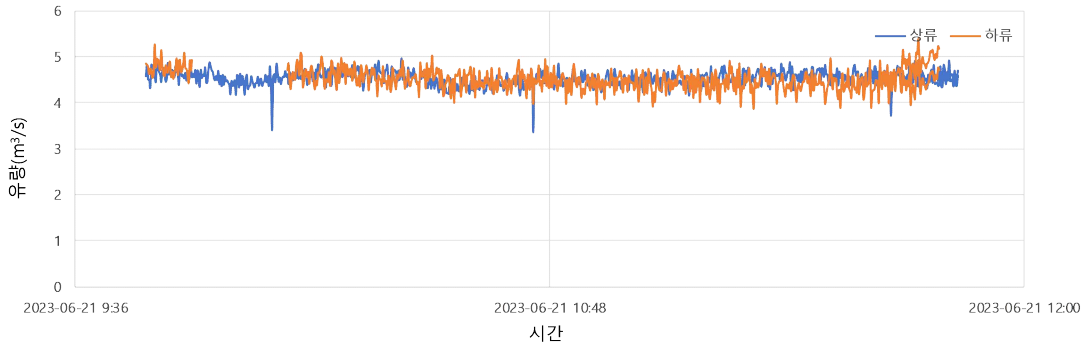
개도율 70%를 적용, ADCP와 H-ADCP를 활용하여 상·하류의 유량을 측정하였다.



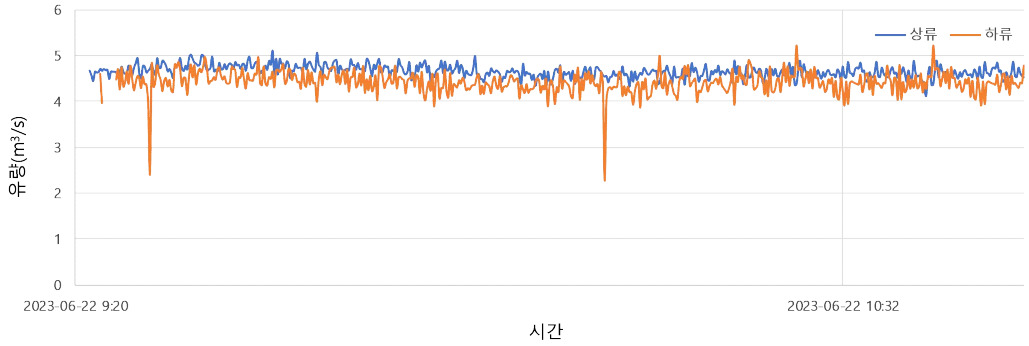
<그림 3.71> ADCP를 활용하여 측정한 결과 일부 (개도율 70%)



(a) 2023-06-20



(b) 2023-06-21



(c) 2023-06-22

<그림 3.72> H-ADCP를 활용하여 측정한 결과 (개도율 70%)

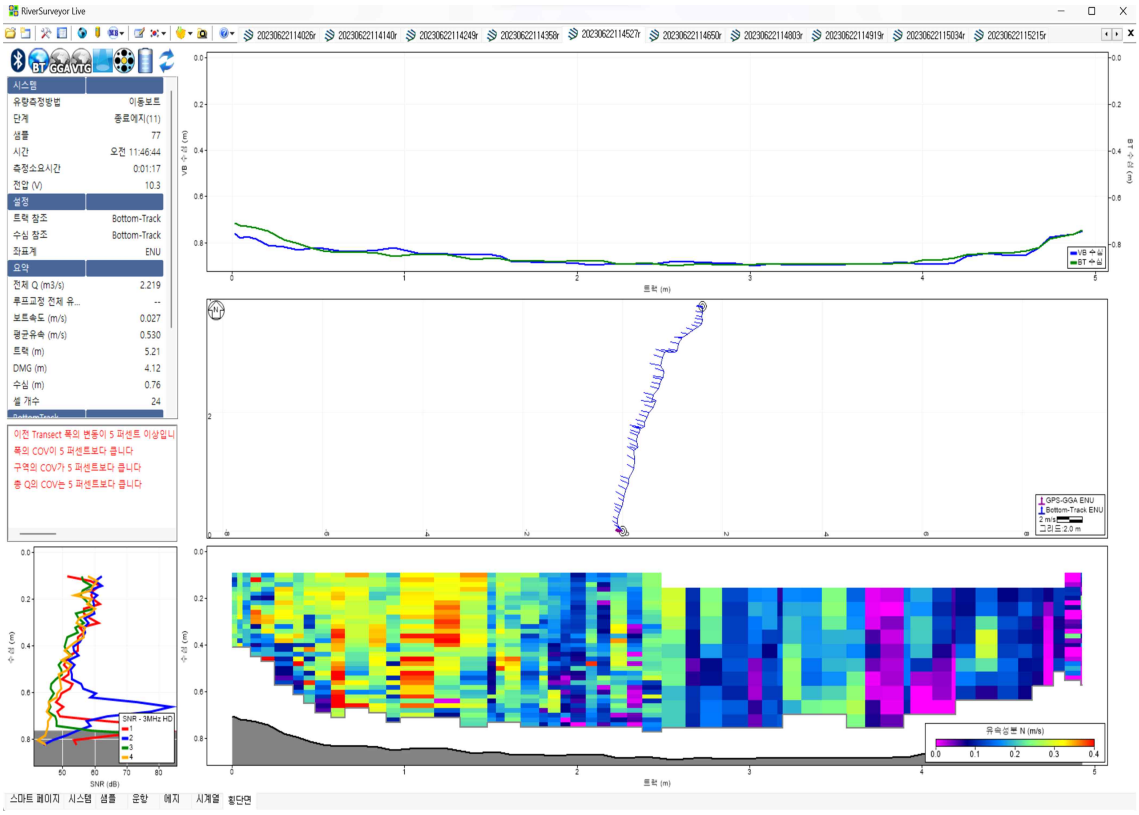
개도율 70%에 따른 ADCP 측정은 최소 33회 측정하였으며, 상류의 평균 유량은 4.64 m^3/s, 평균 유속은 1.01 m/s, 평균 면적은 4.68 m^2으로 측정되었으며, 하류의 평균 유량은 4.42 m^3/s, 평균 유속은 0.81 m/s, 평균 면적은 5.50 m^2으로 측정되었다. 상·하류 유량 차이에 따른 손실률은 6월 20일 5.27%, 6월 21일은 3.75%, 6월 21일은 5.16%로 평균 4.74%의 손실이 발생하였다.

<표 3.23> 개도율 70%에 따른 ADCP 측정 결과

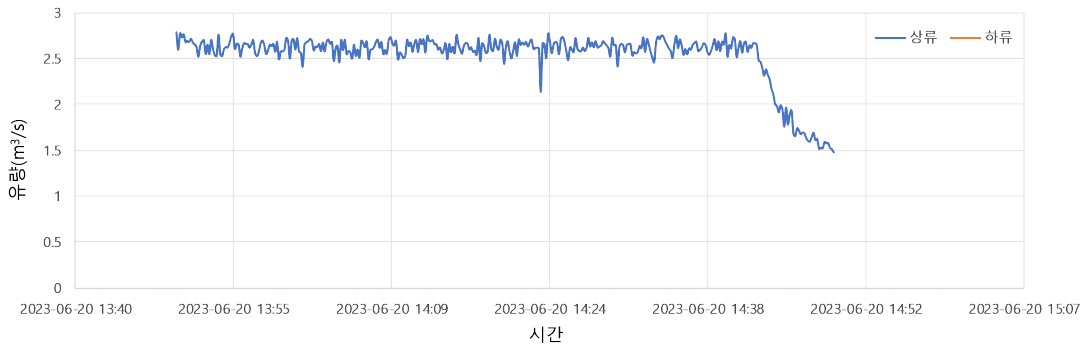
구분		6월 20일	6월 21일	6월 22일	평균
상류	평균 유량 (m^3/s)	4.74	4.53	4.65	4.64
	평균 유속 (m/s)	1.01	1.01	1.02	1.01
	평균 면적 (m^2)	4.92	4.52	4.59	4.68
하류	평균 유량 (m^3/s)	4.49	4.36	4.41	4.42
	평균 유속 (m/s)	0.79	0.81	0.82	0.81
	평균 면적 (m^2)	5.71	5.41	5.39	5.50
유량 손실률 (상류-하류)		0.25 (5.27%)	0.17 (3.75%)	0.24 (5.16%)	0.22 (4.74%)

○ 개도율 50%

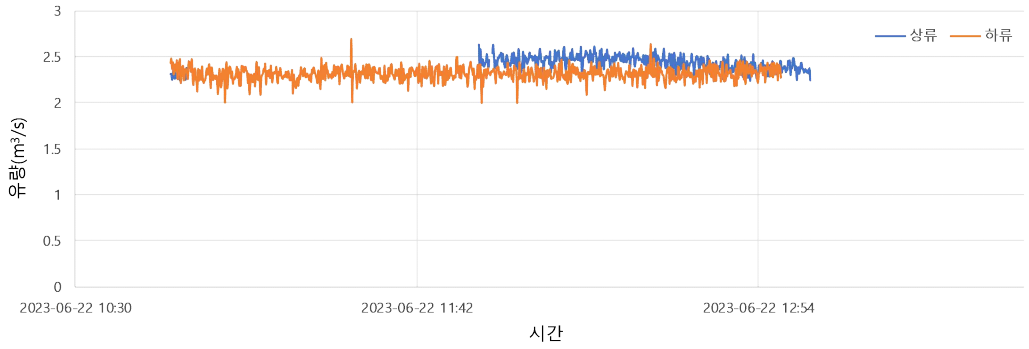
개도율 50%를 적용, ADCP와 H-ADCP를 활용하여 상·하류의 유량을 측정하였다.



<그림 3.73> ADCP를 활용하여 측정한 결과 일부 (개도율 50%)



(a) 2023-06-20



(b) 2023-06-22

<그림 3.74> H-ADCP를 활용하여 측정한 결과 (개도율 50%)

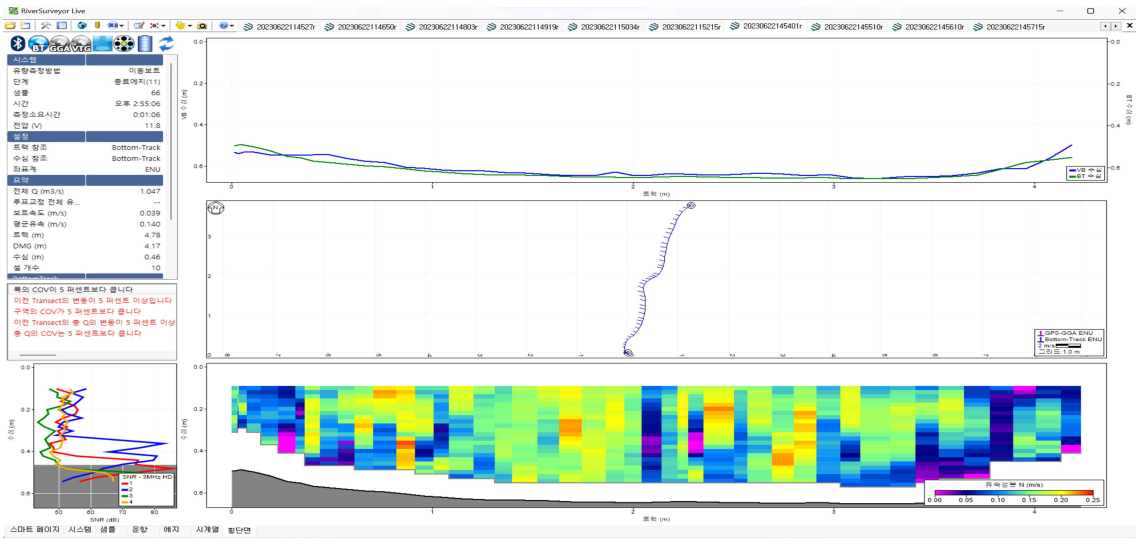
개도율 50%에 따른 ADCP 측정은 최소 17회 측정하였으며, 아래표와 같이 상류의 평균 유량은 2.45 m^3/s, 평균 유속은 0.76 m/s, 평균 면적은 3.27 m^2으로 측정되었으며, 하류의 평균 유량은 2.31 m^3/s, 평균 유속은 0.64 m/s, 평균 면적은 3.65 m^2으로 측정되었다. 상·하류 유량 차이에 따른 손실률은 6월 20일 6.48%, 6월 21일은 4.94%로 평균 5.71%의 손실이 발생하였다.

<표 3.24> 개도율 50%에 따른 ADCP 측정 결과

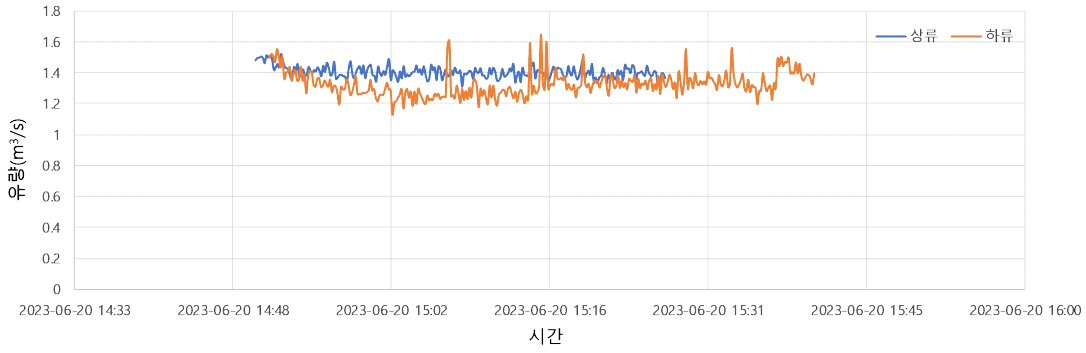
구분		6월 20일	6월 21일	6월 22일	평균
상류	평균 유량 (m^3/s)	2.47		2.43	2.45
	평균 유속 (m/s)	0.76		0.83	0.80
	평균 면적 (m^2)	3.27		2.92	3.10
하류	평균 유량 (m^3/s)	2.31		2.31	2.31
	평균 유속 (m/s)	0.62		0.65	0.64
	평균 면적 (m^2)	3.73		3.57	3.65
유량 손실률 (상류-하류)		0.16 (6.48%)		0.12 (4.94%)	0.14 (5.71%)

○ 개도율 30%

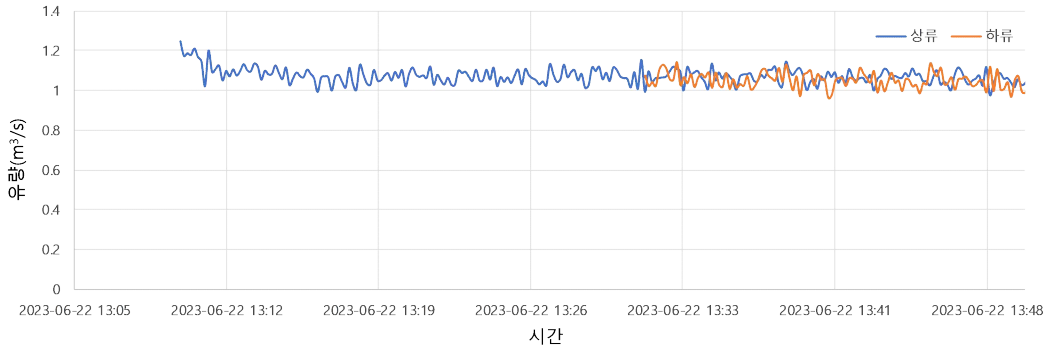
개도율 30%를 적용, ADCP와 H-ADCP를 활용하여 상·하류의 유량을 측정하였다.



<그림 3.75> ADCP를 활용하여 측정한 결과 일부 (개도율 30%)



(a) 2023-06-20



(b) 2023-06-22

<그림 3.76> H-ADCP를 활용하여 측정한 결과 (개도율 30%)

개도율 30%에 따른 ADCP 측정은 최소 14회 측정하였다. 상류의 평균 유량은 1.07 m^3/s, 평균 유속은 0.61 m/s, 평균 면적은 1.77 m^2으로 측정되었으며, 하류의 평균 유

량은 1.02 m^3/s, 평균 유속은 0.43 m/s, 평균 면적은 2.38 m^2으로 측정되었다. 상·하류 유량 차이에 따른 손실률은 6월 20일 8.41%, 6월 21일은 0.93%로 평균 4.67%의 손실이 발생하였다.

<표 3.25> 개도율 30%에 따른 ADCP 측정 결과

구분		6월 20일	6월 21일	6월 22일	평균
상류	평균 유량 (m^3/s)	1.07		1.07	1.07
	평균 유속 (m/s)	0.57		0.64	0.61
	평균 면적 (m^2)	1.87		1.67	1.77
하류	평균 유량 (m^3/s)	0.98		1.06	1.02
	평균 유속 (m/s)	0.42		0.43	0.43
	평균 면적 (m^2)	2.29		2.46	2.38
유량 손실률 (상류-하류) (%)		0.09 (5.27%)		0.01 (0.93%)	0.05 (4.67%)

안동하천실험센터에서 개도율 70%, 50%, 30%에대해 평균적으로 4.67~5.71%의 손실률이 발생하였다. 또한 21일 실험에는 우천으로 인해 손실량을 측정할 수 없었지만 그 다음날 22일은 유량 손실량이 작아진 것을 확인할 수 있었다.

이론식에 의한 침투량을 산정할 때 침투속도는 시작구간, 발달구간, 평형구간을 적용하여 각 침투량을 산정하였다. 실제 하천실험에 의해 산정된 침투량을 실험 기간과 실험장소의 조건 등을 고려해봤을 때, 이론식의 시작구간에 해당하는 침투속도로 진행되었다고 판단된다. 즉, 하천실험이 진행되는 전기간 동안 평형구간에 도달하지 못하고 지속적으로 침투가 발생하였으며 이론식의 시작구간에 해당하는 침투량이 발생한 것으로 판단된다.

실험으로부터 산정된 침투량과 이론식에 의한 침투량을 다음 <표 89>에 나타냈다(증발손실률은 앞 절에서의 추정결과 약 0.001%로 무시하였다).

○ 침투량 이론식 :

$$I = V \times A \text{ (침투량 = 침투속도×침투면적)}$$

<표 3.26> 침투이론식에 의한 손실

구분	개도율	시간	상류유량 (m^3/sec)	침투면적 (m^2)	침투량(m^3/s) 침투율 (%)		
					시작구간	발달구간	평형구간
					7.19 (m/d)	0.72 (m/d)	0.09 (m/d)
6.20	70%	10:30	4.73	860.6	0.072 (1.51)	0.007 (0.15)	0.001 (0.02)
		11:00	4.68	906.5	0.075 (1.61)	0.008 (0.16)	0.001 (0.02)
		11:30	4.61	860.6	0.072 (1.55)	0.007 (0.16)	0.001 (0.02)
		12:00	4.70	906.5	0.075 (1.60)	0.008 (0.16)	0.001 (0.02)
		12:30	4.90	940.4	0.078 (1.60)	0.008 (0.16)	0.001 (0.02)
		13:00	4.83	952.3	0.079 (1.64)	0.008 (0.16)	0.001 (0.02)
		13:30	4.83	987.9	0.082 (1.70)	0.008 (0.17)	0.001 (0.02)
		평균	4.75	916.4	0.076 (1.60)	0.008 (0.16)	0.001 (0.02)
	50%	14:00	2.47	774.1	0.064 (2.61)	0.006 (0.26)	0.001 (0.04)
		14:30	2.50	794.4	0.066 (2.64)	0.007 (0.26)	0.001 (0.04)
		평균	2.49	784.3	0.065 (2.63)	0.007 (0.26)	0.001 (0.04)
	30%	15:00	1.09	651.9	0.054 (4.98)	0.005 (0.50)	0.001 (0.07)
		15:30	1.04	651.9	0.054 (5.22)	0.005 (0.52)	0.001 (0.07)
		평균	1.07	651.9	0.054 (5.09)	0.005 (0.51)	0.001 (0.07)
6.21	우천으로 인해 측정되지 않음						
6.22	70%	9:30	4.62	714.7	0.059 (1.29)	0.006 (0.13)	0.001 (0.02)
		10:00	4.53	682.4	0.057 (1.25)	0.006 (0.13)	0.001 (0.02)
		10:30	4.01	772.4	0.064 (1.60)	0.006 (0.16)	0.001 (0.02)
		평균	4.39	723.2	0.060 (1.37)	0.006 (0.14)	0.001 (0.02)
	50%	11:00	2.44	570.4	0.047 (1.95)	0.005 (0.19)	0.001 (0.03)
		11:30	2.43	584.0	0.049 (2.00)	0.005 (0.20)	0.001 (0.03)
		12:00	2.44	582.3	0.048 (1.99)	0.005 (0.20)	0.001 (0.03)
		12:30	2.44	577.2	0.048 (1.97)	0.005 (0.20)	0.001 (0.03)
		13:00	2.41	577.2	0.048 (1.99)	0.005 (0.20)	0.001 (0.03)
		평균	2.43	578.2	0.048 (1.98)	0.005 (0.20)	0.001 (0.03)
	30%	13:30	1.07	465.2	0.039 (3.62)	0.004 (0.36)	0.001 (0.05)
		14:00	1.07	482.2	0.040 (3.75)	0.004 (0.38)	0.001 (0.05)
		14:30	1.08	489.0	0.041 (3.77)	0.004 (0.38)	0.001 (0.05)
		평균	1.07	478.8	0.040 (3.71)	0.004 (0.37)	0.001 (0.05)

실규모 실험에 의한 침투율은 4.6~6.1%로(<표 3.22> ~ <표 3.24>), 이론식을 통한 침투손실률(시작구간)은 1.25~5.22%로 실험에 의한 손실률이 이론식보다 더 크게 추정되었다. 이론식에 의한 손실률(시작구간)은 개도율 70%에서 손실률이 1.25~1.70%로 분석되었으며, 개도율 30%에서 손실률이 3.62~5.22%로 분석되어, 개도율이 작을수록 손실율이 크게 발생하는 것으로 나타났다. 이는 이론식을 산정할 때 활용된 지표-지하수위의 실험조건의 영향으로 차이가 발생하는 것으로 판단된다. 지표-지하수위 실험시 사행수로에서 진행되었으며, 최대유량이 $2m^3/s$로 설정되었기 때문에 실규모 실험의 개도율 30%의 손실률과 유사하다고 판단된다.

위의 언급한 바와 같이 실규모 하천실험의 경우 이론식 중 시작구간으로 볼 수 있으며, 발달구간 및 평형구간 도달시 침투손실량은 감소하게 될것으로 판단된다.

댐 하류의 실제하천은 댐방류로(용수공급 및 하천유지유량) 인해 포화가 진행되어있는 상태로, 평형구간으로 볼 수 있으며 침투에 의한 손실은 미소(1% 이내)할 것으로 판단된다.

또한, 방류량 증가 등으로 인해 하천의 윤변 증가구간의 침투현상은 시작구간으로 1~5%손실이 발생 할 수 있으나, 시간이 지남에 따라 발달 및 평형구간에 진입함으로써 침투에 의한 손실은 미소(1% 이내)할 것으로 판단된다.

3.4.5 실증적 접근법 검토 결과

하천구간(본류)의 상-하류 유량 차이에 따른 손실량을 추정하고자 실규모 기반의 하천실험을 통해 손실률을 분석하였다. 6월 20일부터 6월 22일까지 3일에 걸쳐 진행되었으며, 우천으로 인해 취소된 6월 21일을 제외하고 개도율 변화에 따른 손실률을 추정하고자 하였으며, 다음과 같이 실험결과를 정리하였다.

- ○ 하천수로상에서의 손실함수로는 통수능(Conveyance), 유량 및 유속(Inflow), 선행함수조건(Antecedent Condition), 하상의 토질 등으로 규정됨.
- ○ 하천수로상 손실은 유속과 연관성이 있는 것으로 나타났으며, 비슷한 유량에서는 유속이 느릴수록 손실률이 증가하였음.
- ○ 하천수로상 손실은 고유량에서 윤변의 증가에 따라 수로상 손실이 증가.
- ○ 구간이 길어질수록 손실률이 증가할 것으로 예상되나, 하천길이에 정비례한다고 볼 수는 없음.
- ○ 수로상 20일부터 22일까지 실험에 의해 확인된 평균 증발 손실률은 0.001%, 침투 손실률은 4.6~6.1%이고, 이론식에 의해 추정된 평균 증발 손실률은 0.001%, 침투 손실률은 3.62~5.22% 추정됨

제4장. 종합결론

본 연구에서는 장래 예상되는 물수요량에 대한 물공급 가능 여부 및 지역적 물부족 지역을 예측하기 위한 물수급 분석 모델 內 가정 사항 등을 현실화 및 고도화하고자 두 가지 분야로 구분하여 기술 고도화 연구를 수행하였으며, 주요 결과 및 결론은 다음과 같다.

□ (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석

○ 국내·외 사례조사 결과, 물이용량과 다양한 지역별 요소(지역성, 계절성, 사회성)의 상관관계를 조사한 연구가 있었으며, 사례조사에서 영향이 있는 변수를 선정하여 자료를 선별하고 22개의 주요 영향인자 자료를 수집하였다.

○ 지자체별 5개년('17-'21)간 월별 공급량 분석 결과, 연구 사례와 동일하게 시기별 주기성이 있음을 확인하였으며, 월별 동일 비율인 8.333% 기준으로 최소 8.044%~최대 8.714%로 3월에 가장 물이용이 낮고, 8월에 가장 많은 것으로 나타났다.

○ 물이용 패턴에 따른 물부족량 영향 비교를 위하여 다른 조건은 국가물관리기본계획에서 적용한 방법 조건에서, 한강 유역 내 65개 지자체의 월별 평균 패턴을 시기별로 변동할 수 있도록 자료를 수정하여 분석하였으며, 28개 중권역 중 17개 중권역에서 물부족량의 변화가 나타났다. 이는 연간 동일한 물수요량임에도 유역 내 발생가능한 물부족량, 물부족 발생 시기 등에 영향을 주어 물부족량을 전망하는데 있어 중요한 요인으로 작용함을 확인하였다.

○ 주요 10개 시군 중심으로 물이용량과 22개의 영향변수 등을 선정하고, Random Forest, XGBoost, Prophet 등 AI 분석 모델을 이용하여 장래 물이용량 및 패턴의 예측을 시도하였으나, 자료 품질과 영향 변수들의 미래 예측 불확실성 등을 감안할 때 매우 변동성이 클 것으로 분석되었다.

○ 예측량에는 변동성이 크나, 물이용 패턴의 형태는 과거 물이용 패턴과 유사함으로 우선적으로는 과거 물이용 실적을 기반으로 한 패턴을 물수급 분석 내 적용하는 것이 타당할 것으로 보이며, 향후 수행되는 국가 물관련 계획 등에 반영할 수 있는 방안을 마련하고, 지역별 변동성을 적용하고자 한다.

□ (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토

○ 국내 사례 조사 결과, 과거 수장기종합계획 등에서 활용한 해외 결과 이외, 손실과 관련한 연구 사례는 거의 없는 것으로 나타났으며, 농업 분야에서는 대부분 개수로 공급으로, 설계시 송수손실 및 배분손실 등에 관련한 연구가 주를 이루었으며, 현장상황에 따라 손실률 등의 차이가 많은 것을 알 수 있었다.

○ 국외 사례에서는 수리학적 모델링, 수리실험 및 현장계측을 통해 손실을 정량화한 연구가 있었으며, 이 또한 현장 상황과 여건에 따라 차이가 많이 남을 알 수 있었다.

○ 수문학적 인자 특성 분석 결과, 주요 손실 요인은 증발과 침투로 분석되었으며, 각 요소별 산정 가능한 이론식을 조사하고, 국내 여건을 고려한 매개변수 최적화 등을 통해 이론식을 개발하였다.

○ 이를 검증하기 위하여, 실규모 하천실험을 통해 실측값과 비교 분석하였으며, 이론식과 유사함을 확인하였고, 국내외 연구사례 및 금회 연구결과를 종합적으로 분석할 때 하천 유하 중 손실은 증발 1% 이내, 침투 1~5%로 추정된다.

- 증발 손실은 실규모 하천실험 결과 0.001% 수준으로 미미하나, 하천면적이 커지면 손실율이 증가하는 특성을 감안할 때 실제하천에서는 1% 이하 수준일 것으로 분석되었다.

- 침투손실은 초기침투(시작구간) 5% 내외, 평형구간 도달시 0.1%이하 수준으로, 분석되었으나, 침투수는 지하수로 환원되어 다른 하천의 공급원이 될 수 있음으로 유역 물수급 분석 차원에서 순수 손실로 보기 어려울 것으로 판단하였다.

○ 짧은 실험 기간과 다양한 조건(시기, 지역, 수로 형상 등)을 반영하지 못한 부분이 정확한 손실비율 산정 등에 한계점으로 작용하고, 향후 물수급 분석에 반영하기 위해서는 시범 적용 후, 적용 여부 및 방법에 대한 공론화가 필요할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

1. 국토교통부. 2016. “수자원장기종합계획(2001-2020) -제3차 수정계획-.” Retrieved December 13, 2022.

2. 기상청. 2016. 증발량 산출 방법

3. 기상청. 2020. 한국 기후변화 평가보고서 2020

4. 김현기, 이진욱, 신민호. 2003. “강우시 사면안전율 변화를 이용한 열차운전규제 기준 개발”, 한국철도학회 2003년도 추계학술대회논문집(Ⅱ), 397-402.

5. 김종민, 김동수, 손근수, 김서준. 2015. “ADCP를 이용한 직선 하천의 유속 및 수심 측정 정확도 분석”. 한국수자원학회 논문집, 48(5), 367-377.

6. 김하영, 남원호, 문영식, 신지현, 양미혜. 2022. “수로 네트워크 모델링 기반 농촌용수 물순환 해석”. 2. 한국방재학회 논문집, 22:33 - 43.

7. 류경식, 조영식, 채병수, 장연석, 복정수, 오지환. 2020. “실수요공급시설기반 물수급 분석체계 고도화.”, 물과 미래, 한국수자원학회지, 53(4), 24 - 32.

8. 이용직, 김필식, 김선주, 지용근, 주욱종. 2008. “현장 측정을 통한 관개용수로의 손실량 추정”. 한국농공학회논문집, 50(1), 13 - 21.

9. 이정우, 김남원, 정일문, 이민호. 2015. "하천변 지하수 양수로 인한 하천수 감소 영향의 공간적 평가 - 죽산천 유역을 중심으로 -." 한국수자원학회논문집 48.7, 545-552.

10. 임창수, 윤세의, 송주일. 2009. "지역특성을 고려한 pan 증발량 산정식 평가." 대한토목학회논문집 B 29.1B, 47-62.

11. 최시중, 강성규, 문장원, 서재승, 이동률. 2012. "시나리오 분석을 통한 지역수자원계획 평가." 국토연구 74, 283-297.

12. 최시중, 강성규, 이동률, 김중훈. 2018. “수자원 계획 수립을 위한 물 수급 전망 개선 방안 연구”. J. Korean Soc. Hazard Mitig 18(7), 589 - 96.

13. 최시중, 강성규, 이동률. 2022. "국내 물수지 분석 사례와 개선방안.", 물과 미래(한국수자원학회지), 55.1 , 15-24.

14. 최원호, 신자원, 오현제, 최민하, 박주양. 2009. “물순환 건전성 평가를 위한 지표 및 기법 연구:경안천 유역 물순환 건전성 변화 모의.” 대한토목학회 학술대회, 2114-2117.

15. 한국수자원공사. 2018. “지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(1).” Retrieved December 13, 2022.

16. 한국수자원공사. 2019. “지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2).” Retrieved December 13, 2022.

17. 한국하천협회. 2015. “하천실험센터 및 실험연구 소개”, 하천과문화, Vol.11, No. 3

18. 홍은미, 최진용, 남원호, 이상현, 최진규, 김진택. 2015. “동진지구 관개용수로의 손실률 및 관개효율 분석”. 한국농공학회논문집 57(2), 93 - 101.

19. Agarwal, S., Patil, J.P., Goyal, V.C., Singh, A. 2019. “Assessment of Water Supply–Demand Using Water Evaluation and Planning (WEAP) Model for Ur River Watershed, Madhya Pradesh”, India. J. Inst. Eng. India Ser. A 100, 21–32.

20. Bharati, L., Smakhtin, V.U., Anand, B.K. 2009. Modeling water supply and demand scenarios: the Godavari–Krishna inter-basin transfer, India. Water Policy 11, 140–153.

21. Bonner, V.R. 1989. HEC-5: Simulation of flood control and conservation systems (for microcomputers). Model-Simulation. Hydrologic Engineering Center, Davis, CA (USA).

22. Costa, A.C., Foerster, S., de Araújo, J.C., Bronstert, A. 2013. “Analysis of channel transmission losses in a dryland river reach in north-eastern Brazil using streamflow series, groundwater level series and multi-temporal satellite data: TRANSMISSION LOSSES USING STREAMFLOW”, GROUNDWATER AND SATELLITE DATA. Hydrol. Process. 27, 1046–1060.

23. Delft Hydraulics. 1991. “RIBASIM River basin simulation”. Project completion report to Water Resources Commission, Taipei, Taiwan.

24. DHI, 2006. MIKE BASIN users manual. A tool for river planning and management, Danish Hydraulic Institute, Horsholm, Denmark. Water and Environment.

25. D.M. Fox., R.B. Bryan., A.G. Price. 1997. “The infiltration of slope angle on final infiltration rate for interrill coditions”, GEODERMA 80 pp.181-194

26. Draper, A.J., Munévar, A., Arora, S.K., Reyes, E., Parker, N.L., Chung, F.I., Peterson, L.E. 2004. “CalSim: Generalized Model for Reservoir System Analysis”. J. Water Resour. Plann. Manage. 130, 480–489.

27. Hadded, R., Nouiri, I., Alshihabi, O., Maßmann, J., Huber, M., Laghouane, A., Yahiaoui, H., Tarhouni, J. 2013. “A Decision Support System to Manage the Groundwater of the Zeuss Koutine Aquifer Using the WEAP-MODFLOW Framework”. Water Resour Manage 27, 1981–2000.

28. Hamlat, A., Errih, M., Guidoum, A. 2013. “Simulation of water resources management scenarios in western Algeria watersheds using WEAP model”. Arab J Geosci 6, 2225–2236.

29. Jo, Yeong-Sik, Ju-Ho Kim, Jeong-Beom Sin, and Sang-Hun Lee. 2021. “하천유역수자원관리계획 내(內) 물수급 평가모델 개요.” Water for future 54(10):32–38.

30. Ju, Wook-Jong, Jin-Taek Kim, Seong-Tae Oh. 2005. “Measure and classification of agricultural water losses”. Pp 45–50 in. The Korean Society of Agricultural Engineers.

31. Kalf, F.R.P., Woolley, D.R. 2005. “Applicability and methodology of determining sustainable yield in groundwater systems”. Hydrogeol J 13, 295–312.

32. Kang, Taeuk, Donggeun, Ko, Taehoon, Jung, Sang-ho Lee. 2013. “침투량 산정 방법에 따른 유역유출 연속모의의 정확성 평가” Journal of KOSHAM

33. Kifle Arsiso, B., Mengistu Tsidu, G., Stoffberg, G.H., Tadesse, T. 2017. “Climate

change and population growth impacts on surface water supply and demand of Addis Ababa, Ethiopia". Climate Risk Management 18, 21–33.

34. Kulkarni, A., Nagarajan, R. 2018. "Conveyance loss modelling and conservation planning for irrigation canals–a geo-spatial approach". International Journal of Engineering and Technical Research, 8(1), 264872.

35. Labadie, J.W. 1995. "River Basin Network Flow Model for Conjunctive Stream-aquifer Management. Program User Manual and Documentation". Colorado State University, Boulder, CO.

36. Maheu, A., Caissie, D., St Hilaire, A., El Jabi, N. 2014. "River evaporation and corresponding heat fluxes in forested catchments". Hydrological Processes, 28(23), 5725-5738.

37. Mishra, S. K., Singh, V. P. 2004. "Validity and extension of the SCS CN method for computing infiltration and rainfall excess rates". Hydrological processes, 18(17), 3323-3345.

38. Moore, R. D., Leach, J. A. 2021. "Predicting latent and sensible heat fluxes in stream temperature models: Current challenges and potential solutions". Water Resources Research, 57(2), e2020WR028712.

39. Nam, Won Ho, Jin Yong Choi, Eun Mi Hong, Jin Taek Kim. 2013. "Assessment of irrigation efficiencies using smarter water management". Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers 55(4):45–53.

40. Ouellet Proulx, S., St Hilaire, A., Boucher, M. A. 2019. "Implication of evaporative loss estimation methods in discharge and water temperature modelling in cool temperate climates". Hydrological Processes, 33(22), 2867-2884.

41. Rassam, D.W. 2011. "A conceptual framework for incorporating surface–groundwater interactions into a river operation–planning model. Environmental Modelling & Software" 26, 1554–1567.

42. SEI. 1999. WEAP: water evaluation and planning. Tellus Institute, Boston.

43. Shanafield, M., Cook, P.G. 2014. "Transmission losses, infiltration and groundwater recharge through ephemeral and intermittent streambeds: A review of applied methods". Journal of Hydrology 511, 518–529.

44. Yates, D., Purkey, D., Sieber, J., Huber-Lee, A., Galbraith, H., West, J., Herrod-Julius, S., Young, C., Joyce, B., Rayej, M. 2009. "Climate Driven Water Resources Model of the Sacramento Basin, California". J. Water Resour. Plann. Manage. 135, 303–313.

45. Yilmaz, B., Harmancioglu, N.B. 2010. "An Indicator Based Assessment for Water Resources Management in Gediz River Basin". Turkey. Water Resour Manage 24, 4359–4379.

46. Zagona, E. A., Fulp, T. J., Shane, R., Magee, T., Goranflo, H.M. 2001. "RIVERWARE: A GENERALIZED TOOL FOR COMPLEX RESERVOIR SYSTEM MODELING1". JAWRA Journal of the American Water Resources Association 37, 913–929.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
임용규	○ 연구업무총괄(연구책임자) ○ 통계분석을 이용한 생·공용수 패턴도출 ○ 물순환인자 특성 분석 및 개념 정립	
이문섭	○ 국내·외 물수요 패턴 사례조사 연구 ○ 물이용패턴 적용에 따른 물수급 분석 적용 ○ AI기법을 적용한 장래 물수요예측 ○ 물관리 현황 진단 및 물관리 개선 필요성 검토	
정세원	○ 생·공용수 영향 인자 기초자료 수집 ○ 물이용패턴 적용에 따른 물수급 분석 적용 ○ 물관리 현황 진단 및 물관리 개선 필요성 검토 ○ 국내·외 하천 내 물순환 인자 적용 및 연구조사	
오지환	○ 통계분석을 이용한 생·공용수 패턴도출 ○ 물이용패턴 적용에 따른 물수급 분석 적용 ○ 물순환인자 특성 분석 및 개념 정립 ○ 국내·외 물수요 패턴 사례조사 연구 ○ 생·공용수 영향 인자 기초자료 수집	
김성훈	○ 생·공용수 영향 인자 기초자료 수집 ○ AI 기법을 적용한 장래 물수요 예측	
최영돈	○ 생·공용수 영향 인자 기초자료 수집 ○ AI 기법을 적용한 장래 물수요 예측	
주경원	○ 생·공용수 영향 인자 기초자료 수집 ○ AI 기법을 적용한 장래 물수요 예측	

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
연구		2023.12.

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
국가 물수급 분석 고도화를 위한 생·공용수 수요패턴 및 하천 물순환 분석기술	2022.3.1. ~ 2023.12.31
(6) 연구수행부서 K-water 물관리기획처 중부대학교 산학협력단(위탁)	**(7) 연구수행자(소속)** 임용규, 이문섭, 정세원, 오지환, 최영돈, 이주헌(위탁)
(8) 수행부서 주소 대전광역시 대덕구 신탄진로 200	**(9) 연구의뢰기관**

(10) 초록

국가 물관련계획 수립시 장래 예측된 물수요와 공급가능한 수자원을 바탕으로 전국단위 물 부족여부(부족량, 지역 등) 판단을 위해 물수급 분석을 수행하며, 보다 현실적인 장래 물부족량 및 물부족 지역의 예측을 위하여 고도화가 필요한 실정이다. 이에 본 연구에서는 크게 2개 기술을 구분하여 고도화를 수행하고, 금회 연구결과를 활용하여 수요자 중심 하천유역 내 댐 및 하천관리 활용시 기초 정보를 제공하고, 물수급 분석 평가시 고도화된 기술을 반영하여 체감도 높은 물수급 평가 결과를 제공하고, 물관리 계획 수립과 연계하는데 목표가 있다.

□ (제1기술) 장래 생·공용수 수요 패턴 예측 및 분석
- ○ 장래 수요 패턴에 영향을 미치는 영향 인자 도출 및 상관성 조사·수집
- ○ 기간별, 지역별 등 다양한 요인 간 통계분석 및 상관성 검토(가용 데이터 수집)
- ○ 시공간적 가용가능한 자료를 활용한 빅데이터 분석 등 장래 수요 패턴 예측

□ (제2기술) 하천-유역 내 물순환인자 특성 검토 및 수문학적 영향 검토
- ○ 국내외 물순환 특성 분석 연구 사례조사, 물관리현황 및 정책활용 문헌 조사
- ○ 하천-유역 내 물순환의 영향을 미치는 수문학적 인자별 특성 및 개념 정립

(11) 키워드

물이용, 물순환, 물수급, 물관리, 물순환 인자

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
	203

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : K-water 사장 윤석대
발행일 : 2023. 12.
발행처 : 한국수자원공사
대전광역시 대덕구 신탄진로 200